

初高中 原创试卷汇总

前言

本册的内容包括了笔者出的所有初高中试题（绝大多数为数学），主要适用于上海地区。由于试题总体难度大，希望阅读时不必死磕把答案得出，而是掌握题目背后的内在逻辑，通过这些试题提升自己的思维能力，掌握底层思考方式，做到以不变应万变，最终提高自己的学习水平。

由于笔者个人能力有限，在试题和答案的编写过程中必定有所纰漏，望通过联系 bilibili 的 id：绿竹入幽境--，uid:666661006 告知，笔者将会进一步完善内容。

绿竹入幽静--

2023 年 7 月

目录

1. 初三数学基础卷	1
2. 初三数学提高卷	4
3. 初三数学拓展卷	7
4. 初三二模数学	10
5. 2021 年中考模拟卷（一）	13
6. 2021 年中考模拟卷（二）	16
7. 初三二模物理	19
8. 初三跨学科（语数外物化）	22
9. 其余原创试题汇编	25
9.1 填充（1-18 题）	25
9.2 21、23 题	25
9.3 25 题	27
9.4 特辑（初中封笔之作）	38
10. 搞笑杯	39
10.1 《欢迎报考上海市位育中学》试题	39
10.2 百万人大赛赛制	41
11. 单机	46
11.1 I wanna	46
11.2 PVZ	47
12. 2021 学年高一第一学期数学期末考试	56
12.1 试卷	56
12.2 答案	59
13. 2021 学年高一第二学期数学期末考试	77
13.1 试卷	77
13.2 答案	82
14. 2022 学年高二数学期末考试	112
14.1 试卷	112
14.2 答案	115
15. 2024 届高三数学高考模拟试卷	132
15.1 试卷	132
15.2 答案	136
16. 2024 年上海秋季数学高考模拟卷	153
16.1 试卷	153
16.2 答案	157
16.3 答题卡	177
16.4 专家点评	178
17. 其余原创试题---高三数学小练习	179
17.1 试卷	179
17.2 答案	183
18. 2024 年上海地理等级考模拟卷	199
18.1 试卷	196
18.2 答案	202

1. 初三数学基础卷

2020 学年第一学期学习能力诊断基础卷 2021. 1

(时间 100 分钟 满分 150 分)

一. 选择题 (本大题共 6 题, 每题 4 分, 满分 24 分)

【下列各题的四个选项中, 有且只有一个选项是正确的】

- 下列运动中不会影响二次函数中常数项的是 ()
A. 将抛物线左右平移 B. 将抛物线上下平移
C. 将抛物线沿 x 轴对称 D. 将抛物线沿 y 轴对称
- 有人把有理数理解为“讲道理的数”, 出现这种错误理解的原因及其实际名称应该是 ()
A. 是翻译上的错误, 实际应叫为“有限数”
B. 是当时人们理解上的局限, 实际应叫为“可比数”
C. 是读音上的相似导致人与人之间传播上的错误, 实际应叫为“有底数”
D. 以上选项都不对
- 一条抛物线 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 不经过第三象限和原点, 则下列说法正确的是 ()
A. $a > 0$ B. $b > 0$ C. $abc < 0$ D. $b^2 - 4ac > 0$
- 下列关于“全等三角形的面积相等”和“全等三角形对应边的中线长相等”这两个命题说法正确的是 ()
A. 两个命题都正确, 且第一个命题的逆命题也正确
B. 第一个命题错误, 第二个命题正确, 但第一个命题的逆命题错误
C. 两个命题都正确, 且都属于全等三角形的性质
D. 两个命题都正确, 且都属于全等三角形的判定方法
- 等边三角形一边上的黄金分割点到该边所对顶点的距离与等边三角形边长的比值为 ()
A. $\sqrt{5} - 1$ B. $\sqrt{3 - \sqrt{5}}$ C. $\sqrt{3 + \sqrt{5}}$ D. 以上选项都不对
- 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AB = 2$, $BC = 1$, D 为 BC 延长线上一点且 $CD = BC$, E 为直线 AB 上的一点, 射线 DE 与直线 AC 交于 P , 当 $\triangle APB$ 为等腰三角形时, DP 的长的可能值的和最接近的整数为 ()
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

二. 填空题 (本大题共 12 题, 每题 4 分, 满分 48 分)

- 若 $a:b = 2:3$ (a, b 为非零实数), 那么 $\frac{a+b}{a-2b} =$ _____
- 若函数 $y = ax^2 + 3x + 2$ 与 x 轴有交点, 那么实数 a 的取值范围为_____
- 两个连续奇数的积为 399, 则这两个奇数为_____
- 两个连续质数的积为 1517, 则这两个质数的和为_____
- 在一栋高 30 米的居民楼的楼顶测得一栋金融中心的楼顶的仰角与测得其楼底的俯角互余, 若金融中心高 70 米, 那么居民楼与金融中心间的距离为_____
- 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, E 在 AB 边上, 且 $AE \geq BE$, 将 $\triangle AEC$ 沿直线 AE 翻折至 $\triangle AED$, 过 B 作 $BF \perp BC$ 交 AD 于 H , 联结 DE , 若 $CE \perp DE$, 则 AE 的长为_____
- 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 3$, $AD = 4$, E 为射线 BC 上一点, 将 $\triangle AEB$ 沿直线 AE 翻折至 $\triangle AEF$, 联结 FD, FC .
(1) 若 A, F, C 共线, 那么 BE 的长为_____
- (2) 若 D, E, F 共线, 那么 BE 的长为_____

14. 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为 $\triangle ABC$ 左侧一点且满足 $\angle ADC = 90^\circ$, 延长 DC 、 AB 交于 E , 若 $\triangle ABC$ 与以 A 、 D 、 E 为顶点的三角形相似, 则 AD 的长为_____
15. 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点, 顶点为 C , 若 $\angle ACB = 60^\circ$, 那么 $b^2 - 4ac$ 的值为_____
16. 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC > AC$, 在 $\triangle ABC$ 内部作 $\angle CAD = \angle B$ 交 BC 边于 D , E 为 AB 的中点, 联结 CE 、 DE , CE 与 AD 交于 F , 若 $\triangle DEF$ 与以 A 、 C 、 B 为顶点的三角形相似, 那么 CD 的长为_____
17. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, D 为 BC 边上一点, 过 D 作 $DE \parallel AB$ 交 AC 于 E , 作 DG 平分 $\angle BDE$ 交 AB 边于 G , 当 $\triangle DEG$ 为等腰三角形时, BD 的长为_____
18. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC = 100$, $AB = 120$, CE 、 BF 分别为 AB 、 AC 上的高, CE 与 BF 交于 O , 联结 AO 、 EF 交于 M , 那么 EM 的长为_____

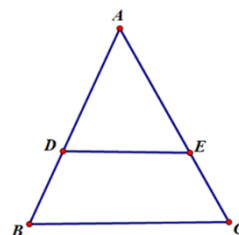
三. (本大题共 7 题, 第 19—22 题每题 10 分; 第 23、24 题每题 12 分; 第 25 题 14 分; 满分 78 分)

19. (本题满分 10 分)

计算: $\frac{\sin 60^\circ}{\tan 30^\circ - \cos 45^\circ} + (\cos 20^\circ)^0 - \sin 90^\circ \times \cot 60^\circ$

20. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 4 分, 满分 10 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $BC = 2$, D 为 AB 边上一点 (不与 A 、 B 重合), 过 D 作 $DE \parallel AB$ 交 AC 边于 E



(1) 若 $C_{\triangle ADE} = C_{BDEC}$, $S_{\triangle ADE} = S_{BDEC}$,

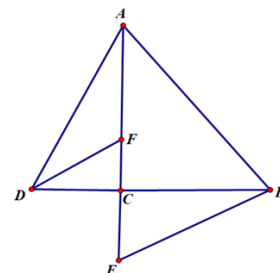
①求 DE 的长

②求 $C_{\triangle ADE}$ 的值

(2) 联结 CD , 若 $AC = 4$, 当 $\triangle BDC$ 为等腰三角形时, 求 AD 的长

21. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 4 分, 满分 10 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为 BC 延长线上一点, 联结 AD , 作 $\angle DAC = \angle EBC$ 交 AC 延长线于 E , F 为 AC 边上一点, 作 $\angle ADF = \angle BAE$ 交 AC 边于 F



(1) 设 $CD = x$, $\frac{DF}{EF} = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域

(2) 延长 DF 交 AB 于 M , 若 M 为 AB 中点, 求 CD 的长

22. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 6 分, 满分 10 分)

一学习小组利用三角比的知识测塔高, 活动方案如下:

(i) 他们在某点竖起可调节测角仪, 他们将测角仪弯折一半, 测得塔顶的仰角为 45° ,

(ii) 走近一段距离后, 将测角仪折回正常的样子, 再次测塔顶的仰角

若测角仪正常状态下高 4 米, 两次测量在同侧,

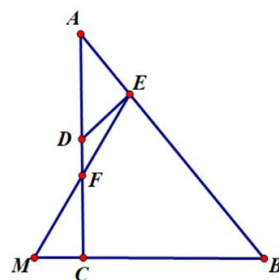
问: (1) 若 (ii) 中测得塔顶的仰角仍为 45° , 求两次测量点之间的距离 (保留准确值)

(2) 若 (ii) 中测得塔顶的仰角为 60° , 两次测量点之间的距离为 3 米, 求塔高

(精确到 1 米, 参考数据: $\sqrt{2} \approx 1.4$, $\sqrt{3} \approx 1.7$)

23. (本题共2小题,第(1)小题7分,第(2)小题5分,满分12分)

在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, D 为 AC 边上一点, 过点 D 作 $DE \perp AB$ 交 AB 边于 E , 作 EB 垂直平分线交 BC 延长线于 M , EM 与 AC 边交于 F



(1) 求证: $\frac{EF}{BC} = \frac{AF}{AC}$

(2) 联结 CE , 若 $\angle CED = \angle M$, 求证: $\frac{CF}{AC} = \frac{EF^2}{AE^2}$

24. (本题共3小题,每题4分,满分12分)

抛物线 $y = ax^2 - 2ax + c$ 与 x 轴交于点 A 和点 $B(3,0)$,

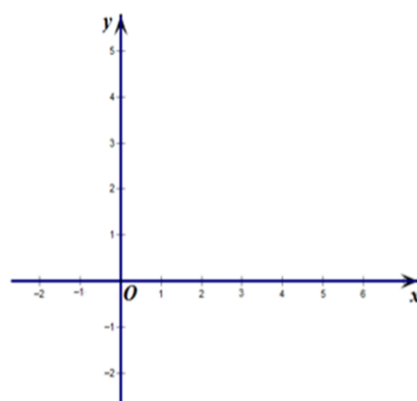
双曲线 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)经过抛物线的顶点和 $(-2, -2)$, 抛

物线与 y 轴交于点 C , 顶点为 D

(1) 求抛物线的解析式

(2) 在直线 CD 上找一点 P , 使得 $\triangle DPB$ 与 $\triangle ABC$ 相似, 求 P 点的坐标

(3) 在抛物线上找一点 R , 使得 $S_{\triangle BCR} = n$, 请通过计算说明 R 点的个数及对应 n 的范围



25. (本题满分14分)

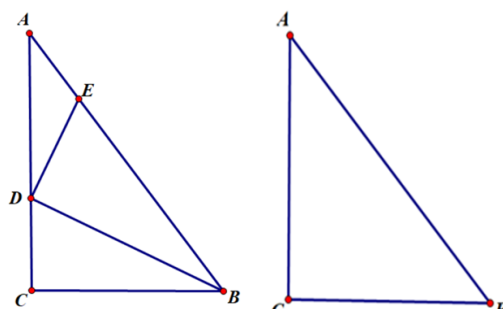
如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为 AC 边上一点, 联结 BD , 作 $DE \perp BD$ 交 AB 边于点 E

(1) 设 $CD = x$, $AE = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (3分)

(2) 延长 ED 、 BC 交于点 F

①在 CD 上取一点 Q , 使 $CQ:QD = 1:8$, 联结 FQ , 若 $\triangle CFQ$ 与以 E 、 D 、 B 为顶点的三角形相似时, 求 CD 的长 (6分)

②取 BD 中点 M , 联结 FM 、 ME 、 MC , 若 $\angle FME = 90^\circ$, 求 $\angle CMF$ 的正切值 (5分)



备用图

2. 初三数学提高卷

2020 学年第一学期学习能力诊断提高卷 2021.1

(时间 100 分钟 满分 150 分)

一. 选择题 (本大题共 6 题, 每题 4 分, 满分 24 分)

【下列各题的四个选项中, 有且只有一个选项是正确的】

1. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $BC = 3$, $AC = 5$, 下列说法错误的是 ()
- A. $AB = 4$ B. $\angle C > \angle A$ C. $\cot C = \frac{4}{3}$ D. $\cos A = \frac{4}{5}$
2. 下列不属于数学史上三大危机的是 ()
- A. 毕达哥拉斯悖论 B. 贝克莱悖论 C. 笛卡尔悖论 D. 罗素悖论
3. 定义: 若在一条直线上有三个点, 使其中一点是剩下两点所连线段的黄金分割点, 那么将这三点叫做“黄金点组合”。现在有一线段 AB , $AB = 1$, P 在射线 AB 上, 若 A 、 B 、 P 为“黄金点组合”, 那么 AP 的所有可能值的和为 ()
- A. 1 B. $\sqrt{5} - 1$ C. $3 - \sqrt{5}$ D. 以上说法都不对

4. $\sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{3 + \dots}}}$ 的值为 ()
- A. $\frac{1+\sqrt{13}}{2}$ B. $\frac{1+\sqrt{11}}{2}$ C. $\frac{1+\sqrt{17}}{2}$ D. 以上说法都不对

5. 已知二次函数的 x 与 y 的对应值如下表:

x	...	-2	-1	0	1	2	3	4	5	...
y	...	a	2	b	1	c	d	m	n	...

- 下列说法正确的是 ()
- A. 当 $c > b$ 时, 抛物线的开口向上 B. 二次函数的一次项系数不确定
- C. 若 $n = 2$, 那么抛物线的顶点为 $(2, \frac{5}{4})$ D. 以上说法都不对

6. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC = 1$, $AB = 2$, D 为边 AB 上一点, 联结 CD , 将 CD 绕 D 顺时针旋转 30° 至 FD , DF 延长线与 BC 延长线交于 E , DF 与 AC 交于 O , 若 $\triangle COF$ 为等腰三角形, 那么下列说法中可能正确的有 ()

- ① $CF \parallel AB$ ② $\angle BDE$ 为锐角 ③ $\triangle COD$ 为等腰三角形 ④ $\triangle AOD$ 为等腰三角形
- ⑤ $\triangle BCD$ 为等腰三角形 ⑥ $DF^2 = \sqrt{3}CO$ ⑦ F 为 OE 中点 ⑧ F 为 DE 中点

- ⑨ $\frac{DF}{EF} = 3 + 2\sqrt{3}$ ⑩ $CD = \frac{3\sqrt{3}-\sqrt{6}}{2}$
- A. 4 个 B. 5 个 C. 6 个 D. 7 个

二. 填空题 (本大题共 12 题, 每题 4 分, 满分 48 分)

7. $\frac{\sin 45^\circ}{\cot 30^\circ - \cos 30^\circ} - \tan 30^\circ =$ _____

8. 如果非零实数 a 、 b 满足 $a:b = 5:3$, 那么 $\frac{2a^2+b^2}{a^2+2b^2} =$ _____

9. 方程 $ax^3 + bx^2 + 3x + 2 = 0$ 有且只有两个不等实根时 $a + b$ 的范围是 _____

10. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, E 在 AB 边上, 且 $AE \geq BE$, 将 $\triangle AEC$ 沿直线 AE 翻折至 $\triangle AED$, 过点 B 作 $BF \perp BC$ 交 AD 于 H , 交 CE 延长线于点 F , 联结 AF , 若 $AB \perp AF$, 那么 AE 的长为_____
11. 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点, 顶点为 C , 若 $\angle ACB = 120^\circ$, 那么 $b^2 - 4ac$ 的值为_____
12. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 2$, D 为 CB 延长线上一点且 AB 分线段 CD 的两段线段长之比为 $1:4$, 联结 AD , 取 AD 中点 E , 联结 CE 交 AB 边于点 F , 则 $C_{\triangle CFB} =$ _____
13. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, D 为 BC 中点, E 为 AB 边上一点, 联结 ED , 作 $\angle EDF = 90^\circ + \angle B$ 交 AC 于 F , 设 $BE = x$, $CF = y$, 那么 y 关于 x 的函数解析式为_____
14. 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AD = 2$, $BC = 14$, $AB = CD = 10$, M 为 AD 中点, S 为 CB 延长线上一点, 联结 SM 交 AB 于 P , 作 $SM \perp MT$ 交 BA 延长线于 T , $SM + TM$ 的最小值为_____
15. 定义: 有至少一组邻边相等的四边形叫做等邻边四边形。
- (1) 平行四边形_____等邻边四边形。
- (2) 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 、 E 为 AC 边、 AB 边上两点, 联结 DE , 若 $\triangle ADE$ 为等腰三角形且四边形 $BCDE$ 为等邻边四边形, 那么 AD 的可能值有_____个, AE 的可能值有_____个, $AD + AE$ 的可能值有_____个。
16. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 将 $\triangle ACB$ 旋转至 $\triangle DFE$ (A 与 D 对应, B 与 E 对应, C 与 F 对应, E 落在 BC 边上且不与 B 、 C 重合, F 恰好落在 AB 上), 直线 DF 与 AC 边交于 M , 联结 AD 、 MF , 若 $\triangle AMD$ 与以 F 、 M 、 E 为顶点的三角形相似, 则 $\tan B =$ _____
17. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, E 为 AB 边上一点, 作 $\angle CEF = \angle B$ 交 AC 边于 F , 若 $\triangle CEF$ 为等腰三角形, 则 AF 的长为_____
18. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC < AC$, CD 为斜边 AB 上的高且 $CD = 3$, $AB = 10$, 延长 DC 、 AC 至 E 、 F , 使 $EF = CF$, 联结 DF 交 BC 边于 G , 若 $\triangle DEF$ 与以 B 、 G 、 D 为顶点的三角形相似, 那么 GF 的长为_____

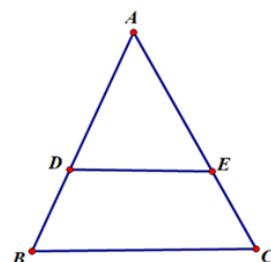
三. (本大题共 7 题, 第 19—22 题每题 10 分; 第 23、24 题每题 12 分; 第 25 题 14 分; 满分 78 分)

19. (本题满分 10 分)

解以 x 为未知数的方程: $ax^2 + bx + c = 0$

20. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 4 分, 满分 10 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 4$, $BC = 2$, D 为 AB 边上一点 (不与 A 、 B 重合), 过 D 作 $DE \parallel BC$ 交 AC 边于 E



(1) 若 $C_{\triangle ADE} = C_{BDEC}$

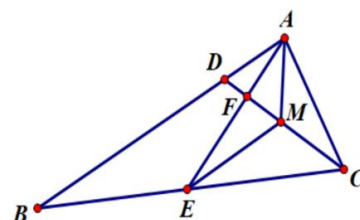
①求 DE 的长

②联结 CD , 求 CD 的长

(2) 联结 CD 、 BE , 若 BE 与 CD 的夹角与 $\triangle ADE$ 的某个内角相等, 求 AD 的长

21. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 2 分, 第 (2) 小题 3 分, 第 (3) 小题 5 分, 满分 10 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 4$, $AC = 2$, D 为 AB 边上一点, $AD = 1$, 联结 CD , 取 CD 中点 M , 过 M 作 $ME \parallel AB$ 交 BC 边于点 E , 联结 AM 、 AE , AE 与 CD 边交于点 F



(1) 求 $\frac{AM}{AE}$ 的值

(2) 延长 AM 交 BC 于 H , 求 $\frac{DF}{EH}$ 的值

(3) 当 $\triangle ADF$ 为等腰三角形时, 求 BE 的长

22. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 6 分, 满分 10 分)

一航船从A地出发, 沿西北方向行进了 20 海里, 发现若不改变方向会撞上一块礁石, 无奈之下, 航船在B地改变方向, 改为以北偏西 60° 方向前进至C地

(1) 若改变方向后又行进了 20 海里到C地, 那么A地在C地的什么方向上?

(2) 若礁石恰好在C地正北方向 10 海里处, 航船发现解除礁石威胁后沿北偏西 15° 回到原先的西北航道, 问船为了躲避礁石多行驶了多少海里?

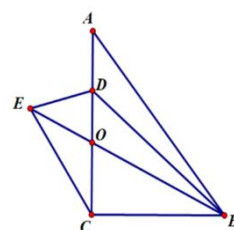
(精确到 0.01 海里, 参考数据: $\sqrt{2} \approx 1.41$, $\sqrt{3} \approx 1.73$, $\sqrt{6} \approx 2.45$)

23. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 6 分, 满分 12 分)

如图, 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, D为AC边上一点, 联结BD, 将 $\triangle ABD$ 沿直线BD翻折至 $\triangle EBD$, 联结CE, $CE \parallel AB$, BE与AC边交于O

(1) 求证: $AD \cdot AB = OB \cdot CD$

(2) 取AB中点F, 联结CF交BE于M, 求证: $AD \cdot AO = OM \cdot BE$



24. (本题共 3 小题, 每题 4 分, 满分 12 分)

抛物线 $y = ax^2 + bx + 2$ ($a \neq 0$) 与x轴正半轴交于点A和点B (A在B左侧, A不为抛物线的顶点), 与y轴交于点C, $\angle OAC = 45^\circ$, 抛物线的顶点为P, 直线AP与x轴夹

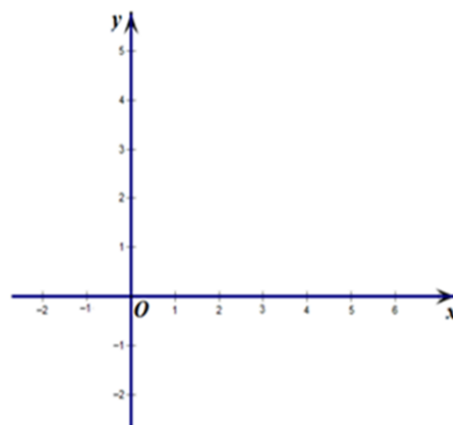
角的正切值为 $\frac{1}{4}$, 射线AP与y轴无交点

(1) 求抛物线的解析式

(2) 在抛物线上找一点M, 联结MA、AC, 使 $\angle MAC$ 的

正切值为 $\frac{1}{2}$, 求M点的坐标

(3) 在 (2) 的条件下, 设MB与y轴交于R, 在抛物线上找一点N, 使 $S_{\triangle MNB} = S_{\triangle ROB}$, 求N点的坐标



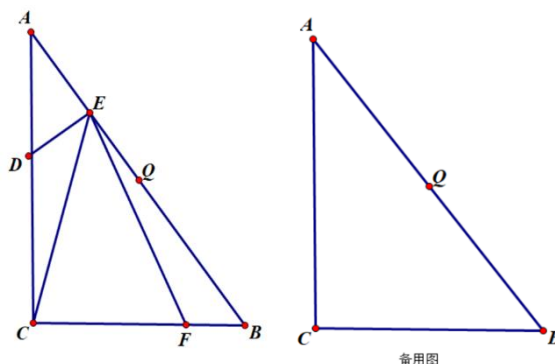
25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC=4$, $BC=3$, D为AC边上一点 (不与A、C重合), 作 $DE \perp AB$ 交AB于E, 联结CE, 作 $\angle CEF = \angle B$ 交BC边于F

(1) 设 $AD = x$, $BF = y$, 求y关于x的函数解析式并写出定义域 (4 分)

(2) 取AB中点Q, 联结CQ交EF于M, 当 $\triangle CMF$ 为等腰三角形时, 求AD的长 (4 分)

(3) 联结BD交EF于R, 交CQ于T, 若 $\triangle MTR$ 与以E、C、F为顶点的三角形相似, 求AD的长并直接写出 $\angle ACE$ 和 $\angle CED$ 的关系 (6 分)



备用图

3. 初三数学拓展卷

2020 学年第一学期学习能力诊断拓展卷 2021.1

(时间 100 分钟 满分 150 分)

一. 选择题 (本大题共 6 题, 每题 4 分, 满分 24 分)

【下列各题的四个选项中, 有且只有一个选项是正确的】

1. 如果将某一抛物线向右平移 2 个单位, 再向上平移 2 个单位后所得新抛物线的表达式是 $y = (x - 1)^2 - 1$, 那么原抛物线的表达式是 ()

A. $y = (x - 3)^2 + 1$ B. $y = (x + 1)^2 + 1$ C. $y = (x + 1)^2 - 3$ D. 以上说法都不对

2. 下列说法错误的是 ()

A. 三角形的三条外角平分线交于一点, 这个点叫做三角形的旁心

B. 三角形的三条高交于一点, 这个点叫做三角形的垂心

C. 三角形的三条内角平分线交于一点, 这个点叫做三角形的内心

D. 三角形的三条中线交于一点, 这个点叫做三角形的重心

3. 黄金三角形的腰与底的比值为 ()

A. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

C. $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$

D. $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

4. 下列说法正确的是 ()

A. $\sin(A + B) = \sin A + \sin B$

B. $\sin A = \cos(90^\circ - A)$

C. $\frac{\sin A}{\cos A} = \cot A$

D. 以上说法都不对

5. 关于函数 $y = (2a - 1)x^2 + (4 - 8a)x - 8a + 1$, 下列说法正确的是 ()

A. 定义域为除了 0 以外的一切实数 B. 若 a 为正整数, 直线 $x = 1$ 右侧 y 随 x 的增大而增大

C. 图像顶点为 $(2, -3)$

D. 以上说法都不对

6. 如图, 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC = 1$, $AB = 2$, D 为边 AB 上一点, 联结 CD , 将 CD 绕 D 顺时针旋转 30° , 新线段所在直线与 BC 延长线交于 E , 联结 AE , 若 $AE \parallel CD$, 那么 BD 的长为 ()

A. 1

B. $\sqrt{2} - 1$ 或 1

C. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

D. 以上说法都不对

二. 填空题 (本大题共 12 题, 每题 4 分, 满分 48 分)

7. 若正实数 a 、 b 、 c 满足 $a:b:c = 3:2:1$, $2a + 3c = 72$, 那么 b 的值为_____

8. 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 120$, $\tan A = \frac{119}{120}$, D 为 $\triangle ABC$ 右侧一点, 且满足 $\angle ADB = 90^\circ$, 则 D 到 AB 距离的最大值为_____

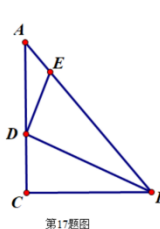
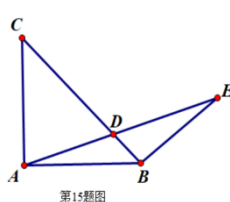
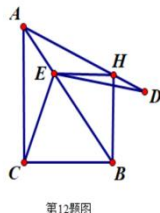
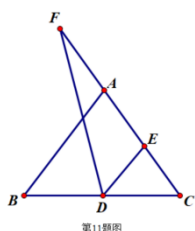
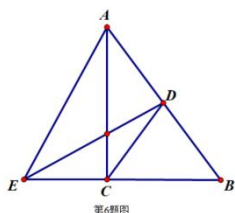
9. 函数 $y = ax^2 - 4ax + 6$ ($a \neq 0$) 一定经过的点为_____ (写出所有的)

10. 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC = 1$, $AB = 2$, D 在射线 CB 上运动, 联结 AD , 取 AD 中点 E , 联结 CE , 射线 CE 与边 AB 交于 F , 若 $\triangle AEF$ 为等腰三角形, $\angle D$ 的大小为_____

11. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, D 为 BC 中点, 过 D 作 $DE \parallel AB$ 交 AC 于 E , 作 DF 平分 $\angle BDE$ 交 CA 延长线于 F , CF 的长为_____

12. 如图, 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, E 为 AB 边上离 A 更近的一点, 将 $\triangle AEC$ 沿直线 AE 翻折至 $\triangle AED$, 作 $BH \perp BC$ 交 AD 于 H , 若 $EH \perp BH$, 则 AE 的长为_____

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, D 为 BC 中点, E 为 AB 边上一点, 联结 ED , 作 $\angle EDF = 2\angle B$ 交 AC 于 F , 设 $BE = x$, $CF = y$, 那么 y 关于 x 的函数解析式为_____
14. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, D 为 BC 中点, E 为 AB 边上一点, 联结 ED , 作 $\angle EDF = \angle B$ 交 AC 于 F , 延长 EF 、 BC 交于 M , 作 $FD \perp BP$ 交 ED 延长线于 P , 若 $\triangle EBP$ 与以 M 、 D 、 E 为顶点的三角形相似, 则 BE 的长为_____
15. 如图, 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$, D 为 BC 边离 B 更近的分点, 联结 AD 并延长至 E , 使得 $DE = AD$, 联结 BE , 则 $\frac{BE}{BC}$ 的值为_____
16. 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 3$, $AD = 4$, E 为射线 BC 边上一点, 将 $\triangle AEB$ 沿直线 AE 翻折至 $\triangle AEF$, 联结 FC 、 FD , 若 $\triangle CFD$ 为以 DF 为腰的等腰三角形, BE 的长为_____
17. 如图, 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, BD 平分 $\angle ABC$ 交边 AC 于 D , $BD \perp DE$ 交 AB 于 E , 若 $BE = 3CD$, 则 $\frac{AE}{EB}$ 的值为_____
18. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 2$, D 为射线 BA 上一点, $AD = 1$, $BD = 3$, 联结 CD , 作 AE 平分 $\angle CAD$ 交 CD 于 E , 若 $BE \perp AC$, 则 BC 的长为_____



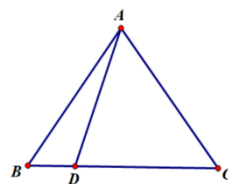
三. (本大题共 7 题, 第 19—22 题每题 10 分; 第 23、24 题每题 12 分; 第 25 题 14 分; 满分 78 分)

19. (本题满分 10 分)

计算式子 $\left| 2 \cot 45^\circ + \sin^2 40^\circ + |\tan 30^\circ - \cos 30^\circ| + \frac{1}{\cot 30^\circ - \sin 45^\circ} - (\cos 45^\circ)^{-2} + \sin^2 50^\circ - 3 \left(\frac{\pi}{3} \right)^0 + \frac{\tan 70^\circ}{2 \cot 20^\circ} \right|$ 的值

20. (本题满分 10 分)

如图, 在等边 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 边上一点, 联结 AD , 探究 AD 、 BD 、 CD 的关系, 并证明你的结论



21. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 4 分, 满分 10 分)

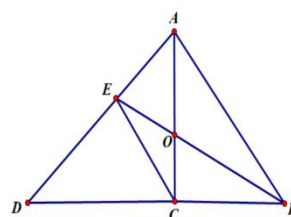
在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 8$, $BC = 6$, D 为射线 BC 上一点, 联结 AD , 作 BE 平分 $\angle ABD$ 交 AD 于 E , 射线 BE 与边 AC 交于 O , 联结 CE

(1) 当 D 在 BC 延长线上时,

①若 E 为 AD 中点, 求 CE 的长

②设 $CD = x$, $EO = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式

(2) 当 $\triangle AOE$ 为等腰三角形时, 请直接写出 BD 的长



22. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 2 分, 第 (2) 小题 8 分, 满分 10 分)

一航船从A港口出发运送货物, 沿南偏东 60° 方向前进 20 海里到达B处, 卸下货物后又沿东北方向行驶, 当行驶与运货距离相同的距离到达C港口时, 接到了在A港口正北方向、C港口北偏西若干度的D港口的召集通知, 于是向D以每小时 20 海里的速度前进

(1) 画出航船行驶的大致图形并标明行进方向

(2) 若D在C港口北偏西 67.5° 上, 求航船从C到D的时间 (精确到 0.01 小时, 参考数据:

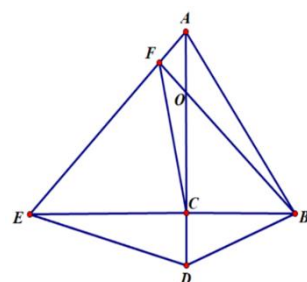
$\sin 37.5^\circ \approx 0.6$, $\cos 37.5^\circ \approx 0.8$, $\sin 67.5^\circ \approx 0.9$, $\cos 67.5^\circ \approx 0.4$, $\tan 67.5^\circ \approx 2.4$, $\sqrt{3} \approx 1.7$)

23. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 3 分, 第 (2) 小题 9 分, 满分 12 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, D为AC延长线上一点, 且 $AD = AB$, 联结BD, E为BC延长线上一点, 联结AE, 作 $BF \perp AE$ 交AE边于F, BF与AC交于O, 联结DE、CF

(1) 求证: $AO \cdot CF = AD \cdot OF$

(2) 作FM平分 $\angle CFB$ 交BD于M, 交EB于P, 若 $AE^2 = AC \cdot AB$, 求证: $2PM \cdot BE = BD \cdot DE$



24. (本题共 3 小题, 每题 4 分, 满分 12 分)

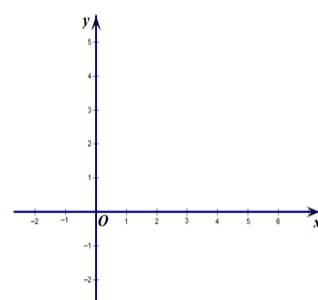
抛物线 $y = x^2 - bx + 5$ ($b > 0$) 与x轴交于点A和点B (A在B左侧), 与y轴交于点C, $\triangle ABC$ 的面积为 10, 抛物线的顶点为D

(1) 求抛物线的解析式

(2) 在抛物线上找一点P, 联结PB、PC, 若 $\angle PBC$ 的正切值为 $\frac{2}{3}$, 求

P点的坐标

(3) 设Q为x轴正半轴上的一个点, 联结QD、QC, 若 $\angle DQC = 45^\circ$, 求Q点的坐标



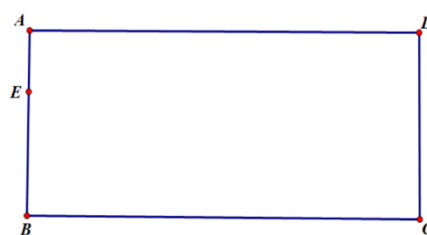
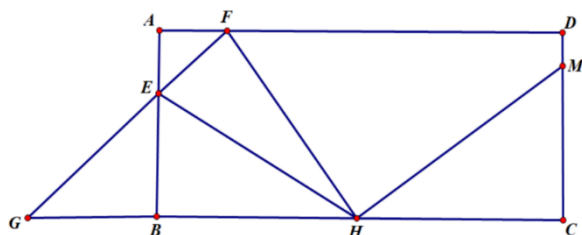
25. (本题满分 14 分)

在矩形ABCD中, $AB = 3$, $BC = 7$, E为AB边上一点, $AE = 1$, F为AD边上的一个动点, 联结EF, 作 $EF \perp FH$ 交BC边于点H, 过点H作 $FH \perp HM$ 交CD边于M, 延长FE、CB交于G, 联结EH

(1) 设 $AF = x$, $CH = y$, 求y关于x的函数解析式及定义域, 并直接写出CH的最大值 (4 分)

(2) 联结BD交EH于O, 若O为EH中点, 求AF的长 (2 分)

(3) 联结BF、EM, 若 $\triangle FBG$ 与以E、M、H为顶点的三角形相似, 求AF的长并直接写出直线EM与直线FH夹角的正切值 (8 分)



备用图

4. 初三二模数学

2020 学年第二学期二模学习能力诊断卷 2021.3

(时间 100 分钟 满分 150 分)

一. 选择题 (本大题共 6 题, 每题 4 分, 满分 24 分)

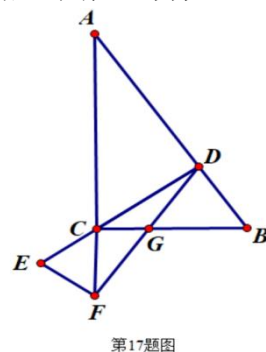
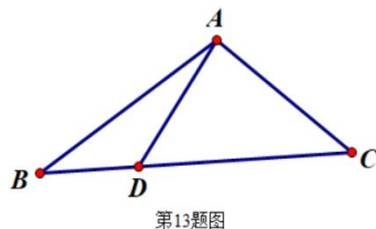
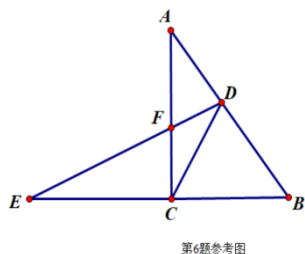
【下列各题的四个选项中, 有且只有一个选项是正确的】

1. 倒数等于本身的数是 ()
A. 1 B. -1 C. ± 1 D. 以上说法都不对
2. 数字 202180086 精确到万位是 ()
A. 2.022×10^8 B. 202200000 C. 选项 A、B 均正确 D. 选项 A、B 均错误
3. 如果将某一抛物线向右平移 2 个单位, 再向上平移 2 个单位后所得新抛物线的表达式是 $y = (x - 1)^2 - 1$, 那么原抛物线的表达式是 ()
A. $y = (x - 3)^2 + 1$ B. $y = (x + 1)^2 + 1$ C. $y = (x + 1)^2 - 3$ D. 以上说法都不对
4. 一架飞机在离地面 1000 米的高空看一栋建筑的俯角为 60° (忽略建筑高度), 那么此时飞机与建筑的直线距离为 () 米
A. $\frac{2000}{3}\sqrt{3}$ B. 2000 C. $\frac{1000}{3}\sqrt{3}$ D. 500
5. 下列说法正确的是 ()
A. 两个含 30° 内角的等腰三角形必相似
B. 一组邻边相等, 一条对角线平分一组内角的平行四边形是正方形
C. 互为补角的两角的角平分线互相垂直
D. 正六边形的中心角等于内角一半且半径等于边长
6. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC = 1$, $AB = 2$, D 为边 AB 上一点, 联结 CD , 将 CD 绕 D 顺时针旋转 30° 至 FD , DF 延长线与 BC 延长线交于 E , DF 与 AC 交于 O , 若 $\triangle COF$ 为等腰三角形, 那么下列说法中可能正确的有 ()
① $CF \parallel AB$ ② $\angle BDE$ 为锐角 ③ $\triangle COD$ 为等腰三角形 ④ $\triangle AOD$ 为等腰三角形
⑤ $\triangle BCD$ 为等腰三角形 ⑥ $DF^2 = \sqrt{3}CO$ ⑦ F 为 OE 中点 ⑧ F 为 DE 中点
⑨ $\frac{DF}{EF} = 3 + 2\sqrt{3}$ ⑩ $CD = \frac{3\sqrt{3}-\sqrt{6}}{2}$
A. 4 个 B. 5 个 C. 6 个 D. 7 个

二. 填空题 (本大题共 12 题, 每题 4 分, 满分 48 分)

7. 182 和 117 的最小公倍数是_____
8. 因式分解: $x^2 + 4xy - 2y + 3y^2 - 1 =$ _____
9. 方程 $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-1} = 4$ 的根为_____
10. 方程组 $\begin{cases} x^2 + 2xy + y^2 = 9 \\ x^2 - 3xy - 4y^2 = 0 \end{cases}$ 的解为_____
11. 现有一枚质量分布均匀的正方体骰子, 六面上分别标有 1、2、3、4、5、6 六个数字, 现随机地投两次该骰子, 则两次骰子数的和为合数的概率是_____
12. 某校有 300 名学生, 现由于市政府要求, 随机调取抽查 50 名学生的视力情况, 若抽查的学生中双眼平均裸眼视力达到 4.8 的有 6 名, 那么估计该校全体学生中双眼平均裸眼视力达到 4.8 的有_____名

13. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 边上一点, $\angle BAD = \angle C$, $AC \perp AD$, 如果 $BD = 1$, $CD = 3$, 那么 $S_{\triangle ABC} =$ _____
14. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, D 为 AB 中点, 以 D 为圆心作 $\odot D$, 使 $\odot D$ 与 BC 边相切, 以 C 为圆心, r 为半径作 $\odot C$, 若点 A 在 $\odot C$ 内且 $\odot D$ 与 $\odot C$ 相交, r 的取值范围是_____
15. 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 8$, $BC = 6$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 C 旋转至 $\triangle DEC$ (A 与 D 对应, B 与 E 对应, C 与 C 对应), 若点 B 恰好在 DE 边上, 将边 DC 与边 AB 的交点设为 F , 那么此时 AF 的长为_____
16. 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 3$, $AD = 4$, E 为射线 BC 边上一点, 将 $\triangle AEB$ 沿直线 AE 翻折至 $\triangle AEF$, 联结 FC 、 FD , 当 $\triangle CFD$ 为以 DF 为腰的等腰三角形时, BE 的长为_____
17. 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC < AC$, CD 为斜边 AB 上的高且 $CD = 3$, $AB = 10$, 延长 DC 、 AC 至 E 、 F , 使 $EF = CF$, 联结 DF 交 BC 边于 G , 若 $\triangle DEF$ 与以 B 、 G 、 D 为顶点的三角形相似, 那么 GF 的长为_____
18. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 2$, D 为射线 BA 上一点, $AD = 1$, $BD = 3$, 联结 CD , 作 AE 平分 $\angle CAD$ 交 CD 于 E , 若 $BE \perp AC$, 则 BC 的长为_____



三. (本大题共 7 题, 第 19—22 题每题 10 分; 第 23、24 题每题 12 分; 第 25 题 14 分; 满分 78 分)

19. (本题满分 10 分)

解不等式: $\frac{\sin 30^\circ}{\cot 60^\circ - \cos 45^\circ} x > \left| 8^{-\frac{1}{3}} - 3^0 \right| - \frac{\sin 30^\circ}{\cot 60^\circ - \cos 45^\circ}$

20. (本题满分 10 分)

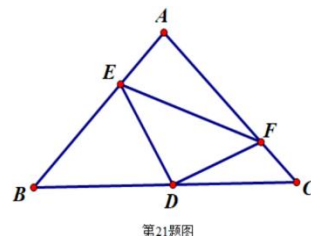
解方程: $\frac{2x-1}{x-1} + \frac{3x-4}{x-6} = \frac{x-4}{x-8} + \frac{4x+10}{x+2}$

21. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 7 分, 第 (2) 小题 3 分, 满分 10 分)

在等腰直角三角形 ABC 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = AC$, D 为 BC 边中点, 作 $DE \perp DF$ 交 AB 边、 AC 边于点 E 、 F , 联结 EF

(1) 设 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AC} = \vec{b}$, $\vec{AE} = n \vec{AB}$, 用 n 、 a 、 b 的式子来表示 $\vec{EF}$

(2) 当 $AB = AC = 2$ 且 $\triangle BDE$ 为等腰三角形时, 请求出点 A 、 F 之间的距离



22. (本题共 2 小题, 每题 5 分, 满分 10 分)

一公司在 1 月花了 5400 元从某商店购进某种商品若干件, 由于效果良好, 3 月再次花相同钱数购买该商品, 由于单价相较 1 月上升 15 元, 购买数量比 1 月少了 5 件

(1) 问 1 月购买了几件商品?

(2) 若这种商品的出厂价为每件 71 元且没有除了商店的中间商赚差价, 那么在该商品上商店从一月到三月的单件商品的月平均盈利率是多少? (精确到 0.01%)

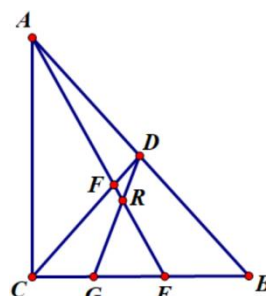
23. (本题共 3 小题, 每题 4 分, 满分 12 分)

如图, 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, D 为斜边 AB 的中点, E 为 BC 边上一点, 联结 AE , 作 $\angle BDG = \angle CFE$ 交 BC 边于 G (点 G 在点 E 左侧), 且线段 AE 与 CD 交于 F , 线段 AE 与线段 DG 交于点 R

(1) 求证: $\frac{RD}{RA} = \frac{S_{\triangle ADF}}{S_{\triangle BDC}}$

(2) 过点 D 作 $DM \parallel BC$ 交 AE 于点 M , 判断以 C 、 M 、 D 、 G 为顶点的四边形的形状并说明理由

(3) 定义: 在一幅图形的所有三角形中是等腰、等边、直角三角形或在图中有与之相似的三角形叫做“特殊三角形”。那么在本图中不包括第二小题作的 M 点、不额外添辅助线的情况下, 本图中至少有_____个“特殊三角形”。



第23题图

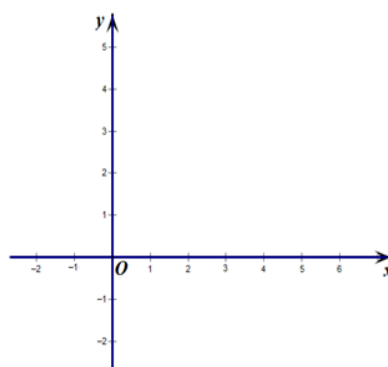
24. (本题共 3 小题, 每题 4 分, 满分 12 分)

抛物线 $y = ax^2 - 2ax + c$ ($a < 0$) 与 y 轴交于点 C , 与 x 轴交于点 A 和点 $B(3, 0)$, $\triangle ABC$ 的面积为 6, 抛物线的顶点为 D

(1) 求抛物线的解析式

(2) 在 x 轴上找一点 E , 使得 $\triangle DBE$ 与 $\triangle ABC$ 相似, 求 E 点的坐标

(3) 点 F 在 y 轴上, 点 G 在坐标平面内, 若以 A 、 D 、 F 、 G 为顶点的四边形是矩形, 请直接写出 G 点的坐标



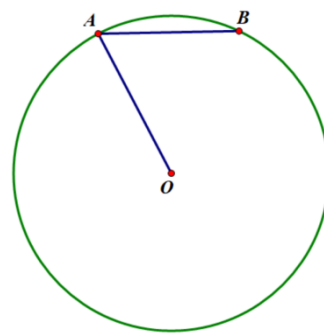
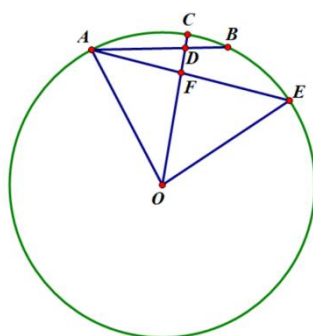
25. (本题满分 14 分, 第 (1) 小题 3 分, 第 (2) 小题 5 分, 第 (3) 小题 6 分)

如图, 在半径为 5 的 $\odot O$ 中, 弦 AB 的长为 6, 联结 OA , C 为劣弧 AB 上的一个点, 联结 OC 交 AB 于点 D , 作 $\angle COE = \angle BAO$ 交 $\odot O$ 于点 E (E 不在劣弧 AB 上且劣弧 EA 大于劣弧 EB), 联结 AE 交 CO 于点 F

(1) 当 C 为劣弧 AE 的中点时, 求线段 DF 的长 (3 分)

(2) 设 $AD = x$, $\frac{FD}{FO} = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (5 分)

(3) 联结 BF , 当 $\angle BFE = \angle COE$ 时, 求线段 AD 的长 (6 分)



备用图

5. 2021 年中考模拟卷（一）

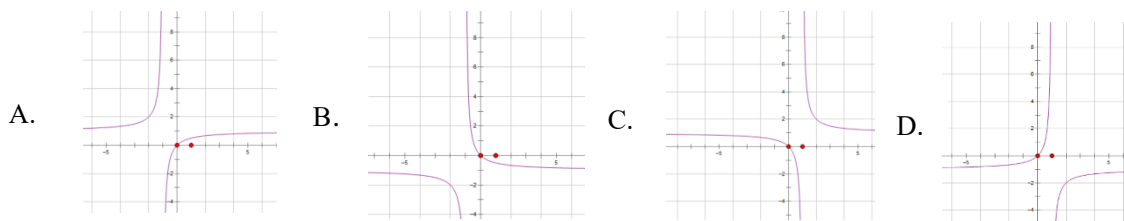
2021 年上海市初中学业水平考试数学试卷 2021.6

（时间 100 分钟 满分 150 分）

一. 选择题（本大题共 6 题，每题 4 分，满分 24 分）

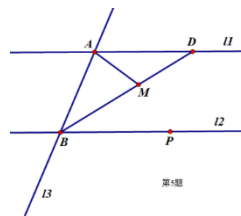
【下列各题的四个选项中，有且只有一个选项是正确的】

1. 如果将某一抛物线向右平移 2 个单位，再向上平移 2 个单位后所得新抛物线的表达式是 $y = (x + 1)^2 - 1$ ，那么原抛物线的表达式是（ ）
A. $y = (x - 1)^2 + 1$ B. $y = (x - 1)^2 - 3$ C. $y = (x + 3)^2 + 1$ D. $y = (x + 3)^2 - 3$
2. 下列关于平面向量说法正确的是（ ）
A. 若两个非零向量共线，那么这两个向量为相反向量或相同向量
B. 向量的模决定向量的长度，与向量的方向无关
C. 表示两个共顶点的向量求和时一定直接使用（不平移）平行四边形法则或三角形法则表示出和向量
D. 以上说法都不对
3. 下列说法错误的是（ ）
A. 两个含 100° 内角的等腰三角形相似
B. 相反数等于本身的数是 0
C. 两个正整数的乘积大于等于它们最大公因数与最小公倍数的乘积
D. 对角线相等，一组对角相等，一组对边平行的凸四边形是矩形
4. “根据列表描点作图确定函数大致图像”是初中阶段探究函数图像的重要方式，据此，函数 $y = \frac{x}{x+1}$ 的图像应该是（ ）



5. 如图， $l_1 \parallel l_2$ ， l_3 截 l_1 、 l_2 于点 A、B，P 为 l_2 上一点且 $\angle ABP$ 为锐角，BD 平分 $\angle ABP$ 交 l_1 于 D，M 为 BD 边上一点，且 $AB^2 = DM \cdot DB$ ，联结 AM，当 $\angle BAM = 65^\circ$ 时， $\angle ABP$ 的度数为（ ）

- A. 60° B. 70°
C. 80° D. 以上说法都不对



6. $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 的直径分别为 26、30，正整数 d 为 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 的圆心距，下列命题正确的有（ ）个

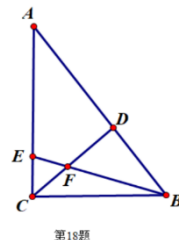
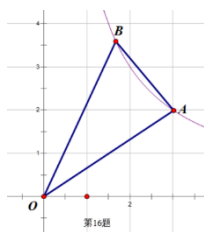
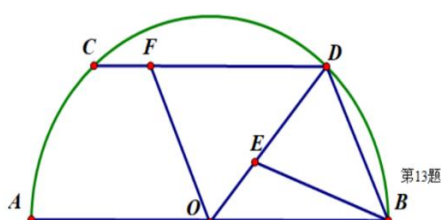
- ①若 d 的值为 4， $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 内切 ②若 d 的值为 30， $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相离
③若 d 的值为 28， $\odot O_1$ 上的所有点都在 $\odot O_2$ 的外部 ④若 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 内含， d 的值为 1
⑤若 d 的值为 14， $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相交且公共弦的长度为 24

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二. 填空题（本大题共 12 题，每题 4 分，满分 48 分）

7. 计算： $\frac{a^2}{a-1} - a + 1 =$ _____

8. 不等式 $(1 - \sqrt{3})x < 1$ 的解集为_____
9. 用科学计数法表示: $0.0306557 =$ _____ (保留 3 个有效数字)
10. 已知一个正十二边形的半径长为 2, 那么这个正十二边形的 S_{12} 为_____
11. 一公司在 8 月花了 2400 元从某商店购进某种商品若干件, 由于效果良好, 11 月再次花相同钱数购买该商品, 由于单价相较 8 月上升 4 元, 11 月的购买数量比 8 月少了 30 件, 那么该公司在 11 月购买了_____件该商品。
12. 在 1-20 中随机抽取一个整数, 这个数是质数的概率是_____
13. 如图, 在半圆形 AOB 中, C 、 D 为弧 AB 上的点, $\widehat{AD} = \widehat{BC}$, 联结 CD 、 OD 、 DB , E 、 F 为边 OD 、 CD 上的动点, $OE = CF$, $\angle OBD = 70^\circ$, $\angle OBE : \angle DBE = 2 : 5$, 则 $\angle OFD =$ _____
14. 为测量一座金融中心的高度, 某同学先登上了一栋高 10π 米的居民楼的楼顶, 测得一栋金融中心的楼顶的仰角为 30° , 后来又从金融中心的楼顶测得居民楼的楼底俯角为 45° , 那么金融中心的高约为_____ (精确到 1 米, 参考数据: $\sqrt{3} \approx 1.7$, π 保留一位小数)
15. 在边长为 4 的正方形 $ABCD$ 中, E 为 AB 边上一点, 联结 CE , 将 $\triangle BCE$ 沿直线 CE 翻折至 $\triangle FCE$, 联结 EF 并延长交 AD 边于点 G , 当 $DG = 1$ 时, BE 的长为_____
16. 如图, A 、 B 为反比例图像上的两个点 ($x_A > x_B > 0$), 联结 OA 、 OB 、 AB , 若 $\triangle OAB$ 的面积为 4 且点 A 的坐标为 $(3, 2)$, 点 B 的坐标是_____
17. 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为 AC 边的中点, 将 $\triangle ABC$ 绕点 D 旋转至 $\triangle EFG$ (A 与 E 对应, B 与 F 对应, C 与 G 对应), 若点 G 恰好为直线 AB 上异于点 A 的一点, 联结 EF 交 AC 于 M , 交 AB 于 N , 那么此时 $\frac{AM}{AN}$ 的值为_____
18. 如图, 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, CD 为斜边 AB 上的高, E 为 AC 边上一点且满足 $AE = 4CE$, 联结 CD 交 BE 于点 F , 当 $\triangle CEF$ 为等腰三角形时, $\tan \angle CBE$ 的值为_____



三. (本大题共 7 题, 第 19—22 题每题 10 分; 第 23、24 题每题 12 分; 第 25 题 14 分; 满分 78 分)

19. (本题满分 10 分)

$$\text{计算: } \frac{\cot 30^\circ}{2 \sin 45^\circ - \tan 30^\circ} + \left(\frac{25}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} + \sin 30^\circ \times \cos 45^\circ \times \tan 60^\circ - 2^0$$

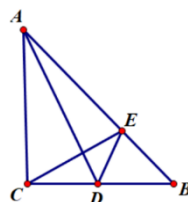
20. (本题满分 10 分)

$$\text{解方程组: } \begin{cases} x^2 - 6xy + 5y^2 = 7 \\ x(x - 2y + 1) + y(y - 1) = 0 \end{cases}$$

21. (本题共 2 小题, 满分 10 分)

如图, 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = BC$, D 为 BC 中点, 联结 AD , 作 $\angle ADC = \angle EDB$ 交 AB 边于 E , 联结 CE , 请完成下列两个探究任务:

- (1) 探究 AD 与 CE 、 ED 之间的数量关系并证明
- (2) 探究 AD 与 CE 之间的位置关系并证明



22. (本题共2小题,第(1)小题6分,第(2)小题4分,满分10分)

一公司走访了多家店铺,发现某产品的市场价在200元-299元之间且为整数,具体数据如下:

价格范围(元)	200-219	220-239	240-259	260-279	280-299
店铺数量(个)	4	5	6	11	4

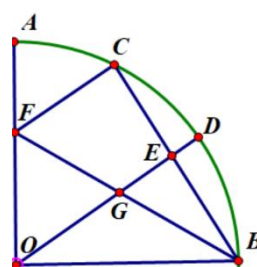
备注:本题中的范围“-”均包含最小值和最大值,第(1)小题的答案请用含“-”的式子表示,答案不需要加上单位,但需要是最精准的范围。

(1) 这组数据中位数的范围是_____,众数的范围是_____,平均数的范围是_____。

(2) 若公司在人民广场随机抽取店铺进行价格调查得到这组数据,那么你觉得这组数据有统计意义吗?为什么?

23. (本题共2小题,第(1)小题7分,第(2)小题5分,满分12分)

如图,在扇形AOB中,半径OA=4,∠AOB=90°,C为弧AB上一点,联结BC,过O作OD⊥BC,垂足为E,OE延长线交⊙O于D,过C作CF⊥BC交OA于F,联结BF交OD于点G



- (1) 联结CG,当OG=2EG时,求证:四边形OFCG为菱形
(2) 求OG×OE×OD的值

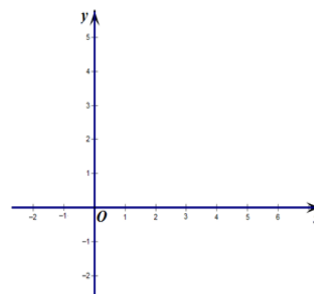
24. (本题共3小题,每题4分,满分12分)

抛物线 $y = ax^2 + 6x + c$ ($a < 0$) 与x轴正半轴交于点A(1,0)和点B(点B在点A的右侧),与y轴交于点C,OC=5OA,抛物线的顶点为D,直线AC与直线BD交于点E

- (1) 求E点的坐标
(2) 点P为y轴上一点,联结PB、PE,当锐角∠BPE的正切

值为 $\frac{2}{3}$ 时,求P点的坐标

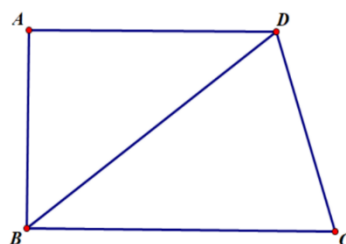
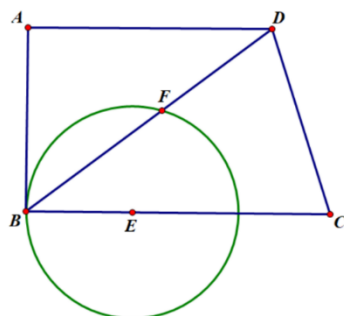
(3) 点M在抛物线的对称轴上,点N在抛物线上,点Q在直线BE上,若以D、M、N、Q为顶点的四边形是菱形,请直接写出M点的坐标



25. (本题满分14分,第(1)小题3分,第(2)小题5分,第(1)小题6分)

如图,在直角梯形ABCD中,AD//BC,∠A=90°,AB=3,AD=4,BC=5,联结BD,E为BC边上一点,以E为圆心、BE为半径作⊙E交射线BD于点F

- (1) 如图,当点A、F、C共线时,求⊙E的半径
(2) 设BE的长为x,探究⊙E与边CD的交点个数及对应x的范围,并直接写出探究的结论
(3) 当⊙E与边CD有且只有一个交点时,设交点为G,联结EG、FG,当△DFG与△ECG相似时,求x的值



备用图

6. 2021 年中考模拟卷（二）

2021 年上海市初中学业水平考试数学试卷 2021.6

（时间 100 分钟 满分 150 分）

一. 选择题（本大题共 6 题，每题 4 分，满分 24 分）

【下列各题的四个选项中，有且只有一个选项是正确的】

- 下列代数式中与 $\sqrt{2x}$ 是同类二次根式的是（ ）
A. $\sqrt{4x}$ B. $\sqrt{8x^2}$ C. $\sqrt{2x} + 1$ D. $\sqrt{8x^3}$
- 物理题的题干中常出现“酒精的密度为 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，水的密度为 $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ”的条件，从科学计数法的角度看，下列说法中正确的是（ ）
A. 酒精的密度和水的密度的表示均符合科学计数法
B. 酒精的密度表示符合科学计数法，水的密度表示不符合科学计数法
C. 酒精的密度表示不符合科学计数法，水的密度表示符合科学计数法
D. 酒精的密度和水的密度的表示均不符合科学计数法
- 下列关于单位向量的说法中正确的是（ ）
A. 单位向量的方向是任意的 B. 单位向量是指模等于 1 的向量
C. 所有的单位向量都平行 D. 两个单位向量的和向量不为零向量
- 下列说法错误的是（ ）
A. 已知一个正方形的半径长为 2，那么这个正方形的 S_4 为 2
B. 两个含 60° 内角的等腰三角形相似
C. 算术平方根等于它本身的数是 0 或 1
D. 所有正多边形都是轴对称图形
- 下列关于平均数、中位数、众数的说法中错误的是（ ）
A. 平均数、中位数、众数都是反映一组数据平均水平的量
B. 一组数据只能有一个平均数和一个中位数，但可以有多个众数
C. 若一组数据的中位数大于平均数，则这组数据中大于平均数的数比小于平均数的数多
D. 若一组数据中所有的数都相等，则这组数据的平均数、中位数、众数都相等
- 定义：有至少一组邻边相等的四边形叫做等邻边四边形；有至少一组对边相等的四边形叫做等对边四边形；有至少一组邻角相等的四边形叫做等邻角四边形；有至少一组对角相等的四边形叫做等对角四边形。判断：下列命题中正确的有（ ）个
①正方形既是等邻边四边形，又是等对边四边形，还是等邻角四边形，也是等对角四边形
②有一组对边平行的等对边四边形是平行四边形
③菱形一定是等对角四边形、等邻边四边形，一定不是等邻角四边形
④是等对角四边形的平行四边形是矩形
⑤既是等对角四边形也是等对边四边形的图形是平行四边形
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

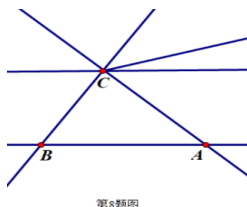
二. 填空题（本大题共 12 题，每题 4 分，满分 48 分）

7. 计算： $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3} =$ _____

8. 如图， $\angle CAB$ 的内错角的个数为_____

9. 无理方程 $\sqrt{x+4} - \sqrt{x} = 1$ 的根为_____

10. 如果一个角的补角是这个角的余角的 6 倍，那么这个角的度数为_____



11. 数据 0、1、3、4、4、6 的标准差为_____

12. 方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2xy + x + y = 6 \\ x^2 - 2xy - 3y^2 = 0 \end{cases}$ 的解为_____

13. 请用一句不超过 20 字的句子描述反比例函数 $y = -\frac{m}{x}$ (m 为常数, 且满足 $m > 0$) 的增减性: _____

14. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 5$, $AD = 12$, 对角线 AC 、 BD 交于点 O , 以 O 为圆心作 $\odot O$, 使 $\odot O$ 与线段 AD 有两个公共点, 作 $AE \perp AC$, 使点 E 在线段 AB 的垂直平分线上, 若 $\odot E$ 与 $\odot O$ 外切, $\odot E$ 的半径 r 的取值范围是_____

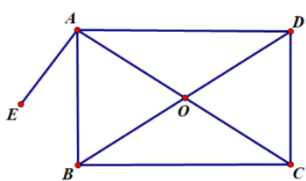
15. 一个袋子中装有除颜色不同之外完全一样的 3 个白球和 4 个黑球, 现从这 7 个球中随机抽 3 个球, 这三个球恰好是 1 个白球 2 个黑球的概率是_____

16. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = BC = 2$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 旋转至 $\triangle ADE$ (点 B 落在点 D 处, 点 C 落在点 E 处), 若点 E 恰好在直线 AB 上, 将射线 DC 与直线 AB 的交点设为 F , 那么此时线段 EF 的长为_____

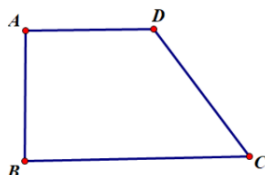
17. 定义: 我们把一个三角形中重心与外心之间的距离为这个三角形的“重外距”。

问题: 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = m$, 当 $\triangle ABC$ 的重心、外心均在 $\triangle ABC$ 的内部时, 设 $\triangle ABC$ 的“重外距”的长为 x , 则 x 的取值范围是_____ (可用含 m 的式子表示临界值)

18. 如图, 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = AD = 4$, $BC = 7$, E 、 F 分别为线段 CD 、线段 BC 上的两点, 联结 AF 、 DF 、 EF , 当以 A 、 D 、 F 为顶点的三角形与以 C 、 E 、 F 为顶点的三角形相似时, 线段 BF 与线段 CE 的长的和为_____



第14题图



第18题图

三. (本大题共 7 题, 第 19—22 题每题 10 分; 第 23、24 题每题 12 分; 第 25 题 14 分; 满分 78 分)

19. (本题满分 10 分)

计算: $\frac{\sin^2 30^\circ}{\tan 45^\circ - \cos 30^\circ} - \left(\frac{3}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} - (\cot 60^\circ)^0 + \tan 60^\circ$

20. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 6 分, 满分 10 分)

定义: $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. 如: $[1.1] = 1$, $[-3] = -3$, 回答下列问题:

(1) ① $[7\pi - 2] =$ _____ ② 写出 x 、 $[x]$ 、 $[x] + 1$ 之间的数量关系 _____

③ 判断 $[x] + x$ 与 $[2x] + 1$ 的关系 _____

(2) 根据 (1) 中 ② 的结论解方程: $6[x] = 3x - 4$

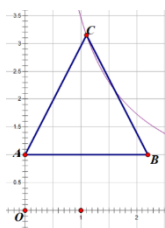
21. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 5 分, 第 (2) 小题 5 分, 满分 10 分)

如图, 在平面直角坐标系中, 点 C 在反比例函数 $y = \frac{2\sqrt{3}}{x}$ 的图像上, 点 A 为 y 轴正半轴上的一点, $OA = 1$, $AB \parallel x$ 轴, $\triangle ABC$ 为等边三角形, 直线 BC 与 y 轴交于点 D

(1) 求 $\triangle ABC$ 的面积和直线 BC 的解析式

(2) 将直线 BC 向下平移 $(4 - \frac{4}{3}\sqrt{3})$ 个单位, 新直线与 y 轴交于点 E , 联结 CE ,

将 $\triangle CDE$ 沿直线 BD 翻折, 使点 E 落在点 F 处, 求点 F 的坐标



22. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 5 分, 第 (2) 小题 5 分, 满分 10 分)

2021 年 5 月 22 日下午 13 点 07 分, “杂交水稻之父”袁隆平在长沙逝世, 享年 91 岁。他对我国的水稻事业有着重大贡献。

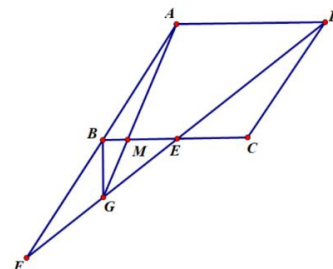
(1) 某北方地区种植水稻, 要达到 7000 公斤的总产量, 经测算, 按原先的亩产量发现缺少 0.1 公顷; 采用杂交技术后, 水稻的平均亩产量增加了 140 公斤, 在达到总产量的情况下还剩下 $\frac{1}{15}$ 公顷, 问该地区面积多少亩? (1 公顷为 15 亩)

(2) 如图为水稻的示意图, 若有一根水稻的竖直高为 1 米, 旁边有一座 6 米高的小楼房, 由于风暴, 水稻较竖直方向倾斜了 60° , 若此时水稻的底部、顶部和楼房的顶部恰好在一直线上, 请画出示意图并求此时水稻顶部到楼房底部的直线距离 (水稻宽忽略不计, 结果精确到 1 米)



23. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 3 分, 第 (3) 小题 5 分, 满分 12 分)

如图, 平行四边形 $ABCD$ 中, 点 E 为 BC 边上中点, 直线 DE 与直线 AB 交于点 F , 点 G 为线段 EF 的中点, 联结 AG 、 BG , 线段 AG 与线段 BC 交于点 M



(1) 当 $\angle F = \angle BGM$ 时, 求 $\frac{BG}{DF}$ 的值

(2) 求 $\frac{BM}{EM}$ 的值

(3) 当 $AB = AD$ 时, 联结 CF , 若 $\tan \angle BCF = \frac{1}{4}$, 求 $\angle DFC$ 的余切值

24. (本题共 3 小题, 第 (1) 小题 3 分, 第 (2) 小题 5 分, 第 (3) 小题 4 分, 满分 12 分)

定义: 如果两条抛物线的两个不同的交点, 恰好分别为它们的顶点, 那么将这两条抛物线叫做对方的“兄弟抛物线”。

(1) 求对称轴是直线 $x = 2$, 且“兄弟抛物线”为 $y = x^2$ 抛物线的表达式

(2) 探究“兄弟抛物线”的开口关系并说明理由

(3) 设两条互为“兄弟抛物线”的交点为 M 、 N , 联结 MN , 并取 MN 中点 P , 过 P 作 $AB \parallel y$ 轴交两抛物线于 A 、 B , 探索以 A 、 B 、 M 、 N 为顶点的四边形的形状, 并加以证明

(中点坐标公式: 平面直角坐标系中两点 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 的中点的坐标为 $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$)

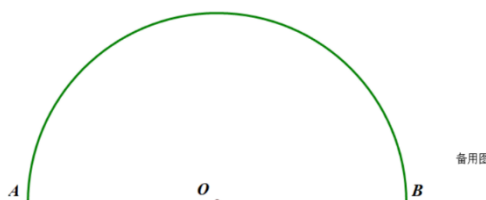
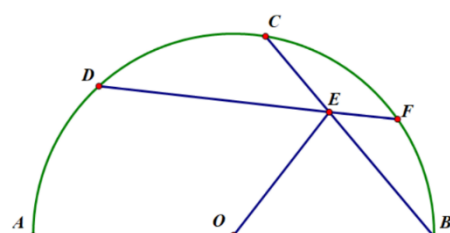
25. (本题共 3 小题, 第 (1) 小题 3 分, 第 (2) 小题 5 分, 第 (3) 小题 6 分, 满分 14 分)

如图, 在半圆形 AOB 中, 直径 AB 的长为 4, 点 C 为弧 AB 上的一个点, 点 D 为弧 AC 的中点, 联结 BC , E 为线段 BC 上一点, 联结 OE 、 DE , 且满足 $\angle DEO = \angle B$, 线段 DE 的延长线与 $\odot O$ 交于点 F

(1) 当点 F 为弧 BC 的中点时, 求弦 DF 的长

(2) 设 $BE = x$, $DE = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域

(3) 以点 F 为圆心、线段 EF 为半径作 $\odot F$ 交 BC 边于点 G , 当 $FG \perp AB$ 时, 求弦 BC 的长及 $\odot F$ 的半径 (化简到最简形式)



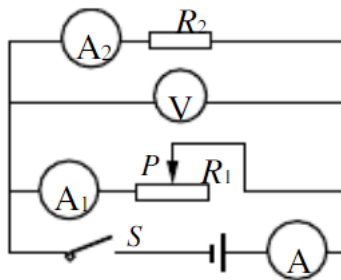
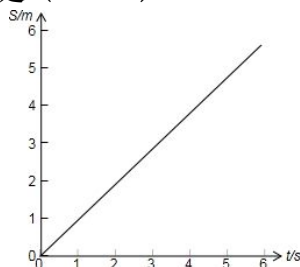
7. 初三二模物理

2020 学年第二学期二模学习能力诊断卷 2021.4

(时间 60 分钟 满分 70 分)

一、选择题(下列各题的四个选项中,有且只有一个选项是正确的,共 12 分)

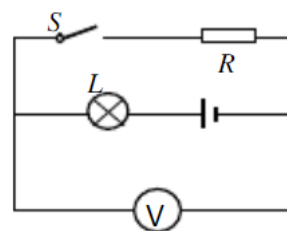
1. 月球、地球分别是 ()
A. 行星、行星 B. 卫星、行星 C. 恒星、行星 D. 卫星、恒星
2. 若一个凸透镜的焦距为 12 厘米,物体到透镜的距离为 22 厘米,那么利用这一成像原理可以制成 ()
A. 幻灯机 B. 照相机 C. 平行光源 D. 放大镜
3. 下列诗句中不包含物理学规律的是 ()
A. 掬水月在手 B. 弄花香满衣 C. 夜半钟声到客船 D. 山河风景元无异
4. 能源和环境是世界各国共同面临的问题,保护环境、节约能源要从我做起。下列说法中需要改正的是 ()
A. 尽可能用太阳能热水器代替电热水器
B. 养成及时关掉水龙头和人走关灯的习惯
C. 用洗脸水冲厕所,将废报纸、空酒瓶等送到废品收购站
D. 及时将生活垃圾,废电池装在一起丢入垃圾箱
5. 甲乙两物体沿同一直线、同一方向做匀速直线运动,甲从P出发, $s-t$ 图像如图所示,乙从Q出发,两者在运动了3秒后距离小于5米,下列说法正确的是 ()
A. 若乙的速度与甲相同,则P、Q间的距离可能为5米
B. 若乙的速度比甲快,那么继续行驶,乙一定会追上甲
C. 若P、Q间的距离为8米,那么甲乙在开始运动起8秒内一定会相遇一次
D. 若P、Q间的距离为5米且点Q往点P的方向运动,那么乙的速度大于1米/秒且小于2.5米/秒
6. 在如图所示的电路中,电源电压保持不变,闭合电键,当滑片P向右移动时,下列选项中变大的有 () 个
①电压表V的示数 ②电流表A₁的示数
③电压表V与电流表A₂示数的比值
④电压表V与电流表A示数的比值
⑤电压表V与电流表A₁示数的乘积
⑥电流表A₁与电流表A示数的比值
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4



二、填空题(第10题3分、第11题(1)中的第2空2分,其余每空1分,共18分)

7. 通过某家用电器的电流为 2A 时该家用电器的电阻为_____Ω,若该电器的温度发生改变,该用电器的电阻会_____ (选填“不变”或“改变”)
8. 打羽毛球时羽毛球飞出去说明力能改变物体的_____,飞出去后在空中能飞行一会儿说明物体存在_____,判断是羽毛球拍拍羽毛球的声音的依据是羽毛球拍的_____。
9. 0.5kg 铝升高 10°C 所吸收的热量为_____焦(铝的比热容为 $0.88 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \times ^\circ\text{C})$),不计绳子和滑轮的重力和摩擦,用一个动滑轮将 20N 的物体提升 20 厘米至少需要花_____牛的力,至少需要做_____焦的功。

10. 在如图所示的电路中,电源电压为 U ,若电路中仅有一处故障,且只发生在电阻 R 、灯 L 上。电键 S 闭合前后,电压表指针的位置不变,且灯不亮,请根据相关信息写出电压表的示数及相应的故障



11. 随着科技的进步,人们越来越多地使用一种新能源-----核能。

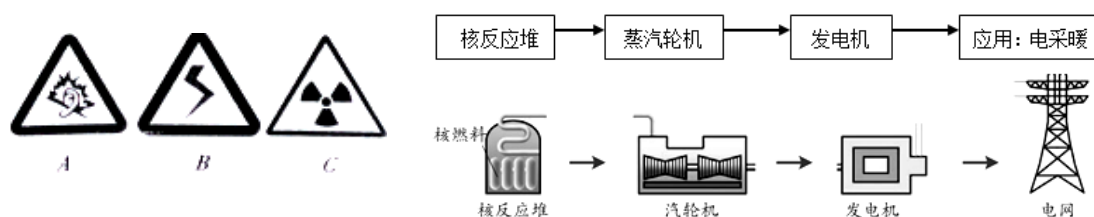
(1) 一般用水来给高温的核反应堆降温,但会造成大量的废水,这是用_____的方法来改变内能的,用水而不用其他物质的原因是_____

(2) 如下图,核辐射标志是 ()

(3) 目前的核电站是利用铀原子_____ (选填“核聚变”或“核裂变”) 释放的能量工作的,核能属于_____ (选填“可再生”或“不可再生”) 能源。

(4) 大力发展核能是解决能源危机的主要出路之一。如右图是核电站工作流程图,关于流程不正确的是 ()

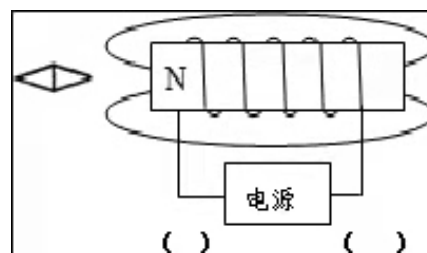
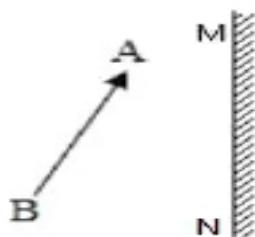
- A. 核反应堆: 核能转化为内能,这一步骤中的链式反应是可控的
- B. 蒸汽轮机: 内能转化为机械能,相当于汽油机四冲程的做功冲程
- C. 发电机: 内能转化为电能,这一步产生大量的电能
- D. 电采暖: 电能转化为内能,这是一种核反应的应用



三、作图题 (第 12 题 2 分, 第 13 题 3 分, 共 5 分)

12. 根据平面镜成像的特点,在图中画出物体 AB 在平面镜 MN 中所成的像。

13. 根据图中通电螺线管的 N 极,标出磁感线方向、小磁针的 N 极,并在括号内标出电源的正、负极。



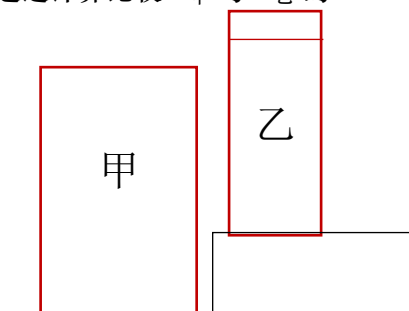
四、综合题 (第 14 题 4 分, 第 15 题 9 分, 第 16 题 10 分, 第 17 题 12 分, 共 35 分)

14. 杠杆在水平位置平衡,支点为 O ,阻力为重力,大小为 $10N$,重力与杠杆交于点 A , $OA=1$ 米,若动力经过点 A ,且动力臂与动力 F 的交点与 A 点之间的距离为 0.8 米,请画出杠杆的示意图并求出动力 F 的大小 (精确到 $0.1N$)

15. 如图所示,均匀圆柱体甲和盛有液体乙的圆柱形容器分别置于高度差为 $3h$ 的两个水平面上,甲物体的高为 $9h$,底面积为 $S_{甲}$;容器的高度为 $8h$. 液体乙的深度为 $7h$,底面积为 $S_{乙}$,且 $S_{甲}=2S_{乙}$,这时沿水平面切去部分的甲物体并抽取部分液体乙,使抽完后乙液体的高度为 $2h$,且使甲物体与乙液面相平,发现两者质量的变化相同。

(1) 求 $\rho_{\text{甲}}$ 、 $\rho_{\text{乙}}$ 的值

(2) 若有一个密度、底面积与甲相同，高度为 $18h$ 的均匀圆柱体丙，切去部分高为 Δh 的丙物体（不切完丙）并叠到甲物体的中央，此时甲对水平地面的压强为 $P_{\text{甲}'}$ ，并向容器内加入深度为 Δh 的液体乙，此时液体乙对容器底部的压强为 $P_{\text{乙}'}$ ，请通过计算比较 $P_{\text{甲}'}$ 与 $P_{\text{乙}'}$ 的大小关系及其对应的 Δh 的范围



16. 某小组同学想探究漂浮在液面上的实心物体露出液面的体积 $V_{\text{露}}$ 与什么因素有关。他们选用了若干个不同的实心圆柱体漂浮在水中进行实验，并将物体的质量 $m_{\text{物}}$ 、物体的体积 $V_{\text{物}}$ 以及物体露出水中的 $V_{\text{露}}$ 记录在下表中。

实验序号	$m_{\text{物}}$ (千克)	$V_{\text{物}}$ ($\times 10^{-3}$ 米 ³)	$V_{\text{露}}$ ($\times 10^{-3}$ 米 ³)
1	4	10	6
2	8	20	12
3	12	30	18
4	6	10	4
5	8	10	2
6	12	10	A

①分析比较实验序号 1 与 2 与 3 的数据中 $V_{\text{露}}$ 随 $m_{\text{物}}$ 、 $V_{\text{露}}$ 随 $V_{\text{物}}$ 的变化关系及相关条件，可得出_____

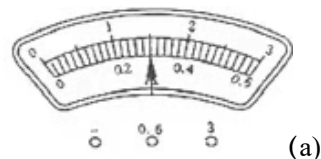
②根据实验序号_____的数据可以探究 $V_{\text{露}}$ 与 $m_{\text{物}}$ 的变化关系。

③经实验，a 的值为 0，这不符合②中探究得到的结论，你认为这组数据_____（填“正确”或“不正确”），理由是_____

④请根据你学过的公式探究漂浮在水面上的物体的 $V_{\text{露}}$ 与 $m_{\text{物}}$ 、 $V_{\text{物}}$ 、 $\rho_{\text{水}}$ （ $\rho_{\text{水}}$ 表示水的密度）间的定量关系

⑤为了得到更普遍的规律，你认为该小组同学可以_____

17. 小华同学做“测定定值电阻阻值”及“测定小灯泡的电功率”实验，所用器材：由八节全新的干电池串联所得的电源、一个定值电阻 R_1 （阻值为 5Ω 或 10Ω 或 15Ω 或 20Ω ）、一个滑动变阻器 R_2 （“ 10Ω ， $2A$ ”或“ 20Ω ， $1.5A$ ”或“ 50Ω ， $1A$ ”）、电压表、电流表，小灯 L（标有“ $3.8V$ ”字样），开关及若干导线，所有器材均完好。



小华正确连接电路并正确按实验操作步骤操作，刚闭合开关时观察到电流表示数如图 (a) 所示，移动滑片，当将滑片移到变阻器的中点附近时，观察到电流表指针偏转了 6 格，再次移动滑片，发现电流表可以达到满偏状态。

(1) 电源电压为_____伏，电流表的量程为_____

(2) 通过计算说明滑动变阻器的规格及定值电阻的阻值

(3) 在操作过程中，电压表的大量程被损坏，无奈只能改接小量程，同时拆去电流表，再用定值电阻 R_0 替换 R_1 并移动滑片（其余元件位置不变），若在移动过程中电压表示数的最小值是其最大值的一半，求定值电阻 R_0 的阻值

(4) 断开开关，去掉一半干电池，用小灯 L 替换 R_0 ，为了让小灯泡正常发光，经过思考，小华更换了电压表的位置（其余元件位置不变）并规范操作，闭合开关发现电流表的示数为 $0.12A$ ，请画出刚闭合开关时的电路图并计算出小灯泡额定功率的范围（精确到 $0.01W$ ）

8. 初三跨学科（语数外物化）

初三跨学科（语数外物化）

2021.3

（时间 60 分钟 满分 100 分）

考生注意：

1. 本试卷共 10 题，分为选择题和解答题两个部分；
2. 本试卷涉及的学科有：语文、数学、英语、物理、化学；
3. 本卷中 g 取 9.8N/kg ，相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Na-23 Cl-35.5；
4. 理科解答题请写出过程

一．选择题（本大题共 4 题，每题 3 分，满分 12 分）

【下列各题的四个选项中，有且只有一个选项是正确的】

1. 下列选项中两种概念的关系与其余三项不同的是（ ）
A. 碱性氧化物和金属氧化物 B. 散文和小说
C. 表语从句和名词性从句 D. 矩形和平行四边形
2. 下列选项中两种概念的关系与其余三项不同的是（ ）
A. 简单复合句中同位语从句和状语从句 B. 梯形和平行四边形
C. 无机盐和化合物 D. 古体诗和格律诗
3. 下列选项中词语的类别与其余三项不同的是（ ）
A. 麦克风 B. 咖啡 C. 沙发 D. 桌子
4. 下列选项中两种概念的关系与其余三项不同的是（ ）
A. 正多边形和菱形 B. 倒装句和状语从句
C. 边塞诗和格律诗 D. 氧化物和化合物

二．解答题（本大题共 6 题，满分 88 分）

5. （本题满分 6 分，第（1）小题 4 分，第（2）小题 2 分）

一足够高的容器内盛有稀硫酸溶液，溶液表面漂浮着一块木块（木块不被腐蚀，二价铁的盐溶液呈浅绿色，三价铁的溶液呈黄色）

（1）若向容器中放少量铁，那么观察到的现象有：_____

若再加入硝酸钡，那么还能观察到的现象有：_____（不考虑木块）

（2）若向容器中放少量铁锈，那么反应的化学方程式为_____

观察到的现象有_____（不考虑木块）

6. （本题满分 14 分，第（1）小题 1 分，第（2）、（3）小题各 2 分，第（4）小题 4 分，第（5）小题 5 分）

阅读诗歌，回答下列问题：

春山夜月

唐 于良史

春山多胜事，赏玩夜忘归。
掬水月在手，弄花香满衣。
兴来无远近，欲去惜芳菲。
南望鸣钟处，楼台深翠微。

（1）本诗的体裁是_____

（2）颈联中“惜”表达了作者_____的思想感情

（3）尾联运用了_____的描写手法，作用是_____

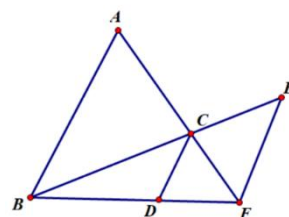
(4) 下列选项中说法错误的一项是 ()

- A. “掬”解释为双手捧起
 - B. 本诗中所写“胜事”虽然只有两件，却足以以少胜多，以一当十
 - C. 本文首联是承接关系，首联与后三联为总分关系
 - D. 作者对景物的感受可用一个字“胜”来概括
- (5) 从语文和物理两个角度赏析颌联

7. (本题满分 13 分，第 (1) 小题 4 分，第 (2) 小题 4 分，第 (3) 小题 5 分)

如图，三条线段 AB 、 CD 、 EF 平行，且 AF 交 BE 于 C ， BF 交 CD 于 D

- (1) 求 CD 和 AB 、 EF 的数量关系
- (2) CD 和 AB 、 EF 的关系和物理学中_____和_____ (或_____和_____) 的关系相同
- (3) 若 $BD=2$ ， $DF=1$ ，若 $\triangle CDF$ 与以 C 、 E 、 F 为顶点的三角形相似，



求 $\frac{AB}{CF}$ 的值

8. (本题满分 15 分，第 (1) 小题 3 分，第 (2)、(3) 小题各 2 分，第 (4) 小题 3 分，第 (5) 小题 2 分，第 (6) 小题 3 分)

阅读文章，回答下列问题：

With all the wars, fighting and sadness in the world today, it's not only necessary, but also essential to have a good sense of humor just to help us get through each and every day of our lives. Putting a smile on someone's face when you know they are feeling down in the dump, makes me feel good and w_____ my heart.

How would you feel if you could not joke around with your wife, husband, child, co-worker, neighbor, close friends, or even just someone that you are standing in line with at your corner store? I am always saying things that make others smile or laugh, even if I don't know the person I'm joking around with.我奶奶总是能从她做的某件事中找到幽默感，()这是任何人都能想到的最困难的工作。这()能缓解任何情况下的压力，_____()是与你周围的人交谈的共同礼貌。

I know of a few people that don't have a funny bone in their bodies, as they say.

Everyone around them could be rolling on the floor after hearing a great joke and they would sit there without the slightest smile on their face. They don't get the joke that makes others laugh. I am busting a gut while they just sit there, looking at me as if I were from outer space. How can people not get a really funny joke?

Laughing is essential to keep your stress levels under control. Without humor we would find ourselves with a lot of psychological problems, or on a lot of medications to keep us from going crazy. There is too much sadness in this present world. It d_____ people crazy. We all need to find a way to i_____ the sadness and bring a little light into our lives. So, I believe our best medicine is to get together and tell some jokes and have some fun laughing together.

(1) 翻译第五段的黑体字部分_____

(2) 第三段的“a few people”指的是_____的人 (用中文回答)

(3) 文章中第二段中文部分的括号内应填的三个关联词依次是 ()

- A. 因为 不仅 而且 B. 即使 不仅 而且 C. 因为 不总是 但一定 D. 即使 不总是 但一定

(4) 完成文章中的三个首字母填空

(5) The phrase “busting a gut” in the fourth paragraph can be replaced by ()

- A. explaining carefully B. speaking loud C. keeping silent D. laughing hard

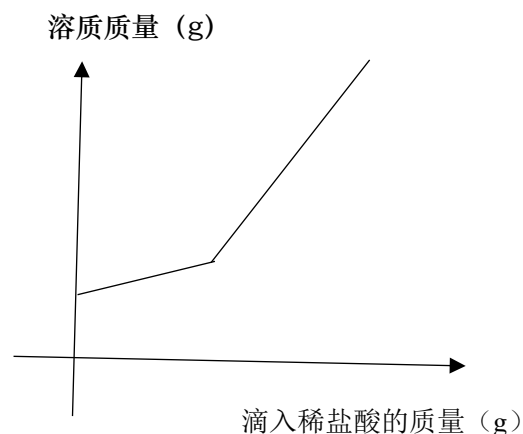
(6) In writing the passage, the author mainly intends to ()

- A. encourage people to be humorous in daily life
- B. talk about his own understanding of humor
- C. introduce a practical way to get through daily life
- D. convince people of the power of being optimistic about life

9. (本题满分 25 分, 第 (1) 小题 11 分, 第 (2) 小题 (i) 5 分, (ii) 4 分, (iii) 5 分)

在一个底面积为 0.5 平方米、足够高的轻质柱形容器中盛放着一些密度约为 1.1g/cm^3 的 10% 的碳酸钠溶液, 现不断地将 5% 的稀盐酸滴加到该容器中 (不考虑稀盐酸的挥发), 得到的溶质质量与滴加稀盐酸的质量如右图所示:

- (1) 求 AB 、 BC 解析式
- (2) 当滴加 2kg 稀盐酸时,
 - (i) 求此时容器底部受到的压强相较于 A 点时的压强变化量
 - (ii) 求此时溶质的质量分数 (精确到 0.1%)
 - (iii) 设此时容器液面较 A 点升高了 Δh , 此时溶液密度为 ρ , 求 ρ 关于 Δh 的关系式 (化到最简形式)



10. (本题满分 15 分)

Writing at least 80 words on the topic “My Views on Interdisciplinary”

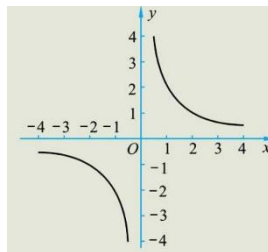
【以“我对跨学科的看法”为题, 写一篇不少于 80 词的短文, 标点符号不占格】

提示: 学习跨学科有什么好处? 你喜欢这样的形式吗? 阐述你的观点和理由。

9. 其余原创试题汇编

9.1 填选 (1-18 题)

1. 如图为反比例函数 $y = \frac{m}{x}$ (m 为常数, 且满足 $m \neq 0$) 在平面直角坐标系内的图像, 若一次函数 $y = kx + b$ 与该反比例函数的图像有两个交点, 则 ()



- A. $k > 0$ B. $k < 0$ 且 $b \neq 0$ C. $k > 0$ 且 $b \neq 0$
D. 以上说法都不对

2. 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, E 为 AB 边上, 且 $AE \geq BE$, 将 $\triangle AEC$ 沿直线 AE 翻折至 $\triangle AED$, 过点 B 作 $BF \perp BC$ 交 AD 于 H , 交 CE 延长线于点 F , 联结 DE 、 AF

- (1) 若 $CE \perp DE$, 那么 AE 的长为 _____ (2) 若 $DE \perp BF$, 那么 AE 的长为 _____
(3) 若 $AB \perp AF$, 那么 AE 的长为 _____ (4) 若 $HE \perp AB$, 那么 AE 的长为 _____
(5) 若 $EH \perp BF$, 那么 AE 的长为 _____ (6) 若 $AD \perp CF$, 那么 AE 的长为 _____

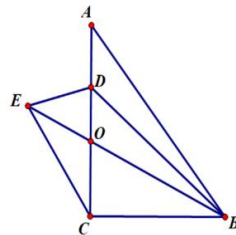
3. 在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 、 BD 交于点 O , 过点 O 作 $OE \perp BC$ 交 BC 边于点 E , 点 F 为直线 BD 上的一个动点, 联结 AE 、 AF 、 EF , 当 $\triangle AEF$ 为直角三角形时, 点 C 、 F 之间的距离为 _____

4. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, 点 D 、点 E 为边 AC 、边 BC 上的点, 联结 BD 、 DE , 当以 A 、 B 、 D 为顶点的三角形与以 B 、 D 、 E 为顶点的三角形相似时, BE 的长为 _____

9.2 21、23 题

21. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 5 分, 第 (2) 小题 5 分, 满分 10 分)

如图, 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, D 为 AC 边上一点, 联结 BD , 将 $\triangle ABD$ 沿直线 BD 翻折至 $\triangle EBD$, 联结 CE , $CE \parallel AB$, BE 与 AC 边交于 O

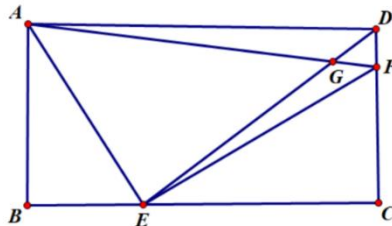


- (1) 当 $\angle A = \angle CBE$ 时, 求 $\tan A$

- (2) 当 $\frac{DO}{OC} = \frac{4}{5}$ 时, 求 $\tan A$

21. (本题共 3 小题, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 3 分, 第 (3) 小题 3 分, 满分 10 分)

如图, 在矩形 $ABCD$ 中, E 、 F 为 BC 、 CD 边上两点, 且满足 $\angle AEF = 90^\circ$, $AE = EF$, 联结 AF 、 DE 交于 G



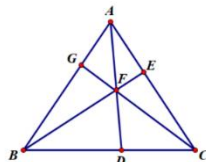
- (1) 当 $DG = 1$, $GE = 3$ 时, 求 CF 的长

- (2) 当 $GF = 1$, $AG = 3$ 时, 求 BE 的长

- (3) 当 $DG = DF$ 时, 求 $\frac{AB}{BC}$ 的值

21. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 3 分, 第 (2) 小题 7 分, 满分 10 分)

如图, 在正三角形 ABC 中, D 、 E 为 BC 、 AC 边上的两个动点, $BD = CE$, 联结 AD 、 BE 交于点 F , 延长 CF 交 AB 边于点 G



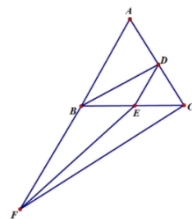
- (1) 求 $\angle AFE$ 的度数 (2) 当 $AG = GF$ 时, 求 $\frac{CD}{BC}$ 的值

21. (本题共2小题,第(1)小题5分,第(2)小题5分,满分10分)

如图,在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=5$, $BC=6$,点 D 为 AC 边上一点,过 D 作 $DE\parallel AB$ 交 BC 边于点 E ,过点 C 作 $CF\perp AC$ 交 AB 延长线于点 F ,联结 BD 、 EF

(1) 当 $\angle AFE=\angle BDE$ 时,求线段 CD 的长

(2) 当 $\triangle BDE$ 与以 B 、 C 、 F 为顶点的三角形相似时,求线段 DE 的长



23. (本题共2小题,第(1)小题3分,第(2)小题9分,满分12分)

在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, D 为 AC 延长线上一点,且 $AD=AB$,联结 BD , E 为 BC 延长线上一点,联结 AE ,作 $BF\perp AE$ 交 AE 边于 F , BF 与 AC 交于 O ,联结 DE 、 CF

(1) 求证: $AO\cdot CF=AD\cdot OF$

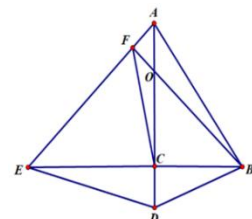
(2) 作 FM 平分 $\angle CFB$ 交 BD 于 M ,交 EB 于 P

① 求证: $\angle EAB=\angle FMD$

② 求证: $MP^2+BP\cdot BC=BM^2$

③ 联结 AM ,求证: $AM\perp BD$

④ 若 $AE^2=AC\cdot AB$,求证: $2PM\cdot BE=BD\cdot DE$

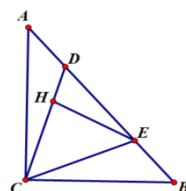


23. (本题共2小题,第(1)小题7分,第(2)小题5分,满分12分)

如图,在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=BC$, D 为 AC 边上一点,联结 CD ,作 $\angle DCE=45^\circ$ 交 AB 边于 E ,过 E 作 $EH\perp CD$ 交 CD 于点 H

(1) 当 $CH=2HD$ 时,求 $\frac{DE}{AB}$ 的值

(2) 联结 AH ,求证: $AH=HE$

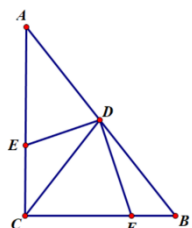


23. (本题共2小题,第(1)小题7分,第(2)小题5分,满分12分)

在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, D 为 AB 边上一点,联结 CD ,作 $\angle CDE=\angle A$ 交 AC 边于 E ,过点 D 作 $DE\perp DF$ 交 BC 于 F

(1) 联结 AF 、 BE 交于 O ,求证: $AO\cdot OF=EO\cdot OB$

(2) 联结 EF 交 CD 边于点 M ,当 D 为 AB 中点时,求 $\frac{DM}{AB}$ 的值



23. (本题共2小题,第(1)小题3分,第(2)小题5分,第(3)小题4分,满分12分)

如图,在 $\triangle ABC$ 中, D 、 E 为 BC 边上不与端点重合的两点,联结 AD 、 AE

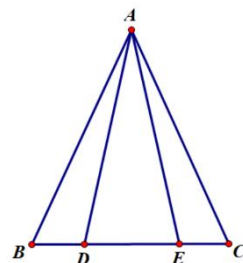
(1) 当 $AB=AC$, $AD=AE$ 时,求证: $BD=CE$

(2) 当 $\angle BAD=\angle CAE$, $BD=CE$ 时,求证: $AB=AC$

(3) 现有四个等式: ① $AB=AC$ ② $AD=AE$ ③ $BD=CE$

④ $\angle BAD=\angle CAE$

定义:从上述四个等式中选择两个作为一个命题的条件,再从剩下的两个等式中选一个作为该命题的结论从而构成一个命题,若该命题为真命题,则称该命题为“成功命题”。则“成功命题”的总频数为_____,其中条件或结论中包含“ $AB=AC$ ”的频率为_____



23. (本题共2小题,第(1)小题5分,第(2)小题7分,满分12分)

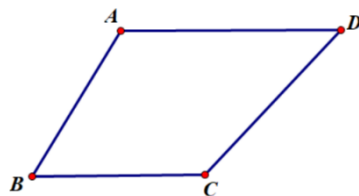
如图,在四边形 $ABCD$ 中, $AD\parallel BC$, $AB=BC$

(1) 现有两个条件: ① $\angle B=\angle D$ ② $BC=CD$,完成以下三个任务:

(a) 从这两个条件中选一个添加至原题干中,使得四边形 $ABCD$ 确定地成为某一种特殊的四边形,你的选择是_____,不选另一个条件的理由是_____

(b) 在(a)的基础上,试证明你添加的那个条件能使四边形 $ABCD$ 确定地成为这一种特殊的四边形

- (c) 以点C为半径, 边BC为半径作 $\odot C$, 若 $\angle B < 60^\circ$, 请直接写出点A与 $\odot C$ 的位置关系
 (2) 过点C作 $CE \perp AB$, 垂足为点E, 作 $\angle ECF = \angle B$ 交AD边于点F
 (a) 证明: $AE = AF$
 (b) 过点A作 $AP \perp CD$, 垂足为点P, 线段AP与线段CF交于点Q, 求证: $AQ \cdot CE = AE \cdot CD$

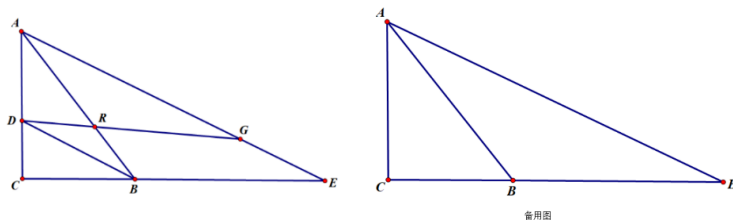


9.3 25 题

25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, 作AB平分 $\angle CAE$ 交CB延长线于E, D为AC边上一点 (不与A、C重合), 联结BD, 作 $\angle BDG = \angle CAB$ 交AE边于G, 交AB边于R

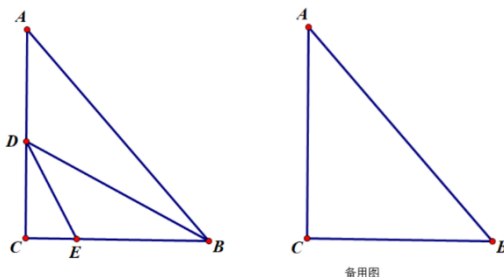
- (1) 设 $CD = x$, $EG = y$, 求y关于x的函数解析式并写出定义域 (5 分)
 (2) 取AB中点Q, 联结CQ交DG于P, 若 $\triangle QPR$ 为以QP为腰的等腰三角形, 求CD的长 (4 分)
 (3) 联结CG, 若 $\triangle QPR$ 与以A、C、G为顶点的三角形相似, 求CD的长 (5 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D为AC边上一点 (不与A、C重合), 联结BD, 作 $\angle BDE = \angle CAB$ 交BC边于E

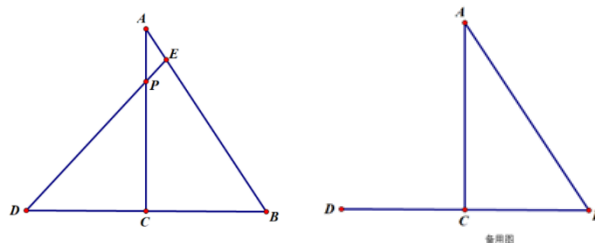
- (1) 若 $DE \parallel AB$, 求BE的长 (3 分)
 (2) 设 $CD = x$, $CE = y$, 求y关于x的函数解析式并写出定义域 (5 分)
 (3) 取AB中点Q, 联结CQ交DE于M, 交DB于H, 若 $\triangle CDM$ 与以E、D、B为顶点的三角形相似, 求MH的长 (6 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AB = 2$, $BC = 1$, D 为 BC 延长线上一点且 $CD = BC$, E 为直线 AB 上的一点, 射线 DE 与直线 AC 交于 P

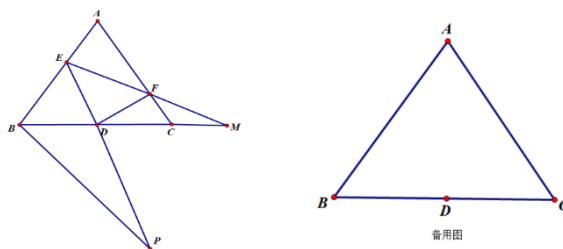
- (1) 当 $DE \perp AB$ 时, 求 CP 的长 (5 分)
- (2) 当 E 在射线 BA 上时, 设 $BE = x$, $DE = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (5 分)
- (3) 联结 PB , 当 $\triangle APB$ 为等腰三角形时, 请直接写出 DP 的长 (4 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, D 为 BC 中点, E 为 AB 边上一点, 联结 ED , 作 $\angle EDF = \angle B$ 交 AC 于 F , 延长 EF 、 BC 交于 M , 作 $FD \perp BP$ 交 ED 延长线于 P

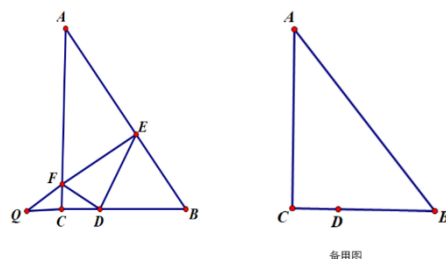
- (1) 当 $DF \parallel AB$ 时, 求 CF 的长 (3 分)
- (2) 设 $BE = x$, $CM = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (6 分)
- (3) 若 $\triangle EBP$ 与以 M 、 D 、 E 为顶点的三角形相似, 求 BE 的长 (5 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为 BC 边上的一点, $CD = 1$, E 为 AB 边上一动点, 联结 DE , 作 $DF \perp DE$ 交 AC 边于 F , EF 延长线与 BC 延长线交于点 Q , 联结 DF 、 AD

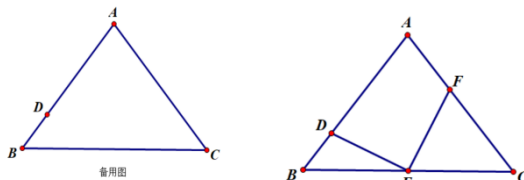
- (1) 设 $BE = x$, $CF = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域
- (2) 若 $\triangle EDQ$ 与以 F 、 D 、 A 为顶点的三角形相似, 求 BE 的长
- (3) 过 E 作 $EM \parallel AD$ 交 BC 于 M , 当 $\triangle MDE$ 为等腰三角形时, 求 BE 的长
- (4) 过点 D 作 $DH \perp BC$ 交 EF 边于 H
- ① 联结 AH , 当 AH 平分 $\angle BAC$ 时, 求 DH 的长
- ② 当 $\triangle DFH$ 与以 E 、 D 、 B 为顶点的三角形相似时, 求 BE 的长
- ③ 若 $\triangle DFH$ 为等腰三角形, 求 BE 的长



25. (本题满分 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, D 为 AB 边上一定点, $BD = 1$, E 为 BC 边上一动点, 联结 ED , 作 $ED \perp EF$ 交射线 AC 于 F , 联结 DF

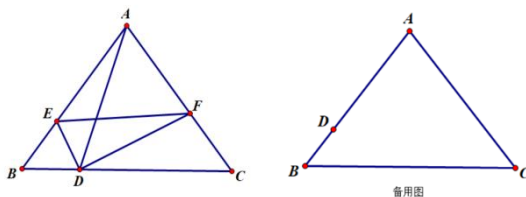
- (1) 当 $EF \perp AC$ 时, 求 $\cot \angle AFD$ (4 分)
- (2) 当 F 在线段 AC 上时, 设 $BE = x$, $AF = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (6 分)
- (3) 当 $\triangle EFC$ 为等腰三角形时, 请直接写出 BE 的长 (4 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, D 为 BC 边上一定点, $BD = 2$, 联结 AD , E 为 AB 边上一动点, 联结 ED , 作 $ED \perp DF$ 交 AC 边于 F , 联结 EF

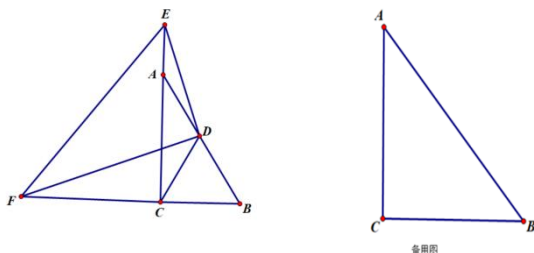
- (1) 当 $DF \perp AC$ 时, 求 $\tan \angle AFE$ (4 分)
- (2) 设 $BE = x$, $CF = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (6 分)
- (3) 当 $AD \perp EF$ 时, 请直接写出 BE 的长 (4 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为 AB 边上一点, 作 $DE \perp DF$ 分别交射线 CA 、射线 BC 于 E 、 F , 联结 EF 、 CD

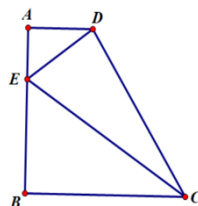
- (1) 当 CD 平分 $\angle ACB$ 时, 求 CD 的长 (3 分)
- (2) 当 F 在 BC 延长线上时, 问 $\tan \angle DEF$ 是否为定值? 如果是, 请求出该定值; 如果不是, 设 $BD = x$, $\tan \angle DEF = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式 (5 分)
- (3) 当 $\triangle ADE$ 为等腰三角形时, 请直接写出 BF 的长 (6 分)



25. (本题满分 14 分)

直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 4$, $BC = 5$, 作 $CD \perp DE$ 交 AB 边于 E , 联结 CE

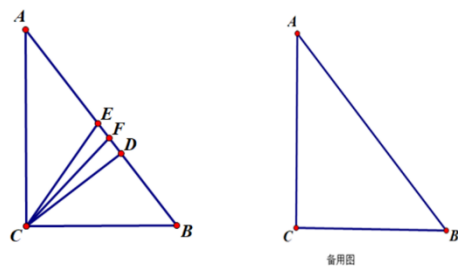
- (1) 当 CE 平分 $\angle BCD$ 时, 求 AE 的长 (3 分)
- (2) 问 $\sin \angle DCE$ 是否为定值? 如果是, 请求出该定值; 如果不是, 请说明理由 (5 分)
- (3) 取 CE 中点 M , 联结 MB 、 MD , 当四边形 $MBED$ 为梯形时, 求 DE 的长 (6 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, CD 、 CE 分别为 AB 边上的高和中线, 点 F 从 C 出发, 以每秒 1 个单位的速度沿 $C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$ 运动, 当 F 回到 C 时运动停止, 联结 DF 、 EF , 设运动时间为 t 秒

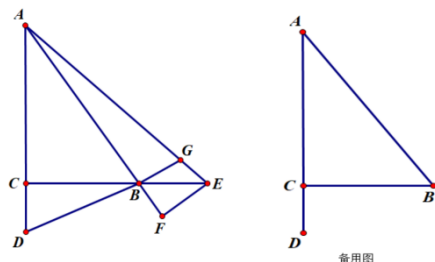
- (1) 当 CF 平分 $\angle ECD$ 时, 求 CF 的长 (4 分)
- (2) 设 $S_{\triangle DEF} = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并画出具体图像 (5 分)
- (3) 当 $\triangle CEF$ 为等腰三角形时, 请直接写出 t 的值 (5 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为 AC 延长线上的一个定点, $CD = 1$, E 为 CB 延长线上的一个动点, 作 $\angle BEF = \angle DAB$ 交 AB 延长线于点 F , 联结 AE , DB 的延长线与边 AE 交于 G

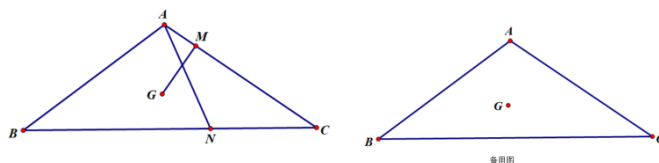
- (1) 联结 DF , 若 $DF \parallel CE$, 求 BE 的长 (3 分)
- (2) 若 $\triangle ADG$ 为等腰三角形, 求 BE 的长 (5 分)
- (3) 联结 GF , 若 $\triangle GBF$ 与以 G 、 A 、 D 为顶点的三角形相似, 求 BE 的长 (6 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 18$, $BC = 12\sqrt{5}$, G 为 $\triangle ABC$ 的重心, M 为 AC 边上的一个动点 (不与 A 、 C 重合) 联结 GM , 作 $\angle GMC = \angle BAN$ 交射线 BC 于 N

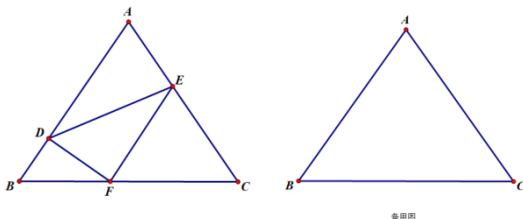
- (1) 当 N 在 BC 边上时,
 - ① 联结 DF , 设 $AM = x$, $BN = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (4 分)
 - ② 延长 NG 交 AB 于 R , 联结 CG 交 AN 于点 P
 - (i) 若 $\triangle ANR$ 与以 C 、 G 、 M 为顶点的三角形相似, 求 AM 的长 (3 分)
 - (ii) 用含 x 的代数式表示 PG 的长 (2 分)
- (2) 当直线 GM 与直线 AN 的夹角与 $\triangle ABC$ 中的某个内角相等时, 求 AM 的长 (5 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, D 、 E 分别从 B 、 C 出发, 分别以一秒一个单位、一秒一个单位, 沿 BA 、 CA 方向运动, 当 E 运动到 A 时停止, 设运动时间是 t 秒, 过 E 作 $EF \parallel AB$ 交 BC 于点 F , 联结 DE 、 DF 、 EF

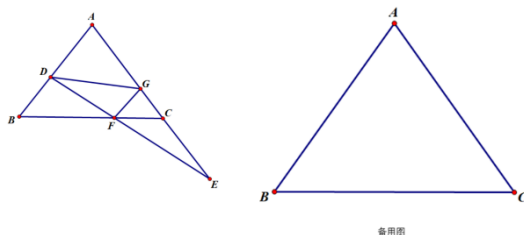
- (1) 当 $DF \parallel AC$ 时, 求 t 的值 (3 分)
- (2) 联结 AF 交 DE 于 O , 设 $S_{\triangle DOF} = y$, 求 y 关于 t 的函数解析式并写出定义域 (6 分)
- (3) 当 $\triangle DEF$ 为直角三角形时, 求 t 的值 (5 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, D 、 E 、 G 分别从 B 、 C 、 A 出发, 分别以一秒一个单位、一秒一个单位、一秒两个单位, 沿 BA 、 AC 、 AC 方向运动, 当 G 运动到 C 时停止, 设运动时间是 t 秒, 联结 DE 交 BC 于点 F , 联结 DG 、 FG

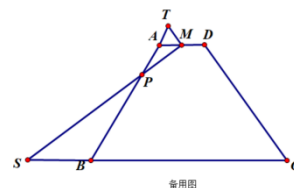
- (1) 求 $\sin A$ 的值 (3 分)
- (2) 设 $S_{\triangle DFG} = y$, 求 y 关于 t 的函数解析式并写出定义域 (6 分)
- (3) 当 $\angle ADG$ 与 $\triangle CEF$ 中的一个内角相等时, 求 t 的值 (5 分)



25. (本题满分 14 分)

在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AD = 2$, $BC = 14$, $AB = CD = 10$, M 为 AD 中点, S 为 CB 延长线上一点, 联结 SM 交 AB 于点 P , 作 $SM \perp MT$ 交 BA 延长线于点 T

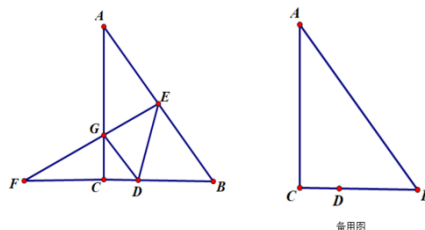
- (1) 联结 SD 、 BM 交于 R , 联结 PR , 求证: $PR \parallel CD$ (3 分)
- (2) ① 设 $BS = x$, $BT = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式 (4 分)
- ② 求 $SM + TM$ 的最小值 (3 分)
- (3) 当 $\angle T = \angle C$ 时, 求 BS 的长 (4 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为 BC 边上一点, $CD = 1$, E 为 AB 边上一点 (不与 A 、 B 重合), 作 $\angle DEF = \angle A$ 交 BC 延长线于 F , EF 与 AC 边交于 G , 联结 GD

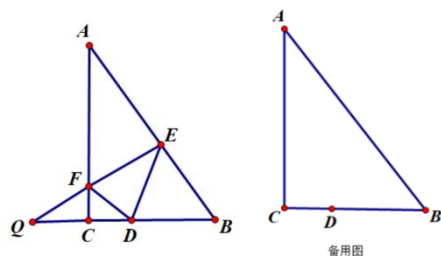
- (1) 当 $EF \perp AB$ 时, 求 DG 的长 (4 分)
- (2) 设 $BE = x$, $AG = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (6 分)
- (3) 若 $\triangle AGE$ 与以 E 、 F 、 D 为顶点的三角形相似, 求 BE 的长 (4 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为 BC 边上一点, $CD = 1$, E 为 AB 边上一点 (不与 A 、 B 重合), 联结 DE , 作 $\angle EDF = \angle B$ 交 AC 边于 F , EF 延长线与 BC 延长线交于 Q

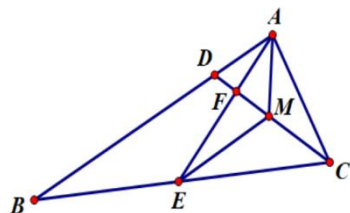
- (1) 设 $BE = x$, $CF = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (4 分)
- (2) 联结 AQ , 若 $DF \perp AQ$, 求 BE 的长 (5 分)
- (3) 当 $\angle AEQ = \angle BDE$ 时, 求 BE 的长 (5 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 2$, D 为射线 BA 上一点, $AD = 1$, $BD = 3$, 联结 CD , 取 CD 中点 M , 过 M 作 $ME \parallel AB$ 交 BC 边于点 E , 联结 AM 、 AE , 射线 EA 与射线 CD 交于点 F

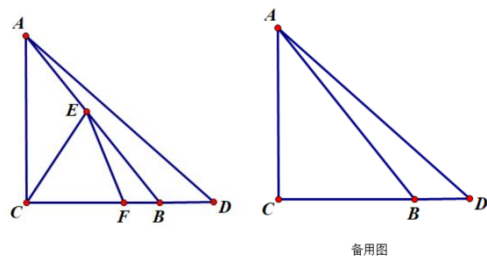
- (1) 当 D 在线段 AB 边上时,
 - ① 联结 DE , 若 $\triangle BDE$ 与以 A 、 B 、 C 为顶点的三角形相似, 求 DE 的长 (3 分)
 - ② 求 $\frac{AM}{AE}$ 的值 (2 分)
 - ③ 延长 AM 交 BC 于 H , 求 $\frac{DF}{EH}$ 的值 (4 分)
 - ④ 当 $\triangle ADF$ 为等腰三角形时, 求 BE 的长 (5 分)
- (2) 探究 D 在 BA 延长线上时 $\frac{AM}{AE}$ 是否变化, 并说明理由



25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\cos A = \frac{4}{5}$, D 为 CB 延长线上一点, 联结 AD , $BD = 1$, $\angle ADC = 45^\circ$, E 为 AB 边上一点 (不与 A 、 B 重合) 联结 CE 、 DE , 作 $\angle CEF = \angle B$ 交射线 CB 于 F

- (1) 求 AC 的长 (3 分)
- (2) 当 F 在 BC 边上时, 设 $AE = x$, $BF = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (6 分)
- (3) 联结 DE , 若 $\triangle DEF$ 与以 A 、 E 、 C 为顶点的三角形相似, 求 AE 的长 (5 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC = 1$, $AB = 2$, D 为边 AB 上一点, 联结 CD , 将 CD 绕 D 顺时针旋转 30° 至 FD , DF 延长线与 BC 延长线交于 E , DF 与 AC 交于 O

(1) 若 $\triangle COF$ 为等腰三角形, 那么下列说法中可能正确的有_____ (6 分)

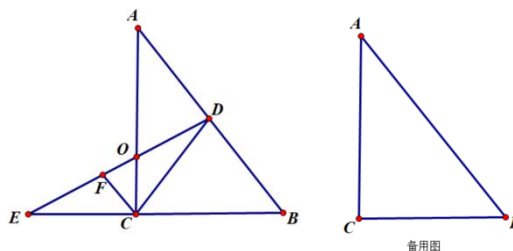
① $CF \parallel AB$ ② $\angle BDE$ 为锐角 ③ $\triangle COD$ 为等腰三角形 ④ $\triangle AOD$ 为等腰三角形

⑤ $\triangle BCD$ 为等腰三角形 ⑥ $DF^2 = \sqrt{3}CO$ ⑦ F 为 OE 中点 ⑧ F 为 DE 中点

⑨ $\frac{DF}{EF} = 3 + 2\sqrt{3}$ ⑩ $CD = \frac{3\sqrt{3}-\sqrt{6}}{2}$

(2) 设 $BD = x$, $AO = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (4 分)

(3) 联结 AE , 若 $CD \parallel AE$, 求 BD 的长 (4 分)



25. (本题满分 14 分)

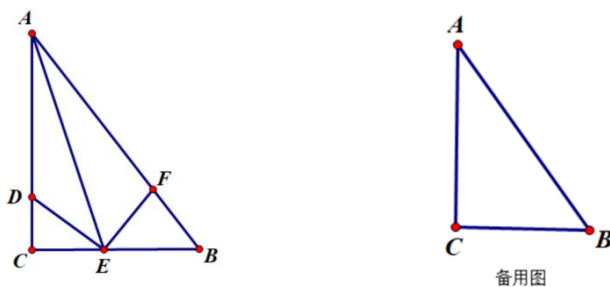
在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为 AC 边上一点, 作 $\angle CDE = \angle ABC$ 交 BC 边于 E , 联结 AE , 作 $\angle AEF = \angle ABC$ 交 AB 边于 F

(1) 当 $\angle DEF = 90^\circ$ 时, 求 CE 的长 (3 分)

(2) 联结 DB 交 AE 于 M , 交 EF 于点 N

① 设 $CD = x$, $\frac{S_{\triangle DME}}{S_{\triangle AEB}} = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (6 分)

② 当 $\triangle EMN$ 为等腰三角形时, 请直接写出 CD 的长 (5 分)



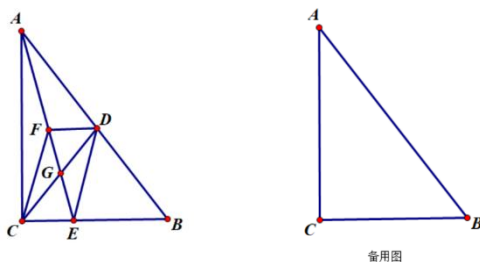
25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为斜边 AB 的中点, E 为 BC 边上一点, 联结 AE , 作 $DF \parallel BC$ 交 AE 于 F , 联结 CD 、 CF 、 DE , CD 与 AE 交于 G

(1) 设 $CE = x$, $S_{\triangle CDF} = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (4 分)

(2) 当 $CF = DE$ 时, 求 CE 的长 (3 分)

(3) 当 $\triangle CEG$ 为等腰三角形时, 求 CE 的长 (7 分)



25. (本题满分 14 分)

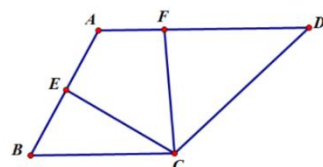
如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = BC$, 过点 C 作 $CE \perp AB$, 垂足为点 E , 点 E 在线段 AB 上, 作 $\angle ECF = \angle B$ 交 AD 边于点 F

(1) 求证: $AE = AF$ (4 分)

(2) 当 $AB = 5$, $\cos B = \frac{3}{5}$ 时, 设 DC 延长线与 AB 延长线交于点 G , 设 $DF = x$, $S_{\triangle BCG} = y$,

求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (5 分)

(3) 联结 BF 交线段 CE 于点 M , 当 $\triangle CFM$ 是 CM 为腰的等腰三角形时, 求 $\angle AFB$ 的正弦值 (5 分)



25. (本题满分 14 分)

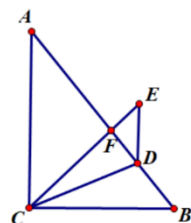
如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 点 D 为线段 AB 上一点, $AC = AD$, 联结 CD , 将 $\triangle BCD$ 沿直线 CD 翻折, 使点 B 落在点 E 处, 联结 CE 交 AB 于点 F

(1) 证明: $CE \perp AB$ (4 分)

(2) 联结 AE , 当 $AE = CD$ 时, 求 $\angle B$ 的大小 (4 分)

(3) 在 (2) 的条件下, 问此时 $\triangle ADE$ 与 $\triangle BCD$ 是否全等? 若全等, 请证明; 若不全等, 请直接写出此时 $\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle BCD}}$ 的值 (4 分)

(4) 结合学过的知识和第 (3) 小题的探究结论, 请直接写出一个逆命题为真命题的几何假命题【注意: 该命题必须与第 (3) 小题的探究结论有关, 否则不给分】 (2 分)



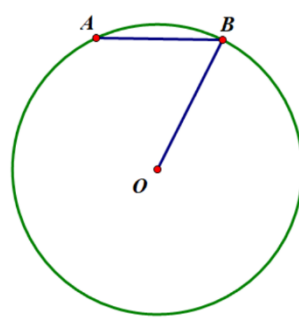
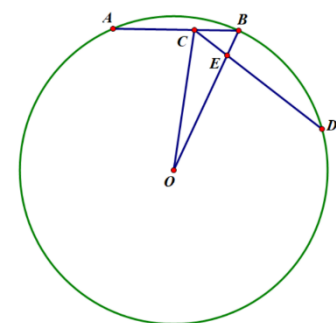
25. (本题满分 14 分)

如图, 在半径为 5 的 $\odot O$ 中, 弦 AB 的长为 6, 联结 OB , C 为弦 AB 上的一个点, 联结 OC , 作 $\angle OCD = \angle OBA$ 交 $\odot O$ 于点 D , CD 与 OB 交于点 E

(1) 延长 DC 交 $\odot O$ 于点 F , 当 E 为弦 DF 的中点时, 求 BE 的长 (3 分)

(2) 当 $\triangle BCE$ 为等腰三角形时, 求 BC 的长 (5 分)

(3) 联结 AO 、 OD 、 BD , 当四边形 $ABDO$ 为梯形时, 求 AC 的长 (6 分)

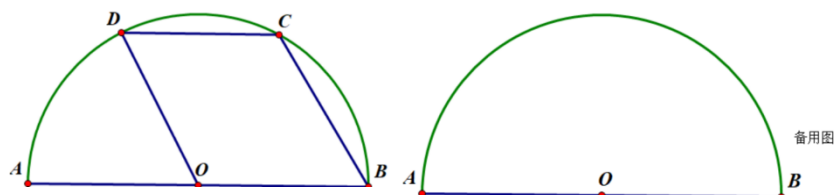


备用图

25. (本题满分 14 分)

如图, 在半圆形 AOB 中, 直径 AB 的长为 4, C 为弧 AB 上的一个点 (不与 A 、 B 重合), 联结 BC , 作 $OD \parallel BC$ 交弧 AB 于点 D , 联结 CD

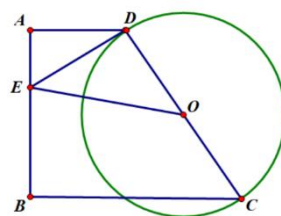
- (1) 当 C 为劣弧 BD 的中点时, 求证: 四边形 $OBCD$ 为菱形 (3 分)
- (2) 设 $CD = x$, $BC = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (5 分)
- (3) 若以 CD 为半径的 $\odot D$ 与以 r ($r > 0$) 为半径的 $\odot B$ 外切时能解出符合题目条件的 CD 的长, 求 r 的取值范围 (6 分)



25. (本题满分 14 分)

在直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 4$, $BC = 5$, 以边 CD 为直径作 $\odot O$, DE 切 $\odot O$ 交 AB 边于点 E , 联结 OE

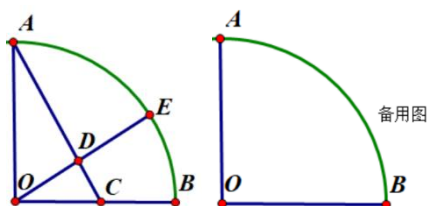
- (1) 当 $\odot O$ 与直线 AB 相切时, 求 $\odot O$ 的半径 (4 分)
- (2) 设 $AD = x$, $\cot \angle DEO = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (4 分)
- (3) 联结 AO 交 DE 于点 M , 当 $\triangle AEM$ 为以 EM 为腰的等腰三角形时, 求 AD 的长 (6 分)



25. (本题满分 14 分)

在扇形 AOB 中, 半径 $OA = 4$, $\angle AOB = 90^\circ$, C 为 OB 边上一点, 过 O 作 $OD \perp AC$, 垂足为 D , OD 延长线交 $\odot O$ 于 E

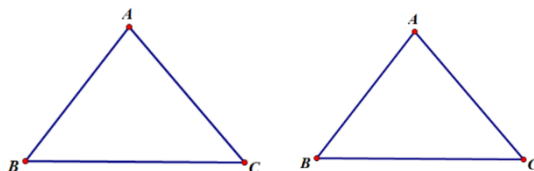
- (1) 联结 AE 、 BE , 当 AE 为圆内接正 n 边形的一边且 BE 为圆内接正 $(n + 6)$ 边形的一边时, 求线段 OC 的长 (5 分)
- (2) 联结 DB 、 BE , 设 $OD = x$, $S_{\triangle DBE} = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (4 分)
- (3) 当 $\angle BOE = \angle BDC$ 时, 求 OC 的长 (5 分)



25. (本题满分 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 15$, $BC = 18$, 点 P 、 Q 分别从 B 、 C 同时出发, 其中点 P 沿 BC 向终点 C 匀速运动, 速度为每秒两个单位; 点 Q 沿 CA 、 AB 、 BC 沿 $\triangle ABC$ 逆时针匀速运动, 速度为每秒五个单位, 当 P 运动到 C 时运动停止, 联结 PQ , 设它们的运动时间是 t 秒

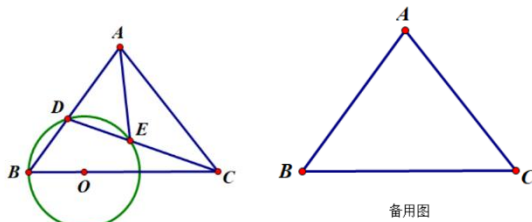
- (1) 当 PQ 与 $\triangle ABC$ 的一边平行时, 求 t 的值 (4 分)
- (2) 当 PQ 经过 $\triangle ABC$ 的重心时, 求 t 的值 (5 分)
- (3) 探究以 PQ 为直径的圆与直线 AC 的位置关系及对应 t 的范围, 请直接写出你探究得到的结论 (5 分)



25. (本题满分14分)

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$, O 为 BC 边上一点, 以 BO 为半径的 $\odot O$ 与边 AB 交于点 D , 与射线 DC 交于点 E , 联结 AE

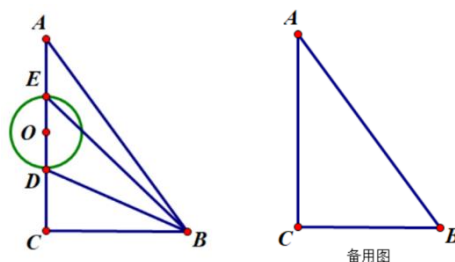
- (1) 当 D 为劣弧 BE 的中点时, 求线段 CD 的长 (4分)
- (2) 设 $OB = x$, $S_{\triangle ACD} = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (4分)
- (3) 当 $AD = AE$ 时, 求 $\odot O$ 的半径长 (6分)



25. (本题满分 14 分)

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为 AC 边上的一动点, 联结 BD , 作 $\angle DBE = \angle A$ 交射线 CA 于点 E , 以 DE 为直径作 $\odot O$

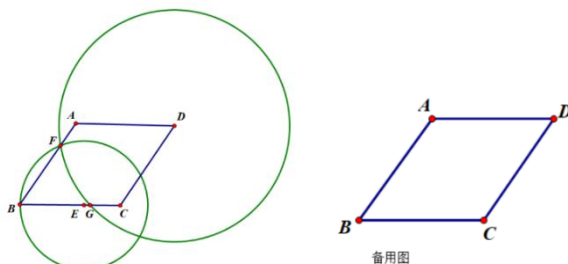
- (1) 当点 E 在 AC 边上时, 设 $CD = x$, $\odot O$ 的半径为 y , 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (3分)
- (2) 以点 B 为圆心, BC 为半径作 $\odot B$,
 - ①当 $\odot O$ 与 $\odot B$ 的一个交点在 BE 边上时, 求 CD 的长 (5分)
 - ②当 $\odot O$ 与 $\odot B$ 相切时, 求 CD 的长 (6分)



25. (本题满分 14 分)

如图, 在边长为 5 的菱形 $ABCD$ 中, $\cos B = \frac{3}{5}$, E 为 BC 边上的一个点, 以 E 为圆心、 EB 为半径作 $\odot E$ 交 AB 边于点 F , 联结 DF , 以 D 为圆心、 DF 为半径作 $\odot D$ 交 BC 边于点 G , 联结 FG

- (1) 联结 AC , 求证: $FG \parallel AC$ (4分)
- (2) 设 $\odot E$ 的半径为 x , $\triangle BGF$ 的面积为 y , 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域 (4分)
- (3) 设 $\odot E$ 与 $\odot D$ 的公共弦与 BC 边交于点 S , 若 S 在 G 右侧且 $\frac{EG}{GS} = \frac{5}{4}$, 求公共弦的长度 (6分)



25. (本题满分14分)

在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 3$, D 为 AB 边上一点, 联结 CD , 作 $DE \perp CD$ 交 CB 延长线于点 E , 以 A 为圆心、 AD 为半径作 $\odot A$ 交 AC 边于点 F , 联结 BF

(1) 联结 DF , 设 $AD = x$, $\cos \angle ADF = y$, 问 y 与 x 是否存在函数关系? 若存在, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域; 若不存在, 如果 y 不为定值, 请写出变量 y 的影响因素并求出 y 与该因素间的函数解析式及该因素的定义域, 如果 y 为定值, 求 y 的值并写出 x 的变化范围

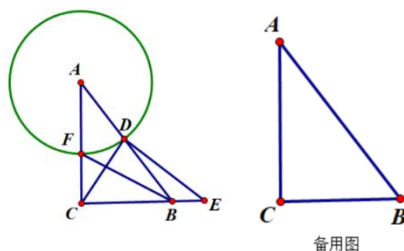
(4分)

(2) 以 B 为圆心、 BE 为半径作 $\odot B$, 当 $\odot A$ 与 $\odot B$ 外切时, 通过计算说明此时点 F 的位置

(5分)

(3) 当 $\triangle BCF$ 与以 C 、 D 、 E 为顶点的三角形相似时, 求 $\odot A$ 的半径长

(5分)



25. (本题满分 14 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 13$, $BC = 14$, $AC = 15$, 在点 A 右侧作射线 $l \parallel BC$, D 为射线 l 上一点, 以 D 为圆心、 AD 为半径作 $\odot D$ 交 AC 边于点 E , 联结 BD 、 CD , 线段 BD 与 $\odot D$ 交于点 F , 与边 AC 交于点 G , 联结 AF

(1) 当 $CD = 13$ 时, 求 AD 的长

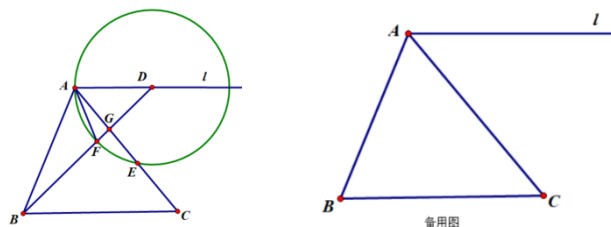
(4分)

(2) 当 F 为劣弧 AE 的中点时, 求 AE 的长

(5分)

(3) 当 $\angle BAF = \angle BDA$ 时, 求 AG 的长

(5分)



25. (本题满分 14 分)

如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AB = AD = CD = 5$, $BC = 11$, E 为 AB 边上的一个点, 以点 E 为圆心、线段 EB 为半径作 $\odot E$ 交 BC 边于点 F , 交 AD 边于点 G (点 G 不与线段 AD 的两端点重合), 联结 DE , 过点 F 作 $FM \parallel DE$ 交 CD 边于点 M

(1) 设 $AE = x$, $CM = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式并写出定义域

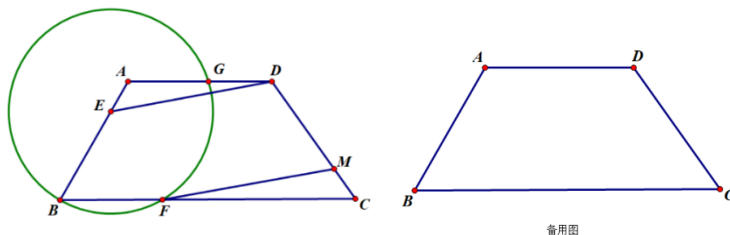
(4分)

(2) 当点 F 为劣弧 BG 的中点时, 求 $\odot E$ 的半径长

(5分)

(3) 以 D 为圆心、 DM 为半径作 $\odot D$, 若 $\odot D$ 经过点 G , 求 $\odot E$ 与 $\odot D$ 的公共弦长

(5分)



9.4 特辑（初中封笔之作）

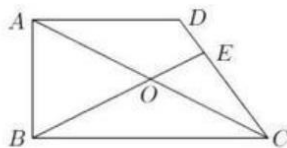
【2021 上海数学中考第 25 题】

25. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $AD = CD$ ， O 是对角线 AC 的中点，联结 BO 并延长交边 CD 或边 AD 于点 E 。

(1) 当点 E 在 CD 上，

① 求证： $\triangle DAC \sim \triangle OBC$ ；② 若 $BE \perp CD$ ，求 $\frac{AD}{BC}$ 的值；

(2) 若 $DE = 2$ ， $OE = 3$ ，求 CD 的长。



仿照题：

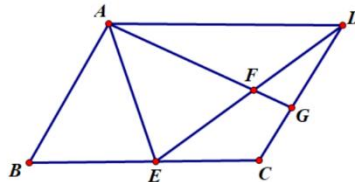
25. （本题满分 14 分）

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 为线段 BC 上一点，联结 AE ，将 $\triangle ABE$ 沿直线 AE 翻折，使点 B 落在点 F 处，点 F 在平行四边形 $ABCD$ 内，点 D 恰好在 EF 延长线上， AF 延长线交边 CD 或直线 BC 于点 G 。

(1) 求证： $\triangle ADF \cong \triangle DEC$ ； (4 分)

(2) 联结 CF ，若 $CF \perp BC$ 且 $AF \perp CD$ ，求 $\frac{BE}{AD}$ 的值； (5 分)

(3) 若 $FG = 3$ ， $EC = CG = 2$ ，求 BC 的长。 (5 分)



10. 搞笑杯

10.1 《欢迎报考上海市位育中学》试题

《欢迎报考上海市位育中学》

(考试时间 60 分钟，满分 100 分)

考生注意：1.本场考试无答题卡，按照各大题的要求填写在相应位置即可。

2.本试卷纯属搞笑，请勿当真。

一．阅读“欢迎报考上海市位育中学”一词，回答 1-9 题：（本大题满分 100 分）

欢迎报考上海市位育中学

哥们哥们

高中上过没有

上海市位育中学

不是洗澡的那个卫浴

而是天地位焉、万物育焉的那个位育啊

那咱们就报考_____

只要 700 分啊

只要 700 分啊

咱们学校嘎嘎地风景

嘎嘎漂亮

欢迎大家报考上海市位育中学

嘎嘎有面

嘎嘎有面

1. 不考虑词中空格部分，本词中有一个错别字为_____，应改为_____（4 分）

2. 将下列内容前的选项填入原文的空格中：（10 分）

A. 四校八大咱们考不上

B. 小卖部东西嘎嘎多

C. 上海市位育中学

D. 高中上过没有

E. 上海市位育中学啊

3. “嘎嘎有面”中的“面”的含义最接近下列选项中的（ ）（2 分）

A. 面条

B. 面对

C. 面子

D. 面孔

4. 本词是 () (3 分)

A. 小令 B. 中调 C. 长调

5. 完成名句默写: _____, 天地位焉, 万物育焉。 ----《_____》 (6 分)

6. “只要 700 分啊”一句中包含了作者复杂的情感, 试对此简要分析。 (5 分)

7. 词中多次出现“嘎嘎”一词, 请从多角度分析词中“嘎嘎”的作用。 (8 分)

8. 这首词的出处是微信的视频号,

(1) 结合本词的写作目的, 推断本词的主要受众群体为_____ ; 若视频发布时间在 2022 年 5 月, 那么本词主要受众群体的身份证第 7-10 位数字的和最可能是或_____ (填 0-36 中的整数) (4 分+6 分)

(2) 分析本词的语言特点, 说说本词为何要用这样的语言进行创作。 (12 分)

9. 从下列三个作文要求中选择一个, 完成写作: (40 分)

(一) 上述词在微信的视频号上的关注度很高, 有人认为这是在牺牲语句严谨性、追求观感的基础上做到的, 不提倡这样的方式。对此, 你怎么看? 选择一个角度, 自拟标题, 写一篇不少于 800 字的作文。

(二) 这篇词下有人留言“你一个上海小囡, 东北风好玩嘛? 说几句上海话好吗? 有文化传承的地方, 民族才有希望。”对该留言, 你怎么看? 选择一个角度, 自拟标题, 写一篇不少于 800 字的作文。

(三) 这篇词下有很多人留言安利其他的学校, 有人认为这属于友好竞争, 也有人认为这是不尊重本词作者的表现。你更支持怎样的观点? 选择一个角度, 自拟标题, 写一篇不少于 800 字的作文。

10.2 百万人大赛赛制

一、活动流程：

(一) 初赛 形式：线上（共 6 天，每天 40 分钟）

1. 1000000 人分为 10000 组每组 100 人，每人组内 5000 分赛瑞士移位 15 轮，

1-20 名进入 A 组,21-50 名进入 B 组,51-80 名进入 C 组,81-100 名淘汰;750000/200000

2. A、B、C 组分别每 100 人分为一组，每人组内 5000 分赛瑞士移位 15 轮，

原组/新组	A	B	C	淘汰
A	1-40	41-70	71-100	无
B	1-20	21-50	51-80	81-100
C	1-10	11-30	31-60	61-100

A、B、C 组分别晋级 170000、210000、240000 人; 600000/180000

3. A、B、C 组分别每 85、105、120 人分为一组，每人组内 5000 分赛瑞士移位 15 轮，

原组/新组	A	B	C	淘汰
A	1-35	36-60	61-85	无
B	1-20	21-50	51-80	81-105
C	1-10	11-35	35-70	66-120

A、B、C 组分别晋级 130000、160000、180000 人; 465000/150000

4. A、B、C 组分别每 65、80、90 人分为一组，每人组内 5000 分赛瑞士移位 15 轮，

原组/新组	A	B	C	淘汰
A	1-25	26-45	46-65	无
B	1-15	16-40	41-60	61-80
C	1-10	11-25	26-45	46-90

A、B、C 组分别晋级 100000、120000、120000 人; 3525000/130000

5. A、B、C 组分别每 100、120、120 人分为一组，每人组内 5000 分赛瑞士移位 15 轮，

原组/新组	A	B	C	淘汰
A	1-30	31-65	66-100	无
B	1-15	16-40	41-80	81-120
C	1-5	11-25	26-45	46-120

A、B、C 组分别晋级 50000、75000、95000 人; 2550000/120000

6. B、C 组分别每 75、95 人分为一组，每人组内 5000 分赛瑞士移位 15 轮，

原组/新组	晋级	淘汰
B	1-48	49-75
C	1-32	33-95

A 组 50000 人、B、C 组 80000 人共 130000 人晋级复赛（上）。1275000/90000

(二) 复赛(上) 形式: 线上(共7天, 每天45-55分钟)

1. 130000人分为1000组每组130人, 每人组内8000分赛瑞士移位12轮, 1-30名进入A组, 31-60名进入B组, 61-100名进入C组, 101-130名淘汰; 780000/30000

2. A、B、C组分别每100人分为一组, 每人组内8000分赛瑞士移位12轮,

原组/新组	A	B	C	淘汰
A	1-30	31-60	61-90	91-100
B	1-15	16-40	41-65	65-100
C	1-9	10-24	25-39	40-100

A、B、C组分别晋级17100、22500、22500人; 600000/37900

3. A、B、C组分别每57、75、75人分为一组, 每人组内10000分赛瑞士移位10轮,

原组/新组	A	B	C	淘汰
A	1-16	17-33	34-50	51-57
B	1-9	10-26	27-48	45-75
C	1-5	6-16	17-27	28-75

A、B、C组分别晋级9000、13500、15000人; 310500/24600

4. A、B、C组分别每60、90、100人分为一组, 每人组内10000分赛瑞士移位10轮,

原组/新组	A	B	C	淘汰
A	1-15	16-30	31-45	45-60
B	1-10	11-25	26-45	46-90
C	1-5	6-15	16-30	31-100

A、B、C组分别晋级4500、6000、7500人; 187500/19500

5. A、B、C组分别每45、60、75人分为一组, 每人组内12000分赛瑞士移位9轮,

原组/新组	报送	A	B	C	淘汰
A	1-3	4-11	12-22	23-33	34-45
B	1-2	3-9	10-17	18-25	26-60
C	1	2-6	7-11	12-16	17-75

600人报送, A、B、C组分别晋级2000、2400、2400人; 81000/10600

6. A、B、C组分别每50、60、60人分为一组, 每人组内12000分赛瑞士移位9轮,

原组/新组	报送	A	B	淘汰
A	1-3	4-10	11-35	36-50
B	1-2	3-7	8-22	23-60
C	1	2-4	5-9	10-60

240人报送, A、B组分别晋级600、1800人; 30600/4160

7. A、B 组分别每 60 人分为一组，每人组内 12000 分赛瑞士移位 9 轮，

原组/新组	晋级	淘汰
A	1-39	40-60
B	1-19	20-60

A 组 390 人、B 组 570 人、报送 840 人共 1800 人晋级复赛（下）。10800/1440

（三）复赛（下） 形式：线下（共 3 天）

1. 1800 人分为 20 组每组 90 人，每人组内 15000 分赛瑞士移位 8 轮，1-30 名进入 A 组，31-60 名进入 B 组，61-90 名淘汰；7200/600

2. A、B 组分别每 60 人分为一组，每人组内 15000 分赛瑞士移位 8 轮，

原组/新组	A	B	复活赛	淘汰
A	1-20	21-45	46	47-60
B	1-10	11-30	31	32-60

A、B 组分别晋级 300、450 人；4800/430/20

3. A、B 组分别每 30、45 人分为一组，每人组内 18000 分赛瑞士移位 7 轮，

原组/新组	A	B	复活赛	淘汰
A	1-10	11-20	21-22	23-30
B	1-10	11-20	21-22	23-45

A、B 组分别晋级 200、200 人；2625/310/40

4. 前 3 轮结算排名分：个人 A 组总排名+B 组总排名*2 比较大小，第三轮在 A 组者综合排名前 40 人进入报送争夺组，第三轮在 B 组者综合排名前 10 人进入报送争夺组，A、B 组剩余 160、190 人分别每 32、38 人分为一组，每人组内 20000 分赛瑞士移位 7 轮，1225/120/60

原组/新组	A	B	复活赛	淘汰
A	1-8	9-19	20-25	26-32
B	1-5	6-15	16-21	22-38

报送争夺组 50 人分为 5 组每组 10 人，每人组内 24000 分赛瑞士移位 5 轮，每组前 2 名直接进入决赛，7-9 名回到 A 组，第 10 名回到 B 组，3-6 名按照 3 对 6，4 对 5 交叉进行附加赛 30000 分赛，胜者直接进入决赛，败者回到 A 组，125+10=135

最终报送 20 人，A、B 组分别晋级 90、110 人；

5. A、B 组分别每 18、22 人分为一组，每人组内 24000 分赛瑞士移位 6 轮，

原组/新组	A	B	复活赛
A	1-5	6-10	11-18
B	1-3	4-8	9-22

A、B 组分别晋级 40、50 人；600/110

6. A、B 组分别每 20、25 人分为一组，每人组内 30000 分赛瑞士移位 5 轮，

原组/新组	A	B	复活赛
A	1-9	10-17	18-20
B	1-7	8-15	16-25

A、B 组分别晋级 32 人；225/26

7. A、B 组分别两两对决 36000 分赛，A 组胜者直接进入决赛，B 组胜者与 A 组败者对决 40000 分赛，胜者直接进入决赛，败者与 B 组败者共 32 人分为 4 组每组 8 人，每人组内 30000 分赛瑞士移位 4 轮，每组前 2 名晋级，后 6 名进入复活赛；48+64=112 /24

【复活赛】2-7 阶段共 280 人进入复活赛争夺 6 个名额：

280 人分为 8 组每组 35 人，每人组内 30000 分赛瑞士移位 6 轮，每组前三名共 24 人两两对决胜者再对决，两胜者共 6 人进入决赛。840+18=858/274

累计 20 人报送，6 人复活赛，40 人分组晋级，共 66 人晋级决赛；

(四) 决赛 形式：线下（共 4 天）

决赛 66 人分为 6 组每组 11 人进行单循环赛每人 10 场 36000 分赛：

排名	结果
1	进入 32 人最终赛
2	
3	
4	直接进入等候室 II
5	直接进入等候室 I
6	两两对决 48000 分赛，胜者进入等候室 I，败者淘汰，获得 36-39 名
7	先交叉对决 40000 分赛胜者再对决 48000 分赛，两胜者进入等候室 I，其余淘汰，第一轮淘汰者获得 43-48 名，第二轮淘汰者获得 40-42 名
8	
9	淘汰，获得 49-66 名
10	
11	

6 个第 5 名与 3 个第 6 名、3 个 7-8 名在等候室 I 两两对决 60000 分赛，6 个胜者进入等候室 II 与 6 个第四名对决 72000 分赛，胜者进入 32 人最终赛，败者回到等候室 II，12 人分为 2 组每组 6 人进行单循环赛每人 5 场 48000 分赛，前 3 名直接晋级，4、5 名交叉对决，胜者进入 32 人最终赛，2 个败者和 2 个第 6 名淘汰，获得 33-36 名。

330+3+9+6+6+30+2=386/34

32 人最终赛随机分组两两对决 5 轮决出冠军：

32 强赛：80000 分赛，胜者晋级 16 强赛，败者获得 17-32 名；16/16

16 强赛：100000 分赛，胜者晋级 8 强赛，败者获得 8-16 名；8/8

8 强赛：120000 分赛，胜者晋级半决赛，败者获得 5-8 名；4/4

半决赛：150000 分赛，胜者晋级决赛，败者参加 160000 分季军赛决出三四名；
决赛：200000 分赛，胜者夺冠，败者亚军！ 4/3

二、参赛须知：

1. 报名费：80 元/人

2. 5000 分赛约 2 分钟/局，以此类推。

3. 奖金发放：

①每获胜一局有 2 元作为基础奖金，共 27518598 局，55037196 元；

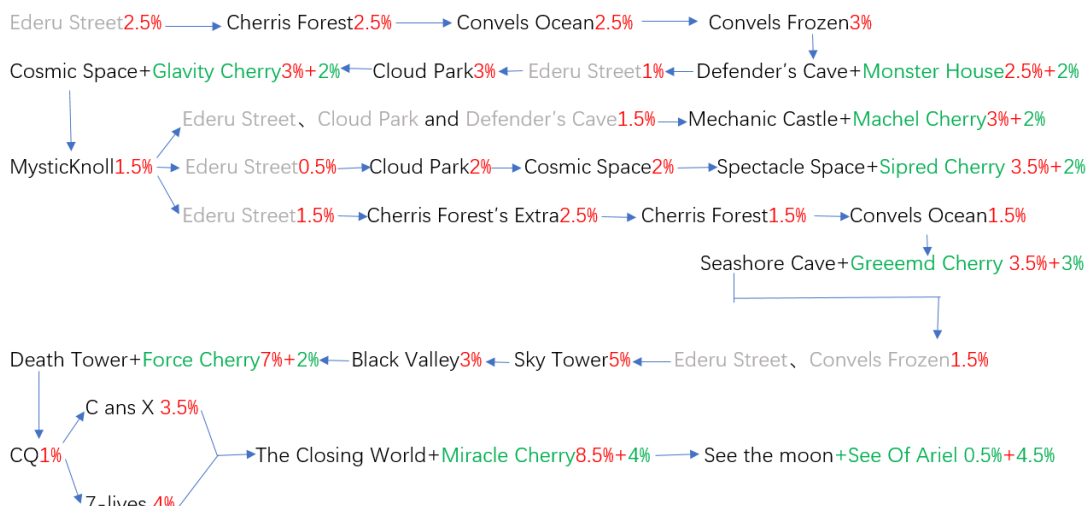
②24662804 元作为排名奖金，具体如下：

(一)		
(1) : 5 元	(2) : 10 元	(3) : 15 元
(4) : 20 元	(5) : 25 元	(6) : 30 元
(二)		
(1) : 40 元	(2) : 50 元	(3) : 60 元
(4) : 70 元	(5) : 80 元	(6) : 90 元
(7) : 100 元		
(三)		
(1) : 200 元	(2) : 300 元	(3) : 400 元
(4) : 500 元	(5) : 600 元	(6) : 700 元
(7) : 800 元	复活赛: 额外+200 元	
(四)		
49-66 名: 1588 元	43-48 名: 2000 元	40-42 名: 2640 元
36-39 名: 3000 元	33-36 名: 3800 元	17-32 名: 5000 元
9-16 名: 6600 元	5-8 名: 8800 元	
殿军: 11500 元		
季军: 15000 元		
亚军: 20000 元		
冠军: 30000 元		
③办赛经费: 300000 元		

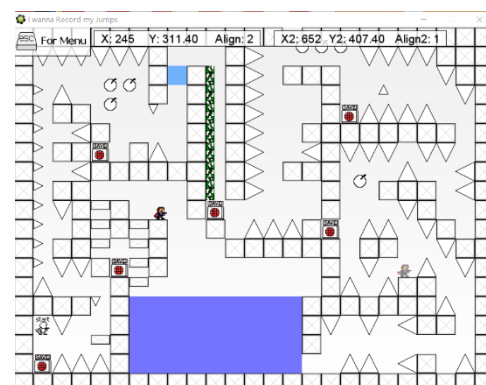
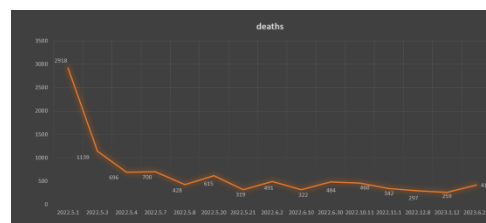
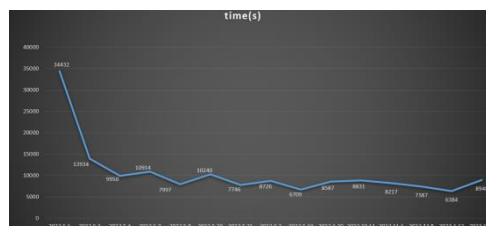
11. 单机

11.1 I wanna

I wanna see the Moon main routes (绿色部分为 boss，合计占比为 21.5%；灰色部分表示的是流程中包含的这部分道中不是该场景的完整道中；黑色部分表示的是流程中包含的这部分道中是该场景的完整道中。)



Records of I wanna see the moon			
day	time(s)	deaths	time(h)
2022.5.1	34432	2918	9.56
2022.5.3	13934	1139	3.87
2022.5.4	9950	696	2.76
2022.5.7	10914	700	3.03
2022.5.8	7997	428	2.22
2022.5.20	10240	615	2.84
2022.5.21	7746	319	2.15
2022.6.2	8726	491	2.42
2022.6.10	6709	322	1.86
2022.6.30	8587	484	2.39
2022.10.11	8831	460	2.45
2022.11.1	8217	342	2.28
2022.12.8	7387	297	2.05
2023.1.12	6384	259	1.77
2023.6.21	8948	416	2.49



I wanna be the GGM 速通记录: 283s

I wanna present an easy game with you

无隐藏速通记录: 336s 有隐藏速通记录: 594s

I wanna bigger penis I wanna three connect I wanna have a good wif I wanna go shopping

I wanna conquer the blow game1-3 3 traps in a room Spike flying I wanna be the MC

I wanna qoqoqo origin I wanna use computer I wanna play summer I wanna be the air

Do morning exercises I wanna ㄣ(´◡`*) I wanna see the moon I Wanna The Maker Medley

Thanks for 2014-2023 I wanna fa trap I wanna climb the hill Needy KID Overdose

I wanna be the knight in shining armor I wanna kokomi I wanna run the marathon.....

11.2 PVZ

原创改版：

1. 特性属性：愤怒报纸僵尸
 2. 跳关：刺激的出怪；显示隐藏小游戏
 3. 植物卡槽：大嘴时间 4000---2000 花盆阳光 25---50 海蘑菇冷却 3000---2000
物品价值：银币 10---50；金币 50---300；钻石 1000---1200
 4. 血量修改：报纸饰品 150---0；舞王僵尸 500---1800；僵王博士 40000---100000；
博士附加 20000---100000；IZE 小鬼 70---240
 5. 攻击力/特效：普通豌豆 20---25；冰豌豆 20---25；卷心菜 40---50；
普通西瓜/冰西瓜 80---100；火豌豆 40---50；星星 20---25；尖刺 20---25；
玉米粒 20---25；黄油 40---50；
篮球 75---320；僵尸啃咬 4---3
- 注：雨中种植物关卡中额外开启僵尸快跑+柱子一样，可实现金向前所有关卡不丢车

PVZ 合格性考试

考生注意：

1. 本场考试时间 60 分钟，试卷共 8 页，满分 100 分，所有试题直接作答在试卷上；
2. 考试题型包括判断题、单项选择题、不定项选择题、连线题和填空题，对于选择题，在每题题干中会告知该选择题是单项选择题还是不定项选择题，卷中所有不定项选择题每题的满分均为 2 分，每道不定项选择题至少有一个正确答案，完全选对得 2 分，错选、不选、少选 2 个选项及以上均不得分；对于有多个正确选项的不定项选择题，仅少选 1 个选项得 1 分；
3. 卷中除（一）前世与今生部分外仅针对植物大战僵尸汉化版一代，与其他版本无关；
4. 卷中植物包括一周目过关后得到的所有植物和可在戴夫商店中购买到的紫卡、模仿者，僵尸包括全模式过关后图鉴中的全部僵尸。

（一）前世与今生（15 分）

了解一个游戏的前世今生能帮助我们更全面地认知游戏。

1. 游戏发行之前：（3 分）

一个游戏的内测版反映的是游戏不断优化的过程。对于植物大战僵尸而言，“绽放与毁灭”内测版于 2021 年在网上流出，标志着玩家对内测版的了解提升了一个高度。

对于第（1）-（4）小题，判断下列关于“绽放与毁灭”内测版的说法是否正确，正确的打“✓”，错误的打“✗”；第（5）小题为单项选择题。

- （1）在我是僵尸无尽模式中价值 50 阳光的是普通僵尸而不是正式版的小鬼僵尸。（ ）
- （2）在水族馆场景中只有 4 个位置能种植植物而不是正式版的在任意位置都能种。（ ）
- （3）向日葵的购买费用是 100 阳光而不是正式版的 50 阳光。（ ）
- （4）存在第六大关，场景为黑夜屋顶。（ ）

(5)按照从早到晚的时间顺序,下列关于植物大战僵尸内测时期曾用名排序正确的是()

- A. 植物僵尸、活死人之园、绽放与毁灭
- B. 活死人之园、植物僵尸、绽放与毁灭
- C. 植物僵尸、绽放与毁灭、活死人之园
- D. 活死人之园、绽放与毁灭、植物僵尸
- E. 绽放与毁灭、植物僵尸、活死人之园
- F. 绽放与毁灭、活死人之园、植物僵尸

2. 游戏发行之时: (6分)

下列第(1)、(2)小题为不定项选择题,第(3)小题请按要求进行选择。

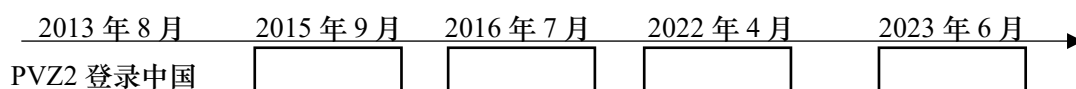
(1)下列关于植物大战僵尸正式版(汉化一代)说法正确的有()

- A. 制作公司名叫 Popcap Games (宝开游戏), 宝开游戏还开发过大鱼吃小鱼、祖玛等游戏
- B. 该游戏的正式发售时间为 2009 年 5 月 6 日
- C. 这款游戏属于益智策略类联机游戏
- D. George Fan 是这款游戏的主要制作者之一, 他在 GDC2012 中曾分享过 12 个使游戏教程变得更好的技巧
- E. 该游戏在电脑中的存档在 Program Files 中

(2)植物大战僵尸在多平台上有移植版本,如 TV 版、PS3 版、PSV 版、DS 版、XPOS 版、北美版等.下列移植版本和其对应拥有特点正确的有()

- A. TV 版---充值功能
- B. PS3 版---僵尸啃坚果时小概率噎死
- C. DS 版---对战模式
- D. 北美版---最多 9 个卡槽,且卡槽竖直排列
- E. 年度版---成就模式

(3)将植物大战僵尸 2 发生的事件填入时间轴中:



- A. PVP 对战模式下线
- B. 植物大战僵尸 2 联动地铁跑酷
- C. 迷宫地图改为直线地图
- D. 无尽模式上线

3. 游戏发行之后: (6分)

在植物大战僵尸原版基础之上发行的改版使这个游戏再次展现了它的魅力,其中 95 版和 beta 版是平衡性较好、发行时间较早的两个改版。

完成下列关于 95 版、beta 版植物大战僵尸的判断,其中,(1)、(2)小题为单选题;(3)、(4)小题为不定项选择题。

(1)下列植物在 95 版中与减速效果无关的是()

- A. 火爆辣椒
- B. 玉米投手
- C. 胆小菇
- D. 火炬树桩

(2)下列四组中两个植物或僵尸在 95 版中与原版都完全相同的是()

- A. 大嘴花、大喷菇
- B. 魅惑菇、高坚果
- C. 窝瓜、投石车僵尸
- D. 豌豆射手、海豚骑士僵尸

(3)下列关于 95 版的说法中正确的有()

- A. 95 版中的“95”指在 1995 年时发行的一个植物大战僵尸初版,但由于难度太大最后被废弃
- B. 一开局就会立即出怪,向日葵产生的阳光单个价值 50,是原版的两倍
- C. 读报僵尸血量在原版的基础上大幅提升,一旦报纸被打破会立刻加快移速、踩扁植物,可以用大嘴花将其直接消灭
- D. 原版中的旗帜僵尸被替换为了血量较厚、移速较快的旗帜铁桶僵尸

(4)下列关于 beta 版的说法中正确的有()

- A. 土豆地雷价值 50 阳光,一旦爆炸能起到樱桃炸弹的效果
- B. 三叶草价值 75 阳光,可以使大部分僵尸减速
- C. 金盏花产阳光,墓碑吞噬者变为 50 阳光
- D. 橄榄球僵尸的帽子不再能被磁力菇吸走,且血量比原版高
- E. 开发出了许多 beta 版特有的小游戏,如《狂锤》、《大睡天》等

(二) 主要通关脉络 (21 分)

主要通关脉络是一个游戏的主体。注意：本大题中“关卡”指的均为一周目关卡。

4. 游戏流程：(4 分)

第 (1)、(2) 两小题均为不定项选择题。

(1) 在游戏过程中模式与其对应的初次解锁时间对应正确的有 ()

A. 小游戏---关卡 3-2

B. 水族馆---关卡 3-9

C. 解谜模式---关卡 4-5

D. 禅境花园---关卡 5-5

(2) 在一周目通关后可得到银向日葵奖杯，然后再通过一些关卡后可得到金向日葵奖杯。

在上述这句话中，加粗的“一些关卡”不包括 ()

A. 20 关小游戏

B. 10 关生存模式

C. 20 关解谜模式

D. 50 关冒险模式

5. 冒险模式：(8 分)

冒险模式是游戏的主体中的主体。完成下列练习：

(1) 填空题：

(I) 下列关卡中出现撑杆跳僵尸的关卡的序号有_____

①关卡 1-7

②关卡 2-4

③关卡 3-9

④关卡 5-2

(II) 下列关卡中出现铁桶僵尸的关卡的序号有_____

①关卡 1-8

②关卡 3-1

③关卡 4-9

④关卡 5-3

(III) 下列关卡中出现玩偶匣僵尸的关卡的序号有_____

①关卡 4-2

②关卡 4-7

③关卡 4-10

④关卡 5-9

(2) 选择题：两道小题均为单选题。

(I) 下列选项中关卡恰好是对应僵尸第一次出现的是 ()

A. 关卡 4-2: 玩偶匣僵尸

B. 关卡 2-7: 橄榄球僵尸

C. 关卡 1-4: 铁桶僵尸

D. 关卡 4-8: 跳跳僵尸

(II) 有一种观点认为：冒险模式中每一关得到的新植物是为了抵御下一关出现的新僵尸（在之前未出现过）做准备的。在下列选项中，最适合用于支持“每一关”的关卡是 ()

A. 关卡 2-7

B. 关卡 4-2

C. 关卡 4-8

D. 关卡 5-5

(3) 配对题：每一大关的第 5、10 小关是非自选卡的关卡，将下列关卡与所玩的游戏名对应起来：（有 4 个模式名是多余的）

关卡 1-5

暴风雨

宝石随心移

关卡 2-5

捶僵尸

僵尸快跑

关卡 3-5

蹦极闪电战

他们像柱子一样

关卡 4-5

雪橇区

我是僵尸

关卡 4-10

保龄球

砸罐子

关卡 5-5

小僵尸

6. 板块探究：（9分）

植物大战僵尸的游戏设计可以体现马斯洛需求层次论。游戏中设置了丰富多样的板块，这里我们聚焦图鉴、戴夫商店和小游戏的深层探究。请完成下列两道选择题：

下列第（1）小题为单项选择题；第（2）-（5）小题均为不定项选择题。

- （1）根据图鉴中的介绍，在布鲁塞尔大学里获得了转向学的博士学位的是（ ）
- A. 香蒲 B. 魅惑菇 C. 大蒜 D. 裂荚射手
- （2）下列关于全模式解锁后图鉴中植物、僵尸数量说法中正确的是（ ）
- A. 植物共有 48 种 B. 僵尸共有 26 种
- C. 植物中在白天会睡觉的植物共有 9 种，均可用价值 75 阳光的咖啡豆唤醒
- D. 僵尸中本体是普通僵尸的共有 5 种，其中血量比普通僵尸厚的有 3 种
- （3）关于疯狂戴夫的商店，说法正确的是（ ）
- A. 在关卡 3-5 通关后被第一次解锁，此时只有两个紫卡---机枪射手和双子向日葵
- B. 肥料、杀虫剂的购买上限都是 30 包，拿到金色向日葵前无法解锁价值 2500 的花盆
- C. 商店中的钉耙价格便宜，但使用钉耙会使第一个出场的僵尸过早死亡导致刷新提前，因此在关卡卡槽充裕的时候优先使用土豆地雷或窝瓜度过开局
- D. 商店中的推车价格比较划算，因为在禅境花园模式中推车还能起到价格比推车贵的花园手套移动植物的作用，但推车的解锁时间晚于手套的解锁时间
- （4）关于小游戏，说法错误的是（ ）
- A. “僵王博士的复仇”中，僵王的血量是 5-10 僵王血量的 2 倍
- B. 植物僵尸系列有 2 关，其中植物僵尸的场地在白昼草坪，植物僵尸 2 的场地在泳池
- C. 看星星中单局一共需要种植至少 14 个星星才能过关
- D. 僵尸水族馆中通关需要达到 1000 阳光，老虎机中通关需要达到 2000 阳光
- （5）关于小游戏“谁笑到最后”，说法正确的有（ ）
- A. 在冒险模式中得到的绿卡植物中，禁止携带的植物有 3 种
- B. 在单局游戏中，玩家最多总计能在 5 轮中得到 6000 阳光
- C. 每一轮的结尾在泳池前排都会冒出两只珊瑚僵尸
- D. 出怪中包括铁栅门僵尸、小丑僵尸、橄榄球僵尸和撑杆僵尸

（三）花絮探究（12分）

特殊的植物、僵尸性质亦或是游戏的背景知识激发我们对游戏的热情，挖掘它们能让我们丰富游戏体验。

7. 游戏之内：（8分）

（1）蹦极僵尸：

本题将以蹦极僵尸为缩影探究特定僵尸的性质；（1）（2）小题均为不定项选择题。

（I）下列关于蹦极僵尸说法正确的是（ ）

- A. 在未被寒冰菇冻住的情况下在场地上停留 3 秒，无临界血量，本体生命相当于 22.5 颗豌豆，可被叶子保护伞弹走
- B. 在无寒冰菇的情况下，凭五曾攻击即可保证完杀小偷；在有寒冰菇的情况下，仅凭两曾攻击即可保证完杀小偷，一个能攻击到小偷的冰西瓜可以代替一个曾哥

C. 若同一玉米炮的前轮和后轮同时被蹦极僵尸锁定, 该玉米炮会被两个蹦极僵尸一起抱走

D. 在 IZE (即我是僵尸无尽模式) 中利用暂停大法不断向同一不受叶子保护伞保护的向日葵放置蹦极僵尸可以得到大量阳光

(II) 设 $x-y$ ($x, y \in N$ 且 $x, y \in [1, 9]$) 表示 x 行 y 列的位置, 如 4-7 表示第四行第七列, 设 DE 场景下一蹦极僵尸位于 4-7, 则以下几组植物中组中**所有**植物均能攻击到该蹦极僵尸的是 ()

A. 4-2 的大喷菇和 5-5 的杨桃和 4-8 的窝瓜

B. 4-7 的杨桃和 3-9 的曾哥和 2-4 的毁灭菇

C. 3-5 的樱桃炸弹和 4-5 的大嘴花和 4-6 的土豆地雷

D. 5-6 的杨桃和 4-7 的地刺

(2) 特性挖掘:

本题探究游戏中的一些特殊现象; (1) (2) 小题均为不定项选择题。

(I) 下列描述中正确的是 ()

A. 只要陆地最后一排的大嘴花不处于咀嚼状态, 就能吃掉本行出土转身的矿工僵尸

B. 即使本行没有除地刺外的植物, 投石车僵尸也不会向地刺投掷篮球

C. 矿工僵尸可以吃掉其行动线路上的未出土的土豆地雷, 但也会被出土的土豆地雷或玉米加农炮或樱桃炸弹等植物消灭

D. 每出现一个掉杆的撑杆僵尸本行的土豆地雷的判定点都会略微右移 (单个撑杆僵尸导致的偏移量为 40px), 若撑杆死亡则会恢复到原先位置

(II) 下列描述中正确的是 ()

A. 只被玉米加农炮炸过三次的红眼巨人不会死亡, 剩余血量大约为一只满血的铁桶僵尸

B. 樱桃炸弹能炸到以其为中心的 3×3 的所有僵尸

C. 由于游戏时间跟随系统时间, 所以可以通过暂停使舞王僵尸一直不前进或一直前进, 俗称女仆秘籍, 舞王僵尸的原型来自流行音乐之王 Michael Jackson 的舞蹈

D. 任意模式下小丑僵尸均不会进家, 且在 VBE (砸罐子无尽) 模式中开盒小丑可以被消灭

8. 游戏之外: (4 分)

下列第 (1) (2) 小题为不定项选择题。

(1) 背景音乐:

好的游戏离不开好的背景音乐, 下列关于 PVZ 背景音乐的说明中, 正确的有 ()

A. Laura Shighihara 为游戏制作了大量背景音乐

B. 夜晚草坪的背景音乐为 Mountains IN-GAME

C. 冒险模式关卡 5-10 的背景音乐为 Brainiac Maniac IN-GAME

D. 场上的僵尸数量变化可能会使游戏的背景音乐的片段发生变化

(2) 修改器:

修改器的诞生让玩家拥有更多样的玩法, 右图是 PVZ 修改器 v1.9 的一张截图, 关于这张页面, 说法正确的有 ()

A. 在这张页面上操作可以调整包括无尽模式中的出怪种子



- B. 若开启“极限蹦极特殊处理”，蹦极僵尸将不在非大波僵尸来临时出现
C. 在选择“自然刷怪”的情况下，开启“极限蹦极特殊处理”没有任何效果

(四) 无尽探索 (52 分)

可以说，正是植物大战僵尸中的无尽模式才让这款游戏至今还拥有无限的可能。

9. 基础考查: (20 分)

掌握一定的无尽基本知识、术语是探究无尽的第一步。

(1) 单项选择题:

(I) 下列在泳池无尽的操作中目的与实际运阵相关最大的是 ()

- A. 给陆地植物垫花盆 B. 利用小丑炸掉炮前轮的莲叶或利用冰车碾掉炮前轮的花盆
C. 利用梯子僵尸给后排的残白南瓜搭梯 D. 造型阵中空出水路后排完全安全的位置

(II) 下列对于无尽名词解释正确的是 ()

- A. 四大垫材: 价格普遍较便宜, 指的是小喷菇、阳光菇、胆小菇和花盆
B. 极限阵: 操作较为极限的阵型 (一般指僵尸随时有进家风险的阵型)
C. io: 衡量某一植物组合能消耗巨人血量相当与多少灰烬数量的一种方式, 共分 3 级, 一般地, 使用“四大垫材”可以起到等同于提升 io 的作用
D. 键控: 指用游戏键盘完成一些特殊的游戏操作

(2) 不定项选择题:

(I) 下列**不可能**是玩家生存无尽存档名的是 ()

- A. game1_16 B. game2_10 C. game8_13 D. game1_14

(II) 下列属于生存无尽特点的是 ()

- A. 任意两波僵尸间的刷新闻隔不小于 5 秒 B. 一路不出现巨人僵尸
C. 每两次选卡间共有 20 波僵尸 D. 在激活刷新后要再过 2 秒才会出现僵尸

(III) 下列关于 PE 经典八炮说法正确的是 ()

- A. 水路曾哥不顶满的原因是防止水路铁桶对九列曾的南瓜造成较大压力
B. 不在陆地前置炮前一列设置钢地刺的原因是钢地刺未必能扎到可能会啃炮的伴舞而且需要频繁更换消耗阳光
C. 不在水路种猫的原因是防止被猫击落的气球僵尸掉到前置炮上
D. 该阵常规打法是每九秒开一对炮, 开炮时机可参考伴舞出土 (伴舞出土时立刻开炮)

(IV) 下列点冰时机与无尽阵型对应合理**可行**的是 ()

- A. 一刷新就点冰---PE 机械钟 B. 橄榄进入 7 列---ME 群曾无炮
C. 小丑进入 8 列---PE 压制一炮 D. 上波僵尸阻挡下波僵尸被减速---DE 后置六炮

(V) 下列对于各场景无尽模式特点, 描述正确的是 ()

- A. NE 无冰车, 这是 NE 全场无植相比其他场地全场无植无尽最易实现的原因之一
B. DE 场景会出墓碑, 该场景运阵难度大于 PE
C. RE、ME 不出舞王、矿工, 且存在“上界之风”现象, 该现象对无炮阵有较大影响
D. PE、FE 有珊瑚三人组出现, 冰消珊瑚、炮炸珊瑚、核消珊瑚是三种可解决该现象的方法

(VI) 下列描述中正确的是 ()

- A. 冰西瓜的伤害比西瓜投手高, 单位时间内机枪射手的攻击力比西瓜强

- B. 相同位置上南瓜头的判定范围比高坚果大，高坚果的判定范围比普通植物大，普通植物的判定范围比玉米加农炮的前轮大，所以可以铲去植物南瓜减小判定范围，从而保护植物免受巨人或冰车的袭击
- C. 因为地刺王可以扛 9 下伤害，而地刺只能扛 1 下伤害却要花费 100 阳光，所以使用地刺王比使用地刺更加划算、有效
- D. 因为机枪火树既没有减速效果也没有 AOE 群伤，且溅射效果不足（会被冰车僵尸或铁门僵尸的铁门吸收，溅射会随僵尸变多下降），所以在无尽中无法仅凭机枪火树（不用其他灰烬卡片）抵御海量僵尸

(VII) 下列描述中正确的是（ ）

- A. 若不想让巨人投掷出的小鬼破坏后方阵型，可采用过半场再开炮、空炸、尾炸、瞬杀等方式
- B. 在超多炮阵的中场使用垫材拖延巨人主要是为了恢复玉米加农炮的 CD 时间
- C. 种植小喷菇或阳光菇可能会发生坐标偏移，PE 全金属四炮的开局利用了此特点
- D. 小推车的判定范围相比僵尸进家的判定范围更靠前，所以有的无尽阵型需要放车，比如 FE 两仪无炮

(VIII) 下列关于无尽阵型后排说法正确的是（ ）

- A. 在最后两排种满非炮植物的阵型中一般来说需要双曾守后场来缓解矿工、小鬼对南瓜造成的压力，但在某些空间紧张的阵型或某些命题阵中可采用单曾守后场
- B. 某些阵型空间充裕的阵型可空出陆地的最后一排来缓解矿工对南瓜的压力，但依然需要在陆地的倒数第二排布置双曾以确保无伤
- C. 阵型后场需要设置两行钢地刺以保证原速小鬼不进家，但只在陆地的最后一行摆放钢地刺也能防住矿工（但防不住小鬼），如 PE 无南瓜八炮
- D. 后场布置三曾即可保证矿工对陆地最后一排的植物无伤，如 DE 白昼双冰六炮

(IX) 下列关于纯 P 系节奏（即每轮循环中只用炮）说法正确的是（ ）

- A. P6 节奏是自然刷新节奏上限，PE 经典 12 炮是所有阵型中单局用时最短的
- B. P5 节奏无法同时全收舞王、矿工，所以使用纯 P5 节奏的阵型中无法摆放底线炮
- C. P4 节奏无法全收篮球，但最适合新手入门的阵型之二---PE 经典八炮和 RE 第一个冲关破千阵型---RE 天台并八炮使用的均为 P4 节奏
- D. P3 节奏是纯炮循环的下限，虽然节奏比其他三种纯 P 系节奏都慢，但依然能全收气球

10. 综合考查：（32 分）

寒冰菇是生存无尽中极为重要的植物，在各种阵型中有着广泛的用途，下列七个阵型都需要寒冰菇的参与。

- ①PE 二十四炮（ch6 节奏下） ②DE 白昼双冰六炮 ③NE 快六炮
④FE 两仪无炮 ⑤FE 双核八炮 ⑥ME 神之六炮 ⑦PE 机械钟

(1) 在这 7 个阵型中，属于“神之”系列的阵型有_____（填序号），理由是_____。（2 分）

(2) 这 7 个阵型中未覆盖到的场地无尽类型是_____（填场地无境的中文名称），该场地在一周目冒险模式中共有_____关，该场地无炮无尽难度较大的原因有_____。（写 2 条）（4 分）

PVZ 合格性考试答案

1. (1) ✓ (2) ✗ (3) ✗ (4) ✗ (5) B

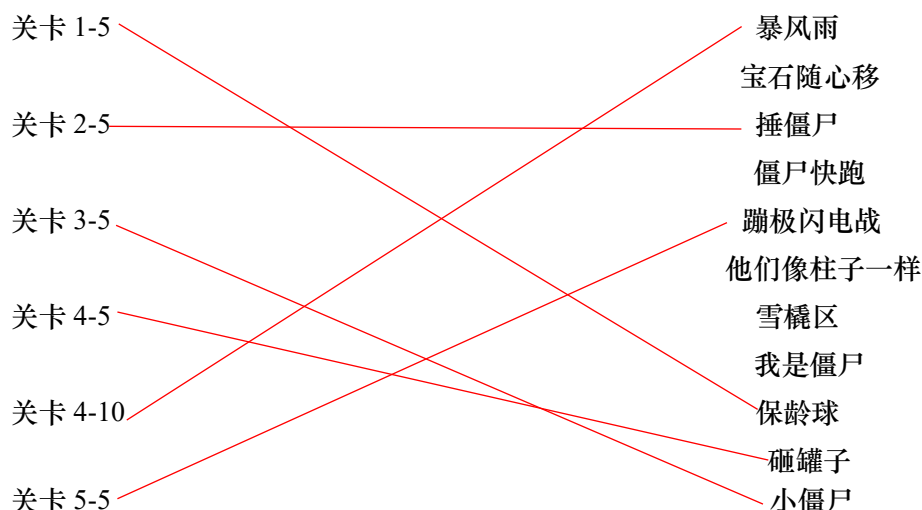
2. (1) A (2) ABCDE (3) DCAB

3. (1) C (2) D (3) BD (4) BE

4. (1) AD (2) CD

5. (1) (I) ①②③④ (II) ①③ (III) ①②③④

(2) (I) D (II) B



6. (1) C (2) B (3) CD (4) A (5) BD

7. (1) (I) AD (II) B (2) (I) BCD (II) C

8. (1) ACD (2) D

9. (1) (I) C (II) A
(2) (I) AB (II) CD (III) BC
(IV) ABD (V) AD (VI) BD
(VII) ACD (VIII) AC (IX) D

10. (1) ④⑥ “神之”是指在阵型边路（第一行和最后一行）不种植物，④⑥符合条件 共 2 分
(2) 屋顶无尽 9 植物种植需要花盆；部分灰烬需要咖啡豆激活；没有相对较安全的水路 共 4 分

(3) ①②⑥ 在发炮后的特定时间（原速 105cs 减速 210cs）点冰使巨人取消投掷小鬼 共 4 分

(4) 缩小减速真空；做垫材（写冰杀小偷不给分，其余答案酌情给分） 共 2 分

控丑时机：小丑进入七列（曾哥攻击范围）后点冰（六列亦可） 共 1 分

控丑原理：岸路：让早爆丑炸空气，让晚爆丑在开盒爆炸前被六列曾哥消灭 共 2 分

边路：让全部小丑在进入三列前自爆完毕 共 1 分

(5) PPSSDD | IPP-PPDD | PPSSDD | IPP-PPDD (6, 12, 6, 12) 共 3 分

P6-3I, C6u 等 共 2 分

(6) 毁灭菇和寒冰菇都需要咖啡豆来生效，而樱桃辣椒不需要咖啡豆就能生效，与毁灭菇互不影响（1 分），咖啡豆的 CD 为 7.5 秒，两波僵尸间刷新闻隔为 6 秒，故最快在核弹波后一波刷新 1.5 秒时咖啡豆 CD 刚刚恢复（1 分），而寒冰菇从被咖啡豆唤醒到生效至少需要 2.98 秒时间，所以二者数据相加得在最理想的情况下寒冰菇的最早生效时间为刷新后 4.48 秒（1 分），而最快的早爆小丑在刷新后 4.4 秒就会开盒，故 PE 机械钟反应核后接寒冰菇无法严谨控丑（1 分），所以 PE 机械钟中反应核后要接樱桃辣椒而不是寒冰菇 共 4 分

(7) 略（需要辩证看待，如若支持寒冰菇既肯定其多样作用，又不可否认炮曾的辅助）共 7 分
A 档 6-7 分，B 档 4-5 分，C 档 2-3 分，D 档 0-1 分

12. 2021 学年高一第一学期数学期末考试

12.1 试卷

2021学年第一学期期末试卷

高一年级 数学学科

2022. 1

考生注意:

1. 本试卷共 3 页, 21 道试题, 满分 100 分, 考试时间 100 分钟.
2. 本考试分设试卷和答题纸, 试卷包括试题和答题要求, 作答必须涂(选择题)或写(非选择题)在答题纸上, 在试卷上作答一律不得分.
3. 答题前, 务必用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号, 并将核对后的条形码粘贴在指定位置, 在答题纸反面清楚地填写姓名.

一、填空题: (本大题共有 12 题, 满分 42 分, 第 1~6 题每题 3 分, 第 7~12 题每题 4 分) 考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果, 每个空格填对即得分, 否则一律得零分.

1. 已知集合 $A = \left\{ y \mid y = 2^{\frac{1}{x}} + \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{x}}, x \in R \right\}$, $B = \left\{ x \mid y = \log_{(x-1)^{\frac{3}{4}}} \pi \right\}$, 则 $A \cup B =$ _____.
2. 已知函数 $y = f(2^x)$ 的定义域为 $(1, 2]$, 则函数 $y = f(\ln x)$ 的定义域为 _____.
3. 定义: 如果一个函数在一段区间内严格单调递增或严格单调递减, 那么我们称该函数在这段区间内呈严格单调趋势. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \log_a(2x+3) & -\frac{3}{2} < x \leq 1 \\ 2x^2 - ax + a + 1 & x > 1 \end{cases}$ 在 $\left(-\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 内呈严格单调趋势, 那么实数 a 的取值范围为 _____.
4. 现使用二分法求解问题 “如果函数 $f(x) = \lg x - 0.1 - 2^x + x^2$ 在区间 $(1, 2)$ 内有且仅有一个零点, 求出该零点的近似值 (精确到 0.1)”, 若第一次使用二分法 x 在左端点和右端点取的值分别为 1、2, 那么解答本问题一共需要使用二分法的次数为 _____.
5. 已知函数 $y = \frac{2^{x+1}+3}{4^x+h}$ ($x < 0$, $h \in R$) 的值域为 (b, a) ($b < a$), 若 $|a| = 2$, 那么实数 b 的值为 _____.
6. 定义在 R 上的奇函数 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时的解析式为 $f(x) = x^2 - 5x + 2$, 若 $f(x) = |x| + 3c$ 有偶数个不同的解, 那么实数 c 的取值范围为 _____.
7. 若某函数在区间 $[-1, 0]$ 或 $[0, 1]$ 上既单调递增又单调递减, 则称该函数为 “美妙函数”. 已知定义在 R 上的函数 $f(x)$ 的周期 T 为 3, 满足在 $[-2, -1]$ 上严格单调递增且 $f\left(-\frac{3}{2}\right) = 0$, 若 $f(x+2)$ 是偶函数且 $f(x)$ 是一个 “美妙函数”, 那么当 $-4 < x < 3$ 时不等式 $\frac{f(x+1)}{x-1} \leq 0$ 的解集为 _____.
8. 已知函数 $f(x) = 2^x - 2^{-x} - \frac{1}{2^x-1}$, 若实数 m 满足 $f(m) + f(1-2m) > 1$, 那么实数 m 的取值范围是 _____.

9. 集合 $A = \{x \mid \text{使关于 } x, y, z \text{ 的方程组 } \begin{cases} x + y + z = 4 \\ x^2 + y^2 + z^2 = t \end{cases} \text{ 有解的所有实数 } x\}$, 当集合 A 中恰有三个整数时, 实数 t 的取值范围是_____.

10. 定义在 R 上的函数 $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称, 且周期 $T = 5$, 集合 $M = \{f(k^2), k \in Z\}$, 如果 $|M|$ 表示集合 M 中元素的个数, 那么 $|M| =$ _____.

11. 已知函数 $f(x), x \in D_1; g(x), x \in D_2; h(x), x \in D_3$. 若在 $D_1 \cap D_2 \cap D_3$ 内满足: 对于任意 $f(x)$ 上的点 $(x, f(x))$ 、 $g(x)$ 上的点 $(x, g(x))$ 、 $h(x)$ 上的点 $(x, h(x))$, 都有点 $(x, g(x))$ 、 $(x, h(x))$ 关于点 $(x, f(x))$ 对称, 那么称 $g(x)$ 与 $h(x)$ 是关于 $f(x)$ 的一对“对称函数”.

已知 $f_1(x) = \sqrt{4-x}$, $f_2(x) = \mu - x$, 如果 $f_2(x)$ 与 $m(x)$ 是关于 $f_1(x)$ 的一对“对称函数”, 且在 $D_1 \cap D_2 \cap D_3$ 内 $m(x) < f_2(x)$ 恒成立, 那么实数 μ 的取值范围是_____.

12. 若函数 $f(x) = ax^4 + x^3 + (a-4)x^2 + 2x + 4a$ 在区间 $(0,4)$ 上恰好有两个零点, 那么实数 a 的取值范围为_____.

二、选择题: (本大题共有 4 题, 满分 14 分, 第 13~14 题每题 3 分, 第 15~16 题每题 4 分)
每题有且只有一个正确答案, 考生应在答题纸相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑. 每题选择正确即得分, 否则一律得零分.

13. 实数 a, b 满足 $a > b$, 则下列判断中错误的是 ()

A、若 $b > 1$, 那么 $\log_a 0.5 > \log_b 0.5$ B、若 $a > 0$, 那么 $0 < \frac{1}{a} < \left| \frac{1}{b} \right|$

C、若 $a < 0$, 那么 $a^4 < b^4$ D、若 $0 < b < a < 1$, 那么当 $x \in (0,1)$ 时 $x^a < x^b$

14. 若正实数 x, y 满足 $xy = 400$, 则 $(\lg x + 3)(2 \lg y + 1)$ 的最大值最接近于 ()

A、18.62 B、18.63 C、18.64 D、18.65

15. 下列说法中正确的个数为 ()

①已知 A, B 为两个非空集合且不相等, 则 $A \cap B$ 是 $A \cup B$ 的真子集;

② $x > -2$ 是 $2x + \frac{1}{x+2} \geq 2\sqrt{2} - 4$ 的一个充要条件;

③若幂函数 $f(x) = x^a$ 的定义域为一切实数且在 $(-\infty, 0)$ 上严格单调递增, 那么 $f(x)$ 在定义域上严格单调递增;

④既奇又偶函数一定既是单调增函数, 又是单调减函数;

⑤ $g(x) = f^{-1}(f(x)), h(x) = f(f^{-1}(x))$ 是两个相同的函数.

A、1 B、2 C、3 D、4

16. 幂指函数在飞行器制造、桥梁建设等方面有着广泛的应用. 幂指函数的定义是指数和底数中都含有自变量的函数, 其中 $f(x) = x^x$ 是一种特殊的幂指函数. 试回忆你学过的探究函数的一般方法, 判断下列命题中正确的个数为 ()

① $f(x) = x^x$ 无零点; ② $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增;

③ $f(x) = x^x$ 经过第一、第三象限, 但定义域关于原点不对称, 故 $f(x)$ 为非奇非偶函数;

④ $f(x) = x^x$ 有所有幂函数的共同特征: 经过点 $(1, 1)$;

⑤ $x^x - 1 = a^x (x > 0, a > 1)$ 有且只有一个实根.

A、1 B、2 C、3 D、4

位置写出必要的步骤.

17. (本题满分7分, 第1小题满分3分, 第2小题满分4分)

已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x | ax^2 + ax + 2a + 1 \leq x\}$, $B = \{y | |4y - 5| \leq 3\}$.

(1) 当 $A = U$ 时, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若“ $x \in B$ ”是“ $x \in \bar{A}$ ”的充分非必要条件, 求实数 a 的取值范围.

18. (本题满分7分, 第1小题满分3分, 第2小题满分4分)

某次高难度的考试满分100分, 同学们的得分普遍较低(得分均为非负数且得分不一定为整数), 老师为提高同学得分想出了一个“处理”办法: 将原得分开根号乘以10. 设一位同学原得分为 x 分, 其分数在经过“处理”后比原得分高 y 分.

(1) 写出 y 与 x 之间的函数关系式, 并计算一个得分经过“处理”后最多能比原得分高几分;

(2) 设某一分数在经过“处理”后提高的分数值与任意一个得分经过“处理”后最多能比原得分高的分数值的比值与任意一个得分经过“处理”后最多能比原得分高的分数值的比值为“学生受益指数”, “教师满意程度值”为“学生受益指数”与该生原得分的乘积, 求“教师满意程度值”的最大值.

19. (本题满分8分, 第1小题满分3分, 第2小题满分5分)

已知函数 $f(x)$ 对于任意非零实数 a, b 均满足 $f(a+b) = f\left(\frac{1}{a}\right) + f\left(\frac{1}{b}\right) - a - b$.

(1) 求 $f(1)$ 的值;

(2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性, 并给出证明.

20. (本题满分11分, 第1小题满分3分, 第2小题满分3分, 第3小题满分5分)

已知 $f(x) = \lg \frac{x-1}{kx+x+1}$, 其中 k 为非负实数.

(1) 当 $k = 0$ 时, 判断 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上的单调性并证明;

(2) $f(x)$ 一定存在反函数吗? 如果一定, 请求出 $f(x)$ 的反函数; 如果不一定, 请求出所有使得 $f(x)$ 不存在反函数的 k 值;

(3) 给定 m 为实常数, 若关于 x 的方程 $||f(x)| - m| = n$ 恰好有四个不等实根, 求 n 的取值范围. (范围端点用含 k, m 的式子表示)

21. (本题满分11分, 第1小题满分3分, 第2小题满分3分, 第3小题满分5分)

已知定义在正整数集上的严格单调递增函数 $f(x)$, 记 $f(x)$ 的值域为 A , 满足 $A \cap D = A$, 且对于任意 $x \in D$, 都满足 $f[f(x)] = 3x$.

(1) 求 $f(1)$ 的值;

(2) 求 $f(15)$ 的值;

(3) 求 $f(x)$ 的解析式, 并求 $f(2021)$ 的值.

12.2 答案

2021学年第一学期期末试卷详答

高一年级 数学学科

2022. 1

一、填空题：（本大题共有 12 题，满分 42 分）第 1~6 题填对得 3 分，第 7~12 题填对得 4 分，否则一律得零分.

1. 已知集合 $A = \left\{ y \mid y = 2^{\frac{1}{x}} + \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{x}}, x \in R \right\}$, $B = \left\{ x \mid y = \log_{(x-1)^{\frac{3}{4}}} \pi \right\}$, 则 $A \cup B =$ _____.

1. $(1, 2) \cup (2, +\infty)$

【分析】本题考查了幂、指、对三大函数的定义域值域、双曲线型函数、复合函数的性质、集合的运算，属于基础题.

正确解答本题需要掌握第四章的主要内容，且需要周全的考虑.

【解答】A: 求值域 $\frac{1}{x} \neq 0, 2^{\frac{1}{x}} \neq 1$, 由指数函数性质得 $2^{\frac{1}{x}} > 0$, 设 $2^{\frac{1}{x}} = t \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$,

$y = t + \frac{1}{t}$, 由双曲线型函数图像得 $y > 2$, $A = (2, +\infty)$

B: 求定义域, 由幂函数得 $x - 1 \geq 0$, 由对数函数得 $(x - 1)^{\frac{3}{4}} > 0$ 且 $(x - 1)^{\frac{3}{4}} \neq 1$,

则可解得 $x > 1$ 且 $x \neq 2$, $B = (1, 2) \cup (2, +\infty)$, 则 $A \cup B = (1, 2) \cup (2, +\infty)$

【灵感】结合幂、指、对函数、值域、定义域出一道基础题.

2. 已知函数 $y = f(2^x)$ 的定义域为 $(1, 2]$, 则函数 $y = f(\ln x)$ 的定义域为_____.

2. $(e^2, e^4]$

【分析】本题考查了函数的定义域和指、对数函数的性质以及对数的运算，属于基础题.

正确解答本题需要对函数的定义域有深入的认识，且知晓常用对数的写法.

【解答】 $y = f(2^x)$ 的定义域为 $(1, 2] \Rightarrow x \in (1, 2] \Rightarrow 2^x \in (2, 4]$;

$\ln x$ 替代了 2^x 的位置，承担 2^x 的责任和义务，故 $\ln x \in (2, 4] \Rightarrow x \in (e^2, e^4]$

【灵感】周练 7 填空第 3 题（考试时做错了）.

【本题原创度低】

3. 定义：如果一个函数在一段区间内严格单调递增或严格单调递减，那么我们称该函数在这段区间内呈严格单调趋势. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \log_a(2x+3) & -\frac{3}{2} < x \leq 1 \\ 2x^2 - ax + a + 1 & x > 1 \end{cases}$ 在 $(-\frac{3}{2}, +\infty)$ 内呈严格单调趋势，那么实数 a 的取值范围为_____.

3. $[\sqrt[3]{5}, 4]$

【分析】本题考查了分段复合函数的单调性和对数函数、二次函数的性质，属于基础题.

解答本题需要牢记分段函数有单调性的两个条件：每一段都单调，交界处函数值的关系，并掌握对数函数、二次函数的性质.

【解答】由于 $2x^2 - ax + a + 1$ 在 $x > 1$ 时单调，故其只能严格单调增，从而列出条件：

$$\begin{cases} a > 1 \\ \frac{a}{4} \leq 1 \\ \log_a 5 \leq 2 - a + a + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a > 1 \\ a \leq 4 \\ a \geq \sqrt[3]{5} \end{cases} \Rightarrow a \in [\sqrt[3]{5}, 4]$$

【反思】本题若把 $\log_a(2x+3)$ 中的 $2x+3$ 换为一个单调减的函数会更难， $0 < a < 1$ ，解 $\log_a 5 \leq 2 - a + a + 1$ 类似的方程需要考虑单调性，解答时更易出现错误。

【灵感】2018 学年复旦附中填空第 4 题。 出题后出现的同类题：12 月月考填空 12 题

【本题原创度低】

4. 现使用二分法求解问题“如果函数 $f(x) = \lg x - 0.1 - 2^x + x^2$ 在区间 $(1, 2)$ 内有且仅有一个零点，求出该零点的近似值（精确到0.1）”，若第一次使用二分法 x 在左端点和右端点取的值分别为1、2，那么解答本问题一共需要使用二分法的次数为_____。

【分析】本题考查了二分法的操作方法，属于基础题。

解答本题需要真正理解二分法的操作步骤。

【解答】使用table计算（需更改步长），表中 $f(L)$ 、 $f(M)$ 、 $f(R)$ 均指值的正负。

操作次数	左 (L)	中 (M)	右 (R)	$f(L)$	$f(M)$	$f(R)$
1	1	1.5	2	-	-	+
2	1.5	1.75	2	-	-	+
3	1.75	1.875	2	-	+	+
4	1.75	1.8125	1.875	-	+	+
5	1.8125	1.84375	1.875	-	-	+
6	1.84375	1.859375	1.875	-	-	+

经过6次操作可得零点在 $(1.859375, 1.875)$ 内，零点可近似为1.9，故需要6次。

【灵感】真正考查基础二分法的操作原理，而不是使用卡西欧直接求解超越方程。

5. 已知函数 $y = \frac{2^{x+1}+3}{4^x+h}$ ($x < 0, h \in R$) 的值域为 (b, a) ($b < a$)，若 $|a| = 2$ ，那么实数 b 的值为_____。

5. -14或 $\frac{6}{5}$

【分析】本题考查了双曲线型函数、指数函数的性质，属于基础题。

解答本题需要换两次元，考查求解值域的一般方法。

【解答】设 $2^x = t \in (0, 1)$ ， $y = \frac{4t+3}{t^2+h}$ ，设 $4t+3 = m \in (3, 7)$ ， $y = \frac{m}{(\frac{m-3}{4})^2+h} = \frac{16m}{m^2-6m+9+16h}$ ，

由 $m \in (3, 7)$ 得 $m > 0$ ， $y = \frac{16m}{m^2-6m+9+16h} = \frac{16}{m+\frac{9+16h}{m}-6}$ ，原题即 y 最大值为 ± 2 。

1° $16h+9 \leq 0$ 即 $h \leq -\frac{9}{16}$ ，此时参照蝴蝶函数（或正比例函数）， $m + \frac{9+16h}{m}$ 在 $(3, 7)$

上严格单调递增， y 在 $(3, 7)$ 上严格单调递减，当 $m = 3$ 时， $y_{\max} = \frac{3}{h} = \pm 2$ ，解得

$h = \pm \frac{3}{2}$ ，由于 $h \leq -\frac{9}{16}$ ， $h = -\frac{3}{2}$ ， $y = \frac{16}{m-\frac{15}{m}-6}$ ，当 $m = 7$ 时， $y_{\min} = b = -14$ ；

2° $16h + 9 > 0$ 即 $h > -\frac{9}{16}$, 此时参照耐克函数, 拐点 $m = \sqrt{16h + 9}$, 分类:

① $\sqrt{16h + 9} \leq 3$ 即 $h \leq 0$, $m + \frac{9+16h}{m}$ 在 $(3, 7)$ 上严格单调递增, y 在 $(3, 7)$ 上严格

单调递减, 当 $m = 3$ 时, $y_{\max} = \frac{3}{h} = \pm 2$, 解得 $h = \pm \frac{3}{2}$, 由于 $-\frac{9}{16} < h \leq 0$,

此时无解, 故舍去;

② $3 < \sqrt{16h + 9} < 7$, 此时当 $m = \sqrt{16h + 9}$ 取最值, 但此时端点可取, 值域形如 $(b, a]$, 不合题意, 舍去;

③ $\sqrt{16h + 9} \geq 7$ 即 $h \geq \frac{5}{2}$, $m + \frac{9+16h}{m}$ 在 $(3, 7)$ 上严格单调递减, y 在 $(3, 7)$ 上严格

单调递增, 当 $m = 7$ 时, $y_{\max} = \frac{7}{h+1} = \pm 2$, 解得 $h = \frac{5}{2}$ 或 $h = -\frac{9}{2}$, 由于 $h \geq$

$\frac{5}{2}$, $h = \frac{5}{2}$, $y = \frac{16}{m+\frac{49}{m}-6}$, 当 $m = 3$ 时, $y_{\min} = b = \frac{6}{5}$;

∴ 综上, 实数 b 的值为 -14 或 $\frac{6}{5}$

【灵感】改编自课后练习 5.2.3 (2) 第 12 题.

6. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时的解析式为 $f(x) = x^2 - 5x + 2$, 若 $f(x) = |x| + 3c$ 有偶数个不同的解, 那么实数 c 的取值范围为_____.

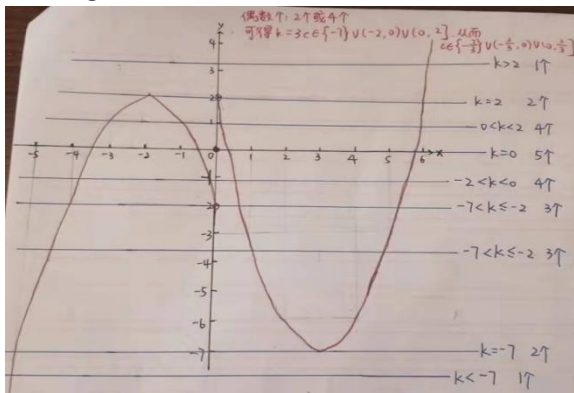
6. $\{-\frac{7}{3}\} \cup (-\frac{2}{3}, 0) \cup (0, \frac{2}{3}]$

【分析】本题考查了函数的奇偶性、二次函数的图像, 属于基础题.

解答本题需要掌握转移代入法, 同时掌握参变分离会降低题目难度.

【解答】参变分离, 设 $g(x) = f(x) - |x| = \begin{cases} x^2 - 6x + 2 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -x^2 - 4x - 2 & x < 0 \end{cases}$, $h(x) = 3c = k$,

原题即 $g(x)$ 与 $h(x)$ 有偶数个不同的交点, 画出图像得出结论:



综上, 实数 c 的取值范围为 $\{-\frac{7}{3}\} \cup (-\frac{2}{3}, 0) \cup (0, \frac{2}{3}]$

【灵感】有些题经常想不到参变分离的方法.

7. 若某函数在区间 $[-1, 0]$ 或 $[0, 1]$ 上既单调递增又单调递减, 则称该函数为“美妙函数”.

已知定义在 R 上的函数 $f(x)$ 的周期 T 为3, 满足在 $[-2, -1]$ 上严格单调递增且 $f\left(-\frac{3}{2}\right) = 0$,

若 $f(x+2)$ 是偶函数且 $f(x)$ 是一个“美妙函数”, 那么当 $-4 < x < 3$ 时不等式 $\frac{f(x+1)}{x-1} \leq 0$ 的解

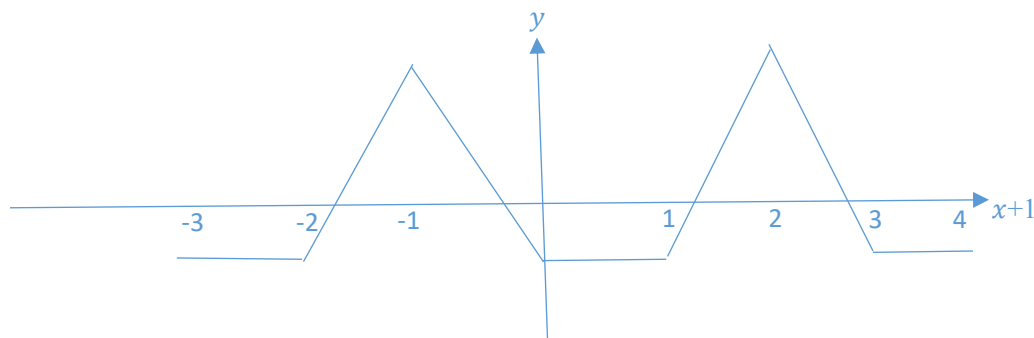
集为_____.

7. $\left[-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right) \cup \left[\frac{3}{2}, 3\right)$

【分析】本题考查了抽象函数的奇偶性、周期性、单调性, 属于基础题.

解答本题需要结合题目画出图像, 并仔细地将图形语言转化为符号语言.

【解答】 $f(x+2)$ 是偶函数, 则图像关于直线 $x=2$ 对称; 由周期性, 在 $[-2, -1]$ 上严格单调递增, 则在 $[1, 2]$ 上严格单调递增; 图像关于直线 $x=2$ 对称, 则在 $[2, 3]$ 上严格单调递减, 由周期性, 在 $[-1, 0]$ 上严格单调递减; 由美妙函数定义, 在 $[0, 1]$ 上既单调递增又单调递减, 即在 $[0, 1]$ 上水平; 由周期性补全图像 (假设为直线): 由于 $-4 < x < 3$, $-3 < x+1 < 4$



$$\frac{f(x+1)}{x-1} \leq 0 \text{ 得 } (x-1)f(x+1) \leq 0 \ (x \neq 1),$$

1° $x-1 > 0$ 即 $x+1 > 2$, 则 $f(x+1) \leq 0$, 由图像 $\frac{5}{2} \leq x+1 < 4$ 即 $\frac{3}{2} \leq x < 3$;

2° $x-1 < 0$ 即 $x+1 < 2$, 则 $f(x+1) \geq 0$, 由图像 $\frac{3}{2} \leq x+1 < 2$ 或 $-\frac{3}{2} \leq x+1 \leq -\frac{1}{2}$,

$$\text{即 } \frac{1}{2} \leq x < 1 \text{ 或 } -\frac{5}{2} \leq x \leq -\frac{3}{2};$$

综上, 解集为 $\left[-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right) \cup \left[\frac{3}{2}, 3\right)$

【灵感】周测周周考的抽象函数图像题、第14周周末卷选择第16题、七宝中学12月月考填空第11题.

8. 已知函数 $f(x) = 2^x - 2^{-x} - \frac{1}{2^{x-1}}$, 若实数 m 满足 $f(m) + f(1-2m) > 1$, 那么实数 m 的取值范围是_____.

8. $(-\infty, 0) \cup (0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1)$

【分析】本题考查了函数的奇偶性、单调性、定义域、指数函数的性质, 属于基础题.

解答本题需要构造函数, 考查对于常见奇偶函数形式的掌握.

【解答】构造 $g(x) = f(x) - \frac{1}{2} = 2^x - 2^{-x} - \frac{1}{2^{x-1}} - \frac{1}{2} = 2^x - 2^{-x} - \frac{2^x+1}{2(2^x-1)}$,

$D = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, $\forall x \in D$, 都有 $-x \in D$

$$g(-x) = 2^{-x} - 2^x - \frac{\frac{1}{2^x}+1}{2(\frac{1}{2^x}-1)} = 2^{-x} - 2^x + \frac{1+2^x}{2(2^x-1)}, g(x) + g(-x) = 0,$$

则 $g(x)$ 为奇函数;

$y = 2^x$ 在 R 上严格增且恒为正, -2^{-x} 严格增, $-\frac{1}{2^{x-1}}$ 严格增, 则 $g(x)$ 严格增;

$$f(m) + f(1-2m) > 1, \text{ 即 } f(m) - \frac{1}{2} + f(1-2m) - \frac{1}{2} > 0, \text{ 将 } g(m) = f(m) - \frac{1}{2},$$

$$g(1-2m) = f(1-2m) - \frac{1}{2} \text{ 代入, 得 } g(m) > -g(1-2m),$$

由于 $g(x)$ 为奇函数, $g(2m-1) = -g(1-2m)$, 则得 $g(m) > g(2m-1)$,

由于 $g(x)$ 严格增且定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$,

$$\text{得} \begin{cases} m > 2m-1 \\ m \neq 0 \\ 2m-1 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow m \in (-\infty, 0) \cup (0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1)$$

已知函数 $f(x) = 2^x - 2^{-x} + \ln \frac{1+x}{1-x} + 1$, 若 $f(a) + f(1+a) > 2$,

则实数 a 的取值范围为_____.

【灵感】 将上述一题改得稍难一些, 同时参考 5.2.1 (1) 课后练习 14 题第 (4) 小题.

9. 集合 $A = \{x \mid \text{使关于 } x, y, z \text{ 的方程组 } \begin{cases} x+y+z=4 \\ x^2+y^2+z^2=t \end{cases} \text{ 有解的所有实数 } x\}$, 当集合 A 中恰有三个整数时, 实数 t 的取值范围是_____.

9. $[8, \frac{19}{2})$

【分析】 本题考查了基本不等式、一元二次不等式的求解、区间整数解问题, 属于基础题. 解答本题需要利用换元法、缩放法, 同时使用整体法可以大大简化计算过程.

【解答】 以 x 为主元, $\begin{cases} y+z=4-x \\ y^2+z^2=t-x^2 \end{cases}$, 设 $y+z=m$, $yz=n$, $\begin{cases} m=4-x \\ m^2-2n=t-x^2 \end{cases}$, 代入

$$\text{得 } m^2 - 2n = t - (4-m)^2, \text{ 得 } 2m^2 - 8m + 16 - t = 2n, \text{ 由基本不等式得 } n \leq (\frac{m}{2})^2$$

$$\text{从而 } \frac{3}{2}m^2 - 8m + 16 - t \leq 0, \Delta = 64 - 6(16-t) = 6t - 32, \text{ 由求根公式及一元二}$$

$$\text{次不等式得 } \frac{8-\sqrt{\Delta}}{3} \leq m \leq \frac{8+\sqrt{\Delta}}{3}, \text{ 将 } m=4-x \text{ 代入, 则 } \frac{4-\sqrt{\Delta}}{3} \leq x \leq \frac{4+\sqrt{\Delta}}{3}, \text{ 原题即 } A =$$

$$\{x \mid \frac{4-\sqrt{\Delta}}{3} \leq x \leq \frac{4+\sqrt{\Delta}}{3}\} \text{ 中恰有三个整数,}$$

$$\text{法一: } \{x \mid \frac{4-\sqrt{\Delta}}{3} \leq x \leq \frac{4+\sqrt{\Delta}}{3}\} \text{ 关于 } \frac{4}{3} \text{ 对称, } \left|\frac{4}{3}-1\right| < \left|\frac{4}{3}-2\right| < \left|\frac{4}{3}-3\right| < \left|\frac{4}{3}-4\right|, \text{ 故三}$$

$$\text{个整数为 } 0, 1, 2, -1 < \frac{4-\sqrt{\Delta}}{3} \leq 0 \text{ 且 } 2 \leq \frac{4+\sqrt{\Delta}}{3} < 3, \text{ 得交集为 } 4 \leq \sqrt{\Delta} < 5,$$

$$\text{即 } 16 \leq 6t - 32 < 25, \text{ 解得 } 8 \leq t < \frac{19}{2};$$

法二：成立的必要条件是区间长度 $\frac{4+\sqrt{\Delta}}{3} - \frac{4-\sqrt{\Delta}}{3} = \frac{2}{3}\sqrt{\Delta}$ 满足 $2 \leq \frac{2}{3}\sqrt{\Delta} < 4$ ，即 $3 \leq$

$\sqrt{\Delta} < 6$ ，根据 $\frac{4-\sqrt{\Delta}}{3}$ 范围进行分类：

当 $3 \leq \sqrt{\Delta} < 4$ 时 $0 < \frac{4-\sqrt{\Delta}}{3} \leq 1$ ，三个整数为 1、2、3， $3 \leq \frac{4+\sqrt{\Delta}}{3} < 4$ ， $5 \leq \sqrt{\Delta} < 8$ ，

两者无交集，故这种情况舍去；

当 $4 \leq \sqrt{\Delta} < 6$ 时 $-\frac{2}{3} < \frac{4-\sqrt{\Delta}}{3} \leq 0$ ，三个整数为 0、1、2， $2 \leq \frac{4+\sqrt{\Delta}}{3} < 3$ ， $2 \leq \sqrt{\Delta} < 5$ ，

两者交集为 $4 \leq \sqrt{\Delta} < 5$ ，即 $16 \leq 6t - 32 < 25$ ，解得 $8 \leq t < \frac{19}{2}$ ；

综上，实数 t 的取值范围为 $[8, \frac{19}{2})$

【灵感】竞赛班讲义 5 的第四题第 (2) 小题；第六周周末卷 15 题第 (2) 小题的一种复杂思考.

10. 定义在 R 上的函数 $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称，且周期 $T = 5$ ，集合 $M = \{f(k^2), k \in Z\}$ ，

如果 $|M|$ 表示集合 M 中元素的个数，那么 $|M| =$ _____.

10. 1或2

【分析】本题考查了偶函数的性质、集合中代表元素的含义，集合的互异性，周期性思想（包括函数周期性和余数周期性）、考点较为综合，属于难题.

解答本题时需要在透彻地理解题目的含义的基础上深度思考，进而得出结论.

【解答】集合 M 中的元素均为 f （完全平方数）即 f （整数），且周期 $T = 5$ ，故集合 M 中最多有

5个元素： $f(0)$ 、 $f(1)$ 、 $f(2)$ 、 $f(3)$ 、 $f(4)$ ，不妨将整数 k 按被 5 除的余数分为 5 类：

1° $k = 5m, m \in Z$,

$$f(k^2) = f(25m^2) = f(5 * 5m^2) = f(0);$$

2° $k = 5m + 1, m \in Z$,

$$f(k^2) = f(25m^2 + 10m + 1) = f(5(5m^2 + 2m) + 1) = f(1);$$

3° $k = 5m + 2, m \in Z$,

$$f(k^2) = f(25m^2 + 20m + 4) = f(5(5m^2 + 4m) + 4) = f(4);$$

4° $k = 5m + 3, m \in Z$,

$$f(k^2) = f(25m^2 + 30m + 9) = f(5(5m^2 + 6m + 1) + 4) = f(4);$$

5° $k = 5m + 4, m \in Z$,

$$f(k^2) = f(25m^2 + 40m + 16) = f(5(5m^2 + 8m + 3) + 1) = f(1);$$

故集合 M 中最多有 3 个元素： $f(0)$ 、 $f(1)$ 、 $f(4)$ ；其中， $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称， $f(x)$ 是一个偶函数，结合周期 $T = 5$ 可得 $f(4) = f(-4) = f(-4 + 5) = f(1)$ ，

故集合 M 中最多有 2 个元素： $f(0)$ 、 $f(1)$ ， $M = \{f(0) \text{ 或 } f(1)\}$ ，

由于定义域为 R ， $f(0)$ 、 $f(1)$ 均有定义；

当 $f(0) = f(1)$ 时， $M = \{f(0)\}$ ， $|M| = 1$ ；

当 $f(0) \neq f(1)$ 时, $M = \{f(0), f(1)\}$, $|M| = 2$.

综上, $|M| = 1$ 或 2

【灵感】开学前研究周期性时的一个发现(可以结合奇偶性).

11. 已知函数 $f(x)$, $x \in D_1$; $g(x)$, $x \in D_2$; $h(x)$, $x \in D_3$. 若在 $D_1 \cap D_2 \cap D_3$ 内满足: 对于任意 $f(x)$ 上的点 $(x, f(x))$ 、 $g(x)$ 上的点 $(x, g(x))$ 、 $h(x)$ 上的点 $(x, h(x))$, 都有点 $(x, g(x))$ 、 $(x, h(x))$ 关于点 $(x, f(x))$ 对称, 那么称 $g(x)$ 与 $h(x)$ 是关于 $f(x)$ 的一对“对称函数”.

已知 $f_1(x) = \sqrt{4-x}$, $f_2(x) = \mu - x$, 如果 $f_2(x)$ 与 $m(x)$ 是关于 $f_1(x)$ 的一对“对称函数”, 且在 $D_1 \cap D_2 \cap D_3$ 内 $m(x) < f_2(x)$ 恒成立, 那么实数 μ 的取值范围是_____.

11. $\mu > \frac{17}{4}$

【分析】本题考查了函数的对称性理解、参变分离的方法和函数最值的求解, 属于中档题. 正确解答本题关键在于耐心读题, 转化已知, 从而变为常规的恒成立问题.

【解答】由定义得 $f(x) = \frac{g(x)+h(x)}{2}$, $f_1(x) = \frac{f_2(x)+m(x)}{2}$, 得 $m(x) = 2\sqrt{4-x} - \mu + x$,

$D_1 \cap D_2 \cap D_3 = (-\infty, 4]$, 原题即 $2\sqrt{4-x} - \mu + x < \mu - x$ 在 $(-\infty, 4]$ 恒成立, 得

$\mu > \sqrt{4-x} + x$, 设 $\sqrt{4-x} = t \in [0, +\infty)$, $\sqrt{4-x} + x = -t^2 + t + 4 = -\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 +$

$\frac{17}{4}$, $\frac{1}{2} \in [0, +\infty)$, 则 $\sqrt{4-x} + x \leq \frac{17}{4}$, 由于 $\mu > \sqrt{4-x} + x$, 所以 $\mu > \frac{17}{4}$.

【灵感】七宝中学 12 月月考试卷填空 16 题略微加大一些难度(结合值域求解).

【本题原创度低】

12. 若函数 $f(x) = ax^4 + x^3 + (a-4)x^2 + 2x + 4a$ 在区间 $(0,4)$ 上恰好有两个零点, 那么实数 a 的取值范围为_____.

12. $\left(\frac{\sqrt{13}-4}{6}, -\frac{2}{69}\right] \cup \left[0, \frac{4-2\sqrt{2}}{5}\right)$

【分析】本题考查了分类讨论、换元的思想, 需要清晰地地区分集合交并补, 考查了耐克函数的图像, 方程根和解的区别, 韦达定理, 一元二次方程根分布的多种情况的对应求解方法, 一元二次不等式、分式不等式的求解, 运算量大, 考点综合, 属于难题. 解答本题需要非常严谨缜密的思维, 并需要有一定的想象力, 要求极高.

【解答】原题即方程 $ax^4 + x^3 + (a-4)x^2 + 2x + 4a = 0$ 在区间 $(0,4)$ 上恰好有两个解

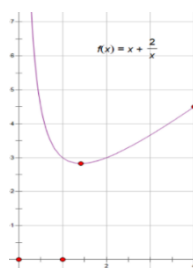
1° $x = 0$ 此时代入方程解得 $a = 0$, 原方程为 $x^3 - 4x^2 + 2x = 0$, 解得三个解为 0 、 $2 + \sqrt{2}$ 、 $2 - \sqrt{2}$, 符合题目条件;

2° $x \neq 0$ 等式两边同时除以 x^2 , 得 $ax^2 + x + (a-4) + \frac{2}{x} + \frac{4a}{x^2} = 0$, 整理移项得

$a\left(x^2 + \frac{4}{x^2}\right) + \left(x + \frac{2}{x}\right) = 4 - a$, 设 $x + \frac{2}{x} = t \in [2\sqrt{2}, +\infty)$, $x^2 +$

$\frac{4}{x^2} = \left(x + \frac{2}{x}\right)^2 - 4$, 则方程可化为 $a(t^2 - 4) + t + a - 4 = 0$, 整

理得 $at^2 + t - 3a - 4 = 0$, 在1°中已经讨论过 $a = 0$ 的情况, 故



此处 $a \neq 0$, 而 $f(x) = x + \frac{2}{x}$ 的图像如右所示, 在 $(0, 4)$ 内一个 t 有机会对应1个或2

个 x , 设 $g(t) = at^2 + t - 3a - 4$, 可以观察到 $t \in (2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 时1个 t 对应2个 x ,

$t \in [\frac{9}{2}, +\infty) \cup \{2\sqrt{2}\}$ 时1个 t 对应1个 x , 由于方程共需要两个解,

$$2 = 2 \times 1 + 1 \times 0 = 2 \times 0 + 1 \times 2:$$

① $2 = 2 \times 1 + 1 \times 0$, 此时需满足 $at^2 + t - 3a - 4 = 0$ 在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内恰有一解且在

$[\frac{9}{2}, +\infty) \cup \{2\sqrt{2}\}$ 内没有解,

先完成 $at^2 + t - 3a - 4 = 0$ 在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内恰有一解的求解:

(I) $g(2\sqrt{2}) = 0$, 可解得 $a = \frac{4-2\sqrt{2}}{5}$, 由韦达定理得 $t_1 + t_2 = -\frac{1}{a}$, 解得另一个根为

$-\frac{13\sqrt{2}+10}{4}$, 不在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内, 此时 $at^2 + t - 3a - 4 = 0$ 在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内无解, 舍去;

(II) $g(\frac{9}{2}) = 0$, 可解得 $a = -\frac{2}{69}$, 由韦达定理得 $t_1 + t_2 = -\frac{1}{a}$, 解得另一个根为30,

不在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内, 此时 $at^2 + t - 3a - 4 = 0$ 在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内亦无解, 舍去;

(III) $\Delta = 0$, $12a^2 + 16a + 1 = 0$, 解出 $a = \frac{-4+\sqrt{13}}{6}$ 或 $\frac{-4-\sqrt{13}}{6}$, 此时这一解为 $-\frac{1}{2a}$,

即 $4 + \sqrt{13}$ 或 $4 - \sqrt{13}$, 均不在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内, 舍去;

(IV) $g(2\sqrt{2})g(\frac{9}{2}) < 0$, 代入得 $(a - \frac{4-2\sqrt{2}}{5})(a + \frac{2}{69}) < 0$, 得 $-\frac{2}{69} < a < \frac{4-2\sqrt{2}}{5}$

故当 $-\frac{2}{69} < a < \frac{4-2\sqrt{2}}{5}$ 时 $at^2 + t - 3a - 4 = 0$ 在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内恰有一解;

再完成 $at^2 + t - 3a - 4 = 0$ 在 $[\frac{9}{2}, +\infty) \cup \{2\sqrt{2}\}$ 内没有解的求解:

由于此时有一解在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内, 故又可分两种情况:

(I) 原方程一共只有一解, $\Delta = 0$, $12a^2 + 16a + 1 = 0$, 解出 $a = \frac{-4+\sqrt{13}}{6}$ 或 $\frac{-4-\sqrt{13}}{6}$,

此时这一解为 $-\frac{1}{2a}$, 即 $4 + \sqrt{13}$ 或 $4 - \sqrt{13}$, 均不在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内, 舍去;

(II) 原方程有两解则另一解只能在 $(-\infty, 2\sqrt{2})$ 内, 前面一部分已排除 $g(2\sqrt{2}) = 0$ 的

情况, 故由一元二次方程根分布得 $ag(2\sqrt{2}) < 0 \Rightarrow a(a - \frac{4-2\sqrt{2}}{5}) < 0$,

解得 $0 < a < \frac{4-2\sqrt{2}}{5}$, 合并 (I) (II) 两种情况,

故当 $0 < a < \frac{4-2\sqrt{2}}{5}$ 时 $at^2 + t - 3a - 4 = 0$ 在 $[\frac{9}{2}, +\infty) \cup \{2\sqrt{2}\}$ 内没有解

由于该情况下需满足 $at^2 + t - 3a - 4 = 0$ 在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内恰有一解且在 $[\frac{9}{2}, +\infty) \cup \{2\sqrt{2}\}$ 内没有解, 故两个范围取交集,

$0 < a < \frac{4-2\sqrt{2}}{5}$ 时原方程恰有两个解

② $2 = 2 \times 0 + 1 \times 2$, 需要 $at^2 + t - 3a - 4 = 0$ 在 $[\frac{9}{2}, +\infty) \cup \{2\sqrt{2}\}$ 内有两解且在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内没有解, 然而一元二次方程最多有两个解, 故在 $[\frac{9}{2}, +\infty) \cup \{2\sqrt{2}\}$ 内有两解就可以保证在其他区间内均无解, 在 $(2\sqrt{2}, \frac{9}{2})$ 内也不可能解, 故只需完成 $at^2 + t - 3a - 4 = 0$ 在 $[\frac{9}{2}, +\infty) \cup \{2\sqrt{2}\}$ 内有两解的求解:

(I) 当 $t = 2\sqrt{2}$ 时, 解得 $a = \frac{4-2\sqrt{2}}{5}$, 由韦达定理得 $t_1 + t_2 = -\frac{1}{a}$, 解得另一个根为 $-\frac{13\sqrt{2}+10}{4}$, 不在 $[\frac{9}{2}, +\infty) \cup \{2\sqrt{2}\}$ 内, 此时 $at^2 + t - 3a - 4 = 0$ 在 $[\frac{9}{2}, +\infty) \cup \{2\sqrt{2}\}$ 内只有一解, 不合题意, 舍去;

(II) 当 $t \neq 2\sqrt{2}$ 时, $at^2 + t - 3a - 4 = 0$ 在 $[\frac{9}{2}, +\infty)$ 恰有两解, 由一元二次方程根

$$\text{分布韦达定理得} \begin{cases} \Delta = 1 + 4a(3a + 4) > 0 \\ (t_1 - \frac{9}{2}) + (t_2 - \frac{9}{2}) \geq 0 \\ (t_1 - \frac{9}{2})(t_2 - \frac{9}{2}) \geq 0 \end{cases}, \text{而 } t_1 + t_2 = -\frac{1}{a}, t_1 t_2 = \frac{-3a-4}{a},$$

$$\text{得} \begin{cases} 12a^2 + 16a + 1 > 0 \\ -\frac{1}{a} \geq 9 \\ \frac{-3a-4}{a} + \frac{9}{2a} + \frac{81}{4} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a < \frac{-4-\sqrt{13}}{6} \text{ 或 } a > \frac{-4+\sqrt{13}}{6} \\ -\frac{1}{9} \leq a < 0 \\ a > 0 \text{ 或 } a \leq -\frac{2}{69} \end{cases} \Rightarrow \frac{-4+\sqrt{13}}{6} < a \leq -\frac{2}{69},$$

故当 $\frac{-4+\sqrt{13}}{6} < a \leq -\frac{2}{69}$ 时原方程恰有两个解;

综上, 当函数 $f(x) = ax^4 + x^3 + (a-4)x^2 + 2x + 4a$ 在区间 $(0,4)$ 上恰好有两个零点时 $a \in (\frac{\sqrt{13}-4}{6}, -\frac{2}{69}] \cup [0, \frac{4-2\sqrt{2}}{5})$

【反思】使用参变分离求解本题是否会变得更简单?

【灵感】元认知解题环节的试题、[uid: 315904766](#) 的一个关于复合函数方程解个数的想法.
出题后出现的同类题: 期末复习 2 选择 16 题.

二、选择题: (本大题共有 4 题, 满分 14 分) 第 13~14 题选对得 3 分, 第 15~16 题选对得 4 分, 否则一律不得分.

13. 实数 a, b 满足 $a > b$, 则下列判断中错误的是 ()

A、若 $b > 1$, 那么 $\log_a 0.5 > \log_b 0.5$

B、若 $a > 0$, 那么 $0 < \frac{1}{a} < \left| \frac{1}{b} \right|$

C、若 $a < 0$ ，那么 $a^4 < b^4$

D、若 $0 < b < a < 1$ ，那么当 $x \in (0,1)$ 时 $x^a < x^b$

13. **B**

【分析】本题考查了判断命题真假的方式、对数函数的性质、对数的换底公式、倒数性质、乘方性质的应用、化负为正的思想、幂函数的图像及性质，属于基础题。

解答本题时需要逐一判断每个选项的真假，并掌握举反例的基本方法，难度不大。

【解答】A: $a > b > 1$ ，则 $\lg a > \lg b > 0$ ， $0 < \frac{1}{\lg a} < \frac{1}{\lg b}$ ，由 $\lg 0.5 < 0$ ， $0 > \frac{\lg 0.5}{\lg a} > \frac{\lg 0.5}{\lg b}$ ，再

由换底公式得 $\log_a 0.5 > \log_b 0.5$ ，A正确；

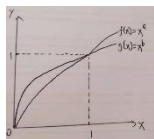
B: b 符号未知，取 $a = 1$ ， $b = -2$ ，满足条件但 $\frac{1}{a} > \left|\frac{1}{b}\right|$ ，故B错误；该不等式成立的

充要条件是 $a + b > 0$ ；

C: $b < a < 0$ ，化负为正， $-b > -a > 0$ ，由乘方性质 $(-b)^4 > (-a)^4 > 0$ ，即 $a^4 < b^4$ ，C正确；

D: 分别设 $f(x) = x^a$ ， $g(x) = x^b$ ，画出大致图像（如右），可观察到 $x \in (0,1)$ 时 $f(x) < g(x)$ 恒成立，故D正确；

综上，本题选 **B**。



【灵感】12月月考试卷13题.

14. 若正实数 x 、 y 满足 $xy = 400$ ，则 $(\lg x + 3)(2 \lg y + 1)$ 的最大值最接近于 ()

A、18.62

B、18.63

C、18.64

D、18.65

14. **A**

【分析】本题考查了对数的运算性质、基本不等式的应用，计算量较大，属于中档题。

解答本题时需要使用换元法，并能使用计算器计算对数。

【解答】设 $\lg x = m$ ， $\lg y = n$ ，则 $m + n = \lg x + \lg y = \lg xy = \lg 400 = 2 + 2 \lg 2$ ， $(\lg x + 3)(2 \lg y + 1) = (m + 3)(2n + 1) = 2mn + 5n + n + m + 3 = 5 + 2 \lg 2 + n(2m + 5)$ ，

$$n(2m + 5) = \frac{1}{2} 2n(2m + 5) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2n + 2m + 5}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{2(2 + 2 \lg 2) + 5}{2} \right)^2 = \frac{16 \lg^2 2 + 72 \lg 2 + 81}{8},$$

$$(\lg x + 3)(2 \lg y + 1)_{\max} = \frac{16 \lg^2 2 + 72 \lg 2 + 81}{8} + 5 + 2 \lg 2 = 2 \lg^2 2 + 11 \lg 2 + \frac{121}{8},$$

$$\text{等号成立条件: } \begin{cases} 2n = 2m + 5 \\ m + n = 2 \lg 2 + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = \lg 2 - \frac{1}{4} \\ n = \lg 2 + \frac{9}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{\sqrt[4]{10}} \\ y = 200 \sqrt[4]{10} \end{cases}, \text{成立;}$$

$\therefore$ 当 $x = \frac{2}{\sqrt[4]{10}}$ ， $y = 200 \sqrt[4]{10}$ 时，原式取到最大值 $2 \lg^2 2 + 11 \lg 2 + \frac{121}{8}$ ，由计算器算

得值约为18.6175681，约为18.62，故本题选 **A**。

【灵感】将对数与基本不等式结合起来。

类型：类似 2.3.1 (2) 填空第二题。

15. 下列说法中正确的个数为 ()

①已知 A 、 B 为两个非空集合且不相等，则 $A \cap B$ 是 $A \cup B$ 的真子集；

② $x > -2$ 是 $2x + \frac{1}{x+2} \geq 2\sqrt{2} - 4$ 的一个充要条件；

③若幂函数 $f(x) = x^a$ 的定义域为一切实数且在 $(-\infty, 0)$ 上严格单调递增，那么 $f(x)$ 在定义域上严格单调递增；

④既奇又偶函数一定既是单调增函数，又是单调减函数；

⑤ $g(x) = f^{-1}(f(x))$, $h(x) = f(f^{-1}(x))$ 是两个相同的函数.

A、1

B、2

C、3

D、4

15. C

【分析】本题考查了集合的运算、反证法、命题的推出关系、基本不等式的应用、幂函数的图像及性质、函数的奇偶性和单调性、反函数的定义，考点综合，属于中档题.

解答本题时需要综合掌握必修一中的各章内容，逐一判断五个命题的真假.

【解答】① $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$ ，两个等号分别在 $A \subseteq B$ 和 $B \subseteq A$ 时成立，若两个等号同时成立则 $A = B$ ，与 A 、 B 不相等矛盾，故两个等号不同时成立， $A \cap B \subset A \cup B$ ，即 $A \cap B$ 是 $A \cup B$ 的真子集，故①正确；

②由 $x > -2$ ，得 $x + 2 > 0$ ， $2x + \frac{1}{x+2} = 2(x+2) + \frac{1}{x+2} - 4 \geq 2\sqrt{2} - 4$ ，充分性得证；

由 $2x + \frac{1}{x+2} \geq 2\sqrt{2} - 4$ 得 $2(x+2) + \frac{1}{x+2} \geq 2\sqrt{2}$ ，显然 $x \neq -2$ ，若 $x < -2$ 则 $x + 2 < 0$ ， $2(x+2) + \frac{1}{x+2} < 0 < 2\sqrt{2}$ ，假设不成立，故 $x > -2$ ，必要性得证，故②

正确；

③若 $a \leq 0$ ，那么 $x \neq 0$ ，定义域不为所有实数，矛盾，故 $a > 0$ ，则 $f(x)$ 过 $(0, 0)$ 且在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增，由于 $a > 0$ ，幂函数图像连续，故 $f(x)$ 在定义域上严格单调递增，故③正确；

④唯一反例： $f(x) = 0$ ， $D = \{0\}$ ，是既奇又偶函数，但不具有单调性，故④错误；
(奇偶性只需保证定义域存在且对于所有定义域内的数都满足 $f(x)$ 与 $f(-x)$ 的关系，可以在定义域内只有一个数就有奇偶性，而单调性需要在定义域内存在 $x_1 < x_2$ ，在定义域内至少要有两个数才存在单调性)

⑤由反函数的还原性得 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的解析式相同(均为 $y = x$)，但 $g(x)$ 的定义域与 $f(x)$ 相同， $h(x)$ 的定义域与 $f^{-1}(x)$ 相同，而 $f(x)$ 与 $f^{-1}(x)$ 的定义域可以不同，如当 $f(x) = \frac{1}{x-1}$ ，此时 $g(x) = x$ ， $D = \{x|x \neq 1\}$ ，而 $h(x) = x$ ， $D = \{x|x \neq 0\}$ ， $g(x)$ 与 $h(x)$ 不是两个相同的函数，该说法当且仅当 $f(x)$ 的定义域与值域相等时才正确，故⑤错误；

综上所述，①②③正确，④⑤错误，故正确的说法有3个，本题选C.

【灵感】将必修一五章的考点综合体现.

16. 幂指函数在飞行器制造、桥梁建设等方面有着广泛的应用. 幂指函数的定义是指数和底数中都含有自变量的函数，其中 $f(x) = x^x$ 是一种特殊的幂指函数. 试回忆你学过的探究函数的一般方法，判断下列命题中正确的个数为 ()

① $f(x) = x^x$ 无零点；

② $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增；

③ $f(x) = x^x$ 经过第一、第三象限，但定义域关于原点不对称，故 $f(x)$ 为非奇非偶函数；

④ $f(x) = x^x$ 有所有幂函数的共同特征：经过点 $(1, 1)$ ；

⑤ $x^x - 1 = a^x$ ($x > 0$, $a > 1$) 有且只有一个实根.

A、1

B、2

C、3

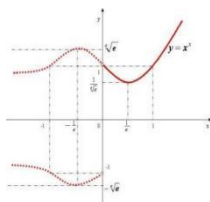
D、4

16. C

【分析】本题考查了对于一个函数的探究的一般方式、幂、指函数的图像及性质，函数的奇偶性、单调性、零点、定义域，属于难题.

解答本题关键在于掌握必修一第五章中探究函数的一般方法.

【解答】幂指函数的大致图像：



- ①当 $x > 0$ 时，由指数函数的性质 ($y = a^x$, $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 的值域恒正) 得 $y = x^x > 0$ ；当 $x < 0$ 时，运用化负为正的思想方法得 $y = (-x)^x$ 或 $y = -(-x)^x$. 根据 $x > 0$ 的情况可得 $y = (-x)^x > 0$, $y = -(-x)^x < 0$, $y \neq 0$, 故当 $x < 0$ 时 $y = x^x \neq 0$, 而 0^0 无定义，故①正确；
- ②利用table (起始值: 0, 终止值: 4, 步长: 0.15) 得 $f(0.3) < f(0.15)$, 故②错误；
- ③定义域关于原点不对称, 故 $f(x)$ 为非奇非偶函数是正确的, 但 $f(x) = x^x$ 经过第一、第二、第三象限, 在 $x < 0$ 时图像离散, 与描述不符, 故③错误；
- ④ $f(x) = x^x$ 经过 (1, 1) 点显然正确, 所有幂函数也都经过 (1, 1) 点, 故④正确；
- ⑤设 $f(x) = x^x$, $g(x) = a^x + 1$, 由 $a > 1$, $g(x) > 2$, 而 $f(x)$ 在 (0, 1) 内恒小于 1, 故 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \in (0, 1)$ 时无交点； $x \in [1, a]$ 时由指数函数性质得 $x^x < a^x < a^x + 1$, 则 $f(x) < g(x)$ ；而在 $x > a$ 时 $f(x) = x^x$ 的增长速度远大于 a^x (x^x 底数和指数同时增大, 而 a^x 仅增大指数), 故 x^x 一定会在某一点与 $a^x + 1$ 相交 (该点可用导数求出), 随后 $f(x) > g(x)$, 综上 $x^x - 1 = a^x$ ($x > 0, a > 1$) 有且只有一个实根, 故⑤正确.

综上所述, ①④⑤正确, ②③错误, 故正确的说法有 3 个, 本题选C.

【灵感】新定义题；元认知活动同侪论文主题：幂指函数的性质研究.

三、解答题：（本大题共有 5 题，满分 44 分）本大题中，各小题的评分标准参考每小题解答过程中的赋分方式（赋分方式：必须出现某一赋分与该赋分前一个赋分之间的全部红色强调部分才给这一赋分，将一题中所有给出的赋分相加即为该题的得分），解法不唯一，其余解法参考评分标准分档给分.

17. (本题满分 7 分，第 1 小题满分 3 分，第 2 小题满分 4 分)

已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x | ax^2 + ax + 2a + 1 \leq x\}$, $B = \{y | |4y - 5| \leq 3\}$.

- (1) 当 $A = U$ 时，求实数 a 的取值范围；
- (2) 若“ $x \in B$ ”是“ $x \in \bar{A}$ ”的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

17. 【解析】本题考查了集合、不等式、方程与函数的转化关系，涉及到两种不同的不等式恒成立问题，需要掌握一元二次不等式、分式不等式、绝对值不等式的求解、命题的推出关系、二次函数图像性质、函数的单调性，考点综合，属于基础题. 在解答过程中需要转化集合、命题语言为恒成立语言，然后根据二次型函数的特点加以分类讨论从而求出结果.

(1) 原题即不等式 $ax^2 + ax + 2a + 1 \leq x$ ($ax^2 + (a-1)x + 2a + 1 \leq 0$) 在 R 上恒成立.

1° $a = 0$ 此时 $-x + 1 \leq 0$, 解得 $x \geq 1$, 不合题意, 舍去 1 分

2° $a \neq 0$ 此时由二次函数图像得 $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$, 1 分

$$\Delta = (a-1)^2 - 4a(2a+1) \leq 0 \Rightarrow -7a^2 - 6a + 1 \leq 0 \Rightarrow 7a^2 + 6a - 1 \geq 0$$

$$\Rightarrow a \geq \frac{1}{7} \text{ 或 } a \leq -1 \quad \because a < 0 \quad \therefore a \leq -1$$

$\therefore$ 综上, 实数 a 的取值范围为 $a \leq -1$ 1 分

(2) $B: -3 < 4y - 5 < 3$, 解得 $y \in (\frac{1}{2}, 2)$, $\bar{A}: ax^2 + (a-1)x + 2a + 1 > 0$

原题即不等式 $ax^2 + (a-1)x + 2a + 1 > 0$ 在 $(\frac{1}{2}, 2)$ 上恒成立且 $ax^2 + (a-1)x +$

$2a + 1 > 0$ 的解集不为 $(\frac{1}{2}, 2)$. 若解集为 $(\frac{1}{2}, 2)$, 转化为方程用二次方程韦达定理

$$\begin{cases} a < 0 \\ \frac{1}{2} + 2 = -\frac{a-1}{a} \Rightarrow \emptyset, \text{ 所以解集不为 } (\frac{1}{2}, 2), \text{ 即不等式 } ax^2 + (a-1)x + 2a + 1 > 0 \\ \frac{1}{2} \times 2 = \frac{2a+1}{a} \end{cases}$$

在 $(\frac{1}{2}, 2)$ 上恒成立 1 分

设 $f(x) = ax^2 + (a-1)x + 2a + 1$,

1° $a = 0$ 此时 $x < 1$, 不成立, 舍去;

2° $a \neq 0$ 则对称轴为直线 $x = -\frac{a-1}{2a}$,

① $a < 0$ 此时 $a-1 < -1 < 0$, $-\frac{a-1}{2a} < 0 < \frac{1}{2}$, $f(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, 2)$ 上严格单调递减, 故

只需 $f(2) \geq 0$, $f(2) = 4a + 2a - 2 + 2a + 1 \geq 0$, 解得 $a \geq \frac{1}{8} \therefore \emptyset$ 1 分

② $a > 0$ (I) $-\frac{a-1}{2a} \leq \frac{1}{2}$, 即 $a \geq \frac{1}{2}$, 此时 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, 2)$ 上严格单调递增, 故只需 $f(\frac{1}{2}) \geq$

$$0, f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}a - \frac{1}{2} + 2a + 1 \geq 0, \text{ 解得 } a \geq -\frac{2}{11} \therefore a \geq \frac{1}{2}$$

(II) $-\frac{a-1}{2a} \geq 2$, 即 $a \leq \frac{1}{5}$, 此时 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, 2)$ 上严格单调递减, 故只需 $f(2) \geq 0$,

$$\text{解得 } a \geq \frac{1}{8} \therefore \frac{1}{8} \leq a \leq \frac{1}{5} \quad 1 \text{ 分}$$

(III) $\frac{1}{2} < -\frac{a-1}{2a} < 2$, 即 $\frac{1}{5} < a < \frac{1}{2}$, 此时二次函数的顶点 (最低点) 在区间内, 所

$$\text{以等价于在 } R \text{ 上恒成立, } \Delta < 0, \text{ 即 } a > \frac{1}{7} \text{ 或 } a < -1 \therefore \frac{1}{5} < a < \frac{1}{2}$$

$\therefore$ 综上, 实数 a 的取值范围为 $a \geq \frac{1}{8}$ 1 分

【灵感】12 月月考试卷 17 题.

18. (本题满分7分, 第1小题满分3分, 第2小题满分4分)

某次高难度的考试满分100分, 同学们的得分普遍较低(得分均为非负数且得分不一定为整数), 老师为提高同学得分想出了一个“处理”办法: 将原得分开根号乘以10. 设一位同学原得分为 x 分, 其分数在经过“处理”后比原得分高 y 分.

(1) 写出 y 与 x 之间的函数关系式, 并计算一个得分经过“处理”后最多能比原得分高几分;

(2) 设某一分数在经过“处理”后提高的分数值与任意一个得分经过“处理”后最多能比原得分高的分数值的比值与任意一个得分经过“处理”后最多能比原得分高的分数值的比值为“学生受益指数”, “教师满意程度值”为“学生受益指数”与该生原得分的乘积, 求“教师满意程度值”的最大值.

18. 【解析】: 本题是一道应用题, 考查了函数关系的建立和函数最值的求解, 属于基础题.

在解答过程中需要读懂题目并建立函数关系, 然后根据基本不等式求出最值.

(1) 由题意得 $y = 10\sqrt{x} - x$, $D = [0, 100]$ 1分

$$y = 10\sqrt{x} - x = \sqrt{x}(10 - \sqrt{x}) \leq \left(\frac{\sqrt{x} + 10 - \sqrt{x}}{2}\right)^2 = 25 \quad 1分$$

等号成立条件: $\begin{cases} \sqrt{x} = 10 - \sqrt{x} \\ x \in [0, 100] \end{cases} \Rightarrow x = 25$ 1分

(2) 建立函数模型, 设学生受益指数为 $f(x)$, 教师满意程度值为 $g(x)$,

由题意得 $f(x) = \frac{10\sqrt{x}-x}{25}$, $g(x) = xf(x)$, 故 $g(x) = \frac{x(10\sqrt{x}-x)}{25}$ 1分

$$\begin{aligned} \text{设 } \sqrt{x} = t \in [0, 10], \quad g(x) &= \frac{t^2(10t-t^2)}{25} = \frac{t^3(10-t)}{25} = \frac{27 \times \frac{t}{3} \times \frac{t}{3} \times \frac{t}{3} \times (10-t)}{25} \leq \frac{27}{25} \left(\frac{\frac{t}{3} + \frac{t}{3} + \frac{t}{3} + (10-t)}{4}\right)^4 \\ &= \frac{27}{25} \times \left(\frac{10}{4}\right)^4 = \frac{675}{16} \therefore g(x)_{\max} = \frac{675}{16} \quad 1分 \end{aligned}$$

等号成立条件: $\begin{cases} \frac{t}{3} = \frac{t}{3} = \frac{t}{3} = 10 - t \\ t \in [0, 10] \end{cases} \Rightarrow t = \frac{15}{2} \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{15}{2} \Rightarrow x = \frac{225}{4} = 56.25$ 1分

答: (1) $y = 10\sqrt{x} - x$, $D = [0, 100]$, 一个得分经过“处理”后最多能比原得分高25分;

(2) 当学生得分为56.25 (或 $\frac{225}{4}$) 分时, “教师满意程度值”的最大值为 $\frac{675}{16}$. 1分

【灵感】老师为提高得分、缩小分差的一种做法.

19. (本题满分8分, 第1小题满分3分, 第2小题满分5分)

已知函数 $f(x)$ 对于任意非零实数 a 、 b 均满足 $f(a+b) = f\left(\frac{1}{a}\right) + f\left(\frac{1}{b}\right) - a - b$.

(1) 求 $f(1)$ 的值;

(2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性, 并给出证明.

19. 【解析】 本题考查了对于抽象函数的一般处理方法和函数奇偶性的证明, 属于基础题.

在解答过程中需要合理地取特殊值来解决问题, 同时需注意奇偶性证明的完整.

(1) 取 $a = b = 1$, 得 $f(2) = f(1) + f(1) - 1 - 1$, 即 $f(2) = 2f(1) - 2$ ① 1分

取 $a = b = \frac{1}{2}$, 得 $f(1) = f(2) + f(2) - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$, 即 $f(1) = 2f(2) - 1$ ② 1分

① $\times 2$ + ②, 得 $2f(2) + f(1) = 4f(1) - 4 + 2f(2) - 1$, 解得 $f(1) = \frac{5}{3}$ 1分

$\therefore f(1)$ 的值为 $\frac{5}{3}$

(2) $f(x)$ 是奇函数

证明: $D = \mathbf{R}$, $\forall x \in D$, 都有 $-x \in D$ 1分

取 $a = b = -1$, 得 $f(-2) = f(-1) + f(-1) + 1 + 1$, 即 $f(-2) = 2f(-1) + 2$ ③

取 $a = b = -\frac{1}{2}$, 得 $f(1) = f(-2) + f(-2) + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$, 即 $f(-1) = 2f(-2) + 1$ ④

③ $\times 2$ + ④, 得 $2f(-2) + f(-1) = 4f(-1) + 4 + 2f(-2) + 1$, 解得 $f(-1) = -\frac{5}{3}$ 1分

取 $a = 1, b = -1$, 得 $f(0) = f(1) + f(-1) - 1 + 1$, 将 $f(1) = \frac{5}{3}, f(-1) = -\frac{5}{3}$ 代入

可解得 $f(0) = 0$ 1分

取 $a = \frac{1}{x}, b = -\frac{1}{x}$ (此处 x 为任意非零实数), 得 $f(0) = f(x) + f(-x) - \frac{1}{x} + \frac{1}{x}$, 将 $f(0) =$

0 代入可得到 $f(x) + f(-x) = 0$ (此处 x 为任意非零实数) 1分

当 $x = 0$ 时, $f(0) = 0, f(-0) = f(0) = 0, f(0) + f(-0) = 0$

结合上述两个结论, 可得对于任意 $x \in D$, 均满足 $f(x) + f(-x) = 0$ 即 $f(x) = -f(-x)$

$\therefore f(x)$ 是奇函数 1分

【灵感】想出一道抽象函数的试题.

20. (本题满分 11 分, 第 1 小题满分 3 分, 第 2 小题满分 3 分, 第 3 小题满分 5 分)

已知 $f(x) = \lg \frac{x-1}{kx+x+1}$, 其中 k 为非负实数.

(1) 当 $k = 0$ 时, 判断 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上的单调性并证明;

(2) $f(x)$ 一定存在反函数吗? 如果一定, 请求出 $f(x)$ 的反函数; 如果不一定, 请求出所有使得 $f(x)$ 不存在反函数的 k 值;

(3) 给定 m 为实常数, 若关于 x 的方程 $||f(x)| - m| = n$ 恰好有四个不等实根, 求 n 的取值范围. (范围端点用含 k, m 的式子表示)

20. 【解析】本题考查了对数函数、分式函数的图像与性质以及图像的翻折变化, 同时考查了函数的单调性与反函数的概念, 考点综合, 属于中档题.

解答本题关键在掌握基本函数的性质以及对应图像, 在此基础上进行应用.

(1) 当 $k = 0$ 时, $f(x) = \lg \frac{x-1}{x+1}, D = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 任取 $x_1 < x_2 < -1$,

$$f(x_1) - f(x_2) = \lg \frac{x_1-1}{x_1+1} - \lg \frac{x_2-1}{x_2+1} = \lg \frac{(x_1-1)(x_2+1)}{(x_1+1)(x_2-1)} = \lg \frac{x_1x_2-1-(x_2-x_1)}{x_1x_2-1+(x_2-x_1)},$$

$$\frac{x_1x_2-1-(x_2-x_1)}{x_1x_2-1+(x_2-x_1)} = 1 - \frac{2(x_2-x_1)}{x_1x_2-1+(x_2-x_1)}, \text{ 由 } x_1 < x_2 < -1, \text{ 得 } x_2 - x_1 > 0, x_1x_2 - 1 > 0$$

$$1 - \frac{2(x_2-x_1)}{x_1x_2-1+(x_2-x_1)} < 1, \text{ 由 } \lg 1 = 0, f(x) = \lg x \text{ 严格单调增, 所以当 } x < 1 \text{ 时 } f(x) < 0$$

$$\text{即 } f(x_1) - f(x_2) < 0 \text{ 即 } f(x_1) < f(x_2), \quad 2 \text{ 分}$$

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上严格单调递增 1分

(2) 对于任意一个 $y = \lg \frac{x-1}{kx+x+1}$, 可得 $10^y = \frac{x-1}{kx+x+1} = \frac{1}{k+1} - \frac{\frac{k+2}{k+1}}{(k+1)x+1}$, 化简得 $\frac{k+2}{1-(k+1)10^y} =$

$(k+1)x+1$, 由于 k 为非负实数, $k+1 > 0, x = \frac{10^y+1}{1-(k+1)10^y}$, 由于 $y = 10^x$ 严格单调,

所以一个 y 对应一个 10^y ，从而一个 y 对应一个 x

$\therefore f(x)$ 一定存在反函数， $f^{-1}(x) = \frac{10^x + 1}{1 - (k+1)10^x}$ ， $D = \{x \mid x \neq \lg \frac{1}{k+1}\}$. 1分+1分+1分

(3) 设 $\frac{x-1}{kx+x+1} = t$ ，则得 $x = \frac{t+1}{1-kt-t}$ ，从而 t 与 x 一一对应且 $t \neq \frac{1}{k+1}$ ， $\lg \frac{1}{k+1} < 0$

设 $g(x) = ||f(x)| - m|$ ， $h(x) = n$ ，原题即 $g(x)$ 与 $h(x)$ 有四个交点；

1° $m \leq 0$ ， $g(x) = |f(x)|$ 与直线 $h(x) = n$ 最多有两个交点， n 不存在（如图1） 1分

2° $m > 0$ ，若不考虑 $t \neq \frac{1}{k+1}$ 的影响，则 $0 < n < m$ ；

对于 $|f(x)|$ 的图像大致如右，即不等于 $\lg(k+1)$ （如图2）：

①当 $\lg(k+1) - m \geq m$ 即 $0 < m \leq \frac{\lg(k+1)}{2}$ 时，图像如右， $0 < n < m$ （如图3） 1分

②当 $0 < \lg(k+1) - m < m$ 即 $\frac{\lg(k+1)}{2} < m < \lg(k+1)$ ，图像如下（如图4），

此时 $0 < n < m$ 但 $n \neq \lg(k+1) - m$ 1分

③当 $\lg(k+1) - m = 0$ 即 $m = \lg(k+1)$ 时，不影响（如图5） 1分

④当 $0 < \lg(k+1) < m$ 即 $m > \lg(k+1)$ 时，图像如下（如图6），

此时 $0 < n < m$ 但 $n \neq m - \lg(k+1)$ 1分

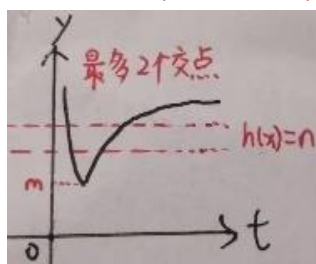


图1

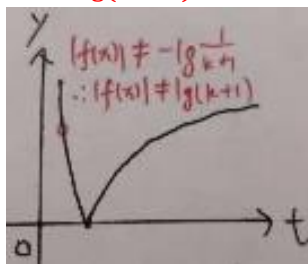


图2

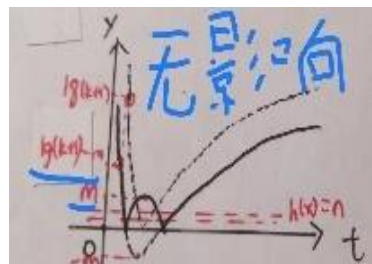


图3

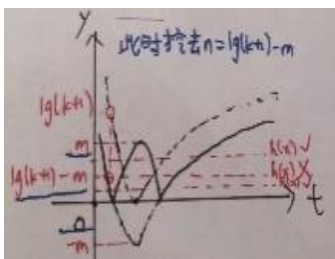


图4

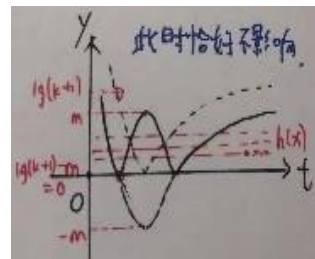


图5

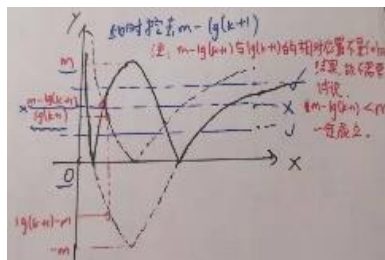


图6

$\therefore n$ 的取值范围为

$$\begin{cases} \emptyset & m \leq 0 \\ (0, m) & 0 < m \leq \frac{\lg(k+1)}{2} \text{ 或 } m = \lg(k+1) \\ (0, \lg(k+1) - m) \cup (\lg(k+1) - m, m) & \frac{\lg(k+1)}{2} < m < \lg(k+1) \\ (0, m - \lg(k+1)) \cup (m - \lg(k+1), m) & m > \lg(k+1) \end{cases}$$

【灵感】开学前初稿：（2）（3）完全自创。

21. 已知 $f(x) = \lg \frac{x-1}{kx+x+1}$

- (1) 当 $k=0$ 时, 判断 $f(x)$ 的奇偶性并证明
 (2) 当 $k=-3$ 时, $f(x)$ 存在反函数, 若 $g(x) = ax^2 + bx + c$ 和 $f^{-1}(x)$ 在 $(-1,0)$ 上的值域和单调性均相同, 求 a 的取值范围
 (3) 当 $k \in \mathbb{R}$ 且 $k > 0$ 时, 若关于 x 的含参方程 $||f(x)| - m| = n$ 恰好有四个解, 求 n 的取值范围 (范围端点用含 k 、 m 的式子表示)

后发现奇偶性考定义域对称已烂大街, 故更换第 (1) 小题; 第 (1) 小题参考周测 7 解答题 17 题第 (1) 小题 (考试时做错了); 鉴于本卷填空 12 题、解答题 17 题均已考过代数式类型 (即 $a=0$) 的讨论, 故更换第 (2) 小题 (依然考察反函数相关知识); 第 (3) 小题来源于对于图像变化的一些思考 (挖去点的图像问题)。

21. (本题满分 11 分, 第 1 小题满分 3 分, 第 2 小题满分 3 分, 第 3 小题满分 5 分)

已知定义在正整数集上的严格单调递增函数 $f(x)$, 记 $f(x)$ 的值域为 A , 满足 $A \cap D = A$, 且对于任意 $x \in D$, 都满足 $f[f(x)] = 3x$.

- (1) 求 $f(1)$ 的值;
 (2) 求 $f(15)$ 的值;
 (3) 求 $f(x)$ 的解析式.

21. 【解析】: 本题考察对于抽象函数的构造, 属于难题.

- (1) 由 $A \cap D = A$ 得值域为正整数子集, 即 $f(n)$ 为正整数, 从而 $f[f(n)]$ 为正整数.

当 $n=1$ 时, $f[f(1)] = 3$

1° 若 $f(1) = 1$, 则 $f[f(1)] = f(1) = 3$, 矛盾 1 分

2° 若 $f(1) = n$, $n \geq 3$, 则 $f[f(1)] = f(n) = 3 \leq f(1)$, 矛盾 1 分

3° 若 $f(1) = 2$, 则 $f[f(1)] = f(2) = 3$, $f[f(2)] = f(3) = 6$, 成立 1 分

$\therefore f(1)$ 的值为 2

- (2) 由 (1) 得 $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 6$, $f[f(3)] = 9$ 即 $f(6) = 9$ 1 分

由 $f(3) = 6$, $f(6) = 9$ 结合 n 、 $f(n)$ 均为正整数, $f(x)$ 严格单调递增得

$f(4) = 7$ 、 $f(5) = 8$ 1 分

$f[f(5)] = 15$ 即 $f(8) = 15$, 从而 $f[f(8)] = 24$ 即 $f(15) = 24$ 1 分

$\therefore f(15)$ 的值为 24

- (3) 类似 (2), 可得 $f[f(4)] = 12$ 即 $f(7) = 12$, 从而 $f[f(7)] = 21$ 即 $f(12) = 21$

由 $f(12) = 21$, $f(15) = 24$ 结合 n 、 $f(n)$ 均为正整数, $f(x)$ 严格单调递增得

$f(13) = 22$ 、 $f(14) = 23$

可得 $f[f(6)] = 18$ 即 $f(9) = 18$, 由 $f(9) = 18$, $f(12) = 21$

结合 x 、 $f(x)$ 均为正整数, $f(x)$ 严格单调递增得 $f(10) = 19$ 、 $f(11) = 20$

罗列一张表格:

x	$f(x)$	x	$f(x)$	x	$f(x)$	x	$f(x)$	x	$f(x)$
1	2	4	7	7	12	10	19	13	22
2	3	5	8	8	15	11	20	14	23
3	6	6	9	9	18	12	21	15	24

从表中数据可以归纳出该函数的一般规律, 下作严格证明: 设 $g(x) = f[f(x)] = 3x$,

定义 $g_n(x) = g(g(\dots g(g(x)) \dots))$, 其中等式右边对 x 作了 n 次 $x \rightarrow g(x)$ 的操作.

对于 $x = 3^k (k \in N \text{ 且 } k \geq 1)$, 有 $f(3^k) = f(g_n(1)) = g_n(f(1)) = 2 \times 3^k$; $n = 1$ 时也成立, 故 $f(3^k) = 2 \times 3^k$ 对于任意的 $k \in N$ 恒成立; 1 分

从而 $f(2 \times 3^k) = f(f(3^k)) = 3^{k+1} = 3 \times 3^k$, 1 分

由于 $f(x)$ 严格单调递增, 可得任取 $x \in [3^k, 2 \times 3^k]$ (共 $3^k + 1$ 个值), 有 $f(3^k) \leq f(x) \leq f(2 \times 3^k)$, 即 $f(x) \in [2 \times 3^k, 3 \times 3^k]$ (共 $3^k + 1$ 个值), 结合 $f(x)$ 严格单调递增可得 $f(3^k) = 2 \times 3^k$, $f(3^k + 1) = 2 \times 3^k + 1, \dots, f(2 \times 3^k) = 3 \times 3^k$, 即

$f(x) - f(3^k) = x - 3^k$, 从而得 $f(x) = x + 3^k (x \in [3^k, 2 \times 3^k])$ 1 分

对于任意的 $x \in (2 \times 3^k, 3 \times 3^k)$, 有 $f(x) = x + 3^k \in (2 \times 3^k, 3 \times 3^k)$, 从而 $f[f(x)] = 3x = f(x + 3^k)$, 设 $x + 3^k = t \in (2 \times 3^k, 3 \times 3^k)$, 则 $f(t) = 3(t - 3^k)$, 即 $f(x) = 3x - 3^{k+1} \quad x \in (2 \times 3^k, 3 \times 3^k)$ 1 分

综上, $f(x)$ 的解析式为
$$f(x) = \begin{cases} 3^k + x & x \in [3^k, 2 \times 3^k], k \in N \\ 3x - 3^{k+1} & x \in (2 \times 3^k, 3 \times 3^k), k \in N \end{cases}$$

$f(2021) = 3876$ 1 分

【灵感】2021 版灿烂在 6 月高考数学模拟试卷 (二) 选择第 15 题; 某机构单调性学案的最后题加以整理思路并改编.

【本题原创度低】

13. 2021 学年高一第二学期数学期末考试

13.1 试卷

2021学年第二学期期末试卷

高一年级 数学学科

2022. 6

考生注意:

1. 本试卷共 4 页, 21 道试题, 满分 100 分, 考试时间 100 分钟.
2. 本考试分设试卷和答题纸, 试卷包括试题和答题要求, 作答必须涂(选择题)或写(非选择题)在答题纸上, 在试卷上作答一律不得分.
3. 答题前, 务必用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号, 并将核对后的条形码粘贴在指定位置, 在答题纸反面清楚地填写姓名.

一、填空题: (本大题共有 12 题, 满分 39 分, 第 1~9 题每题 3 分, 第 10~12 题每题 4 分) 考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果, 每个空格填对即得分, 否则一律得零分.

1. 集合 $A = \left\{ y \mid y = \frac{4\pi \sin^4 x + 4\pi \sin^2 x}{2\sin^2 x + 1}, x \in R \right\}$, $B = \{ x \mid y = \log_{\sin x - \sqrt{3} \cos x}(\sin x - \tan x) \}$, 则

$A \cap B =$ _____.

2. i 为虚数单位, e 为自然对数的底数, k 是实常数, 当复数 $\frac{k+3i}{2+ei}$ 是纯虚数时, 设 $z = \frac{ki}{i-2}$, 则

$Imz =$ _____.

3. k 为实常数, 若存在与单位向量 $\vec{e}$ 夹角为 150° 的向量 $\vec{a}$ 满足 $|\vec{a} + k\vec{e}| = 2$, 那么实数 k 的取值范围是_____.

4. 下列关于等差数列 (AP) 和等比数列 (GP) 的有关说法中, 正确的有_____. (将所有正确命题前的序号填在横线上, S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, T_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项积)

①若一个项数不少于 3 的数列既是等差数列又是等比数列, 则这个数列是非零常值数列;

②若无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和存在极限, 那么公比 q 满足 $0 < |q| < 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1-q}$;

③若无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和存在极限, 那么数列 $\{a_n\}$ 中的各项均为 0;

④若无穷等比数列 $\{a_n\} (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N)$ 前 n 项积 T_n 不存在极限, 那么 $|q| \geq 1$.

5. 已知函数 $f(C) = \sqrt{1 + \sin C} - \sqrt{1 - \cos C}$ (其中 C 为 $\triangle ABC$ 的一个内角) 和定义在 R 上的函数

$g(x) = A \sin(\omega x + \varphi) (A > 0, \omega > 0, \varphi \in (-\pi, \pi))$, 若对于任意的 $C \in (0, \pi)$, 都有

$g(C) = f(C)$, 现将函数 $g(x)$ 先向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 再将所有点的横坐标翻两番得到函数

$h(x) (x \in R)$, 那么下列关于函数 $h(x)$ 的说法中, 正确的有_____.

(将所有正确命题前的序号填在横线上)

①振幅为 $\sqrt{2}-1$

②相位为 $\frac{3}{4}\pi$

③圆频率为 $\frac{1}{8}$

④周期为 π

⑤若 $f(C)$ 的解析式改为 $f(C) = \sqrt{1 + \sin C} + \sqrt{1 - \cos C}$, $g(x)$ 的严格递减区间为

$$\left[2k\pi + \frac{3}{4}\pi, 2k\pi + \frac{7}{4}\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$$

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 是无穷等比数列, 数列 $\{b_n\}$ 是公差 $d \neq 0$ 的无穷等差数列, 满足 $a_7 = a_6 + 2a_5$, $b_7 = b_6 + 2b_5$, 且 $a_3 = b_3$, 记 S_p 为数列 $\{a_n\}$ 的前 p 项和, p 为正整数, 若不存在满足上述条件的数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 能使得 $\frac{S_p}{b_p}$ 的值为整数, 那么 p 的值为_____.

7. 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, $\angle ABC = 60^\circ$, 点 M 为边 BC 中点, 点 E 为边 AB 上一动点, 联结 EM , 作 $EM \perp MF$ 交边 AD 于点 F , 联结 EF , 设 $\vec{EF} = \mu \vec{BA} + \lambda \vec{BC}$ (μ, λ 为实数), 则 $6\mu + 5\lambda$ 的取值范围是_____.

8. 若函数 $f(x) = \frac{m}{|x^2 + mx + 2m|}$ 在 $[-3, -1]$ 单调递减, 那么实数 m 的取值范围是_____.

9. 在这学期的学习过程中, 我们学习了 $y = \sin x (x \in \mathbb{R})$ 的图像, 似乎 $\sin x = 2$ 显然是无解的, 但是否还存在着另一种可能: 我们看到的 $y = \sin x$ 的图像只不过是高维空间的一个截面... 事实上, $\sin x = 2$ 确实是有复数解的, 下面我们就来一起操作一下 $\sin x = 2$ 的求解: 首先了解一下欧拉公式: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ (i 为虚数单位), 该公式建立了三角函数与指数函数的关系, 被誉为“数学中的天桥”, 接下来我们正式开始求解: 由 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, 用 $-x$ 替换 x , 得 $e^{-ix} = \cos x - i \sin x$, 两式做差, $2i \sin x = e^{ix} - e^{-ix}$, 代入

$\sin x = 2$ 并设 $e^{ix} = t$, 则 $t - \frac{1}{t} - 4i = 0$, 即 $t^2 - 4it - 1 = 0$, 由求根公式 $e^{ix} = t =$

$(2 \pm \sqrt{3})i$, 两边同时取对数, 则 $ix = \ln(2 \pm \sqrt{3})i = \ln(2 \pm \sqrt{3}) + \ln i$, (记作①式)

下求解 $\ln i$: 在欧拉公式的等式两边同时取对数, 得 $ix = \ln(\cos x + i \sin x)$, 令 $\cos x = 0$ 且

$\sin x = 1$, 则 $\ln i = ix$, 由 $\cos x = 0$ 、 $\sin x = 1$ 得 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, 从而 $\ln i = (2k\pi + \frac{\pi}{2})i$,

代回①式得 $ix = \ln(2 \pm \sqrt{3}) + (2k\pi + \frac{\pi}{2})i$, 解得 $x = \left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\ln(2 \pm \sqrt{3})}{i} = \left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right) - i \ln(2 \pm \sqrt{3})$.

仿照上述过程, $\cos 2x + 3 = 0 (x \in \mathbb{C})$ 的解为_____.

10. 当函数 $f(x) = \cos^2(wx - \frac{\pi}{4}) + \sin^2 wx - \frac{3}{2}$ 在 $[w, 7w]$ 上恰有3个零点时, 实数 w 的取值范围是_____.

11. 若单位向量 $\vec{e}$ 和三个两两不共线的非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 同时满足下列五个条件:

① $\vec{e}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$

② $\vec{e}$ 与 $\vec{c}$ 共线

③ $\vec{b} \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

④ $\vec{b} \cdot \vec{c} > 0$

⑤ $|\vec{b} \cdot \vec{e}| = 1$

那么 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|}$ 的取值范围是_____.

12. 若数列 $\{a_n\} (n \geq 1 \text{ 且 } n \in \mathbb{N})$ 满足 $S_n = a_n a_{n+1}$, 其中 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 记 T_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项积, 若数列 $\{T_n\}$ 存在最小项, 那么 a_3 的取值范围是_____.

二、选择题：(本大题共有 4 题，满分 14 分，第 13~14 题每题 3 分，第 15~16 题每题 4 分) 每题有且只有一个正确答案，考生应在答题纸相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑。每题选择正确即得分，否则一律得零分。

13. 在函数 $f(x)$ 的定义域 D 内任取两个满足 $2x_2 - x_1 \in D$ 的数 x_1, x_2 ，如果 $2f(x_2) > f(x_1) + f(2x_2 - x_1)$ 恒成立，那么称该函数为“ T 函数”，则下列函数中是“ T 函数”的是 ()

(A) $f(x) = \sin(x - \frac{7}{2}\pi)$, $D = (0, \pi)$ (B) $f(x) = \sin(x - 7\pi)$, $D = (0, \frac{\pi}{2})$

(C) $f(x) = x^2 - 5x + 12$, $D = [-1, 2]$ (D) $f(x) = x^{-\frac{3}{5}}$, $D = [-4, -1]$

14. 对于下列两句表述，说法正确的是 ()

①“关于 θ 的方程 $a \sin \theta + b \cos \theta = br^s \cos \theta$ 在 $(0, \pi)$ 内恒成立，其中 a, b, r, s 均为非负数”

的一个必要非充分条件是“ $(a + r)^{bs} = 1$ ”;

②若 x 为自变量， y 为因变量，那么 $y = \sin(\arccos x)$ ($-1 < x < 1$) 与 $x^2 + y^2 = 1$ ($y > 0$) 是同一个函数.

(A) ①②都对 (B) ①②都错 (C) ①对②错 (D) ①错②对

15. 函数 $f(x)$ 的定义域为 R ，且当 $x > 0$ 时 $f(x)$ 的解析式为 $f(x) = x^a + a(x - 1)$ ，那么下列说法中错误的是 ()

(A) 无论当 $x \leq 0$ 时 $f(x)$ 的解析式如何，1 一定不是 $f(x)$ 的一个零点

(B) 若当 $x \leq 0$ 时 $f(x)$ 的解析式也为 $f(x) = x^a + a(x - 1)$ ，那么 $f(x)$ 一定不是偶函数

(C) 若 $f(x)$ 是奇函数且其值域是定义域的真子集，那么 $f(x)$ 的值域一定是 $g(x) = \sin x$ ($x \in R$) 值域的真子集

(D) 若 $f(x)$ 是奇函数，函数 $h(x)$ 的解析式为 $h(x) = m$ ($m \in R$)，且无论 m 为何值 $f(x)$ 与 $h(x)$ 的图像都不可能恰好有一个交点，那么 $a > 0$

16. 定义：若数列 $\{a_n\}$ ($n \geq 1$ 且 $n \in N$) 每两项之间的差 $(a_2 - a_1, a_3 - a_2, \dots, a_n - a_{n-1})$ 恰好组成一个公差为 0 的等差数列且项数不少于四项，则称该数列为“二阶差分数列”。则下列说法中正确的个数为 ()

①“二阶差分数列”一定不是等差数列；

②若“二阶差分数列” $\{a_n\}$ ($n \geq 1$ 且 $n \in N$) 的前两项满足 $a_n = p - 2n$ ($p \in R$)，且存在正整数 k 使得 a_k 为整个数列的最大项，那么 $\{a_n\}$ 每两项之间的差组成的等差数列的公差 $d \leq -2$ ；

③“二阶差分数列”一定不是等比数列；

④若“二阶差分数列” $\{a_n\}$ ($n \geq 1$ 且 $n \in N$) 满足 $a_1 = 4, a_2 = 2$ ，记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $\frac{S_7}{7}$ 为 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 的最小项，那么 $S_5 \in [5, 6]$.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

三、解答题：(本大题共有 5 题，满分 47 分) 解答下列各题必须在答题纸相应的位置写出必要的步骤.

17. (本题满分 5 分)

若实数 p 为整数，且 $\sum_{n=1}^n \frac{1}{2n+1} \sin \frac{1}{n} < \frac{4n+p}{6n+3}$ 对任意的正整数 n 均成立，请猜测 p 的最小值并

证明你的结论.

18. (本题满分 11 分, 第 1 小题满分 1 分, 第 2 小题满分 3 分, 第 3 小题满分 7 分)

已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + kx + 2k + 1 = 0$,

(1) 在复平面内画出满足上述方程有虚根的 k 在复平面内对应点 Z 的集合所表示的图形;

(2) 若该方程有模为 2 的根, 求实数 k 的值;

(3) 设使该方程对应的两根 z_1 、 z_2 在复平面内对应的点为 A 、 B , 点 A 在第一象限, 点 O 为坐标原点, 过点 B 作 $BP \perp OA$ 交 x 轴于 P 点, 若存在 k 值满足 $OA = (2 + \sqrt{3})AP$,

(i) 求复数 z_1 的辐角;

(ii) 若复数 $(\frac{z_1}{z_2})^m$ ($m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq 1$) 与复数 $z_1 z_2$ 的辐角相同, 求实数 m 的值;

(iii) 求实数 k 的值.

19. (本题满分 10 分, 第 1 小题满分 5 分, 第 2 小题满分 5 分)

2020年初, 一场突如其来的新冠疫情打乱了人们的生活节奏, 人们被迫居家, 不再外出. 随着时间的推移, 生活逐渐恢复正常, 似乎新冠病毒正离我们越来越远. 然而, 2022年3月, 新冠病毒的变种奥密克戎变异株再次在上海出现, 并快速爆发, 上海被迫进入紧急状态. 社区开始采用切块化、网格化管理, 并开始了日复一日的核酸检测. 小明一家成为了这一历史的见证者. 通过前期的观察和健康云上的采样时间, 小明发现楼栋居民每分钟做核酸的人数存在一定的规律, 他希望通过建立数学模型的方式研究人数规律. 现假设小明所在楼栋居民与其隔壁两栋楼的居民一起做核酸, 且三栋楼的居民人数相同, 从刚开始采样到采样结束的过程中每分钟做核酸的人数总是先严格递增再严格递减. 某次做核酸的总时长为 18 分钟, 假设由于应检不检者会被赋黄码, 三栋楼所有居民均配合在这 18 分钟内完成了核酸采样, 且每分钟内均有居民下楼做核酸, 开始核酸检测第 1 - 18 分钟内每分钟三栋楼做核酸的总人数组成数列 $\{a_n\}$ (其中第 1 分钟内做核酸的总人数记为 a_1 , 第 2 分钟内做核酸的总人数记为 a_2 , 以此类推直至第 18 分钟), 若第 1 分钟内、第 9 分钟内三栋楼加起来分别有 3 人、19 人做了核酸, 且 $\{a_1, a_2, \dots, a_{p-1}, a_p\}$ 、 $\{a_p, a_{p+1}, \dots, a_{17}, a_{18}\}$ ($3 \leq p \leq 16$ 且 $p \in \mathbb{Z}$) 恰好是两个等差数列.

(1) 在符合上述所有条件的情况下, 求小明所在楼栋中至少有几位居民?

(2) 直接写出当小明所在楼栋中居民总数最少时 $\{a_n\}$ 的通项公式, 并求出在哪一分钟时体现出总的核酸检测的效率最高? 此时总的核酸检测的效率是多少? (求得的总的核酸检测的效率结果保留到小数点后一位) (第 n 分钟时体现出的总的核酸检测效率定义为在前 n 分钟做过核酸的总人数除以总时间 (总时间即为 n 分钟))

20. (本题满分 8 分, 第 1 小题满分 3 分, 第 2 小题满分 5 分)

已知 $\triangle ABC$ 的重心为点 G , 联结 GA 、 GB 、 GC ,

(1) 若 $\angle ABG = 30^\circ$, $S_{\triangle BGC} = 4$, 求边 AC 长度的最小值;

(2) 当 $GB = 3$, $GC = 1$ 时, 若边 AC 、 BC 上分别存在两点 M 、 N 满足 $\frac{AM}{MC} = \frac{CN}{NB}$, 其中 M 、 N 不与 A 、 B 、 C 重合, 联结 MN , 求线段 MN 的长的取值范围.

21. (本题满分 13 分, 第 1 小题满分 3 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 4 分)

定义: 对于任意存在最大项的数列 $\{a_n\}$, $\{a_n\}_{\max}$ 指在数列 $\{a_n\}$ 中最大项的值, 关于 n 的方程 $a_n = \{a_n\}_{\max}$ 的所有解组成的集合称为数列 $\{a_n\}$ 的“饱和集”.

现数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{Z}$ 且 $n \geq 1$) 满足: $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, 且 $2a_{n+2} = 5a_{n+1} - 2a_n$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

- (2) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{S_{n+1}}{S_n}$,
- (i) 若对于任意的 $n \in \mathbb{Z}$ 且 $n \geq 1$ 都有 $p < b_n < q$ (其中 p, q 为常数), 求 $q - p$ 的取值范围;
- (ii) 若存在 $n \in \mathbb{Z}$ 且 $n \geq 1$ 使关于 b_n 的方程 $8b_n^2 - 33b_n + m = 0$ 有实根, 求实数 m 的最大值;
- (3) 现若设数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n = \sin(a_n \pi)$, 求证: 数列 $\{c_n\}$ 的“饱和集”是单元集.

13.2 答案

2021学年第二学期期末试卷详答

高一年级 数学学科

2022. 6

一、填空题：（本大题共有 12 题，满分 39 分）第 1~9 题填对得 3 分，第 10~12 题填对得 4 分，否则一律得零分。

1. 集合 $A = \left\{ y \mid y = \frac{4\pi \sin^4 x + 4\pi \sin^2 x}{2\sin^2 x + 1}, x \in R \right\}$, $B = \{x \mid y = \log_{\sin x - \sqrt{3} \cos x}(\sin x - \tan x)\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

1. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right) \cup \left(\frac{5\pi}{2}, \frac{8\pi}{3}\right)$

【分析】本题考查了求函数的值域的一般方法、定义域、对数函数、三角函数的性质，考点综合，属于中档题。

解答本题需要有清晰的基本概念和准确的计算能力，还要掌握任意角的几何意义。

【解答】A: 求值域, $\frac{y}{2\pi} = \frac{2(\sin^2 x + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{2}}{2(\sin^2 x + \frac{1}{2})} = \sin^2 x + \frac{1}{2} - \frac{1}{4(\sin^2 x + \frac{1}{2})}$, y 严格单调递增, 设 $\sin^2 x + \frac{1}{2} = t \in \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$, 则当 $t = \frac{1}{2}$ 时, $y_{\min} = 0$; 当 $t = \frac{3}{2}$ 时, $y_{\max} = \frac{8}{3}\pi$, 则 $A = \left[0, \frac{8}{3}\pi\right]$

B: 求定义域, 由真数大于 0, $\sin x - \tan x > 0$ 即 $\sin x - \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x * \frac{1 - \cos x}{\cos x} < 0$, 首先需满足 $\cos x \neq 0$ 或 1, 即 $x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}$ 且 $x \neq 2k\pi (k \in Z)$, 从而 $1 - \cos x > 0$ 得

$\tan x < 0$, $x \in \left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi\right)$; 由底数定义得 $\sin x - \sqrt{3} \cos x > 0$ 且 $\sin x - \sqrt{3} \cos x \neq 1$, 即 $\sin(x - \frac{\pi}{3}) > 0$ 且 $\sin(x - \frac{\pi}{3}) \neq \frac{1}{2}$, 解得 $x \in \left(2k\pi + \frac{\pi}{3}, 2k\pi + \frac{2\pi}{3}\right) \cup \left(2k\pi + \frac{2\pi}{3}, 2k\pi + \pi\right) \cup \left(2k\pi + \pi, 2k\pi + \frac{4}{3}\pi\right)$, 与 $\left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi\right)$ 取并集,

得 $B = \left(2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{2\pi}{3}\right) \cup \left(2k\pi + \frac{2\pi}{3}, 2k\pi + \pi\right) (k \in Z)$

则 $A \cap B = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right) \cup \left(\frac{5\pi}{2}, \frac{8\pi}{3}\right)$

【灵感】综合三角函数、函数值域、定义域出一道基本题, 仿照《2021 学年第一学期高一年级期末试卷》中填空第一题的出题形式。

2. i 为虚数单位, e 为自然对数的底数, k 是实常数, 当复数 $\frac{k+3i}{2+ei}$ 是纯虚数时, 设 $z = \frac{ki}{i-2}$, 则

$Imz =$ _____.

2. $\frac{3}{5}e$

【分析】本题考查了复数的化简---分母实数化, 纯虚数、虚部的定义, 属于基础题。

解答本题需要有清晰的基本概念和准确的计算能力。

【解答】 $\frac{k+3i}{2+ei} = \frac{(k+3i)(2-ei)}{(2+ei)(2-ei)} = \frac{2k+3e}{4+e^2} + \frac{6-ke}{4+e^2}i,$

由于复数 $\frac{k+3i}{2+ei}$ 是纯虚数, $\begin{cases} \frac{2k+3e}{4+e^2} = 0 \\ \frac{6-ke}{4+e^2} \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = -\frac{3}{2}e \\ k \neq \frac{6}{e} \end{cases} \Rightarrow k = -\frac{3}{2}e,$

$\frac{ki}{i-2} = \frac{ki(i+2)}{(i-2)(i+2)} = \frac{-k+2ki}{-5} = \frac{k}{5} - \frac{2}{5}ki$, 故虚部为 $-\frac{2}{5}k = \left(-\frac{2}{5}\right)\left(-\frac{3}{2}e\right) = \frac{3}{5}e$.

【灵感】综合复数的几个常见知识点出一道基本题, 分母含 e 避免使用卡西欧求解.

3. k 为实常数, 若存在与单位向量 $\vec{e}$ 夹角为 150° 的向量 $\vec{a}$ 满足 $|\vec{a} + k\vec{e}| = 2$, 那么实数 k 的取值范围是_____.

3. $[-2, 4]$

【分析】本题考查了向量模长的性质、数量积、一元二次方程根分布, 属于基础题.
解答本题需要转化已知, 随后使用常规方法求解即可.

【解答】 $|\vec{a} + k\vec{e}| = 2$ 两边平方, 得 $\vec{a}^2 + k^2\vec{e}^2 + 2k|\vec{e}||\vec{a}|\cos\langle\vec{a}, \vec{e}\rangle = 4$,

代入化简得 $|\vec{a}|^2 - \sqrt{3}k|\vec{a}| + k^2 - 4 = 0$, 设 $|\vec{a}| = t \geq 0$,

所求可转化为方程 $t^2 - \sqrt{3}kt + k^2 - 4 = 0$ 有非负实根, 分类讨论:

1° 方程有一根为 0, 代入解得 $k = \pm 2$, 此时存在 $|\vec{a}| = 0$ 满足条件, 故一定符合;

2° 方程没有一根为 0 即 $k \neq \pm 2$, 此时分为两类:

① 两根一正一负, 则 $t_1 t_2 = \frac{c}{a} = k^2 - 4 < 0$ 即 $-2 < k < 2$, 符合条件;

② 两根均为正根, 则 $\begin{cases} \Delta = 16 - k^2 \geq 0 \\ t_1 + t_2 > 0 \\ t_1 t_2 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 \leq k \leq 4 \\ \sqrt{3}k > 0 \\ k^2 - 4 > 0 \end{cases} \Rightarrow 2 < k \leq 4,$

故综上, 实数 k 的取值范围是 $[-2, 4]$

【灵感】考查向量模长平方的代数处理方法, 含参增加了一点难度.

4. 下列关于等差数列 (AP) 和等比数列 (GP) 的有关说法中, 正确的有_____. (将所有正确命题前的序号填在横线上, S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, T_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项积)

① 若一个项数不少于 3 的数列既是等差数列又是等比数列, 则这个数列是非零常值数列;

② 若无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和存在极限, 那么公比 q 满足 $0 < |q| < 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1-q}$;

③ 若无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和存在极限, 那么数列 $\{a_n\}$ 中的各项均为 0;

④ 若无穷等比数列 $\{a_n\}$ ($n \geq 1$ 且 $n \in N$) 前 n 项积 T_n 不存在极限, 那么 $|q| \geq 1$.

4. ①②③

【分析】本题考查了等差、等比数列的性质, 无穷等比数列的前 n 项和, 极限的概念应用, 属于基础题.

解答本题需要有一定的极限思维, 并且对结论性内容熟悉会更易解答此题.

【解答】①: 不妨假设该数列前三项为 a_1 、 a_2 、 a_3 , 则根据 a_2 既是 a_1 、 a_3 的等差中项, 又是

a_1 、 a_3 的等比中项得 $a_2 = \frac{a_1+a_3}{2} = \sqrt{a_1 a_3}$, 解得 $a_1 = a_3$, 代入 $a_2 = \frac{a_1+a_3}{2}$ 得

$a_1 = a_2 = a_3$, 等差数列公差为 0, 故每项都相等; 由等比数列, 该数列各项均不为 0, 故这个数列是非零常值数列, ①正确;

②: $S_n = a_1 \times \frac{1-q^n}{1-q}$, 当 $0 < |q| < 1$ 时有极限, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1-q}$, 符合定义, ②正确;

③: 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{d}{2} n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2} \right) n \right]$ 存在, 若 $d > 0$, $n \rightarrow +\infty$ 时 $S_n \rightarrow +\infty$, 不成立; 若 $d < 0$, $n \rightarrow +\infty$ 时 $S_n \rightarrow -\infty$, 亦不成立; 故 $d = 0$, 从而 $S_n = na_1$, 若极限存在显然 $a_1 = 0$, 从而 $a_n = a_1 + (n-1)d = 0$ 即 $\{a_n\}$ 中的各项均为 0, ③正确;

④: 当 $q = 1$ 、 $a_1 = \frac{1}{2}$ 时 T_n 存在极限 0, 此时符合 $|q| \geq 1$, 与题意矛盾, 故④错误.

(事实上 $|q| > 1$ 大于 1 时 T_n 确实不存在极限, $q = 1$ 时若 $|a_1| > 1$ 或 $a_1 = -1$ 时不存在极限, $q = -1$ 时 $|a_1| \geq 1$ 时不存在极限, $0 < |q| < 1$ 时 T_n 一定存在极限)

综上, ①②③正确.

【灵感】等比数列前 n 项和有极限的充要条件是什么? 思考后于是结合上课时说的三个简单知识结合出了一道难度不大的试题.

5. 已知函数 $f(C) = \sqrt{1 + \sin C} - \sqrt{1 - \cos C}$ (其中 C 为 $\triangle ABC$ 的一个内角) 和定义在 R 上的函数 $g(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0$, $\omega > 0$, $\varphi \in (-\pi, \pi)$), 若对于任意的 $C \in (0, \pi)$, 都有 $g(C) = f(C)$, 现将函数 $g(x)$ 先向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 再将所有点的横坐标翻两番得到函数 $h(x)$ ($x \in R$), 那么下列关于函数 $h(x)$ 的说法中, 正确的有_____.

(将所有正确命题前的序号填在横线上)

① 振幅为 $\sqrt{2} - 1$ ② 相位为 $\frac{3}{4}\pi$ ③ 圆频率为 $\frac{1}{8}$ ④ 周期为 π

⑤ 若 $f(C)$ 的解析式改为 $f(C) = \sqrt{1 + \sin C} + \sqrt{1 - \cos C}$, $g(x)$ 的严格递减区间为

$\left[2k\pi + \frac{3}{4}\pi, 2k\pi + \frac{7}{4}\pi \right] (k \in Z)$

5. ③

【分析】本题考查了二倍角公式, 各三角函数在象限内的正负, 辅助角公式, 反三角函数, 三角函数的平移和伸缩变化, 形如 $A \sin(\omega x + \varphi)$ 的基本量计算, 三角函数递减区间的计算, 属于中档题.

解答本题需要一步一步耐心转化条件, 还需要对一些基本概念非常熟悉.

【解答】 $f(C) = \sqrt{1 + \sin C} - \sqrt{1 - \cos C}$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\sin^2 \frac{C}{2} + \cos^2 \frac{C}{2} + 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}} - \sqrt{1 - \left(1 - 2 \sin^2 \frac{A}{2} \right)} \\ &= \left| \sin \frac{C}{2} + \cos \frac{C}{2} \right| - \sqrt{2} \left| \sin \frac{C}{2} \right|, \end{aligned}$$

由于 $C \in (0, \pi)$, $\frac{C}{2} \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right)$, 则 $\sin \frac{C}{2} > 0$, $\cos \frac{C}{2} > 0$,

$$f(C) = (1 - \sqrt{2}) \sin \frac{C}{2} + \cos \frac{C}{2} = \sqrt{(1 - \sqrt{2})^2 + 1} \sin \left(\frac{C}{2} + \varphi \right),$$

其中 $\cos \varphi = \frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{(1 - \sqrt{2})^2 + 1}} < 0$, $\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{(1 - \sqrt{2})^2 + 1}} > 0$, 则 φ 在第二象限,

由于 $\varphi \in (-\pi, \pi)$, $\varphi = \frac{7}{8}\pi$, 则 $f(C) = \sqrt{4 - 2\sqrt{2}} \sin \left(\frac{C}{2} + \frac{7}{8}\pi \right)$,

由于任意的 $C \in (0, \pi)$, 都有 $g(C) = f(C)$, 则 $g(C) = \sqrt{4 - 2\sqrt{2}} \sin\left(\frac{C}{2} + \frac{7}{8}\pi\right)$,

$$g(x) = \sqrt{4 - 2\sqrt{2}} \sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{7}{8}\pi\right),$$

$g(x)$ 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位得 $\sqrt{4 - 2\sqrt{2}} \sin\left(\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{7}{8}\pi\right) = \sqrt{4 - 2\sqrt{2}} \sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}\pi\right)$,

再将所有点的横坐标翻两番, 即 x 变为 $\frac{1}{4}x$, 则 $h(x) = \sqrt{4 - 2\sqrt{2}} \sin\left(\frac{1}{8}x + \frac{3}{4}\pi\right)$

振幅为 $\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}$, ①错误; 相位为 $\frac{1}{8}x + \frac{3}{4}\pi$, ②错误; 圆频率 $= 2\pi f = \omega = \frac{1}{8}$, ③

正确; 周期 $= \frac{2\pi}{\omega} = 16\pi$, ④错误;

⑤: $f(C) = (1 + \sqrt{2}) \sin \frac{C}{2} + \cos \frac{C}{2} = \sqrt{4 + 2\sqrt{2}} \sin\left(\frac{C}{2} + \frac{1}{8}\pi\right)$ (方法同上), 则

$$g(x) = \sqrt{4 + 2\sqrt{2}} \sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{8}\pi\right), \text{ 严格减则 } 2k\pi + \frac{1}{2}\pi \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}\pi \leq 2k\pi + \frac{3}{2}\pi,$$

得严格减区间为 $\left[4k\pi + \frac{3}{4}\pi, 4k\pi + \frac{11}{4}\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$, ⑤错误;

综上, 只有③正确.

【灵感】高一下期中知识点整理中三角的部分内容, 发现正好 φ 为特殊角, 于是出了一题.

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 是无穷等比数列, 数列 $\{b_n\}$ 是公差 $d \neq 0$ 的无穷等差数列, 满足 $a_7 = a_6 + 2a_5$, $b_7 = b_6 + 2b_5$, 且 $a_3 = b_3$, 记 S_p 为数列 $\{a_n\}$ 的前 p 项和, p 为正整数, 若不存在满足上述条件的数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 能使得 $\frac{S_p}{b_p}$ 的值为整数, 那么 p 的值为_____.

6. $p = 2k + 1 (k = 0 \text{ 或 } k \geq 3 \text{ 且 } k \in \mathbb{Z})$

【分析】本题考查了等差数列、等比数列的项数公式、等比数列的求和公式, 整除问题, 属于中档题.

解答本题需要逐步分析条件, 然后按照题目要求选取合题意的值即可.

【解答】由 $b_7 = b_6 + 2b_5$ 且 $\{b_n\}$ 是无穷等差数列, 即 $b_5 + 2d = b_5 + d + 2b_5$, 得 $b_5 = \frac{d}{2}$,

由 $b_5 - b_3 = 2d$ 可解得 $b_3 = -\frac{3}{2}d$, 则 $b_p = b_3 + (p - 3)d = pd - \frac{9}{2}d$, 由于 $d \neq 0$,

显然 b_p 恒不为 0;

另一方面, 由 $a_7 = a_6 + 2a_5$ 且 $\{a_n\}$ 是无穷等比数列, $a_5 q^2 = a_5 q + 2a_5$, a_5 是等比数列中的一项, 那么 $a_5 \neq 0$, 从而 $q^2 - q - 2 = 0$, 解得 $q = 2$ 或 $q = -1$

由于 $a_3 = b_3$ 可得 $a_3 = -\frac{3}{2}d$, 则 $a_1 = \frac{-\frac{3}{2}d}{q^2}$,

当 $q = 2$ 时, $a_1 = -\frac{3}{8}d$, $S_p = a_1 \times \frac{1 - q^p}{1 - q} = \frac{3}{8}d(1 - 2^p)$, $\frac{S_p}{b_p} = \frac{\frac{3}{8}d(1 - 2^p)}{pd - \frac{9}{2}d} = \frac{3(1 - 2^p)}{8p - 36}$,

分子 $3(1 - 2^p)$ 为奇数, 分母 $8p - 36$ 为偶数, 故当 $q = 2$ 时 $\frac{S_p}{b_p}$ 一定不是整数;

当 $q = -1$ 时, $a_1 = -\frac{3}{2}d$, $S_p = a_1 \times \frac{1 - q^p}{1 - q} = -\frac{3}{4}d[1 - (-1)^p]$, $\frac{S_p}{b_p} = \frac{-\frac{3}{4}[1 - (-1)^p]}{p - \frac{9}{2}}$,

若 p 为偶数, $\frac{S_p}{b_p} = 0$; 若 p 为奇数, $\frac{S_p}{b_p} = \frac{-\frac{3}{2}}{p - \frac{9}{2}} = \frac{3}{9 - 2p}$, 则 $9 - 2p = \pm 1$ 或 ± 3 , 结合

p 为奇数且 $p \geq 1$ 得 $p = 3$ 或 $p = 5$,

综上, 当 p 为偶数或 $p = 3$ 或 $p = 5$ 时存在 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 能使得 $\frac{S_p}{b_p}$ 的值为整数, 若不存在满

足上述条件的 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 能使得 $\frac{S_p}{b_p}$ 的值为整数, 结合 p 为正整数, 得 p 的值为1或大于等

于7的奇数, 即 $p = 2k + 1 (k = 0 \text{ 或 } k \geq 3 \text{ 且 } k \in \mathbb{Z})$

【灵感】考查等比数列求和公式, 于是出了一道常见的套路题, 结合了简单的奇偶分析.

7. 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, $\angle ABC = 60^\circ$, 点 M 为边 BC 中点, 点 E 为边 AB 上一动点, 联结 EM , 作 $EM \perp MF$ 交边 AD 于点 F , 联结 EF , 设 $\vec{EF} = \mu \vec{BA} + \lambda \vec{BC}$ (μ 、 λ 为实数), 则 $6\mu + 5\lambda$ 的取值范围是_____.

7. $[6\sqrt{5} - 7, \frac{15}{2}]$

【分析】本题考查了向量的坐标表示, 坐标数量积运算、函数定义域、值域求解、基本不等式、平面向量基本定理, 属于中档题.

本题计算量比较大, 需要仔细耐心地计算才能得到结论.

【解答】先作图, 并以 B 点为坐标原点, 射线 BC 为 x 轴正方向建系, 如黄框图所示:

随后计算出各点的点坐标, 并设 $E(k, \sqrt{3}k)$,

标记在图上, 得到蓝框图: 设 $F(m, \frac{3}{2}\sqrt{3})$

$\vec{EM} = (2 - k, -\sqrt{3}k)$, $\vec{MF} = (m - 2, \frac{3}{2}\sqrt{3})$,

由 $EM \perp MF$ 得 $\vec{EM} \cdot \vec{MF} = 0$, 代入坐标得

$(2 - k)(m - 2) - \frac{9}{2}k = 0$, 由于点 E 在边

AB 上, $k \in [0, \frac{3}{2}]$, 从而 $2 - k \neq 0$, 解得

$m = \frac{5k+8}{4-2k}$, 由于点 F 为边 AD 上, $\frac{3}{2} \leq m = \frac{5k+8}{4-2k} \leq \frac{11}{2}$, 结合 $k \in [0, \frac{3}{2}]$ 解得 $k \in [0, \frac{7}{8}]$,

$F(\frac{5k+8}{4-2k}, \frac{3}{2}\sqrt{3})$, $\vec{EF} = (\frac{2k^2+k+8}{4-2k}, \frac{3}{2}\sqrt{3} - \sqrt{3}k)$, $\vec{BA} = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\sqrt{3})$, $\vec{BC} = (4, 0)$, 由于

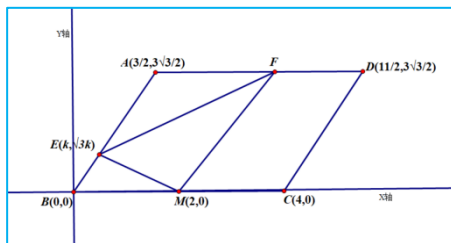
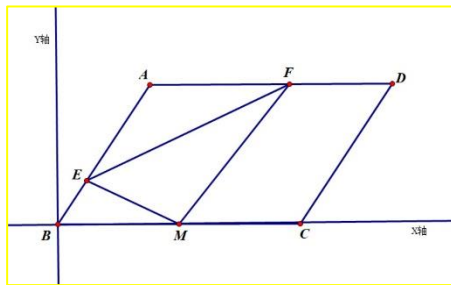
$\vec{EF} = \mu \vec{BA} + \lambda \vec{BC}$, 且 $\vec{BA}$ 与 $\vec{BC}$ 不共线, $\begin{cases} \frac{2k^2+k+8}{4-2k} = \frac{3}{2}\mu + 4\lambda \\ \frac{3}{2}\sqrt{3} - \sqrt{3}k = \frac{3}{2}\sqrt{3}\mu \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu = 1 - \frac{2}{3}k \\ \lambda = \frac{4k+1}{8-4k} \end{cases}$,

$6\mu + 5\lambda = 6 - 4k + \frac{20k+5}{8-4k} = \frac{16k^2-36k+53}{8-4k}$, 设 $8 - 4k = t \in [\frac{9}{2}, 8]$ 则 $k = \frac{8-t}{4}$,

$6\mu + 5\lambda = \frac{16k^2-36k+53}{8-4k} = \frac{t^2-7t+45}{t} = t + \frac{45}{t} - 7 \geq 2\sqrt{45} - 7 = 6\sqrt{5} - 7$,

等号成立条件: $\begin{cases} t = \frac{45}{t} \\ t \in [\frac{9}{2}, 8] \end{cases} \Rightarrow t = 3\sqrt{5}, k = \frac{8-t}{4} = 2 - \frac{3}{4}\sqrt{5} \in [0, \frac{7}{8}]$, 成立;

故当 $k = 2 - \frac{3}{4}\sqrt{5}$ 时, $6\mu + 5\lambda$ 最小值为 $6\sqrt{5} - 7$;



最大值：耐克型，此时比较两端点即可，当 $k=0$ 即 $t=8$ 时， $6\mu+5\lambda=\frac{53}{8}$ ；

当 $k=\frac{7}{8}$ 即 $t=\frac{9}{2}$ 时 $6\mu+5\lambda=\frac{15}{2}$ ，由于 $\frac{15}{2}>\frac{53}{8}$ ，故当 $k=\frac{7}{8}$ 时， $6\mu+5\lambda$ 最大值为 $\frac{15}{2}$ 。

综上， $6\mu+5\lambda$ 的取值范围是 $[6\sqrt{5}-7, \frac{15}{2}]$

【灵感】考查运用建系解决向量问题的能力。

本题也可以结合向量应用——物理做功的知识进行考查，如物体受合力沿 DE 方向，位移沿 BC 方向做功的最小值，后改为考查更为常见的问题。

8. 若函数 $f(x)=\frac{m}{|x^2+mx+2m|}$ 在 $[-3,-1]$ 单调递减，那么实数 m 的取值范围是_____。

8. $[-1,0] \cup [6,9)$

【分析】本题综合考查了复合函数、二次函数性质，属于中档题。

解答本题需要掌握反比例型函数的性质，同时分为多类进行讨论。

【解答】设 $g(x)=x^2+mx+2m$ ，则 $f(x)=\frac{m}{|g(x)|}$ ，按 $g(x)$ 判别式分类：

1° $\Delta=m^2-8m<0$ 即 $0<m<8$ ，

此时 $g(x)$ 恒大于0， $f(x)=\frac{m}{g(x)}$ ，又由 $m>0$ ， $f(x)$ 严格单调递减即 $g(x)$ 严格递增，

则 $-\frac{m}{2}\leq-3$ ，解得 $m\geq 6$ ，与 $0<m<8$ 取交得 $6\leq m<8$ ；

2° $\Delta=m^2-8m=0$ 即 $m=0$ 或 $m=8$ ，

当 $m=0$ 时， $f(x)=\frac{0}{|x^2|}=0$ ，在 $[-3,-1]$ 取值不变均为0，符合单调递减定义；

当 $m=8$ 时， $f(x)=\frac{8}{|(x+4)^2|}=\frac{8}{(x+4)^2}$ ， $g(x)$ 严格递增且恒大于0，故 $f(x)$ 单调递减；

则 $m=0$ 或 $m=8$ 均成立；

3° $\Delta=m^2-8m>0$ 即 $m<0$ 或 $m>8$ ，

① $m>8$ 由于 $f(x)=\frac{m}{|g(x)|}$ ， $m>0$ ， $f(x)$ 单调递减则 $|g(x)|$ 单调递增，

$-\frac{m}{2}<-4$ ，则 $g(x)=x^2+mx+2m$ 在 $[-3,-1]$ 单调递增，

故 $g(x)$ 在 $[-3,-1]$ 恒大于0，由单调增只需满足 $g(-3)>0$ ，

解得 $m<9$ ，与 $m>8$ 取交得 $8<m<9$ ；

② $m<0$ ，由于 $f(x)=\frac{m}{|g(x)|}$ ， $m<0$ ， $f(x)$ 单调递减则 $|g(x)|$ 单调递减，

$-\frac{m}{2}>0$ ，则 $g(x)=x^2+mx+2m$ 在 $[-3,-1]$ 单调递减，

故 $g(x)$ 在 $[-3,-1]$ 恒大于0，由单调减只需满足 $g(-1)\geq 0$ ，

解得 $m\geq -1$ ，与 $m<0$ 取交得 $-1\leq m<0$ ；

故综上，实数 m 的取值范围是 $[-1,0] \cup [6,9)$

【灵感】结合绝对值考查二次函数性质，略微参考第12届元认知的相关讲座及试题的绝对值结合函数的考法，同时考查单调性是为了弥补本卷选择题15题没有直接出现的单调性——函数的一个基本性质.

9. 在这学期的学习过程中，我们学习了 $y = \sin x (x \in \mathbb{R})$ 的图像，似乎 $\sin x = 2$ 显然是无解的，但是否还存在着另一种可能：我们看到的 $y = \sin x$ 的图像只不过是高维空间的一个截面...事实上， $\sin x = 2$ 确实是有复数解的，下面我们就来一起操作一下 $\sin x = 2$ 的求解：首先了解一下欧拉公式： $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ （ i 为虚数单位），该公式建立了三角函数与指数函数的关系，被誉为“数学中的天桥”，接下来我们正式开始求解：由 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ ，用 $-x$ 替换 x ，得 $e^{-ix} = \cos x - i \sin x$ ，两式做差， $2i \sin x = e^{ix} - e^{-ix}$ ，代入 $\sin x = 2$ 并设 $e^{ix} = t$ ，则 $t - \frac{1}{t} - 4i = 0$ ，即 $t^2 - 4it - 1 = 0$ ，由求根公式 $e^{ix} = t =$

$(2 \pm \sqrt{3})i$ ，两边同时取对数，则 $ix = \ln(2 \pm \sqrt{3})i = \ln(2 \pm \sqrt{3}) + \ln i$ ，（记作①式）

下求解 $\ln i$ ：在欧拉公式的等式两边同时取对数，得 $ix = \ln(\cos x + i \sin x)$ ，令 $\cos x = 0$ 且 $\sin x = 1$ ，则 $\ln i = ix$ ，由 $\cos x = 0$ 、 $\sin x = 1$ 得 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ ，从而 $\ln i = (2k\pi + \frac{\pi}{2})i$ ，

代回①式得 $ix = \ln(2 \pm \sqrt{3}) + (2k\pi + \frac{\pi}{2})i$ ，解得 $x = (2k\pi + \frac{\pi}{2}) + \frac{\ln(2 \pm \sqrt{3})}{i} = (2k\pi + \frac{\pi}{2}) - i \ln(2 \pm \sqrt{3})$.

仿照上述过程， $\cos 2x + 3 = 0 (x \in \mathbb{C})$ 的解为_____.

$$9. x = k\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{i \ln(3 \pm 2\sqrt{2})}{2}$$

【分析】本题样例中涉及到了包括对、指、三角函数，复数、对数的相关运算，但在实际操作过程中主要仅考查了学习新知识并加以应用的能力以及诱导公式，不需要过多的知识，属于基础题.

本题看似难度极高，实际上只要理解样例中的求解过程就可轻松算出结果.

【解答】 $\cos 2x = \sin(\frac{\pi}{2} - 2x) = -\sin(2x - \frac{\pi}{2}) = -3$ ，设 $2x - \frac{\pi}{2} = y$ ，即求解 $\sin y = 3$ ，

仿照题干流程得 $2i \sin y = e^{iy} - e^{-iy}$ ，代入 $\sin y = 3$ 并设 $e^{iy} = t$ ， $t - \frac{1}{t} - 6i = 0$ ，

即 $t^2 - 6it - 1 = 0$ ，由求根公式 $e^{iy} = t = (3 \pm 2\sqrt{2})i$ ，两边同时取对数，

则 $iy = \ln(3 \pm 2\sqrt{2})i = \ln(3 \pm 2\sqrt{2}) + \ln i$ ，代入 $\ln i = (2k\pi + \frac{\pi}{2})i$ ，

得 $iy = \ln(3 \pm 2\sqrt{2}) + (2k\pi + \frac{\pi}{2})i$ ， $y = (2k\pi + \frac{\pi}{2}) - i \ln(3 \pm 2\sqrt{2}) = 2x - \frac{\pi}{2}$ ，

$$\text{解得 } x = k\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{i \ln(3 \pm 2\sqrt{2})}{2}.$$

【灵感】在网上看到视频发现高一下知识即可解决入门复变函数的问题，于是放入试卷考查学习新知识的能力，题目并不是重点，主要是为了拓宽眼界，感受知识的应用过程.

链接：<https://www.bilibili.com/video/av91565323/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/109121272>

10. 当函数 $f(x) = \cos^2(wx - \frac{\pi}{4}) + \sin^2 wx - \frac{3}{2}$ 在 $[w, 7w]$ 上恰有3个零点时, 实数 w 的取值范围是_____.

10. $(\frac{\sqrt{35\pi}}{14}, \frac{\sqrt{42\pi}}{14}] \cup (\frac{\sqrt{\pi}}{2}, \frac{3\sqrt{7\pi}}{14}]$

【分析】 本题考查了降次公式、诱导公式、辅助角公式、三角方程的通解、范围的放缩等考点, 考点综合, 属于难题.

解答本题需要掌握准确弧度制, 并且需要一定的计算能力与分析能力.

【解答】 对 $f(x)$ 化简, $f(x) = \frac{1+\cos(2wx-\frac{\pi}{2})}{2} + \frac{1-\cos 2wx}{2} - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}(\sin 2wx - \cos 2wx) - \frac{1}{2}$
 $= \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2wx - \frac{\pi}{4}) - \frac{1}{2},$

令 $f(x) = 0$, $\sin(2wx - \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $2wx - \frac{\pi}{4} = 2k\pi + \frac{\pi}{4}$ 或 $2k\pi + \frac{3}{4}\pi$, 在数轴上画出:



观察到三个零点间相隔的距离大于等于 2π (如 $\frac{\pi}{4}$ 与 $\frac{9}{4}\pi$) 且小于 4π (如 $\frac{\pi}{4}^+$ 与 $\frac{17}{4}\pi^-$),

区间长度 $\in [2\pi, \frac{7}{2}\pi)$, 当 $x = w$ 时, $2wx - \frac{\pi}{4} = 2w^2 - \frac{\pi}{4}$; 当 $x = 7w$ 时, $2wx - \frac{\pi}{4} =$

$14w^2 - \frac{\pi}{4}$, 则区间长度 $(14w^2 - \frac{\pi}{4}) - (2w^2 - \frac{\pi}{4}) = 12w^2 \in [2\pi, 4\pi)$,

解得 $w \in (-\frac{\sqrt{3\pi}}{3}, -\frac{\sqrt{6\pi}}{6}] \cup [\frac{\sqrt{6\pi}}{6}, \frac{\sqrt{3\pi}}{3})$, 由 $[w, 7w]$ 得 $7w > w$, 即 $w > 0$,

故 $w \in [\frac{\sqrt{6\pi}}{6}, \frac{\sqrt{3\pi}}{3})$, $2w^2 - \frac{\pi}{4} \in [\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12})$, 则使用卡西欧估算弧度值, 按 $2w^2 - \frac{\pi}{4}$ 与数轴上零点的相对位置分类讨论:

1° $2w^2 - \frac{\pi}{4} \in [\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}]$ 即 $w \in [\frac{\sqrt{6\pi}}{6}, \frac{\sqrt{\pi}}{2}]$, 则 $2wx - \frac{\pi}{4}$ 取到的三个零点为 $\frac{\pi}{4}$ 、 $\frac{3}{4}\pi$ 、 $\frac{9}{4}\pi$, 则

$x = 7w$ 时 $2wx - \frac{\pi}{4}$ 的取值 $\in (\frac{9}{4}\pi, \frac{11}{4}\pi]$, 即 $14w^2 - \frac{\pi}{4} \in (\frac{9}{4}\pi, \frac{11}{4}\pi]$,

解得 $w \in (\frac{\sqrt{35\pi}}{14}, \frac{\sqrt{42\pi}}{14}]$, 与 $w \in [\frac{\sqrt{6\pi}}{6}, \frac{\sqrt{\pi}}{2}]$ 取交集得 $w \in (\frac{\sqrt{35\pi}}{14}, \frac{\sqrt{42\pi}}{14}]$;

2° $2w^2 - \frac{\pi}{4} \in (\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{12})$ 即 $w \in (\frac{\sqrt{\pi}}{2}, \frac{\sqrt{3\pi}}{3})$, 则 $2wx - \frac{\pi}{4}$ 取到的三个零点为 $\frac{3}{4}\pi$ 、 $\frac{9}{4}\pi$ 、 $\frac{11}{4}\pi$,

则 $x = 7w$ 时 $2wx - \frac{\pi}{4}$ 的取值 $\in (\frac{11}{4}\pi, \frac{17}{4}\pi]$, 即 $14w^2 - \frac{\pi}{4} \in (\frac{11}{4}\pi, \frac{17}{4}\pi]$,

解得 $w \in (\frac{\sqrt{42\pi}}{14}, \frac{3\sqrt{7\pi}}{14}]$, 与 $w \in (\frac{\sqrt{\pi}}{2}, \frac{\sqrt{3\pi}}{3})$ 取交集得 $w \in (\frac{\sqrt{\pi}}{2}, \frac{3\sqrt{7\pi}}{14}]$;

故综上, 实数 w 的取值范围是 $(\frac{\sqrt{35\pi}}{14}, \frac{\sqrt{42\pi}}{14}] \cup (\frac{\sqrt{\pi}}{2}, \frac{3\sqrt{7\pi}}{14}]$

【灵感】 课内常常做的三角题两端均含参后的难度抬升了一大级, 本题总体思想方法与《2021 学年第一学期高一期末试卷》中填空第九题的解法二中的方法类似.

11. 若单位向量 $\vec{e}$ 和三个两两不共线的非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 同时满足下列五个条件:

① $\vec{e}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$

② $\vec{e}$ 与 $\vec{c}$ 共线

③ $\vec{b} \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

④ $\vec{b} \cdot \vec{c} > 0$

⑤ $|\vec{b} \cdot \vec{e}| = 1$

那么 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|}$ 的取值范围是_____.

11. $(-\infty, -2] \cup [\frac{2}{3}, 1) \cup (1, +\infty)$

【分析】本题考查了向量数量积的特点、计算、多种向量的数量积的不同对应代数、几何意义、位置向量的应用、三角函数应用（包括定义域与列函数关系的考查）、两角和公式+辅助角公式或积化和差公式、复合函数的值域求解方式、三角函数的值域、反比例函数的值域，考点复杂综合，属于难题.

本题虽然计算量并不大，但需要大量的条件翻译和逻辑推理，难度偏大.

【解答】作图，由①条件可得图1，其中 $\vec{a} = \vec{OA}$ ， $\vec{e} = \vec{OE}$ ，默认 O 为向量共同起点，所有向量均化为其位置向量；由于向量均非零，故 O 点与其他向量的终点均不重合，先分析条件⑤，由 $\vec{OB} \cdot \vec{OE}$ 是一实数，可得 $\vec{b} \cdot \vec{e} = \pm 1$ ，

1° $\vec{b} \cdot \vec{e} = 1$ 即 $|\vec{e}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{b}, \vec{e} \rangle = 1$ ，即 $\vec{b}$ 在 $\vec{e}$ 上的数量投影为1，转化为几何则

$\vec{b}$ 终点在图2黄直线上；再分析条件③，经过尝试可得到 $\vec{b}$ 终点在以 $\vec{a}$ 的中点为

圆心， $\frac{|\vec{a}|}{2}$ 为半径的圆上（图中用绿色标出），故 $\vec{b}$ 终点在上述两轨迹的交点位置（如图2），

接下来看条件2，可得 $\vec{e}$ 与 $\vec{c}$ 同向或反向，结合条件四可得 $\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 夹角为锐角，观察图形，可得 $\vec{e}$ 与 $\vec{c}$ 同向（ $\vec{c}$ 为如图3、4、5的紫色部分），

分析所求， $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} = \frac{|\vec{a}| |\vec{c}| \cos \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle}{|\vec{c}|} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle = \cos \frac{\pi}{3} |\vec{a}| = \frac{1}{2} |\vec{a}|$ ，只需求 $|\vec{a}|$ 的范围，

由于后续表示的角的和差关系不同，且论述过程中需要考查 $\triangle BOE$ 与 $\triangle AOB$ ，故按这两个标准分大类和小类：

（一）当 $\triangle BOE$ 与 $\triangle AOB$ 均存在时，按线段 OA 与黄直线的位置关系再分为2类：

(i)当线段 OA 与黄直线没有交点时（如图3，此时显然 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} < |\vec{e}| = 1$ ）

设 $\angle BOE = x$ ，则 $\angle AOB = \angle AOE - \angle BOE = \frac{\pi}{3} - x$ ，观察得此时 $x \in (0, \frac{\pi}{3})$ ，

（对于每种情况下的定义域，只需考查 $\triangle BOE$ 与 $\triangle AOB$ 是否存在及 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 是

否两两不共线，这种情况下 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 方向均不同且显然均不相反，故只需满足 $\angle BOE$ 、 $\angle AOB$ 均为锐角）

在 $Rt \triangle BOE$ 中, $\angle BEO = 90^\circ$, $\cos \angle BOE = \cos x = \frac{OE}{OB} = \frac{1}{OB}$, 可得 $OB = \frac{1}{\cos x}$,

在 $Rt \triangle AOB$ 中, $\angle ABO = 90^\circ$, $\cos \angle AOB = \cos(\frac{\pi}{3} - x) = \frac{OB}{OA}$,

可得 $OA = \frac{1}{\cos x \cos(\frac{\pi}{3} - x)} = \frac{1}{\frac{1}{2}(\cos \frac{\pi}{3} + \cos(\frac{\pi}{3} - 2x))} = \frac{4}{1 + 2 \cos(\frac{\pi}{3} - 2x)}$, 由于 $x \in (0, \frac{\pi}{3})$,

$\frac{\pi}{3} - 2x \in (-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$, $\cos(\frac{\pi}{3} - 2x) \in (\frac{1}{2}, 1]$, $OA = \frac{4}{1 + 2 \cos(\frac{\pi}{3} - 2x)} \in [\frac{4}{3}, 2)$,

$\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} = \frac{1}{2} |\vec{a}| = \frac{1}{2} OA \in [\frac{2}{3}, 1)$; 结合 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} < 1$ 可得 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} \in [\frac{2}{3}, 1)$;

(ii) 当线段 OA 与黄直线相交且交点不为 A 时 (如图 4, 此时显然 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} > |\vec{e}| = 1$)

设 $\angle BOE = x$, 则 $\angle AOB = \angle BOE - \angle AOE = x - \frac{\pi}{3}$, 观察得此时 $x \in (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$,

(这种情况下 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 方向均不同且显然均不相反, 故只需满足 $\angle BOE$ 、 $\angle AOB$ 均为锐角)

在 $Rt \triangle BOE$ 中, $\angle BEO = 90^\circ$, $\cos \angle BOE = \cos x = \frac{OE}{OB} = \frac{1}{OB}$, 可得 $OB = \frac{1}{\cos x}$,

在 $Rt \triangle AOB$ 中, $\angle ABO = 90^\circ$, $\cos \angle AOB = \cos(x - \frac{\pi}{3}) = \frac{OB}{OA}$,

可得 $OA = \frac{1}{\cos x \cos(x - \frac{\pi}{3})} = \frac{1}{\frac{1}{2}(\cos \frac{\pi}{3} + \cos(2x - \frac{\pi}{3}))} = \frac{4}{1 + 2 \cos(2x - \frac{\pi}{3})}$, 由于 $x \in (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$,

$2x - \frac{\pi}{3} \in (\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$, $\cos(2x - \frac{\pi}{3}) \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $OA = \frac{4}{1 + 2 \cos(\frac{\pi}{3} - 2x)} \in (2, +\infty)$,

$\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} = \frac{1}{2} |\vec{a}| = \frac{1}{2} OA \in (1, +\infty)$; 结合 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} > 1$ 可得 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} \in (1, +\infty)$;

(二) 当 $\triangle BOE$ 与 $\triangle AOB$ 不均存在时,

(i) 若 $\triangle AOB$ 不存在, 由向量非零, O 与 A 、 B 均不能重合, 只能 A 、 B 重合, 如图 5, 观察到此时 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 共线, 与题目矛盾, 舍去;

(ii) 若 $\triangle BOE$ 不存在, 由向量非零, O 与 E 、 B 均不能重合, 只能 E 、 B 重合, 依然如图 5 (将 B 点移至 E 点), 观察到此时 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 共线, 与题目矛盾, 舍去;

故 (二) 情况不存在, $\vec{b} \cdot \vec{e} = 1$ 时 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} \in [\frac{2}{3}, 1) \cup (1, +\infty)$

2° $\vec{b} \cdot \vec{e} = -1$ 即 $|\vec{e}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{b}, \vec{e} \rangle = -1$, 即 $\vec{b}$ 在 $\vec{e}$ 上的数量投影为 -1 , 类似 1° 转

化为几何则 $\vec{b}$ 终点在图 6 黄直线上 ($OF = OE = 1$); 再分析条件③, 可得到 $\vec{b}$ 终

点在以 $\vec{a}$ 的中点为圆心, $\frac{|\vec{a}|}{2}$ 为半径的圆上 (图中用绿色标出), 故 $\vec{b}$ 终点在上述两轨迹的交点位置 (如图 6),

接下来看条件②, 可得 $\vec{e}$ 与 $\vec{c}$ 同向或反向, 结合条件四可得 $\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 夹角为锐角,

观察图形, 可得 $\vec{e}$ 与 $\vec{c}$ 反向 ($\vec{c}$ 为图 6 的紫色部分),

分析所求, $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} = \frac{|\vec{a}| |\vec{c}| \cos \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle}{|\vec{c}|} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle = \cos \frac{2\pi}{3} |\vec{a}| = -\frac{1}{2} |\vec{a}|$, 同样地,

只需求 $|\vec{a}|$ 的范围, 由于后续表示的角的关系相同, 故只需考虑 $\triangle BOF$ 与 $\triangle AOB$

是否存在,

(一) 当 $\triangle BOF$ 与 $\triangle AOB$ 均存在时,

设 $\angle BOF = x$, 则 $\angle AOB = \angle AOF - \angle BOF = \frac{2\pi}{3} - x$, 观察得此时 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$,

(这种情况下 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 方向均不同且显然均不相反, 故只需满足 $\angle BOF$ 、 $\angle AOB$

均为锐角)

在 $Rt \triangle BOF$ 中, $\angle BFO = 90^\circ$, $\cos \angle BOF = \cos x = \frac{OF}{OB} = \frac{1}{OB}$, 可得 $OB = \frac{1}{\cos x}$,

在 $Rt \triangle AOB$ 中, $\angle ABO = 90^\circ$, $\cos \angle AOB = \cos(\frac{2\pi}{3} - x) = \frac{OB}{OA}$,

可得 $OA = \frac{1}{\cos x \cos(\frac{2\pi}{3} - x)} = \frac{1}{\frac{1}{2}(\cos \frac{2\pi}{3} + \cos(\frac{2\pi}{3} - 2x))} = \frac{4}{2 \cos(\frac{2\pi}{3} - 2x) - 1}$, 由于 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$,

$\frac{2\pi}{3} - 2x \in (-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$, $\cos(\frac{\pi}{3} - 2x) \in (\frac{1}{2}, 1]$, $OA = \frac{4}{2 \cos(\frac{2\pi}{3} - 2x) - 1} \in [4, +\infty)$,

$\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} = -\frac{1}{2} |\vec{a}| = -\frac{1}{2} OA \in (-\infty, -2]$ 即 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} \in (-\infty, -2]$;

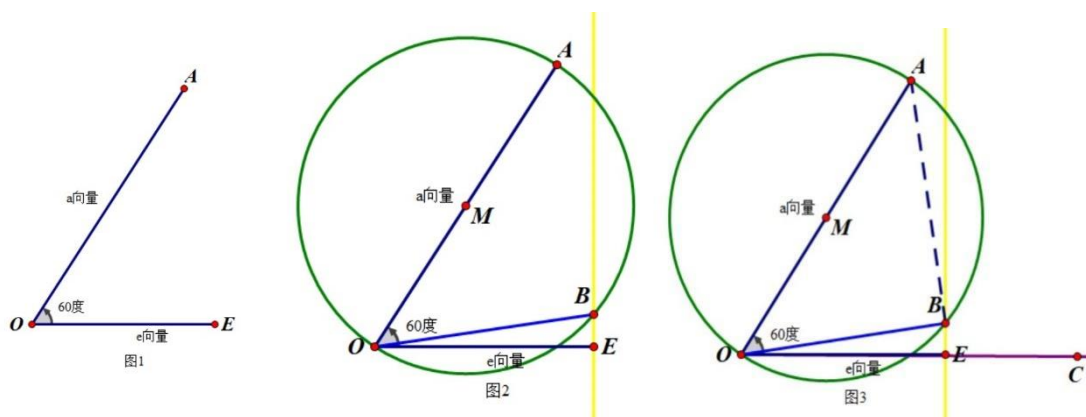
(二) 当 $\triangle BOF$ 与 $\triangle AOB$ 不均存在时,

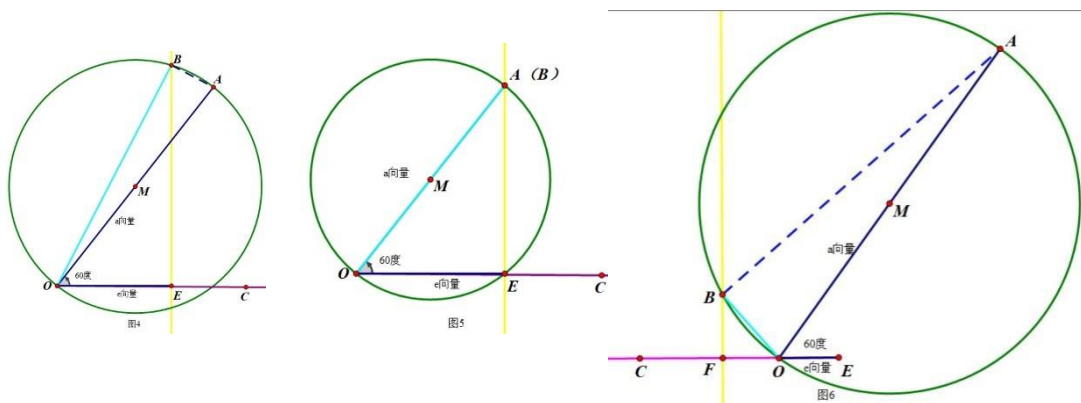
(i) 若 $\triangle AOB$ 不存在, 由向量非零, O 与 A 、 B 均不能重合, 只能 A 、 B 重合, 但实际上 A 、 B 分居在 O 点两侧, 故此情况不存在, 舍去;

(ii) 若 $\triangle BOF$ 不存在, 由向量非零, O 与 F 、 B 均不能重合, 只能 F 、 B 重合, 这样 $\odot M$ 在 BF 中垂线上, A 在 O 左侧, 与图形呈现的相对位置矛盾, 舍去;

故 (二) 情况不存在, $\vec{b} \cdot \vec{e} = 1$ 时 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} \in (-\infty, -2]$

综上, $\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} \in (-\infty, -2] \cup [\frac{2}{3}, 1) \cup (1, +\infty)$





【灵感】向量多知识点的考查，稍稍参考了向量条件常见的出现形式。

贯穿出题过程中的关键主线就是如何使得条件 $\delta \left| \vec{b} \cdot \vec{e} \right| = 1$ 要分两类， $\vec{e}$ 的引入和

题目的问法都是为了确保答案分为两个解集互相独立的部分。

同时此题的临界位置也可根据几何圆切线的关系得到，计算量更小。

12. 若数列 $\{a_n\} (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N)$ 满足 $S_n = a_n a_{n+1}$ ，其中 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，记 T_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项积，若数列 $\{T_n\}$ 存在最小项，那么 a_3 的取值范围是_____。

12. $[-2h-1, -2h](h \in N) \cup [1, +\infty)$

【分析】本题综合考查了 S_n 与 a_n 混合式求解通项的能力、等差数列通项公式，奇偶项讨论，数列单调性，极限思想，属于难题。

解答本题需要有清晰的思维，同时需要分为多类进行讨论， $x < 0$ 时难度较高。

【解答】 $\begin{cases} S_n = a_n a_{n+1} \\ S_{n+1} = a_{n+1} a_{n+2} \end{cases}$ 两式相减得 $a_{n+1} = a_{n+1}(a_{n+2} - a_n)$ ，当 $a_{n+1} = 0$ 时，由于 n 为任

意正整数， $a_n = 0$ 恒成立，经检验，此时合题意， $\{T_n\}$ 中每项都是最小项 0， $a_3 = 0$ ；

当 $a_{n+1} \neq 0$ 时， $a_{n+2} - a_n = 1$ ，1 与 n 无关，故此时 $\{a_n\}$ 奇数项偶数项分别为 $d = 1$ 的等差数列，把 $n = 1$ 代入， $a_1 = a_1 a_2$ ，

当 $a_1 = 0$ 时， $\{T_n\}$ 中每项都是最小项 0，此时 $a_3 = a_1 + 1 = 1$ ；

当 $a_1 \neq 0$ 时， $a_2 = 1$ ，此时设 $a_1 = x$ ，则 $a_1 = x$ ， $a_2 = 1$ ， $a_3 = x + 1$ ， $a_4 = 2$ ， $a_5 = x + 2$ ， $a_6 = 3$ ， $a_7 = x + 3$ ， $a_8 = 4 \dots\dots$ 由 $a_1 \neq 0$ 得 $x \neq 0$ ，

若 $x > 0$ ，则 a_2 起后面每项均不小于 1， $\forall n \geq 2 \text{ 且 } n \in N$ ， T_n 显然恒为正，结合 $\frac{T_n}{T_{n-1}} =$

$a_n \geq 1$ ，则 $\{T_n\}$ 递增， $\{T_n\}$ 存在最小项 T_1 、 T_2 ，符合题意，此时 $a_3 = x + 1 > 1$ ；

若 $x < 0$ ，可得奇数项的通项公式为 $a_{2t+1} = x + t (t \in N)$

1° x 为负整数，设 $x = -t (t \geq 1 \text{ 且 } t \in N)$ ， $a_{2t+1} = 0$ ，故 $\{T_n\}$ 在 $n \geq 2t + 1$ 时取值均为 0，则 $\{T_n\}$ 中最多有 $2t + 1$ 个不同的取值（为有限个），相互比较后必存在最小项，符合题意；

此时 $a_3 = x + 1$ 取到所有不大于 0 的整数；

2° x 不为负整数，设 $x = -t + m (t \geq 1 \text{ 且 } t \in N, m \in (0, 1))$ ，则易得 $\{a_n\}$ 每一项均不为 0， $a_{2t+1} = 1 > m > 0$ ， $a_{2t-1} = -1 < m - 1 < 0$ ，则当 $n \geq 2t$ 时 a_n 为正，

当 T_{2t-1} 为负值时， $n \rightarrow +\infty$ ， $T_n = T_{2t-1}(a_{2t} a_{2t+1} a_{2t+2} \dots)$ ， $a_{2t} a_{2t+1} a_{2t+2} \dots$ 中每项均为正且除 a_{2t+1} 外均大于 1， $n \rightarrow +\infty$ 时 $a_{2t} a_{2t+1} a_{2t+2} \dots \rightarrow +\infty$ ，由于 $T_{2t-1} < 0$ ， $T_n \rightarrow -\infty$ ，故此时 $\{T_n\}$ 不存在最小项，舍去；

当 T_{2t-1} 为正值时,可得 $n \geq 2t - 2$ 时 $\{T_n\}$ 取值均为正, $\{T_n\}$ 的最小项显然为负,故只需要从 $1 \leq n < 2t - 2$ 的有限的 T_n 中比较出存在最小项即可,故**必存在最小项,符合题意**;

$T_{2t-1} > 0$, 而 T_{2t-1} 中有 t 项为负,故 t 为偶数时成立,设 $t = 2h + 2$, 则 $h \in \mathbb{N}$,
 $a_3 = x + 1 = -t + m + 1 \in (-t + 1, -t + 2) = (-2h - 1, -2h)$, 结合1°情况得
 $a_3 \in [-2h - 1, -2h](h \in \mathbb{N})$, 再结合 $x > 0$ 时 $a_3 > 1$ 以及 $a_n = 0$ 恒成立时 $a_3 = 0$ 以及 $a_1 = 0$ 时 $a_3 = 1$, 可得 a_3 的取值范围是 $a_3 \in [-2h - 1, -2h](h \in \mathbb{N}) \cup [1, +\infty)$.

【灵感】出数列填空压轴题,原意是 S_n 与 a_n 混合式求解,实际过程中增加了很多没有预料到的内容,题目难度大,故放在压轴位置上.

二、选择题: (本大题共有4题,满分14分) 第13~14题选对得3分,第15~16题选对得4分,否则一律不得分.

13. 在函数 $f(x)$ 的定义域 D 内任取两个满足 $2x_2 - x_1 \in D$ 的数 x_1, x_2 , 如果 $2f(x_2) > f(x_1) + f(2x_2 - x_1)$ 恒成立, 那么称该函数为“ T 函数”, 则下列函数中是“ T 函数”的是 ()

(A) $f(x) = \sin(x - \frac{7}{2}\pi), D = (0, \pi)$ (B) $f(x) = \sin(x - 7\pi), D = (0, \frac{\pi}{2})$

(C) $f(x) = x^2 - 5x + 12, D = [-1, 2]$ (D) $f(x) = x^{-\frac{3}{5}}, D = [-4, -1]$

13. D

【分析】本题综合考查了三角函数、二次函数、幂函数的凹凸性、诱导公式,属于基础题. 解答本题需要了解一些函数凹凸性的知识,并能正确做出常用函数的图像(代入特值检验结合排除法亦可).

【解答】法一: 函数的凹凸性 设 $2x_2 - x_1 = x_3$, 则 $x_2 = \frac{x_3 + x_1}{2}$, 从而 $f(\frac{x_3 + x_1}{2}) > \frac{f(x_1) + f(x_3)}{2}$,

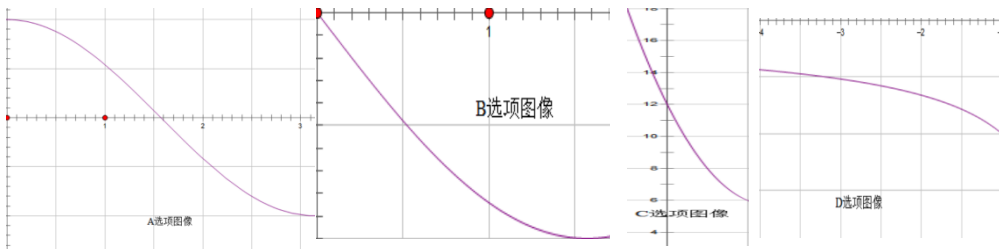
可得 $f(x)$ 是一个凸函数,可分别作图判断ABCD四个函数的凹凸性:

A: $f(x) = \sin(x - \frac{7}{2}\pi) = \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$, 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 是凹函数, A错误;

B: $f(x) = \sin(x - 7\pi) = \sin(x + \pi) = -\sin x$, 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 是凹函数, B错误;

C: $f(x) = (x - \frac{5}{2})^2 + \frac{23}{4}$, $[-1, 2]$ 在对称轴左侧, 在 $[-1, 2]$ 是凹函数, C错误;

D: $f(x) = x^{-\frac{3}{5}}$ 在 $[-4, -1]$ 图像在第三象限, 在 $[-4, -1]$ 是凸函数, D正确.



法二: 特值+排除

A: $f(x) = \sin(x - \frac{7}{2}\pi) = \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$, 令 $x_1 = 120^\circ, x_2 = 135^\circ$,

$$2x_2 - x_1 = 150^\circ, 2f(x_2) = -\sqrt{2}, f(x_1) + f(2x_2 - x_1) = -\frac{1+\sqrt{3}}{2},$$

则此时 $2f(x_2) < f(x_1) + f(2x_2 - x_1)$, A 错误;

B: $f(x) = \sin(x - 7\pi) = \sin(x + \pi) = -\sin x$, 令 $x_1 = 30^\circ$, $x_2 = 45^\circ$,

$$2x_2 - x_1 = 60^\circ, 2f(x_2) = -\sqrt{2}, f(x_1) + f(2x_2 - x_1) = -\frac{1+\sqrt{3}}{2},$$

则此时 $2f(x_2) < f(x_1) + f(2x_2 - x_1)$, B 错误;

C: 令 $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $2x_2 - x_1 = 1$, $2f(x_2) = 24$, $f(x_1) + f(2x_2 - x_1) = 26$,

则此时 $2f(x_2) < f(x_1) + f(2x_2 - x_1)$, C 错误;

A、B、C 均错误, 故 D 正确.

综上, 本题选 D.

【灵感】7.2 课后作业 13 题 (1) 画图不标准警示要注意凹凸性, 于是出题并结合了一些其他的常见初等函数.

14. 对于下列两句表述, 说法正确的是 ()

①“关于 θ 的方程 $a \sin \theta + b \cos \theta = br^s \cos \theta$ 在 $(0, \pi)$ 内恒成立, 其中 a 、 b 、 r 、 s 均为非负数”

的一个必要非充分条件是 “ $(a+r)^{bs} = 1$ ”;

②若 x 为自变量, y 为因变量, 那么 $y = \sin(\arccos x) (-1 < x < 1)$ 与 $x^2 + y^2 = 1 (y > 0)$ 是同一个函数.

(A) ①②都对

(B) ①②都错

(C) ①对②错

(D) ①错②对

14. A

【分析】① 本题考查了恒成立的思想, 指数函数, 属于中档题.

在函数章节中我们学过恒成立问题有很多种处理方法, 但有时我们不能忽略恒成立最基本的一层含义: 对于任意的值原等式都成立, 所以我们可以尝试带入一组特殊的值来解决问题; 本题切记不得循规蹈矩将左边转化为辅助角形, 否则无法求解.

② 本题考查了反三角的主值区间和反三角问题的一般处理方法: 一设二转三范围, 三角函数的定义域、值域, 属于中档题.

解答本题时务必要写牢记两函数相同的充要条件: 定义域和值域均相同.

【解答】① $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时原式成立, 代入得 $a = 0$, 从而 $b \cos \theta = br^s \cos \theta$ 在 $(0, \pi)$ 内恒成立;

任取 $\theta \neq \frac{\pi}{2}$, 则 $\cos \theta \neq 0$, $b = br^s$, 若 $b = 0$ 则成立 (此时 r 、 s 不同时为 0);

若 $b \neq 0$ 则 $r^s = 1$, 由 r 、 s 均为非负数, 当 $r = 1$ 时直接成立; 当 $r \neq 1$ 时由指数函数图像得 $s = 0$, 从而“关于 θ 的方程 $a \sin \theta + b \cos \theta = br^s \cos \theta$ 在 $(0, \pi)$ 内恒成立, 其中 a 、 b 、 r 、 s 均为非负数”的一个充要条件是“ $a = 0$ 且 $b = 0$ 、 r 、 s 不同时为 0 或 $r = 1$ 或 $s = 0$ ”

先观察充分性: $(a+r)^{bs} = 1$ 可能 $a = r = \frac{1}{2}$ 且 $b = 100$ 且 $s = 100$, 不满足“ $a = 0$

且 $b = 0$ 、 r 、 s 不同时为 0 或 $r = 1$ 或 $s = 0$ ”的条件, 故充分性不成立;

再观察必要性：由 $a = 0$ ， $(a + r)^{bs} = r^{bs}$ ，由于 $b = 0$ ， r 、 s 不同时为0或 $r = 1$

或 $s = 0$ ，观察到这三种情况均可使 $r^{bs} = 1$ ，故必要性成立，从而①正确；

②先观察解析式：

对 $y = \sin(\arccos x)$ ($-1 < x < 1$)进行化简：设 $\arccos x = t \in [0, \pi]$ ，则由反三角函数定义得 $\cos t = x$ ，因此 $y = \sin(\arccos x)$ 即 $y = \sin t$ ，由同角三角比关系 $(\sin^2 t + \cos^2 t = 1)$ 得 $x^2 + y^2 = 1$ ，则二者的解析式是相同的；

再观察定义域：

对于 $y = \sin(\arccos x)$ ($-1 < x < 1$)，由于 $-1 < x < 1$ 即 $-1 < \cos t < 1$ ，则 $t \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ，结合 $t \in [0, \pi]$ 得 $t \in (0, \pi)$ 从而 $y = \sin t \in (0, 1]$ 即 $0 < y \leq 1$ ；

对于 $x^2 + y^2 = 1$ 即 $y^2 = 1 - x^2$ 由 $x^2 \geq 0$ 得 $y^2 \leq 1$ 即 $-1 \leq y \leq 1$ ，又由于 $y > 0$ ，二者取交也为 $0 < y \leq 1$ ，故二者定义域相同。

所以 $y = \sin(\arccos x)$ ($-1 < x < 1$)与 $x^2 + y^2 = 1 (y > 0)$ 是同一个函数，②正确；

综上所述，①②都正确，本题选A。

【灵感】在三角章节的两个思考，①来源于无聊时随意写下的一个式子的改编；②由一位精英奖大佬 (bilibili id: 切记一定要尊重, uid: 315904766) 发现。

15. 函数 $f(x)$ 的定义域为 R ，且当 $x > 0$ 时 $f(x)$ 的解析式为 $f(x) = x^a + a(x - 1)$ ，那么下列说法中错误的是 ()

(A) 无论当 $x \leq 0$ 时 $f(x)$ 的解析式如何，1一定不是 $f(x)$ 的一个零点

(B) 若当 $x \leq 0$ 时 $f(x)$ 的解析式也为 $f(x) = x^a + a(x - 1)$ ，那么 $f(x)$ 一定不是偶函数

(C) 若 $f(x)$ 是奇函数且其值域是定义域的真子集，那么 $f(x)$ 的值域一定是 $g(x) = \sin x (x \in R)$ 值域的真子集

(D) 若 $f(x)$ 是奇函数，函数 $h(x)$ 的解析式为 $h(x) = m (m \in R)$ ，且无论 m 为何值 $f(x)$ 与 $h(x)$ 的图像都不可能恰好有一个交点，那么 $a > 0$

15. D

【分析】本题综合考查了函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、零点的性质以及幂函数的性质，真子集的概念，基础三角函数的值域，考点综合，属于难题。

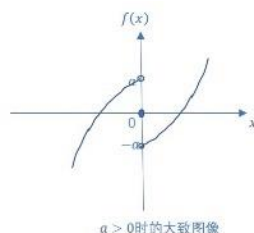
解答本题需要对函数知识有全面的掌握，并掌握分类讨论的基本方法。

【解答】A：1在 $x > 0$ 的范围内，代入解析式计算得 $f(1) = 1^a + 0a = 1 \neq 0$ ，故1一定不是 $f(x)$ 的一个零点，A正确；

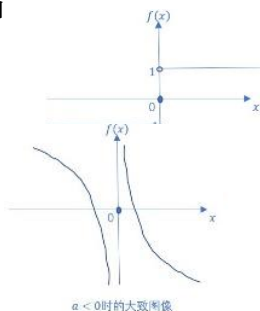
B：先代入特殊值，若 $f(x)$ 是偶函数，则 $f(-1) = f(1)$ ，即 $(-1)^a - 2a = 1$ ，由于 $(-1)^a = \pm 1$ ，解得 $a = 0$ 或 $a = -1$ ，当 $a = 0$ 时 $f(0) = 0^0$ 无意义，此时 $f(x)$ 的定义域不为 R ，舍去；当 $a = -1$ 时， $f(x) = \frac{1}{x} - x + 1$ ， $f(0)$ 也无意义，故也舍去，没有 a 能使 $f(x)$ 是偶函数，即 $f(x)$ 一定不是偶函数，故B正确；

C、D：先考察 $f(x)$ 是奇函数的图像，分为三种情况：

当 $a > 0$ 时， $x > 0$ 时 $f(x)$ 的解析式为 $f(x) = x^a + ax - a$ ， $y = x^a$ 与 $y = ax$ 均严格单调递增，且 x 趋近于0时 $f(x)$ 趋近 $-a < 0$ ，由奇函数得图像关于原点对称且 $f(0) = 0$ ，得到右图图像：



当 $a = 0$ 时, $x > 0$ 时 $f(x)$ 的解析式为 $f(x) = 1$, 由奇函数得图像关于原点对称且 $f(0) = 0$, 得到右图图像:



当 $a < 0$ 时, $x > 0$ 时 $f(x)$ 的解析式为 $f(x) = x^a + ax - a$, $y = x^a$ 与 $y = ax$ 均严格单调递减, 且 x 趋近于0和无穷时 $f(x)$ 分别趋近正无穷和负无穷, 由奇函数得图像关于原点对称且 $f(0) = 0$, 得到右图图像:

C: 由题意值域是 R 的真子集即值域不为 R , 观察到当 $a > 0$ 或 $a < 0$ 时值域均为 R , 而 $a = 0$ 时值域为 $\{-1, 0, 1\}$, 故 $a = 0$, $f(x)$ 值域为 $\{-1, 0, 1\}$, 而 $g(x) = \sin x (x \in R)$ 值域为 $[-1, 1]$, $f(x)$ 的值域是 $g(x) = \sin x (x \in R)$ 值域的真子集, C正确;

D: 观察图像, 当 $a > 0$ 时, 若 $m \geq a$ 或 $m \leq -a$, $f(x)$ 与 $h(x)$ 的图像恰好有一个交点, 故 $a > 0$ 不合题意; 当 $a = 0$ 时, 若 $m = 0$, $f(x)$ 与 $h(x)$ 的图像恰好有一个交点, 故 $a = 0$ 不合题意; 当 $a < 0$ 时, 无论 m 为何值 $f(x)$ 与 $h(x)$ 的图像都至少有两个交点, 故 $a < 0$ 合题意。综上, 若无论 m 为何值 $f(x)$ 与 $h(x)$ 的图像都不可能恰好有一个交点可得 $a < 0$, 与选项表述矛盾, 故D错误。

综上, 本题选D.

【灵感】出一道关于高一第一学期知识的函数题, 形式与高一第一学期学校期末考试 21 题相似。本题本来其实还想出一个选项: 若 $h(x) = \sqrt{x}$, 那么 $f(x)$ 与 $h(x)$ 的图像在 $(0, +\infty)$ 一定恰好有一个交点, 该选项是正确的, 只是要用求导相关知识, 最后舍弃。

16. 定义: 若数列 $\{a_n\} (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N)$ 每两项之间的差 $(a_2 - a_1, a_3 - a_2, \dots, a_n - a_{n-1})$ 恰好组成一个公差不为0的等差数列且项数不少于四项, 则称该数列为“二阶差分数列”。则下列说法中正确的个数为 ()

- ① “二阶差分数列”一定不是等差数列;
- ② 若“二阶差分数列” $\{a_n\} (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N)$ 的前两项满足 $a_n = p - 2n (p \in R)$, 且存在正整数 k 使得 a_k 为整个数列的最大项, 那么 $\{a_n\}$ 每两项之间的差组成的等差数列的公差 $d \leq -2$;
- ③ “二阶差分数列”一定不是等比数列;
- ④ 若“二阶差分数列” $\{a_n\} (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N)$ 满足 $a_1 = 4, a_2 = 2$, 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\frac{S_7}{7}$ 为 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 的最小项, 那么 $S_5 \in [5, 6]$.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

16. C

【分析】本题综合考查了对于新概念的理解、等差数列性质的应用、求通项公式的基本方法、二次函数的性质、等比数列的性质, 属于难题。

解答本题需要在理解“二阶差分数列”定义的基础上加以应用, 要求较高。

【解答】①假设“二阶差分数列” $\{a_n\}$ 是等差数列, 则由等差数列定义 $a_3 - a_2 = a_2 - a_1$;

由“二阶差分数列”定义 $a_3 - a_2 = a_2 - a_1 + d$, 由于公差 d 不为0,

$a_3 - a_2 \neq a_2 - a_1$, 故假设不成立, 即“二阶等差数列”一定不是等差数列,

①正确;

97

②由题意数列 $\{a_n - a_{n-1}\} (n \geq 2)$ 为等差数列, 设 $\{a_n - a_{n-1}\}$ 公差为 d , 首项为 $a_2 -$

a_1 , 从而 $a_n - a_{n-1} = a_2 - a_1 + (n-2)d$ ($a_n - a_{n-1}$ 为第 $n-1$ 项), 等式左右累加得

$$\begin{cases} a_2 - a_1 = a_2 - a_1 \\ a_3 - a_2 = a_2 - a_1 + d \\ a_4 - a_3 = a_2 - a_1 + 2d \\ \dots \dots \\ a_{n-1} - a_{n-2} = a_2 - a_1 + (n-1)d \\ a_n - a_{n-1} = a_2 - a_1 + (n-2)d \end{cases} \quad \text{得 } a_n - a_1 = (n-1)(a_2 - a_1) + \frac{(n-1)(n-2)d}{2}$$

$$a_n = a_1 + (n-1)(a_2 - a_1) + \frac{(n-1)(n-2)d}{2} = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_2 - a_1 - \frac{3}{2}d\right)n + 2a_1 - a_2 + d,$$

由于 a_k 为整个数列的最大项且 $d \neq 0$, $\frac{d}{2} < 0$, $-\frac{a_2 - a_1 - \frac{3}{2}d}{d} = \frac{3}{2} - \frac{a_2 - a_1}{d} \in \left[\frac{2k-1}{2}, \frac{2k+1}{2}\right]$, 由前两项满足 $a_n = n$ 得 $a_1 = p-2$ 、 $a_2 = p-4$, 从而 $\frac{3}{2} + \frac{2}{d} \in \left[\frac{2k-1}{2}, \frac{2k+1}{2}\right] (k \geq 2 \text{ 且 } k \in \mathbb{N})$ 有正整数解, 由于 $\frac{d}{2} < 0$, $\frac{2}{d} < 0$, $\frac{3}{2} + \frac{2}{d} < \frac{3}{2}$, 则 $\frac{2k-1}{2} < \frac{3}{2}$, 解得 $k < 2$, 不符合 $k \geq 2$ 且 $k \in \mathbb{N}$, 故 $k \geq 2$ 均不成立; 若 $k=1$, 即 a_1 为整个

数列的最大项, 可得对称轴 $\frac{3}{2} + \frac{2}{d} \leq \frac{3}{2}$, 解得 $d < 0$, ②错误;

③假设“二阶差分数列” $\{a_n\}$ 是等比数列, 则由②中所求通项, $a_3 = 2a_2 - a_1 + d$, $a_4 = 3a_2 - 2a_1 + 3d$, 由于 $\{a_n\}$ 是等比数列, $a_2^2 = a_1a_3 = a_1(2a_2 - a_1 + d)$, $a_3^2 = a_2a_4 = a_2(3a_2 - 2a_1 + 3d) = (2a_2 - a_1 + d)^2$, 展开得 $a_1^2 + a_2^2 + d^2 + da_2 = 2a_1a_2 + 2da_1$, 将 $a_2^2 = a_1(2a_2 - a_1 + d)$ 代入化简得 $d^2 + da_2 - da_1 = 0$, 由于 $d \neq 0$, $a_2 - a_1 = -d$, 从而 $a_3 - a_2 = a_2 - a_1 + d = 0$ 即 $a_3 = a_2$, 则公比为 1, 从而 $\{a_n\}$ 中每项都相同, $d = (a_3 - a_2) - (a_2 - a_1) = 0 - 0 = 0$, 不合题意, 舍去, 故假设不成立, 即“二阶等差数列”一定不是等比数列, ③正确;

$$\textcircled{4} a_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_2 - a_1 - \frac{3}{2}d\right)n + 2a_1 - a_2 + d = \frac{d}{2}n^2 - \left(2 + \frac{3}{2}d\right)n + 6 + d, \text{ 累}$$

$$\text{加: } S_n = \frac{d}{2} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \left(2 + \frac{3}{2}d\right) \times \frac{n(n+1)}{2} + (6+d)n, \text{ 化简得 } \frac{S_n}{n} = \frac{dn^2 - (3d+6)n + 2d+30}{6},$$

若 $d < 0$, 对称轴 $\frac{3}{2} + \frac{3}{d} < \frac{3}{2}$, 则 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为严格递减数列, $\frac{S_7}{7}$ 不可能是最小项, 舍去;

若 $d > 0$, 由 $\frac{S_7}{7}$ 是最小项, 对称轴 $\frac{3}{2} + \frac{3}{d} \in \left[\frac{13}{2}, \frac{15}{2}\right]$, 解得 $d \in \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{5}\right]$, 当 $n=5$ 时,

$$\frac{S_n}{n} = \frac{dn^2 - (3d+6)n + 2d+30}{6} = 2d, \text{ 从而 } S_5 = 10d \in [5, 6], \text{ 故 } \textcircled{4} \text{ 正确.}$$

综上所述, ①③④正确, 正确的说法有 3 个, 本题选 C.

【灵感】出一道关于数列新概念的理解题并结合等差、等比数列, 出题过程中结合了数列最值的求解.

三、解答题：（本大题共有 5 题，满分 47 分）本大题中，各小题的评分标准参考每小题解答过程中的赋分方式（赋分方式：必须出现某一赋分与该赋分前一个赋分之间的全部红色强调部分才给这一赋分，将一题中所有给出的赋分相加即为该题的得分），解法不唯一，其余解法参考评分标准档给分。

17.（本题满分 5 分）

若实数 p 为整数，且 $\sum_{n=1}^n \frac{1}{2n+1} \sin \frac{1}{n} < \frac{4n+p}{6n+3}$ 对任意的正整数 n 均成立，请猜测 p 的最小值并证明你的结论。

17.【解析】本题考查了三角函数中的弧长公式、三角函数线，多次的放缩/数学归纳法，属于中档题。

求解本题需要掌握从特殊到一般的思想和求和符号的意义同时需要掌握证明不等式的常见方法或是掌握数学归纳法。

取 $n=1$ ，则 $\frac{\sin 1}{3} < \frac{4+p}{9}$ ，解得 $p > 3 \sin 1 - 4 \approx -1.476$ ，

取 $n=2$ ，则 $\frac{\sin 1}{3} + \frac{\sin \frac{1}{2}}{5} < \frac{8+p}{15}$ ，解得 $p > 3 \sin \frac{1}{2} + 5 \sin 1 - 8 \approx -2.354$

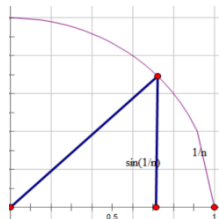
取 $n=3$ ，则 $\frac{\sin 1}{3} + \frac{\sin \frac{1}{2}}{5} + \frac{\sin \frac{1}{3}}{7} < \frac{12+p}{21}$ ，解得 $p > \frac{21 \sin \frac{1}{2} + 35 \sin 1 + 15 \sin \frac{1}{3} - 60}{5} \approx -3.115$ ，

由于 p 为整数， $p_{\min} \geq -1$ ，不妨猜测 p 的最小值为 -1 1 分

接着尝试证明猜测（即 $\sum_{n=1}^n \frac{1}{2n+1} \sin \frac{1}{n} < \frac{4n-1}{6n+3}$ ）：

由于 $n \geq 1$ 且 $n \in \mathbb{N}$ ， $0 < \frac{1}{n} \leq 1$ ，从而 $0 < \sin \frac{1}{n} < 1$ ，根据第一象限

的三角函数线（如右图）得 $\sin \frac{1}{n} < \frac{1}{n}$ ，



（或直接不求范围放缩为 $\sin \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n}$ 也可） 1 分

法一：结合裂项得 $\sum_{n=1}^n \frac{1}{2n+1} \sin \frac{1}{n} < \sum_{n=1}^n \frac{1}{n(2n+1)} = \sum_{n=1}^n \frac{2(2n+1)-2 \times 2n}{2n(2n+1)} = \sum_{n=1}^n \frac{2}{2n} - \frac{2}{2n+1}$ 1 分

$$= \left(\frac{2}{2} - \frac{2}{3}\right) + \frac{2}{4} - \frac{2}{5} + \frac{2}{6} - \frac{2}{7} + \dots + \frac{2}{2n} - \frac{2}{2n+1} = \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{7}\right) +$$

$$\left(\frac{1}{8} - \frac{1}{9}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1}\right) + \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1}\right) < \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}\right) + \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{2}{3} - \frac{1}{2n+1} = \frac{4n-1}{6n+3}$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{1}{2n+1} = \frac{4n-1}{6n+3}, \text{ 故得证；} \quad 2 \text{ 分}$$

法二：1° 当 $n=1$ 时，左 = $\frac{\sin 1}{3}$ ，右 = $\frac{1}{3}$ ，左 < 右，成立；

2° 假设当 $n=k$ 时成立，即 $\sum_{n=1}^k \frac{1}{2n+1} \sin \frac{1}{n} < \frac{4k-1}{6k+3}$ 成立； 1 分

当 $n=k+1$ 时， $\sum_{n=1}^{k+1} \frac{1}{2n+1} \sin \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^k \frac{1}{2n+1} \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{2k+3} \sin \frac{1}{k+1} < \frac{4k-1}{6k+3} + \frac{1}{2k+3} \times$

$$\frac{1}{1+k} = \frac{8k^3+18k^2+13k}{(6k+3)(2k+3)(k+1)} < \frac{8k^3+18k^2+13k+3}{(6k+3)(2k+3)(k+1)} = \frac{(k+1)(2k+1)(4k+3)}{(6k+3)(2k+3)(k+1)} = \frac{4k+3}{6k+9} = \frac{4(k+1)-1}{6(k+1)+3},$$

故 $n=k+1$ 时成立，

3° 由 1°、2° 得原命题得证！ 2 分

综上, $p = -1$ 合题意, 由 $p > 3 \sin 1 - 4 \approx -1.476$ 且 p 为整数, 故实数 p 的最小值为 -1
 【灵感】b 站 id: 红竹入幽境, uid: 2118899350 的一道原创题, 结合三角中的一个不等式与较为巧妙的裂项, 法一有一定的难度, 法二较为常规.

18. (本题满分 11 分, 第 1 小题满分 1 分, 第 2 小题满分 3 分, 第 3 小题满分 7 分)

已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + kx + 2k + 1 = 0$,

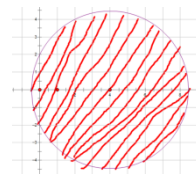
- (1) 在复平面内画出满足上述方程有虚根的 k 在复平面内对应点 Z 的集合所表示的图形;
 - (2) 若该方程有模为 2 的根, 求实数 k 的值;
 - (3) 设使该方程对应的两根 z_1, z_2 在复平面内对应的点为 A, B , 点 A 在第一象限, 点 O 为坐标原点, 过点 B 作 $BP \perp OA$ 交 x 轴于 P 点, 若存在 k 值满足 $OA = (2 + \sqrt{3})AP$,
- (i) 求复数 z_1 的辐角;
 - (ii) 若复数 $(\frac{z_1}{z_2})^m (m \in \mathbb{N} \text{ 且 } m \geq 1)$ 与复数 $z_1 z_2$ 的辐角相同, 求实数 m 的值;
 - (iii) 求实数 k 的值.

18. 【解析】本题综合考查了方程有虚根的等价条件, 根据范围在坐标系中画出图像的能力, 含参实系数一元二次方程分类讨论、正弦定理、复数的辐角与三角表示, 求解复杂方程组的能力, 属于中档题.

求解本题需要循序渐进分析条件, 必要时用一定的方法减小解题时的计算量.

- (1) $\Delta = k^2 - 8k - 4 < 0$, 即 $(k - 4)^2 < 20$, $|k - 4| < 2\sqrt{5}$, 则 Z 落

在以 $(4, 0)$ 为圆心, $2\sqrt{5}$ 为半径的圆上, 作图即如右图 (边界不可取)



大致图形 1 分

- (2) 1° 方程根为实根, 模即绝对值

若有根为 2, 代入得 $4 + 2k + 2k + 1 = 0$, 解得 $k = -\frac{5}{4}$;

若有根为 -2, 代入得 $4 - 2k + 2k + 1 = 0$, 无解, 舍去; 1 分

- 2° 方程根为虚根, 不妨设 $|x_1| = 2$, 由于整系数一元二次方程的特点和共轭复数的

性质, 则 $x_1 x_2 = x_1 \bar{x}_1 = |x_1|^2 = 4 = 2k + 1$, 解得 $k = \frac{3}{2}$ 1 分

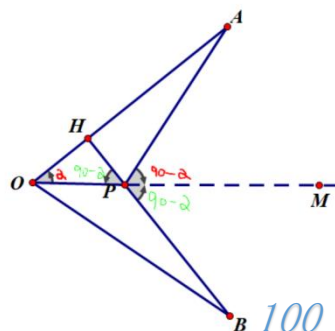
检验: 当 $k = \frac{3}{2}$ 时, $\Delta = k^2 - 8k - 4 < 0$, 确实为虚根, 成立. (或按 Δ 分类亦可)

综上, 实数 k 的值为 $-\frac{5}{4}$ 或 $\frac{3}{2}$ 1 分

- (3) (i) 若原方程的两根为实根, 则点 A 一定在坐标轴上, 与点 A 在第一象限矛盾, 舍去;
 故原方程的两根必为虚根, 结合点 A 在第一象限画出大致图像如右图, 1 分

设 $\angle AOP = \alpha$, 则 $\angle HPO = 90^\circ - \alpha = \angle BPM$, 由共轭虚根 A 与 B 关于 OM 对称, 由几何关系 $\angle APM = \angle BPM = 90^\circ - \alpha$, $\angle APO = 90^\circ + \alpha$, 在 $\triangle AOP$ 中

使用正弦定理: $\frac{AP}{\sin \alpha} = \frac{OA}{\sin(90^\circ + \alpha)}$, 代入 $OA = (2 +$



$\sqrt{3})AP$, 化简得 $\frac{1}{2+\sqrt{3}} = \frac{\sin \alpha}{\sin(90^\circ + \alpha)}$, 即 $\tan \alpha = 2 - \sqrt{3}$

由于 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 解得 $\alpha = 15^\circ$ 1 分

复数 z_1 的辐角即 $\frac{\pi}{12} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 1 分

(ii) 将 z_1, z_2 表示为三角形式, 设 $|z_1| = |z_2| = r \geq 0$ 且 $r \in \mathbb{R}$,

则由(i)中求得的辐角, $z_1 = r(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12})$, $z_2 = r(\cos(-\frac{\pi}{12}) + i \sin(-\frac{\pi}{12}))$,

$$z_1 z_2 = rr \left[\cos\left(\frac{\pi}{12} + \left(-\frac{\pi}{12}\right)\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12} + \left(-\frac{\pi}{12}\right)\right) \right] = r^2(\cos 0 + i \sin 0),$$

则 $z_1 z_2$ 辐角为 0;

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r}{r} \left[\cos\left(\frac{\pi}{12} - \left(-\frac{\pi}{12}\right)\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12} - \left(-\frac{\pi}{12}\right)\right) \right] = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6},$$

$$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^m = \cos \frac{m\pi}{6} + i \sin \frac{m\pi}{6}, \text{ 则 } \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^m \text{ 辐角为 } \frac{m\pi}{6}; \quad 1 \text{ 分}$$

辐角相同, 可得 $\frac{m\pi}{6} = 0 + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$, 即 $m = 12k\pi (k \in \mathbb{Z})$

结合 $m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq 1$, 得实数 m 的值为 $12k\pi (k \in \mathbb{Z} \text{ 且 } k \geq 1)$ 1 分

(iii) 把方程的一个根 $z_1 = r(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12})$ 代入方程 $x^2 + kx + 2k + 1 = 0$,

得 $r^2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}) + kr(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}) + 2k + 1 = 0$, 实部虚部均为 0,

$$\text{即 } \begin{cases} \cos \frac{\pi}{6} r^2 + \cos \frac{\pi}{12} kr + 2k + 1 = 0 & \text{①} \\ \sin \frac{\pi}{6} r^2 + kr \sin \frac{\pi}{12} = 0 & \text{②} \end{cases}$$

先处理②式, 若 $r = 0$, $z_1 = z_2 = 0$, 则 $k = 0$ 且 $2k + 1 = 0$, 不存在这样的 k , 舍去, 由 $r \neq 0$, $\sin \frac{\pi}{6} r + \sin \frac{\pi}{12} k = 0$, 即 $r = -2 \sin \frac{\pi}{12} k$, 1 分

代回①式, 得 $\left[2\sqrt{3} \times \left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right)^2 - 2 \sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12} \right] k^2 + 2k + 1 = 0$, 化简得

$$(-2 + \sqrt{3})k^2 + 2k + 1 = 0, \text{ 解得 } k = \frac{1 \pm \sqrt{3 - \sqrt{3}}}{2 - \sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3} \pm (2 + \sqrt{3})\sqrt{3 - \sqrt{3}},$$

由于 $z_{1,2} = r(\cos \frac{\pi}{12} \pm i \sin \frac{\pi}{12})$ 显然是虚数且为方程根, 故方程解必为虚根, 两个 k 值均符合要求.

故综上, 实数 k 的值为 $2 + \sqrt{3} \pm (2 + \sqrt{3})\sqrt{3 - \sqrt{3}}$. 1 分

【灵感】本题出题过程中本来想结合 9.3 实系数一元二次方程和 9.4 复数的三角表示, 后来考虑到 20 题 (1) 中未涉及正弦定理, 于是加入了正弦定理的相关内容; 同时, 根据对称性有一些角的关系, 于是一同加入 (此处需要平面几何的基本功), 第一问的本意是想考察在一元二次方程求解时要注意是否是实系数; 第二、三问从代数和几何两个角度考查了实虚分类, 第二问结合了一个常见模和共轭的等式, 第三问考查了复数与方程解的关系以及辐角与辐角主值的不同点.

19. (本题满分 10 分, 第 1 小题满分 5 分, 第 2 小题满分 5 分)

2020年初, 一场突如其来的新冠疫情打乱了人们的生活节奏, 人们被迫居家, 不再外出. 随着时间的推移, 生活逐渐恢复正常, 似乎新冠病毒正离我们越来越远. 然而, 2022年3月, 新冠病毒的变种奥密克戎变异株再次在上海出现, 并快速爆发, 上海被迫进入紧急状态. 社区开始采用切块化、网格化管理, 并开始了日复一日的核酸检测. 小明一家成为了这一历史的见证者. 通过前期的观察和健康云上的采样时间, 小明发现楼栋居民每分钟做核酸的人数存在一定的规律, 他希望通过建立数学模型的方式研究人数规律. 现假设小明所在楼栋居民与其隔壁两栋楼的居民一起做核酸, 且三栋楼的居民人数相同, 从刚开始采样到采样结束的过程中每分钟做核酸的人数总是先严格递增再严格递减. 某次做核酸的总时长为18分钟, 假设由于应检不检者会被赋黄码, 三栋楼所有居民均配合在这18分钟内完成了核酸采样, 且每分钟内均有居民下楼做核酸, 开始核酸检测第1-18分钟内每分钟三栋楼做核酸的总人数组成数列 $\{a_n\}$ (其中第1分钟内做核酸的总人数记为 a_1 , 第2分钟内做核酸的总人数记为 a_2 , 以此类推直至第18分钟), 若第1分钟内、第9分钟内三栋楼加起来分别有3人、19人做了核酸, 且 $\{a_1, a_2, \dots, a_{p-1}, a_p\}, \{a_p, a_{p+1}, \dots, a_{17}, a_{18}\} (3 \leq p \leq 16 \text{ 且 } p \in \mathbb{Z})$ 恰好是两个等差数列.

(1) 在符合上述所有条件的情况下, 求小明所在楼栋中至少有几位居民?

(2) 直接写出当小明所在楼栋中居民总数最少时 $\{a_n\}$ 的通项公式, 并求出在哪一分钟时体现出总的核酸检测的效率最高? 此时总的核酸检测的效率是多少? (求得的总的核酸检测的效率结果保留到小数点后一位) (第 n 分钟时体现出的总的核酸检测效率定义为在前 n 分钟做过核酸的总人数除以总时间 (总时间即为 n 分钟))

19. 【解析】本题综合考查了等差数列的求和公式及性质应用、等差数列的通项公式、公差与项的关系、耐克函数的性质, 一次函数多变量的放缩问题, 属于中档题.

本题看似情景复杂, 文字冗长, 实际上只需把握与题目相关的内容即可, 同时需要注意题目中暗含的细节或条件, 随后将实际问题建模抽象即可得到正确答案.

(1) $a_1 = 3, a_9 = 19$, 由“每分钟做核酸的人数总是先严格递增再严格递减”且

居民人数为正整数得 $\{a_1, a_2, \dots, a_{p-1}, a_p\}$ 公差为正整数, $\{a_p,$

$a_{p+1}, \dots, a_{17}, a_{18}\} (3 \leq p \leq 16 \text{ 且 } p \in \mathbb{Z})$ 的公差为负整数, 原题即求

上述两等差数列的和加起来的的最小值,

1° $9 \leq p \leq 16 \text{ 且 } p \in \mathbb{Z}$ 则 a_1, a_9 均在 $\{a_1, a_2, \dots, a_{p-1}, a_p\}$ 中, $d =$

$$\frac{a_9 - a_1}{9 - 1} = 2, a_p = a_1 + (p - 1)d = 3 + 2(p - 1) = 2p + 1,$$

$$\{a_1, a_2, \dots, a_{p-1}, a_p\} \text{ 和为 } \frac{(a_1 + a_p)p}{2} = \frac{(3 + 2p + 1)p}{2} = p^2 + 2p, \quad 1 \text{ 分}$$

$$\{a_p, a_{p+1}, \dots, a_{17}, a_{18}\} \text{ 的和为 } \frac{(a_p + a_{18})(19 - p)}{2}, \text{ 则加起来的居民数}$$

$$\text{有 } p^2 + 2p + \frac{(2p + 1 + a_{18})(19 - p)}{2} - (2p + 1) \text{ 人, 即 } \frac{37p + 17 + (19 - p)a_{18}}{2}, \quad 1 \text{ 分}$$

由于每分钟均有居民做核酸, $a_{18} \geq 1$, 且 $p \leq 16$ 故 $19 - p > 0$, 从而

$$\frac{37p + 17 + (19 - p)a_{18}}{2} \text{ 随 } a_{18} \text{ 变大而变大, 当 } a_{18} = 1 \text{ 时, } \frac{37p + 17 + (19 - p)a_{18}}{2} \text{ 有最小}$$

值 $18p + 18$, 由于 $p \geq 9$, 原式最小值为 180, 即三楼栋中加起来至少有 180 位居民, 由于三栋楼的居民人数相同, 故小明所在楼栋至少有 60 位居民;

此时检验, 发现 $\{a_1, a_2, \dots, a_8, a_9\}$ 首项为 3, 公差为 2; $\{a_9, a_{10}, \dots, a_{17}, a_{18}\}$ 首项为 19, 公差为 -2; 各项均为整数, 符合题意; 1 分

2° $3 \leq p < 9$ 且 $p \in \mathbb{Z}$ a_1 在 $\{a_1, a_2, \dots, a_{p-1}, a_p\}$ 中,

a_9 在 $\{a_p, a_{p+1}, \dots, a_{17}, a_{18}\}$ 中, 由于 $a_9 - a_{18} = (9 - 18)d$ 即

$a_{18} = 19 + 9d, a_{18} \geq 1$ 故 $d \geq -2, a_p = a_9 + (p - 9)d = 19 + pd - 9d,$

$$S = \frac{(a_1 + a_p)p}{2} + \frac{(a_p + a_{18})(19 - p)}{2} - a_p = 342 - 8p + (4p + 9)d, \quad 1 \text{ 分}$$

由于 $4p + 9 > 0, 342 - 8p + (4p + 9)d$ 随 d 变大而变大, 当 $d = -2$ 时, $342 - 8p + (4p + 9)d$ 取到最小值 $324 - 16p$, 由于三居民楼栋人数相同, $324 - 16p$ 为 3 的倍数, 由于 $3 \leq p < 9$ 且 $p \in \mathbb{Z}$, 当 $p = 6$ 时取最小, 此时小明所在楼栋至少有 92 位居民, $92 > 60,$ 1 分

注: 2° 情况下与 1° 用文字定性比较居民多少亦可, 只要说明清晰也可得到这 2 分.

故综上, 当 $p = 9$ 且 $a_{18} = 1$ 时, 小明所在楼栋中居民最少, 为 60 人.

(2) (1) 中 $\{a_n\}$ 通项公式为 $a_n = \begin{cases} 2n + 1 & n \in [1, 9] \cap \mathbb{Z} \\ 37 - 2n & n \in [10, 18] \cap \mathbb{Z} \end{cases}, \quad 1 \text{ 分}$

原题即设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 求 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 的最大项,

$$\text{当 } n \in [1, 9] \cap \mathbb{Z} \text{ 时, } \frac{S_n}{n} = \frac{\frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n}{n} = \frac{d}{2}n + a_1 - \frac{d}{2} = n + 2,$$

显然 $\frac{S_n}{n}$ 当 $n = 9$ 时取到最大, 此时 $\frac{S_n}{n} = 11;$ 1 分

$$\text{当 } n \in [10, 18] \cap \mathbb{Z} \text{ 时, } \frac{S_n}{n} = \frac{\frac{22 \times 9}{2} + \frac{(17 + 37 - 2n)(n - 10 + 1)}{2}}{n} = 36 - (n + \frac{144}{n}) \leq 12, 1 \text{ 分}$$

等号成立条件: $\begin{cases} n = \frac{144}{n} \\ n \in [10, 18] \cap \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow n = 12$, 由于 $12 > 11$, 故 $n = 12$ 时

总的核酸检测的效率最高, 为 12.0 人/分钟. 2 分 (3 个红色部分错漏 1 个扣 1 分, 扣完 2 分为止)

答: (1) 当 $p = 9$ 且 $a_{18} = 1$ 时, 小明所在楼栋中居民最少, 此时小明所在楼栋居民为 60 人.

(2) 第 12 分钟时体现出总的核酸检测的效率最高, 此时体现出总的核酸检测的效率为 12.0 人/分钟.

【灵感】出题时本卷中数列的题考得还不多, 于是出了一个, 同时情景结合了 2022 年上海市民反复在进行的行为---做核酸. 由于本情景下需满足数列中每项均为正整数, 故题目无法设计地太难.

20. (本题满分 8 分, 第 1 小题满分 3 分, 第 2 小题满分 5 分)

已知 $\triangle ABC$ 的重心为点 G , 联结 GA 、 GB 、 GC ,

(1) 若 $\angle ABG = 30^\circ$, $S_{\triangle BGC} = 4$, 求边 AC 长度的最小值;

(2) 当 $GB = 3$, $GC = 1$ 时, 若边 AC 、 BC 上分别存在两点 M 、 N 满足 $\frac{AM}{MC} = \frac{CN}{NB}$, 其中 M 、 N 不

与 A 、 B 、 C 重合, 联结 MN , 求线段 MN 的长的取值范围.

20. 【解析】本题综合考查了正弦面积公式、余弦定理、基本不等式、解三角形、重心的性质和定义的应用、平面向量基本定理、处理向量模的代数方法, 函数不等式结合的存在性问题求解策略, 属于难题.

本题 (1) 小题较易, 第二小题关键在要应用向量并处理陌生函数, 难度大.

(1) 图形如右, 由于 G 为重心, F 为 AC 中点, $S_{\triangle ABF} =$

$$\frac{1}{2} S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 3 S_{\triangle BGC} = 6, \text{ 由正弦定理面积公}$$

$$\text{式} \frac{1}{2} AB \cdot BF \sin \angle ABF = 6, \text{ 从而 } AB \cdot BF = 24, \text{ 1 分}$$

在 $\triangle ABF$ 使用余弦定理:

$$AF = \sqrt{AB^2 + BF^2 - 2AB \cdot BF \cos \angle ABF} \geq$$

$$\sqrt{2AB \cdot BF - 2AB \cdot BF \cos \angle ABF} = \sqrt{48 - 24\sqrt{3}} = 6 - 2\sqrt{3},$$

$$\text{则 } AC = 2AF \geq 12 - 4\sqrt{3}, \text{ 等号成立条件: } \begin{cases} AB \cdot BF = 24 \\ AB = BF > 0 \end{cases} \Rightarrow AB = BF = 2\sqrt{6}. \quad \text{1 分}$$

$\therefore$ 当 $AB = BF = 2\sqrt{6}$ 时, 边 AC 长度的最小值为 $12 - 4\sqrt{3}$.

1 分

(2) 设 $\frac{AM}{MC} = \frac{CN}{NB} = \mu > 0$, 则由平面向量基本定理 $\vec{GM} =$

$$\frac{1}{1+\mu} \vec{GA} + \frac{\mu}{1+\mu} \vec{GC}, \quad \vec{GN} = \frac{1}{1+\mu} \vec{GC} + \frac{\mu}{1+\mu} \vec{GB}, \quad \text{设 } \frac{1}{1+\mu} = t \in$$

$(0,1)$, 则结合重心性质 $(\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0})$, 得

$$\vec{GM} = -t \vec{GB} + (1-2t) \vec{GC}, \quad \vec{GN} = (1-t) \vec{GB} + t \vec{GC} \quad \text{1 分}$$

$\vec{MN} = \vec{GN} - \vec{GM} = \vec{GB} + (3t-1) \vec{GC}$, 等式两边同时取模,

$$|\vec{MN}| = \sqrt{|\vec{GB}|^2 + (3t-1)^2 |\vec{GC}|^2 + 2(3t-1) |\vec{GB}| |\vec{GC}| \cos \langle \vec{GB}, \vec{GC} \rangle}$$

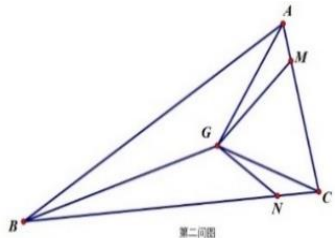
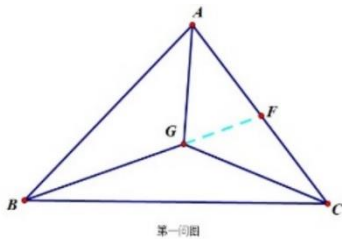
$$= \sqrt{9t^2 - 6t + 10 + 6(3t-1) \cos \langle \vec{GB}, \vec{GC} \rangle}, \text{ 设 } |\vec{MN}| = f(t) > 0, \quad \text{1 分}$$

$$f^2(t) - (9t^2 - 6t + 10) = 6(3t-1) \cos \langle \vec{GB}, \vec{GC} \rangle, \text{ 当 } t = \frac{1}{3} \text{ 时, } f(t) = 3;$$

$$\text{当 } t \neq \frac{1}{3} \text{ 时, } \cos \langle \vec{GB}, \vec{GC} \rangle = \frac{f^2(t) - (9t^2 - 6t + 10)}{6(3t-1)}, \quad \langle \vec{GB}, \vec{GC} \rangle \in (0, \pi),$$

$$\cos \langle \vec{GB}, \vec{GC} \rangle \in (-1, 1), \text{ 由 } \frac{f^2(t) - (9t^2 - 6t + 10)}{6(3t-1)} > -1 \text{ 得 } \frac{f^2(t) - (3t-4)^2}{6(3t-1)} > 0 \quad \text{①}$$

$$\text{由 } \frac{f^2(t) - (9t^2 - 6t + 10)}{6(3t-1)} < 1 \text{ 得 } \frac{f^2(t) - (3t-2)^2}{6(3t-1)} < 0 \quad \text{②} \quad \text{1 分}$$



若 $0 < t < \frac{1}{3}$, $3t - 1 < 0$, 由①得 $f^2(t) - (3t - 4)^2 < 0$ 即 $|f(t)| < |3t - 4| = 4 - 3t$,

存在 t 则只需满足 $f(t)$ 小于 $4 - 3t$ 在 $0 < t < \frac{1}{3}$ 的最大值即可, 即 $f(t) < 4$;

由②得 $|f(t)| > |3t - 2| = 2 - 3t$, 只需满足 $f(t)$ 大于 $2 - 3t$ 在 $0 < t < \frac{1}{3}$ 的最小值即可,

即 $f(t) > 1$; 则 $1 < f(t) < 4$; 1分

若 $\frac{1}{3} < t < 1$, $3t - 1 > 0$, 由①得 $f^2(t) - (3t - 4)^2 > 0$ 即 $|f(t)| > |3t - 4| = 4 - 3t$,

存在 t 则只需满足 $f(t)$ 大于 $4 - 3t$ 在 $\frac{1}{3} < t < 1$ 的最小值即可, 即 $f(t) > 1$;

由②得 $f(t) < |3t - 2|$, 在 $\frac{1}{3} < t < 1$ 的最大值即可, 由于 $\frac{1}{3}$ 与 1 距离相同, 则 $f(t) < 1$

无公共部分, 舍去.

综上, 线段 MN 的长的取值范围为 $(1, 4)$. 1分

【灵感】本意是考查向量的重心性质及不出现向量的向量应用题, 实际出题时 (1) 还结合了解三角形的常见基本题型.

21. (本题满分 13 分, 第 1 小题满分 3 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 4 分)

定义: 对于任意存在最大项的数列 $\{a_n\}$, $\{a_n\}_{\max}$ 指在数列 $\{a_n\}$ 中最大项的值, 关于 n 的方程 $a_n = \{a_n\}_{\max}$ 的所有解组成的集合称为数列 $\{a_n\}$ 的“饱和集”.

现数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{Z}$ 且 $n \geq 1$) 满足: $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, 且 $2a_{n+2} = 5a_{n+1} - 2a_n$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{S_{n+1}}{S_n}$,

(i) 若对于任意的 $n \in \mathbb{Z}$ 且 $n \geq 1$ 都有 $p < b_n < q$ (其中 p, q 为常数), 求 $q - p$ 的取值范围;

(ii) 若存在 $n \in \mathbb{Z}$ 且 $n \geq 1$ 使关于 b_n 的方程 $8b_n^2 - 33b_n + m = 0$ 有实根, 求实数 m 的最大值;

(3) 现若设数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n = \sin(a_n \pi)$, 求证: 数列 $\{c_n\}$ 的“饱和集”是单元集.

21. 【解析】本题综合考查数列与函数的相关知识点, 涉及到由递推公式求通项公式的多种方法, 累加的求和方法, 数列值域, 复合函数性质, 耐克函数性质, 存在性问题的求解方法, 三角方程的通解, 一元二次方程整数根问题, 属于难题.

求解本题需要在函数和数列板块都有扎实的基本功, 同时需要综合分析的能力.

(1) $2a_{n+2} - 4a_{n+1} = a_{n+1} - 2a_n$, 即 $a_{n+2} - 2a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_{n+1} - 2a_n)$, 设 $a_{n+1} - 2a_n = d_n$,

则 $d_{n+1} = \frac{1}{2}d_n$, $d_1 = a_2 - 2a_1 = 1$, 从而 $d_n = (\frac{1}{2})^{n-1}$, 代入得 $a_{n+1} = 2a_n + (\frac{1}{2})^{n-1}$ 1分

显然 $(\frac{1}{2})^{n-1} \neq 0$, 等式两边同时除以 $(\frac{1}{2})^{n-1}$, 得 $\frac{a_{n+1}}{(\frac{1}{2})^{n-1}} = \frac{2a_n}{(\frac{1}{2})^{n-1}} + 1$, 即 $\frac{1}{4} * \frac{a_{n+1}}{(\frac{1}{2})^{n+1}} = \frac{a_n}{(\frac{1}{2})^n} + 1$,

设 $\frac{a_n}{(\frac{1}{2})^n} = e_n$, 则 $\frac{1}{4}e_{n+1} = e_n + 1$, 即 $e_{n+1} + \frac{4}{3} = 4(e_n + \frac{4}{3})$, 设 $e_n + \frac{4}{3} = f_n$, 则 $f_{n+1} = 4f_n$,

$f_1 = e_1 + \frac{4}{3} = \frac{a_1}{(\frac{1}{2})^1} + \frac{4}{3} = \frac{10}{3}$, 从而 $f_n = \frac{10}{3} * 4^{n-1}$, $e_n = \frac{10}{3} * 4^{n-1} - \frac{4}{3}$, $a_n = (\frac{1}{2})^n * e_n$ 1分

代入 e_n 整理得数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{5}{6} * 2^n - \frac{4}{3} * (\frac{1}{2})^n$ ($n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geq 1$) 1分

$$(2) (i) \text{ 累加法: } \begin{cases} 2a_3 = 5a_2 - 2a_1 \\ 2a_4 = 5a_3 - 2a_2 \\ 2a_5 = 5a_4 - 2a_3 \\ \dots \dots \\ 2a_{n-1} = 5a_{n-2} - 2a_{n-3} \\ 2a_n = 5a_{n-1} - 2a_{n-2} \end{cases} \quad (\text{用递推公式 } a_{n+1} = 2a_n + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \text{ 累加也可}),$$

得 $2(a_3 + a_4 + \dots + a_n) = 5(a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1}) - 2(a_1 + a_2 + \dots + a_{n-2})$, 即
 $2(S_n - a_1 - a_2) = 5(S_n - a_1 - a_n) - 2(S_n - a_{n-1} - a_n)$, 从而 $S_n = 3a_n - 2a_{n-1} - 3$,

由 $a_n = \frac{5}{6} * 2^n - \frac{4}{3} * \left(\frac{1}{2}\right)^n$, 得 $a_{n-1} = \frac{5}{12} * 2^n - \frac{8}{3} * \left(\frac{1}{2}\right)^n$, 则 $S_n = \frac{5}{3} * 2^n + \frac{4}{3} * \left(\frac{1}{2}\right)^n - 3$,

那么 $S_{n+1} = \frac{10}{3} * 2^n + \frac{2}{3} * \left(\frac{1}{2}\right)^n - 3$, $b_n = \frac{S_{n+1}}{S_n} = \frac{\frac{10}{3} * 2^n + \frac{2}{3} * \left(\frac{1}{2}\right)^n - 3}{\frac{5}{3} * 2^n + \frac{4}{3} * \left(\frac{1}{2}\right)^n - 3} = \frac{10 * 2^n + 2 * \left(\frac{1}{2}\right)^n - 9}{5 * 2^n + 4 * \left(\frac{1}{2}\right)^n - 9}$, 1分

设 $2^n = t$, 则 $t = 2, 4, 8, \dots$, 显然 $t \geq 2$, $b_n = \frac{10t + \frac{2}{t} - 9}{5t + \frac{4}{t} - 9} = \frac{10t^2 - 9t + 2}{5t^2 - 9t + 4} = 2 + \frac{9t - 6}{5t^2 - 9t + 4}$,

设 $9t - 6 = m \geq 12$, 则 $t = \frac{m+6}{9}$, 代入得 $b_n = 2 + \frac{81m}{5m^2 - 21m + 18} = 2 + \frac{81}{5m + \frac{18}{m} - 21}$, 设

$f(m) = 2 + \frac{81}{5m + \frac{18}{m} - 21}$, 由耐克函数的性质得 $5m + \frac{18}{m}$ 在 $\left[\frac{3}{5}\sqrt{10}, +\infty\right)$ 上严格单调递增,

$m \geq 12$ 显然在该区间内, 从而 $5m + \frac{18}{m} - 21$ 在 $[12, +\infty)$ 上严格单调递增, $5m + \frac{18}{m} - 21 \in \left[\frac{81}{2}, +\infty\right)$, 那么由反比例函数的性质 $\frac{81}{5m + \frac{18}{m} - 21}$ 严格单调递减, $\frac{81}{5m + \frac{18}{m} - 21} \in (0, 2]$,

即 $f(m) = 2 + \frac{81}{5m + \frac{18}{m} - 21} \in (2, 4]$ 且严格单调递减 (注意: 此处的 $f(m)$ 看似是一个范围, 实际上由于 $D = \{m | m = 9 * 2^n - 6, n \in N \text{ 且 } n \geq 1\}$, $f(m)$ 是一串离散的值, 但这不影响 (i) 中所需的最大值和最小值), 1分

由于 $p < b_n < q$ 即 $p < f(m) < q$ 恒成立, 得 $q \in (4, +\infty)$ 且 $p \in (-\infty, 2]$ 即 $-p \in [-2, +\infty)$, 则 $q - p$ 的取值范围为 $q - p \in (2, +\infty)$ 1分

(ii) 参变分离, $m = -8b_n^2 + 33b_n = -8\left(b_n - \frac{33}{16}\right)^2 + \frac{1089}{32}$, 由 (i) 我们知道 $b_n \in (2, 4]$,

看似 $b_n = \frac{33}{16}$ 时 m 最大, 但实际上 b_n 无法取到 $(2, 4]$ 中的任意值 (原理见 (i) 中的灰字部分), 从而实际上要找的是 $|b_n - \frac{33}{16}|$ 取最小值对应的 m , 由 (i) b_n 严格单调递减,

根据 $b_n = 2 + \frac{9t-6}{5t^2-9t+4}$, $2^n = t$, 由卡西欧列表计算得 $b_1 = 4$, $b_2 = \frac{21}{8} = 2.625$, $b_3 =$

$\frac{95}{42} \approx 2.2619$, $b_4 = \frac{403}{190} \approx 2.121 > \frac{33}{16}$, $b_5 = \frac{1659}{806} \approx 2.0583 < \frac{33}{16}$, 设 $g(n) = -8b_n^2 +$

$33b_n = -8\left(b_n - \frac{33}{16}\right)^2 + \frac{1089}{32}$, 则可得当 $n \in \{1, 2, 3, 4\}$ 时, $g(4) >$

$g(1), g(2), g(3)$; 当 $n \in N$ 且 $n > 5$ 时, $g(n) < g(5)$, 故只需比较 $g(4)$ 、 $g(5)$ 的大小

2分

(注意: 耐克函数不同于二次函数, 关于 $x = x_{\text{最值点}}$ 的图像并不对称, 故不能直接计

算值到对称轴的距离, 只能通过计算端点的值说明), 计算得 $g(4) = \frac{613769}{18050} \approx 34.0038$,

$g(5) = \frac{11053917}{324818} \approx 34.0311$, 可得 $g(5) > g(4)$, 故当 $n = 5$ 时, 实数 m 的最大值为

$\frac{11053917}{324818}$; 1 分

(3) 显然 $\{c_n\}_{\max} = \{\sin(a_n \pi)\}_{\max} \leq 1$, 不妨假设 $\{c_n\}_{\max} = 1$ 即 $\sin(a_n \pi) = 1$ 有解, 则代

入得 $\pi \left[\frac{5}{6} * 2^n - \frac{4}{3} * \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$,

若有唯一整数 k 使得关于 n 的方程 $\frac{5}{6} * 2^n - \frac{4}{3} * \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2k + \frac{1}{2}$ 有正整数解, 则原命题得证.

设 $2^n = t$, 则 $5t^2 - (12k + 3)t - 8 = 0$, $\Delta = (12k + 3)^2 + 160 > 0$ 恒成立, 1 分

法一: 2^n 在 $n \in N$ 且 $n \geq 1$ 时显然为正整数, 由韦达定理 $t_1 + t_2 = \frac{12k+3}{5} \in Q$ 可得另一

根为有理数 (有理数减有理数仍为有理数), 故方程两根均为有理数, $\sqrt{\Delta}$ 为有理

数, 显然 $\Delta = (12k + 3)^2 + 160 \in Z$, 所以 Δ 是完全平方数, 设 $(12k + 3)^2 + 160 = r^2$ ($r > 0$), 整理得 $(12k + 3 - r)(12k + 3 + r) = -160$, 由 $r > 0$, $12k + 3 + r > 12k + 3 - r$, 又因为 $(12k + 3 - r)(12k + 3 + r) = -160 < 0$, $12k + 3 + r > 0 > 12k + 3 - r$, -160 的因数有 $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 8, \pm 10, \pm 16, \pm 20, \pm 32, \pm 40, \pm 80, \pm 160$, $12k + 3 - r$ 与 $12k + 3 + r$ 同奇偶, 若同奇二者乘积为奇, 矛盾; 故 $12k + 3 - r$ 与 $12k + 3 + r$ 为两个乘积为 -160 的 -160 的偶因数且 $12k + 3 + r > 0 > 12k + 3 - r$,

$\begin{cases} 12k + 3 + r = 80, & 40, & 20, & 16, & 10, & 8, & 4, & 2 \\ 12k + 3 - r = -2, & -4, & -8, & -10, & -16, & -20, & -40, & -80 \end{cases}$, 解得

$\begin{cases} k = 3 \\ r = 41 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} k = \frac{5}{4} \\ r = 22 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} k = \frac{1}{4} \\ r = 14 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} k = 0 \\ r = 13 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} k = -\frac{1}{2} \\ r = 13 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} k = -\frac{3}{4} \\ r = 14 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} k = -\frac{7}{4} \\ r = 22 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} k = -\frac{7}{2} \\ r = 41 \end{cases}$,

由于 $k, r \in Z$, $\begin{cases} k = 3 \\ r = 41 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} k = 0 \\ r = 13 \end{cases}$, 2 分

分别把 $k = 3, 0$ 代回 $5t^2 - (12k + 3)t - 8 = 0$:

当 $k = 3$ 时, 代回解得 $t_{1,2} = 8, -\frac{1}{5}$, $2^n = t$ 解得 $n = 3 \in N$ 且 $n \geq 1$, 成立;

当 $k = 0$ 时, 代回解得 $t_{1,2} = \frac{8}{5}, -1$, $2^n = t$, 无解, 舍去.

综上, 当且仅当 $n = 3$ 时 $\{c_n\}_{\max} = 1$,

即 $\{c_n\}_{\max} = 1$ 且数列 $\{c_n\}$ 的“饱和集”是单元集 $\{3\}$. 1 分

法二: 由韦达定理 $\begin{cases} t_1 + t_2 = \frac{12k+3}{5} \\ t_1 t_2 = -\frac{8}{5} \end{cases}$ (不妨假设 $t_1 \geq t_2$), 由 $t_1 t_2 = -\frac{8}{5}$, 两根异号即

$t_1 > 0 > t_2$, 则由于 2^n 为正, 只能 $2^n = t_1$, 代入 $t_1 + t_2 = \frac{12k+3}{5}$ 中得 $t_2 = \frac{12k+3-5 \cdot 2^n}{5}$,

设 $12k + 3 - 5 \cdot 2^n = s \in Z$, $t_2 = \frac{s}{5}$, 代回 $t_1 t_2 = -\frac{8}{5}$ 中, $\frac{s 2^n}{5} = -\frac{8}{5}$, 则 $s 2^n = -8$ (其

107 中 s 为整数, 2^n 为正整数), -8 的因数有 $-1, -2, -4, -8, 1, 2, 4, 8$, 1 分

则 $2^n = 1/2/4/8$,

当 $2^n = 1$ 时 $n = 0$, 不符合 $n \in N$ 且 $n \geq 1$ 的要求, 舍去;

当 $2^n = 2$ 时 $n = 1$, 此时 $s = -4$, 由 $12k + 3 - 5 \cdot 2^n = -4$ 得 $k = \frac{1}{4} \notin Z$, 舍去;

当 $2^n = 4$ 时 $n = 2$, 此时 $s = -2$, $k = \frac{13}{12} \notin Z$, 舍去; 1分

当 $2^n = 8$ 时 $n = 3$, 此时 $s = -1$, $k = 3 \in Z$, 成立. 1分

当 $k = 3$ 时, 代回 $5t^2 - (12k + 3)t - 8 = 0$ 检验, $t_{1,2} = 8, -\frac{1}{5}$, $2^n = t$ 解得 $n = 3 \in N$

且 $n \geq 1$, 成立. 综上, 当且仅当 $n = 3$ 时 $\{c_n\}_{max} = 1$

即 $\{c_n\}_{max} = 1$ 且数列 $\{c_n\}$ 的“饱和集”是单元集 $\{3\}$.

【灵感】数列形式参考高联一试培训 6 数列作业第 3 题---2020 重庆预赛, 原先想考查数列的值域求解与其不同于函数的特点.

分值分布:

知识点	分值	占比
集合	1.5	1.5%
函数	20	20.0%
三角	19.5	19.5%
向量	9.5	9.5%
复数	13	13.0%
数列	32	32.0%
根分布	4.5	4.5%

知识点	填空	选择	大题
集合	0	0	0
函数	1	2	0.9
三角	3.5	1	0.6
向量	2.5	0	0.5
复数	1.5	0	0.7
数列	3	1	2.3
根分布	0.5	0	0

14. 2022 学年高二数学期末考试

14.1 试卷

2022学年期末试卷

高二年级 数学学科

2023. 6

考生注意:

1. 本试卷共 3 页, 21 道试题, 满分 120 分, 考试时间 110 分钟.
2. 本考试分设试卷和答题纸, 试卷包括试题和答题要求, 作答必须涂(选择题)或写(非选择题)在答题纸上, 在试卷上作答一律不得分.
3. 答题前, 务必用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号, 并将核对后的条形码粘贴在指定位置, 在答题纸反面清楚地填写姓名.

一、填空题: (本大题共有 12 题, 满分 42 分, 第 1~6 题每题 3 分, 第 7~12 题每题 4 分) 考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果, 每个空格填对即得分, 否则一律得零分.

1. 已知集合 $A = \{3, 2x, x-1\}$, 集合 $B = \{x, 2\}$, 若 $B \subset A$, 则实数 x 的值为_____.
2. 函数 $f(x) = \ln(2x+1) \cos x$ 在点 $(\pi, f(\pi))$ 处的切线点斜式方程为_____.
3. 若双曲线 $(m^2-2)x^2 - y^2 = m$ 的虚轴长和实半轴长相等, 则实数 m 的值为_____.
4. 已知函数 $f(x) = x^5$, 那么 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h^2) - f(1-h)}{h}$ 的值为_____.
5. 各位数字和的平均数恰好与十位数字相同的四位数(首位不为 0) 的个数为_____.
6. i 为虚数单位, r 为正实数, 复数 $z_1 = 1 + 2i$ 在复平面上对应的点为 A , $z_2 = z_1(\bar{z}_1 - i)$ 在复平面上对应的点为 B , 若在 x 轴上存在点 P 使得线段 AB 在以 P 为圆心, r 为半径的圆内, 那么实数 r 的取值范围是_____.
7. 函数 $y = f(x) (x \neq 0)$ 满足 $\frac{f(x)}{x} = 1 - f'(x)$ 恒成立, 且 $f(1) > 1$, 则 $y = f(x)$ 的值域的取值范围为_____.
8. 定义域为 R 的奇函数 $y = f(x)$ 在 $x > 0$ 时满足 $f(x) = m - \frac{1}{2^{m-x}-1}$, 若 $y = f(x)$ 值域为 R , 则实数 m 的取值范围是_____.
9. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 5)$ 的右焦点为 F_2 , 直线 PQ 过坐标原点 O 且与椭圆 Γ 交于 P 、 Q 两点, 若 $\triangle OPF_2$ 的周长为 11, $\triangle OQF_2$ 的周长为 13, 那么 Γ 的离心率为_____.
10. 若 $(2x-1)^n (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N)$ 的展开式的第九项为系数最大项, 则 n 的值为_____.
11. 将立体几何和平面几何类比是一种非常重要的思想. 若 $n (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N)$ 个平面最多能把空间分为 a_n 个部分, 那么数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____.
12. 在球面上随机选择可作为同一四面体顶点的四个点, 以它们为顶点的四面体包含球心的概率是_____.

二、选择题：（本大题共有 4 题，满分 16 分，每题 4 分）每题有且只有一个正确答案，考生应在答题纸相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑。每题选择正确即得分，否则一律得零分。

13. 下列8个说法中正确的个数为（ ）。

- ①若直线 a 上有无数个点不在平面 α 上，则 $a//\alpha$ ②三条两两相交的直线共面
 ③等腰梯形是平面图形 ④任意两个空间向量均共面
 ⑤过一点有且只有一个平面与给定的直线垂直 ⑥矩形的直观图一定不是矩形
 ⑦如果两个平行平面同时与第三个平面相交，那么它们的交线互相平行
 ⑧如果一个平面经过另一个平面的一条垂线，那么这两个平面垂直

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

14. 某产品月产量 x （单位：千件）和单位成本 y （单位：元/件）的数据如右图所示，若对于任意的 $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ，都满足 $(y_i - 2x_i)(y_i - 3x_i) = 0$ ，那么建立月产量 x 和单位成本 y 之间的回归方程 $y = \hat{a}x + \hat{b}$ ，下列说法中错误的是（ ）

月产量 x	单位成本 y
x_1	y_1
x_2	y_2
...	...
x_9	y_9
x_{10}	y_{10}

- (A) 线性相关系数 r 一定大于 0
 (B) $\hat{a}$ 可能为 0
 (C) $\hat{b}$ 的值可能小于 0
 (D) 在 x_1 处的离差可能大于 x_1

15. 与四条两两异面的直线 a 、 b 、 c 、 d 均相交的直线（ ）

- (A) 有无数条 (B) 有且仅有一条
 (C) 可能存在也可能不存在 (D) 一定不存在

16. 有穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{a_j}{a_i} \in (j-i, j)$ 对于任意的 $i < j$ 都成立，则数列 $\{a_n\}$ 项数的最大值为

- ()
 (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

三、解答题：（本大题共有 6 题，满分 62 分）解答下列各题必须在答题纸相应的位置写出必要的步骤。

17. (本题满分 5 分)

若三个平面两两相交于三条直线，判断三条交线的位置关系并证明。

18. (本题满分 10 分，第 1 小题满分 2 分，第 2 小题满分 5 分，第 3 小题满分 3 分)

如果函数 $y = f(x)$ 在其定义域上有且仅有一个驻点，则称该函数具有“D 性质”。

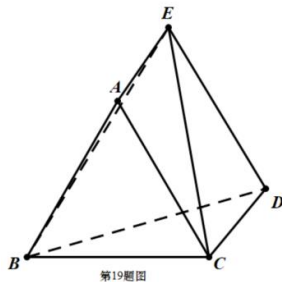
(1) 判断“ $y = f(x)$ 具有 D 性质”是“ $y = f(x)$ 在其定义域上有且仅有一个极值点”的什么条件，并给出依据；

(2) 若函数 $f(x) = \frac{x^2 + a \ln x}{x}$ 具有“D 性质”，求实数 a 的取值范围；

(3) 设 m 为非零实常数， $g(x) = f(mx) + m$ ，求证：“ $y = f(x)$ 具有 D 性质”的一个充分必要条件是“ $y = g(x)$ 具有 D 性质”。

19. (本题满分 12 分，第 1 小题满分 5 分，第 2 小题满分 4 分，第 3 小题满分 3 分)

定义: $d(M, N)$ 表示点 M 与点 N 之间的距离. 在多面体 $ABCDE$ 中, $\triangle ABC$ 、 $\triangle BCD$ 均为等边三角形, 四边形 $ACDE$ 为边长为 2 的菱形, 直线 AC 与平面 BCD 所成角的大小为 45° , 且 $d(C, E) > d(A, D)$.



- (1) 求多面体 $ABCDE$ 的体积;
- (2) 求二面角 $A-BC-E$ 的大小 (结果用反三角函数表示);
- (3) 是否存在一个三棱柱切一刀能形成多面体 $ABCDE$? 如果存在, 请描述作出该三棱柱的过程并简述切割方式; 如果不可能, 请简述理由.

20. (本题满分 9 分, 第 1 小题满分 3 分, 第 3 小题满分 6 分)

NBA 季后赛采用四胜制, 即先取得 4 场胜利的队伍获胜, 一旦有队伍获胜该轮系列赛即结束, 比赛结果无平局.

(1) “天王山之战”指比赛前四场双方各赢 2 场后的第五场比赛, “首战告捷”指第一场比赛胜利, 已知某队季后赛主场胜率为 0.6, 客场胜率为 0.4, 假设各场比赛获胜概率互不影响, 设事件 A 为“出现天王山之战”, 事件 B 为“该队首战告捷”, 计算 $P(A)$ 的值, 并通过计算判断事件 A 与事件 B 是否独立;

(2) 已知某队主场胜率为 0.8, 客场胜率为 0.25, 该队与其他球队进行一轮 NBA 系列赛, 采用“主主客客主客主”的方式, 即该队第 1-2 场在主场, 第 3-4 场在客场, 若有必要第 5 场在主场, 第 6 场在客场, 第 7 场在主场, 设该轮系列赛所需比赛数为随机变量 X , 求 X 的分布列、数学期望和方差.

21. (本题满分 10 分, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分)

焦距为 4 的双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1 、 F_2 , 左右两个顶点分别为 A 、 B , 焦点为 F_2 的抛物线 $y^2 = 2px$ 与 Γ 的渐近线在第一象限内的交点为点 P , 且 $F_2P = \frac{14}{3}$.

- (1) 求点 B 到直线 F_2P 的距离;
- (2) 斜率为 3 的直线 l 与双曲线交于 M 、 N 两点, 与 y 轴交于点 R . 若点 M 、 N 均在第三象限, 当 $\triangle AMN$ 的面积最大时, 求 $\tan \angle F_1RM$ 的值.

22. (本题满分 16 分, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 5 分, 第 3 小题满分 7 分)

对于定义域为 R 的函数 $f(x)$ 和实常数 P , 定义函数 $f_p(x) (x \in R) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(x) & f(x) \geq P \\ f(x) - 2 & f(x) < P \end{cases}$.

- (1) 当函数 $f(x)$ 是周期函数时, ①求证: 函数 $f_p(x)$ 是周期函数;
- ②若函数 $f_p(x)$ 的最小正周期为 2, 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;
- (2) 若 $f(x) = Pe^x - 2x^2 + 1$ 且 $y = f_p(x)$ 存在反函数, 求实数 P 的取值范围;
- (3) 记函数 $f(x)$ 的值域为 A , 函数 $f_p(x)$ 的值域为 A_p , 当函数 $f(x)$ 是奇函数时:
 - ①若函数 $f_p(x)$ 是偶函数, 求 A_p 并写出对应 P 的取值范围;
 - ②若函数 $f_p(x)$ 是奇函数, 探究集合 A 与集合 A_p 的关系并证明.

14.2 答案

2022学年期末试卷详答

高二年级 数学学科

一、填空题：（本大题共有 12 题，满分 42 分，第 1~6 题每题 3 分，第 7~12 题每题 4 分）

1. 已知集合 $A = \{3, 2x, x-1\}$ ，集合 $B = \{x, 2\}$ ，若 $B \subset A$ ，则实数 x 的值为_____.

1. 3

【分析】本题考查了集合的包含关系，属于基础题.

本题只要将集合关系转化为元素关系即可轻松求解.

【解答】因为 $2 \in B$ ， $B \subset A$ ，所以 $2 \in A$ ，故 $2 = 2x$ 或 $x-1$ ，得 $x = 1$ 或 3 .

当 $x = 1$ 时， $A = \{3, 2, 0\}$ ， $B = \{1, 2\}$ ，不满足 $B \subset A$ ，舍去；

当 $x = 3$ 时， $A = \{3, 6, 2\}$ ， $B = \{3, 2\}$ ，满足 $B \subset A$ ，成立.

综上，实数 x 的值为 3.

【灵感】集合的送分题.

2. 函数 $f(x) = \ln(2x+1) \cos x$ 在点 $(\pi, f(\pi))$ 处的切线点斜式方程为_____.

2. $y - (-\ln(2\pi+1)) = -\frac{2}{2\pi+1}(x - \pi)$

【分析】本题考查了求导运算、切线方程的常见解法，属于基础题.

本题只要熟练掌握求导的四则运算和链式法则即可得到答案.

【解答】 $y' = -\ln(2x+1) \sin x + \frac{2 \cos x}{2x+1}$ ，当 $x = \pi$ 时， $y' = -\frac{2}{2\pi+1}$ ，

则切线方程为 $y - f(\pi) = -\frac{2}{2\pi+1}(x - \pi)$ ，而 $f(\pi) = -\ln(2\pi+1)$

故所求切线点斜式方程是 $y - (-\ln(2\pi+1)) = -\frac{2}{2\pi+1}(x - \pi)$.

【灵感】导数切线运算的送分题.

3. 若双曲线 $(m^2-2)x^2 - y^2 = m$ 的虚轴长和实半轴长相等，则实数 m 的值为_____.

3. $\frac{3}{2}$ 或 $-\sqrt{6}$

【分析】本题考查了双曲线标准方程、实轴虚轴的概念，属于基础题.

本题关键在于对 m 的正负分类讨论从而确定实轴和虚轴.

【解答】显然 $m^2-2 \neq 0$ ， $m \neq 0$.

1° $\begin{cases} m > 0 \\ m^2-2 > 0 \end{cases}$ 推得 $m > \sqrt{2}$ ，则 $\frac{x^2}{\frac{m}{m^2-2}} - \frac{y^2}{m} = 1$. 虚轴： $2\sqrt{m}$ ，实半轴： $\sqrt{\frac{m}{m^2-2}}$.

$2\sqrt{m} = \sqrt{\frac{m}{m^2-2}}$ ，化简得 $m^2-2 = \frac{1}{4}$ ，解得 $m = \pm \frac{3}{2}$. 因为 $m > \sqrt{2}$ ，所以 $m = \frac{3}{2}$.

$$2^{\circ} \begin{cases} m < 0 \\ m^2 - 2 > 0 \end{cases} \text{ 推得 } m < -\sqrt{2}, \text{ 则 } \frac{y^2}{-m} - \frac{x^2}{\frac{-m}{m^2-2}} = 1, \text{ 虚轴: } 2\sqrt{\frac{-m}{m^2-2}}, \text{ 实半轴: } \sqrt{-m},$$

$$2\sqrt{\frac{-m}{m^2-2}} = \sqrt{-m}, \text{ 得 } m^2 - 2 = 4, \text{ 解得 } m = \pm\sqrt{6}. \text{ 因为 } m < -\sqrt{2}, \text{ 所以 } m = -\sqrt{6}.$$

综上, 实数 m 的值为 $\frac{3}{2}$ 或 $-\sqrt{6}$.

【灵感】某次周末卷的填空第一题, 要对双曲线的类型进行讨论(本题数据凑了很久).

4. 已知函数 $f(x) = x^5$, 那么 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h^2) - f(1-h)}{h}$ 的值为_____.

4. 5

【分析】本题考查了导数的定义、二项式, 属于基础题.

本题关键在于对陌生极限进行处理(也可用卡西欧代数值快速得到答案).

【解答】法一: 定义 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h^2) - f(1-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h^2) - f(1)}{h} + \frac{f(1) - f(1-h)}{h}$, 对于 $h \rightarrow 0$ 而言

$$h^2 \text{ 可忽略, } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h^2) - f(1)}{h} + \frac{f(1) - f(1-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h) - f(1)}{-h} = f'(1),$$

而 $f'(x) = 5x^4$, $f'(1) = 5$.

法二: $f(1+h^2) - f(1-h) = (1+h^2)^5 - (1-h)^5$, 只有项为常数项或 h 一次项时

才使原式除以 h 后极限仍不为0, 故 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h^2) - f(1-h)}{h} = \frac{1-1+5h}{h} = 5$.

【灵感】出一道导数的定义题, 加入创新元素.

5. 各位数字和的平均数恰好与十位数字相同的四位数(首位不为0)的个数为_____.

5. 300

【分析】本题考查了排列组合、整除, 属于基础题.

本题关键在于选择较优的确定各位数字的顺序.

【解答】先任取百位和个位数字, 共有 $10 \times 10 = 100$ 种方法, 对于每一种方法, 为使百位+个位+千位为十位数字的三倍, 百位+个位+千位需为3的倍数, 一旦千位确定, 十位对应确定(十位必在0-9范围内).

若百位+个位整除3, 则千位可取3或6或9; 若百位+个位除以3余1, 则千位可取2或5或8; 若百位+个位除以3余2, 则千位可取1或4或7.

综上, 任取百位和个位数字后千位有3种取法, 且十位对应确定, 四位数确定, 故共有 $100 \times 3 = 300$ 个符合题意的数字.

【灵感】出一道有趣的数字排列组合问题.

6. i 为虚数单位, r 为正实数, 复数 $z_1 = 1 + 2i$ 在复平面上对应的点为 A , $z_2 = z_1(\bar{z}_1 - i)$ 在复平面上对应的点为 B , 若在 x 轴上存在点 P 使得线段 AB 在以 P 为圆心, r 为半径的圆内, 那么实数 r 的取值范围是_____.

6. $(\frac{\sqrt{185}}{4}, +\infty)$

【分析】本题考查了复数的计算、圆与直线位置关系的应用, 属于中档题.

解答本题关键在于理解线段在圆内的含义, 得到临界情况.

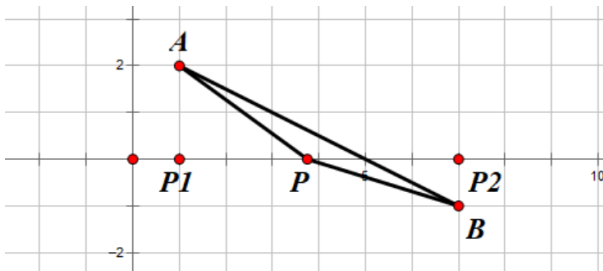
【解答】点A坐标(1, 2), $z_2 = (1 + 2i)(1 - 3i) = 7 - i$, 点B坐标(7, -1),

如右图所示, 点 P_1 坐标(1, 0),

点 P_2 坐标(7, 0), 原题即求PA、

PB中较大值的最小值.

当P从 P_1 向左移动或从 P_2 向右移动时, r 在增大, 故P在线段 P_1P_2 上. 随着P从 P_1 开始向右



移动 (初始时 $PA = 2 < PB = \sqrt{37}$) PA逐渐增大, 而PB逐渐减小, 直至 P_2 时 $PA =$

$2\sqrt{10} > PB = 1$, 由于整个过程连续移动, 故当 $PA = PB$ 时 r 取到最小值 (如图),

直线AB解析式 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$, 线段AB中点 $(4, \frac{1}{2})$, 故P在直线 $y = 2x - \frac{15}{2}$ 上,

点P坐标 $(\frac{15}{4}, 0)$, $r > PA = \frac{\sqrt{185}}{4}$, 即实数 r 的取值范围是 $(\frac{\sqrt{185}}{4}, +\infty)$.

【灵感】出一道复数与圆、直线的综合题.

7. 函数 $y = f(x) (x \neq 0)$ 满足 $\frac{f(x)}{x} = 1 - f'(x)$ 恒成立, 且 $f(1) > 1$, 则 $y = f(x)$ 的值域的取值范围为_____.

7. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【分析】本题考查了导数的运算, 函数的构造, 求值域的基本方法, 基本不等式, 属于中档题.

解答本题需要对导数形式足够熟悉从而进行相关的构造.

【解答】对等式 $\frac{f(x)}{x} = 1 - f'(x)$ 去分母并移项, 得 $xf'(x) + (x)'f(x) = x$, 即 $(xf(x))' = x$,

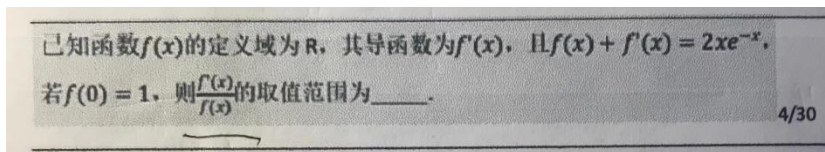
由于 $(\frac{x^2}{2} + C)' = x$ (C 为常数), $xf(x) = \frac{x^2}{2} + C$, 由 $x \neq 0$, $f(x) = \frac{x^2 + C}{2x}$, 由 $f(1) > 1$

代入得 $C > 1$, $f(x) = \frac{x^2 + C}{2x} = \frac{x}{2} + \frac{C}{2x}$, 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq 2\sqrt{\frac{C}{4}} > 1$; 当 $x < 0$ 时,

$-x > 0$, $f(x) = -(\frac{-x}{2} + \frac{C}{-x}) \leq -2\sqrt{\frac{C}{4}} < -1$.

综上, $f(x)$ 值域的取值范围是 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【灵感】



在上述题的基础上略微改编了一下.

8. 定义域为 R 的奇函数 $y = f(x)$ 在 $x > 0$ 时满足 $f(x) = m - \frac{1}{2^{m-x-1}}$, 若 $y = f(x)$ 值域为 R , 则实数 m 的取值范围是_____.

8. $[1, +\infty)$

【分析】本题考查了函数的奇偶性、单调性、值域，属于中档题.

解答本题关键在于对所给解析式进行分析，结合一定的图像思维.

【解答】 $x > 0$ 时， $f(x) = m - \frac{1}{2^{m-x}-1} = m - 2^{x+1-m}$ 严格单调递减， $f(x) \in (-\infty, m - 2^{1-m})$.

为使 $y = f(x)$ 值域为 R ，满足 $m - 2^{1-m} \geq 0$ 即可，设 $g(m) = m - 2^{1-m}$ ，

$y = g(m)$ 严格单调递增且 $g(1) = 0$ ，故 $m \in [1, +\infty)$.

【灵感】函数奇偶性的考察，类似于 2021 高一下期末数学试卷第 15 题.

9. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 5)$ 的右焦点为 F_2 ，直线 PQ 过坐标原点 O 且与椭圆 Γ 交于 P 、 Q 两点，若 $\triangle OPF_2$ 的周长为11， $\triangle OQF_2$ 的周长为13，那么 Γ 的离心率为_____.

9. $\frac{7 \pm \sqrt{3}}{10}$

【分析】本题考查了椭圆的定义、余弦定理，属于中档题.

解答本题关键在于抓住对称性，准确运用两个三角形的周长.

【解答】大致图像如右图所示，

$\triangle OPF_2$ 的周长为 $OP + OF_2 + PF_2 = 11$;

$\triangle OQF_2$ 的周长为 $OQ + OF_2 + QF_2 = 13$;

基于 PQ 对称性得 $OP = OQ$ ，两式作差得

$QF_2 - PF_2 = 2$;

由 $\triangle F_2OP \cong \triangle F_1OQ (S.A.S)$ ， $F_2P = F_1Q$ ，

故 $QF_2 + PF_2 = QF_2 + QF_1 = 2a = 10$ ，

从而可得 $QF_2 = 6$ ， $PF_2 = 4$ ，

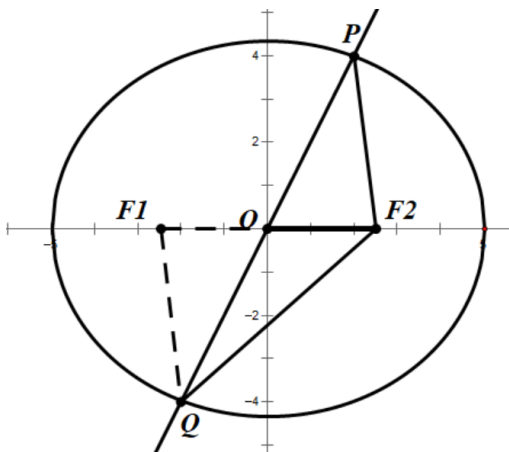
$OP + OF_2 = 7$ ，设 $OF_2 = c = x$ ，

$OP = OQ = 7 - x$ ，在 $\triangle OPF_2$ 、 $\triangle OQF_2$ 中，

由余弦定理得 $\cos \angle POF_2 = \frac{x^2 + (7-x)^2 - 16}{2x(7-x)}$ ， $\cos \angle QOF_2 = \frac{x^2 + (7-x)^2 - 36}{2x(7-x)}$ ，

由 $\angle POF_2 + \angle QOF_2 = \pi$ 得 $\frac{x^2 + (7-x)^2 - 16}{2x(7-x)} + \frac{x^2 + (7-x)^2 - 36}{2x(7-x)} = 0$ ， $2x^2 - 14x + 23 = 0$ ，

解得 $x = \frac{7 \pm \sqrt{3}}{2} = c$. 两解均符合题意，故离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{7 \pm \sqrt{3}}{10}$.



【灵感】结合椭圆的定义考察解析几何小题.

10. 若 $(2x - 1)^n (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N)$ 的展开式的第九项为系数最大项，则 n 的值为_____.

10. 22 或 23 或 24 或 25 或 26 或 27

【分析】本题考查了二项式定理、单调性分析，属于中档题.

解答本题需要调动分析数列单调性的知识.

【解答】 $T_{r+1} = C_n^r (2x)^{n-r} (-1)^r = C_n^r 2^{n-r} (-1)^r x^{n-r}$ ，为保证系数最大，显然 $(-1)^r > 0$ 即

r 为偶数， $(-1)^r = 1$ ，即求 $C_n^r 2^{n-r}$ 的最大值，设 $a_r = C_n^r 2^{n-r}$ ， $r \in [0, n]$ ，当 $r \in$

$[0, n-1]$ 时， $\frac{a_{r+1}}{a_r} = \frac{C_n^{r+1} 2^{n-r-1}}{C_n^r 2^{n-r}} = \frac{\frac{n!}{(r+1)!(n-r-1)!}}{\frac{n!}{r!(n-r)!}} = \frac{n-r-1}{2(r+1)}$ ，当 $\frac{a_{r+1}}{a_r} \leq 1$ 时， $r \geq \frac{n-3}{3}$.

故 $r \geq \frac{n-3}{3}$ 时数列 $\{a_r\}$ 递减, $r < \frac{n-3}{3}$ 时数列 $\{a_r\}$ 递增. 由已知 $r = 8$ 为偶数项最大,

得 $6 < \frac{n-3}{3} < 10$ 即 $21 < n < 33$. 结合 n 为整数得 $22 \leq n \leq 32$.

使用卡西欧, 开始值: 0, 终止值: 32, 步长: 2, 逐一检验, 得 n 的值为 22 或 23 或 24 或 25 或 26 或 27.

【灵感】考察二项式定理.

11. 将立体几何和平面几何类比是一种非常重要的思想. 若 $n (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N)$ 个平面最多能把空间分为 a_n 个部分, 那么数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 _____.

$$11. a_n = \frac{n^3+5n+6}{6} (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N)$$

【分析】本题考查了数列通项公式和递推公式的转化、空间中的直线和平面, 属于难题.

解答本题需要将平面与空间类比, 将数列、几何相结合从而解答问题.

【解答】先探究在平面内, 直线分平面个数的情况:

n 条直线把平面分为 b_n 个部分, 则第 $n+1$ 条直线最多能与 n 条直线相交, 被截为 $(n+1)$ 段, 再多分 $(n+1)$ 个平面, 故 $b_{n+1} - b_n = n+1$.

$$\text{累加法: } \begin{cases} b_2 - b_1 = 2 \\ b_3 - b_2 = 3 \\ b_4 - b_3 = 4 \\ \dots \dots \\ b_{n-1} - b_{n-2} = n-1 \\ b_n - b_{n-1} = n \end{cases}, \text{ 得 } b_n - b_1 = \frac{(2+n)(n-1)}{2}, b_1 = 2, \text{ 则 } b_n = \frac{n^2+n+2}{2}.$$

先猜测: 数列 $\{b_n\}$ 为二次多项式, 故由维度数列 $\{a_n\}$ 为三次多项式,

设 $a_n = an^3 + bn^2 + cn + d$, 而 $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 15$,

解得 $a = \frac{1}{6}, b = 0, c = \frac{5}{6}, d = 1$.

再证明: n 个平面把空间分为 a_n 个部分, 第 $n+1$ 个平面与 n 个平面相交额外产生 n 条交线, n 条交线把第 $n+1$ 个平面分为 b_n 个部分, 则空间中多了 b_n 个部分,

$$\text{即 } a_{n+1} - a_n = b_n = \frac{n^2+n+2}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n + 1.$$

$$\text{累加法: } \begin{cases} a_2 - a_1 = 2 \\ a_3 - a_2 = 4 \\ a_4 - a_3 = 7 \\ \dots \dots \\ a_{n-1} - a_{n-2} = \frac{1}{2}(n-2)^2 + \frac{1}{2}(n-2) + 1 \\ a_n - a_{n-1} = \frac{1}{2}(n-1)^2 + \frac{1}{2}(n-1) + 1 \end{cases},$$

$$\text{得 } a_n - a_1 = \frac{1}{2}[1^2 + \dots + (n-1)^2] + \frac{1}{2}(1 + \dots + (n-1)) + n - 1$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{n(n-1)}{2} + n - 1 = \frac{n(n-1)(2n-1) + 3n(n-1) + 12(n-1)}{12}$$

$$= \frac{n^3+5n-6}{6}. \text{ 数列 } \{a_n\} \text{ 的通项公式为 } a_n = \frac{n^3+5n+6}{6} (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N).$$

【灵感】10.1.2 学案例 5 分平面题目的一般结论思考.

12. 在球面上随机选择可作为同一四面体顶点的四个点, 以它们为顶点的四面体包含球心的概率是_____.

12. $\frac{1}{8}$

【分析】本题考查了古典概型的应用, 属于难题.

解答本题关键在于切换一个视角让问题豁然开朗.

【解答】在球面先随机取三条过球心的直线(假设每条直线与球的两个交点中的一个为四面体顶点, 这等价于在球面上随机取点), 再随机在球面上取第四个点, 则第四个点在三条直线确定的八个卦限中的某一个, 此时四面体有 8 种可能性, 观察可得且仅当四面体的其他三个顶点均在该卦限的对角卦限边界时组成的四面体才能包含球心, 共 1 种情况, 由于任意性, 概率为 $\frac{1}{8}$.

【灵感】<https://www.bilibili.com/video/av17275211>, 原题来自1992年普特南数学竞赛真题A-6, 原题如下: Four points are chosen at random on the surface of a sphere. What is the probability that the center of the sphere lies inside the tetrahedron whose vertices are at the four points? (It is understood that each point is independently chosen relative to a uniform distribution on the sphere.).

二、选择题: (本大题共有 4 题, 满分 16 分, 每题 4 分)

13. 下列8个说法中正确的个数为 ().

- ①若直线 a 上有无数个点不在平面 α 上, 则 $a//\alpha$
- ②三条两两相交的直线共面
- ③等腰梯形是平面图形
- ④任意两个空间向量均共面
- ⑤过一点有且只有一个平面与给定的直线垂直
- ⑥矩形的直观图一定不是矩形
- ⑦如果两个平行平面同时与第三个平面相交, 那么它们的交线互相平行
- ⑧如果一个平面经过另一个平面的一条垂线, 那么这两个平面垂直

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

13. C

【分析】本题需要综合考虑多种可能的情况, 对选项逐一判断, 属于中档题.

解答本题需要多列举符合题目要求的情况, 结合卡西欧的统计功能.

【解答】①当直线 a 与平面 α 相交时除交点外 a 上的无数个点都不在平面 α 上, 故①错误;

②当三条直线交于同一点时不共面, 故②错误;

③等腰梯形有一组对边平行, 由公理 3 等腰梯形顶点在同一平面内, 故③正确;

④平移后必平行或相交, 必然在同一平面内, 故④正确;

⑤、⑦、⑧均为书本上的结论, 故⑤、⑦、⑧均正确;

⑥直观感受: 平行四边形在斜二测画法下的直观图仍然是平行四边形. 然后, 我们在第一象限放置一个正方形, 使其边与坐标轴平行. 然后绕其一个顶点逆时针旋转. 在其旋转 90 度的过程中, 直观图中过该顶点的两边夹角从 45 度连续变化到 135 度 (或从 135 度到 45 度), 故必然存在一个角度是其直观图仍然是矩形.

计算方法: 斜二测画法为 $(x, y) \rightarrow (x + \frac{\sqrt{2}}{4}y, \frac{\sqrt{2}}{4}y)$,

矩形两边的方向向量为 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 和 $(-\sin\theta, \cos\theta)$. 那么如果在直观图中仍然

是矩形, 那么有 $(\cos\theta + \frac{\sqrt{2}}{4}\sin\theta, \frac{\sqrt{2}}{4}\sin\theta) \cdot (-\sin\theta + \frac{\sqrt{2}}{4}\cos\theta, \frac{\sqrt{2}}{4}\cos\theta) = 0$.

化简得 $2(\cos 2\theta - \sin 2\theta) - 3\cos\theta\sin\theta = 0$ ，即 $\tan 2\theta = \frac{2}{3}\sqrt{2}$ ，故⑥错误.

综上所述，③④⑤⑦⑧正确，①②⑥错误，故正确的说法有 5 个，本题选 C.

【灵感】糅合立体几何的边角知识点，形式模仿 2021 学年第一学期期末试卷选择 15、16.

14. 某产品月产量 x (单位: 千件) 和单位成本 y (单位: 元/件) 的数据如右图所示, 若对于任意的 $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, 都满足 $(y_i - 2x_i)(y_i - 3x_i) = 0$, 那么建立月产量 x 和单位成本 y 之间的回归方程 $y = \hat{a}x + \hat{b}$, 下列说法中错误的是 ()

月产量 x	单位成本 y
x_1	y_1
x_2	y_2
...	...
x_9	y_9
x_{10}	y_{10}

(A) 线性相关系数 r 一定大于 0

(B) $\hat{a}$ 可能为 0

(C) $\hat{b}$ 的值可能小于 0

(D) 在 x_1 处的离差可能大于 x_1

14. A

【分析】本题需要综合考虑多种可能的情况, 对选项逐一判断, 属于中档题.

解答本题需要多列举符合题目要求的情况, 结合卡西欧的统计功能.

【解答】

月产量 x	单位成本 y
100001	300003
100002	300006
100003	300009
100004	300012
100005	300015
100006	300018
100007	300021
100008	300024
100009	300027
150007	300014

月产量 x	单位成本 y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	16
9	18
100000	300000

月产量 x	单位成本 y
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15
6	18
7	21
8	24
9	27
100000	200000

如左表所示时, 可计算得 $r \approx -0.0406$, 故 A 错误; $\hat{a} \approx -1.99 \times 10^{-5} \approx 0$, 略微调节 x_{10} 的值即可使 $\hat{a}$ 为 0, 故 B 正确; 如中表所示时, $\hat{b}$ 的值约为 $-5 < 0$, C 正确; 如右表所示时, 回归方程约为 $y = 2x + 5$, 在 $x_1 = 1$ 处的离差 4 可能大于 1, D 正确; 综上, 本题选 A.

【灵感】出一道反常的线性规划问题.

15. 与四条两两异面的直线 a 、 b 、 c 、 d 均相交的直线 ()

(A) 有无数条

(B) 有且仅有一条

(C) 可能存在也可能不存在

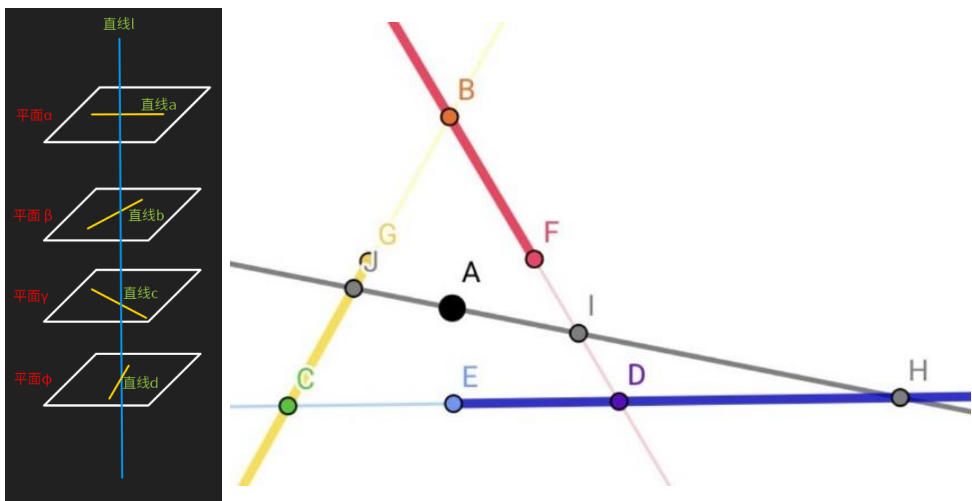
(D) 一定不存在

15. C

【分析】本题考查了对于异面直线的理解和空间想象能力, 属于难题.

解答本题需要多寻找符合题目要求的情况.

【解答】



如左上图，直线 a 、 b 、 c 、 d 分别在四个互相平行的平面 α 、 β 、 γ 、 ϕ 上且两两不平行，直线 l 分别与直线 a 、 b 、 c 、 d 相交，故可能存在与四条两两异面的直线 a 、 b 、 c 、 d 均相交的直线；

如右上图，大黑点 A 代表一条垂直于纸面的直线，黄线 BC 、红线 BD 、蓝线 CD 分别代表与纸面成 45° 角的直线，且互不相交；橙点 B 、绿点 C 、紫点 D 只是它们在纸面上投影的交点，并不是它们的真正交点。三个投影组成等边三角形，点 A 是该等边三角形的中心。蓝点 E 、红点 F 、黄点 G 是三线与纸面的真实交点。为方便讨论，设射线 ED 、 FB 、 GC 在纸面外侧，用深色粗线表示；射线 EC 、 FD 、 GB 在纸面内侧，用浅色细线表示。设过 A 有一条直线（图中的灰线）与真实的 CD 、 BD 、 BC 分别交于 H 、 I 、 J 三个灰点，显然三点必有一个在 $\triangle BCD$ 外。不失一般性，设 H 在 $\triangle BCD$ 外，且在射线 ED 上，对应纸面外侧。由此，则 J 必在线段 GC 上，也对应纸面外侧；那么整个线段 HJ 都应该在纸面外侧，线段上的 I 同样应该在纸面外侧。但 I 实际上在 FD 之间，对应的是纸面内侧，矛盾！由此可见不存在直线与这样的四条直线都相交，故可能不存在与四条两两异面的直线均相交的直线。

综合以上两种情况，与四条两两异面的直线 a 、 b 、 c 、 d 均相交的直线可能存在也可能不存在，本题选C。

【灵感】高二上政治课上无聊摆笔时想探究三条直线的情况，后来想把情况拓宽为四条直线。

16. 有穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{a_j}{a_i} \in (j-i, j)$ 对于任意的 $i < j$ 都成立，则数列 $\{a_n\}$ 项数的最大值为

()

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

16. B

【分析】本题考查了对于数列的分析，属于难题。

解答本题需要逐步列举限制条件、分析并判断。

【解答】若数列 $\{a_n\}$ 中的各项均为正数，令 $i = 1$ ，则 $a_j \in ((j-1)a_1, ja_1)$ 对于任意的 $j \geq 2$ 都成立。 $a_{j+1} > ja_1 > a_j > a_1$ ，故数列 $\{a_n\}$ 为严格递增数列；

令 $i = k$ (k 为大于2的正整数)， $a_j \in ((j-k)a_k, ja_k)$ ，由于 $a_j < ja_1$ 且 $a_1 < a_k$ ，故 $a_j < ja_k$ 必然成立；只需保留 $a_j > (j-k)a_k$ 的限制条件；

令 $i = j - 1$, $\frac{a_j}{a_{j-1}} \in (1, j)$, 由于 $a_j < ja_1 < ja_{j-1}$ 且 $\{a_n\}$ 为严格递增数列,

故 $\frac{a_j}{a_{j-1}} \in (1, j)$ 必成立.

综合以上分析, 只需满足 $a_j \in ((j-1)a_1, ja_1)$ 对于任意的 $j \geq 2$ 都成立且

当 $2 \leq k < j - 1$ 时 $a_j > (j-k)a_k$ 即可.

当数列 $\{a_n\}$ 共有 1 项时, 除默认假设条件 $a_1 > 0$ 外无其他限制, 存在 a_1 合题意;

当数列 $\{a_n\}$ 共有 2 项时, 只需满足 $a_2 \in (a_1, 2a_1)$ 即可, 存在 a_1 、 a_2 满足条件;

当数列 $\{a_n\}$ 共有 3 项时, 只需满足 $a_2 \in (a_1, 2a_1)$, $a_3 \in (2a_1, 3a_1)$ 即可, 存在 a_1 、 a_2 、 a_3 满足条件;

当数列 $\{a_n\}$ 共有 4 项时, $a_2 \in (a_1, 2a_1)$, $a_3 \in (2a_1, 3a_1)$, $a_4 \in (3a_1, 4a_1)$, 且 $a_4 > 2a_2$, 由于存在 a_1 、 a_2 使得 $2a_2 < 4a_1$, 存在 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 满足条件;

当数列 $\{a_n\}$ 共有 5 项时, $a_2 \in (a_1, 2a_1)$, $a_3 \in (2a_1, 3a_1)$, $a_4 \in (3a_1, 4a_1)$, $a_5 \in (4a_1, 5a_1)$ 且 $a_4 > 2a_2$, $a_5 > 2a_3$, $a_5 > 3a_2$, 由于存在 a_1 、 a_2 、 a_3 使得 $2a_2 < 4a_1$ 、 $2a_3 < 5a_1$ 、 $3a_2 < 5a_1$, 故存在 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 满足条件;

当数列 $\{a_n\}$ 共有 6 项时, $a_2 \in (a_1, 2a_1)$, $a_3 \in (2a_1, 3a_1)$, $a_4 \in (3a_1, 4a_1)$, $a_5 \in (4a_1, 5a_1)$ 且 $a_6 \in (5a_1, 6a_1)$, 但 $a_6 > 3a_3 > 6a_1$, 矛盾, 故不存在 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 、 a_6 满足条件; $\{a_n\}$ 项数的最大值为 5.

任意满足 $a_2 \in (a_1, \frac{5}{3}a_1)$, $a_3 \in (2a_1, \frac{5}{2}a_1)$, $a_4 \in (3a_1, 4a_1)$, $a_5 > 2a_3$ 且 $a_5 > 3a_2$

均成立, 如 $a_1 = 4$, $a_2 = 6$, $a_3 = 9$, $a_4 = 15$, $a_5 = 19$ 满足条件.

若数列 $\{a_n\}$ 中存在一项为负值, 由于 $\frac{a_j}{a_i} \in (j-i, j) > 0$ 恒成立, 各项均需为负数, 设

$b_n = -a_n$, 则 $\{b_n\}$ 也满足数列 $\{a_n\}$ 满足的条件, 故正项数列 $\{a_n\}$ 与负项数列 $\{b_n\}$ 一一对应, 不影响项数最大值, 如 $a_1 = -4$, $a_2 = -6$, $a_3 = -9$, $a_4 = -15$, $a_5 = -19$ 也满足条件.

故综上, $\{a_n\}$ 项数的最大值为 5, 本题选 B.

【灵感】随手写的一个式子.

三、解答题: (本大题共有 6 题, 满分 62 分)

17. (本题满分 5 分)

若三个平面两两相交于三条直线, 判断三条交线的位置关系并证明.

17. 【解析】本题综合考察了直线与平面平行的判定定理和性质定理、公理 3、公理 4, 属于基础题.

本题分两种情况讨论位置关系即可.

位置关系: 三条交线相互平行或交于一点.

证明: 不妨设三个平面分别为 α 、 β 、 γ , 且 $\alpha \cap \beta = a$, $\alpha \cap \gamma = b$, $\beta \cap \gamma = c$.

则直线 a 、 b 均在平面 α 上.

当直线 a 与直线 b 平行时, 结合 $a \subset \beta$, b 不在 β 上可得 $b \parallel \beta$. 1 分

又由 $b \subset \gamma$, $\beta \cap \gamma = c$, $b \parallel \beta$ 结合直线与平面平行的性质定理得 $b \parallel c$. 1 分

由公理 4 可得 $a \parallel b \parallel c$ 即三条交线相互平行. 1 分

当直线 a 与直线 b 相交时,不妨设 $a \cap b = A$,则 $A \subset \beta$ 且 $A \subset \gamma$,则 $A \in \beta \cap \gamma$, 1分

由公理3可得 A 在 β 和 γ 的交线 c 上即 $A \in c$,故 $a \cap b \cap c = A$,即三条交线交于一点.

综上,三条交线相互平行或交于一点. 1分

【灵感】10.3.1 直线与平面平行 2 学案例题 4.

18. (本题满分 10 分, 第 1 小题满分 2 分, 第 2 小题满分 5 分, 第 3 小题满分 3 分)

如果函数 $y = f(x)$ 在其定义域上有且仅有一个驻点,则称该函数具有“D 性质”.

(1) 判断“ $y = f(x)$ 具有 D 性质”是“ $y = f(x)$ 在其定义域上有且仅有一个极值点”的什么条件,并给出依据;

(2) 若函数 $f(x) = \frac{x^2 + a \ln x}{x}$ 具有“D 性质”,求实数 a 的取值范围;

(3) 设 m 为非零实常数, $g(x) = f(mx) + m$,求证:“ $y = f(x)$ 具有 D 性质”的一个充分必要条件是“ $y = g(x)$ 具有 D 性质”.

18. 【解析】本题综合考察了函数与导数、函数的极值点、驻点、单调性等,属于基础题.

本题理解所给新定义转化成常规问题即可.

(1) 既非充分又非必要条件.

充分性反例: $y = x^3$ 有且仅有一个驻点 0,但 $y = x^3$ 严格增,无极值点; 1分

必要性反例: $y = |x|$ 有且仅有一个极值点 0,但 $y = |x|$ 的导数恒不为 0,无驻点. 1分

(2) 即 $f(x) = \frac{x^2 + a \ln x}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内仅有一个驻点,即 $f'(x) = \frac{x(2x + \frac{a}{x}) - x^2 - a \ln x}{x^2} = 0$ 仅有一解.

即方程 $x^2 = a(\ln x - 1)$ 仅有一解. 当 $x = e$ 时显然原方程不成立,故 $a = \frac{x^2}{\ln x - 1}$. 2分

设 $g(x) = \frac{x^2}{\ln x - 1}$, $g'(x) = \frac{x}{(\ln x - 1)^2} (2 \ln x - 3)$, 令 $g'(x) = 0$ 得 $x = e^{\frac{3}{2}}$. 1分

x	$(0, e)$	$(e, e^{\frac{3}{2}})$	$e^{\frac{3}{2}}$	$(e^{\frac{3}{2}}, +\infty)$
$g'(x)$	-	-	0	+
$g(x)$			极小值 $g(e^{\frac{3}{2}})$	

当 $x \in (0, e)$ 时, $y = g(x)$ 严格递减, $g(x) \in (-\infty, 0)$;

当 $x \in (e, e^{\frac{3}{2}})$ 时, $y = g(x)$ 严格递减, $g(x) \in (2e^3, +\infty)$;

当 $x = e^{\frac{3}{2}}$ 时 $g(e^{\frac{3}{2}}) = 2e^3$;

当 $x \in (e^{\frac{3}{2}}, +\infty)$ 时, $y = g(x)$ 严格递增, $g(x) \in (2e^3, +\infty)$;

结合右图图像,若 $a = g(x)$ 仅有一解, $a \in (-\infty, 0) \cup \{2e^3\}$. 2分

(3) 证明: 先证明必要性: “ $y = f(x)$ 具有 D 性质”即 $f'(x) = 0$ 仅有一解,不妨设此解为 x_0 ,

而 $g'(x) = m f'(mx)$, 令 $g'(x) = 0$, 由 $m \neq 0$ 得 $f'(mx) = 0$, $x = \frac{x_0}{m}$ 即 $g'(x) = 0$

仅有一解 $\frac{x_0}{m}$ 即“ $y = g(x)$ 具有 D 性质”.

再证明充分性：“ $y = g(x)$ 具有'D性质’”即 $g'(x) = m f'(mx) = 0$ 仅有一解，

由 $m \neq 0$ 得 $f'(mx) = 0$ 仅有一解，不妨设此解为 x_0 ，则 $f'(x) = 0$ 仅有一解 mx_0

即“ $y = f(x)$ 具有'D性质’”.

3分(一个方向2分,两个方向3分)

【灵感】函数导数综合大题的初次尝试.

19. (本题满分12分,第1小题满分5分,第2小题满分4分,第3小题满分3分)

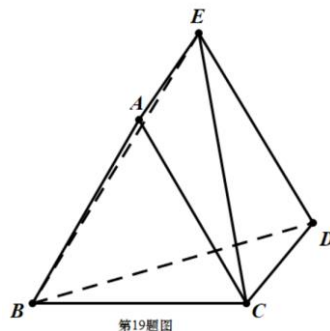
定义： $d(M, N)$ 表示点 M 与点 N 之间的距离. 在多面体 $ABCDE$ 中， $\triangle ABC$ 、 $\triangle BCD$ 均为等边三角形，四边形 $ACDE$ 为边长为2的菱形，直线 AC 与平面 BCD

所成角的大小为 45° ，且 $d(C, E) > d(A, D)$.

(1) 求多面体 $ABCDE$ 的体积；

(2) 求二面角 $A-BC-E$ 的大小(结果用反三角函数表示)；

(3) 是否存在一个三棱柱切一刀能形成多面体 $ABCDE$? 如果存在，请描述作出该三棱柱的过程并简述切割方式；如果不可能，请简述理由.



第19题图

19.【解析】本题考察了直线和平面垂直的判定、性质定理、几何体体积的计算、二面角的求解、空间向量的应用、几何体的切割，属于基础题.

解答本题关键找到合适的建系角度进而求解.

(1) 过点 A 作 $AH \perp$ 平面 BCD 于点 H ，则 $\angle ACH$ 即为直线

AC 与平面 BCD 所成角，由已知 $\angle ACH = 45^\circ$ ，由 $\triangle ABC$ 、 $\triangle BCD$ 均为等边三角形，四边形 $ACDE$ 为边长为2的菱形得到 $AC = AB = BC = CD = BD = 2$ ，

则在 $Rt \triangle ACH$ 中， $AH = HC = \sqrt{2}$ ，在 $Rt \triangle ABH$ 中，

由 $AB = 2$ 、 $AH = \sqrt{2}$ 得 $BH = \sqrt{2}$ ，从而 $BH^2 + CH^2 =$

$4 = BC^2$ ，则 $BH \perp CH$ ，结合 $AH \perp$ 平面 BCD 可得 AH 、

BH 、 CH 两两垂直，

1分

如右上图所示，以点 H 为坐标原点， $\vec{HB}$ 、 $\vec{HC}$ 、 $\vec{HA}$ 为 x 、

y 、 z 轴正方向建立空间直角坐标系，

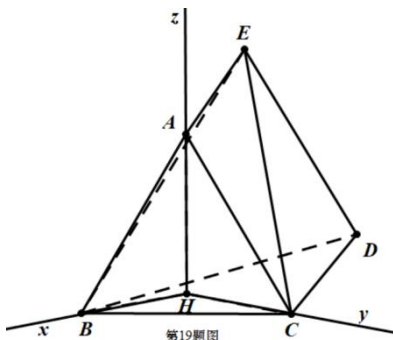
则 $B(\sqrt{2}, 0, 0)$ ， $C(0, \sqrt{2}, 0)$ ， $A(0, 0, \sqrt{2})$ ，由 $BH = CH =$

$\sqrt{2}$ 得点 H 在线段 BC 的中垂线上，由 $BD = CD = 2$ 得点 D

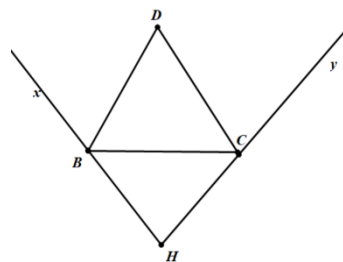
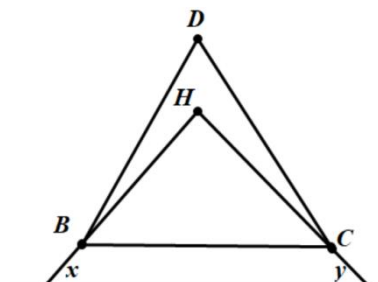
在线段 BC 的中垂线上，则 DH 垂直平分 BC ，平面 BCD

的两种可能性如右图所示，由已知 $d(C, E) > d(A, D)$

结合余弦定理或直观感受可知 $\angle ACD$ 为锐角，则 $\vec{CA} \cdot \vec{CB} > 0$



第19题图



当点D、点H在直线BC同侧时, $D\left(\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, 0\right)$, $\vec{CA} \cdot \vec{CD} = \sqrt{3} + 1$,

成立; 当点D、点H在直线BC异侧时, $D\left(\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}, 0\right)$,

$\vec{CA} \cdot \vec{CD} = 1 - \sqrt{3} < 0$, 舍去; 故点D、点H在直线BC同侧, $D\left(\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, 0\right)$. 1分

$\vec{CA} = (0, -\sqrt{2}, \sqrt{2})$, $\vec{CD} = \left(\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, 0\right)$, 设平面CAD的法向量为 $\vec{n}_1 = (m, n, p)$,

$$\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \vec{CA} = 0 \\ \vec{n}_1 \cdot \vec{CD} = 0 \end{cases} \text{即} \begin{cases} -\sqrt{2}n + \sqrt{2}p = 0 \\ \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}m - \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}n = 0 \end{cases}, \text{取} n = -1, p = -1, m = 2 + \sqrt{3}.$$

则 $(2 + \sqrt{3}, -1, -1)$ 是平面CAD的一个法向量, $\vec{BC} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, 1分

点B到平面ACDE的距离为 $d = \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{\sqrt{9+4\sqrt{3}}}$, $\vec{CA}$ 与 $\vec{CD}$ 夹角 θ 的余弦值 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}+1}{2 \times 2} = \frac{\sqrt{3}+1}{4}$,

则 $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{4+2\sqrt{3}}{16}} = \frac{\sqrt{12-2\sqrt{3}}}{4}$, 四边形ACDE的面积为 $\sqrt{12-2\sqrt{3}}$.

多面体ABCDE可视为四棱锥, 体积为 $\frac{1}{3} \times \sqrt{12-2\sqrt{3}} \times \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{\sqrt{9+4\sqrt{3}}} = \frac{2}{3}\sqrt{6}$. 2分

(2) $B(\sqrt{2}, 0, 0)$, $C(0, \sqrt{2}, 0)$, $A(0, 0, \sqrt{2})$, $D\left(\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, 0\right)$, 由ACDE为菱形,

$\vec{AE} = \vec{CD} = \left(\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, 0\right)$, 则点E坐标为 $\left(\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}\right)$. 1分

$\vec{BC} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, $\vec{BA} = (-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})$, 设平面ABC的法向量为 $\vec{n}_2 = (a, b, c)$,

$$\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \vec{BC} = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \vec{BA} = 0 \end{cases} \text{即} \begin{cases} a = b \\ a = c \end{cases}, \text{取} a = 1, \text{则}(1, 1, 1) \text{是平面ABC的一个法向量}. 1分$$

$\vec{BC} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, $\vec{BE} = \left(\frac{-\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, \frac{-\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}\right)$, 设平面BCE的法向量为 $\vec{n}_3 = (s, t, u)$,

$$\begin{cases} \vec{n}_3 \cdot \vec{BC} = 0 \\ \vec{n}_3 \cdot \vec{BE} = 0 \end{cases} \text{即} \begin{cases} -\sqrt{2}s + \sqrt{2}t = 0 \\ \frac{-\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}s + \frac{-\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}t + \sqrt{2}u = 0 \end{cases}, \text{取} s = 1, \text{则} t = 1, u = \sqrt{3} + 1,$$

则 $(1, 1, \sqrt{3} + 1)$ 是平面BCE的一个法向量. 1分

设二面角A-BC-E为 α , $|\cos \alpha| = \left| \cos \langle \vec{n}_2, \vec{n}_3 \rangle \right| = \frac{\sqrt{3\sqrt{6}+3\sqrt{2}}}{6}$. 由图观察得

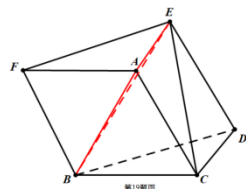
二面角A-BC-E为锐角, 故二面角A-BC-E的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3\sqrt{6}+3\sqrt{2}}}{6}$. 1分

(3) 存在. 由 $AE // CD$, 直线CD在平面BCD内, 直线AE不在平面BCD内可得 $AE // \text{平面BCD}$,

则在平面ABC内过A作BC的平行线交过B作AC的平行线

于点F, 则四边形ACBF为平行四边形, 可得 $AF // \text{平面BCD}$,

由 $AE // \text{平面BCD}$, $AF // \text{平面BCD}$, $AE \cap AF = A$ 结合平面



与平面平行的判定定理可得平面 $AEF \parallel$ 平面 BCD 且结合公理4得 BF 、 AC 、 DE 两两平行且相等， $AEF - CDB$ 为三棱柱. 2分

三棱柱 $AEF - CDB$ 沿平面 ABE （如右图）切一刀即可形成多面体 $ABCDE$. 1分

【灵感】非常规几何体的大题考察.

20. (本题满分9分, 第1小题满分3分, 第3小题满分6分)

NBA 季后赛采用四胜制, 即先取得4场胜利的队伍获胜, 一旦有队伍获胜该轮系列赛即结束, 比赛结果无平局.

(1) “天王山之战”指比赛前四场双方各赢2场后的第五场比赛, “首战告捷”指第一场比赛胜利, 已知某队季后赛主场胜率为0.6, 客场胜率为0.4, 假设各1场比赛获胜概率互不影响, 设事件 A 为“出现天王山之战”, 事件 B 为“该队首战告捷”, 计算 $P(A)$ 的值, 并通过计算判断事件 A 与事件 B 是否独立;

(2) 已知某队主场胜率为0.8, 客场胜率为0.25, 该队与其他球队进行一轮NBA系列赛, 采用“主主客客主客主”的方式, 即该队第1-2场在主场, 第3-4场在客场, 若有必要第5场在主场, 第6场在客场, 第7场在主场, 设该轮系列赛所需比赛数为随机变量 X , 求 X 的分布列、数学期望和方差.

20.【解析】本题综合考察了二项分布、概率的计算、事件独立的判定、分布列、数学期望、方差的定义, 属于中档题.

本题的第(2)问需要首先理解NBA的赛制, 随后进行较为复杂的计算.

(1) 可视作二项分布, $P(A) = C_4^2 \times 0.6^2 \times 0.4^2 = \frac{216}{625}$. 而 $P(B) = \frac{3}{5}$. 1分

$P(A \cap B) = \frac{3}{5} \times 3 \times 0.6 \times 0.4^2 = \frac{108}{625} \neq P(A)P(B)$, 故事件 A 与事件 B 不独立. 1分+1分

(2) 4: 0 时, $P = 0.8^2 \times 0.25^2 = 0.04$; 0: 4 时, $P = 0.2^2 \times 0.75^2 = 0.0225$;

$P(X = 4) = 0.8^2 \times 0.25^2 = 0.04 + 0.0225 = \frac{1}{16}$;

4: 1 时, 在主主客客中有一场输, 第5场胜;

$P = 0.8 \times (0.8^2 \times 0.25 \times 0.75 \times 2 + 0.8 \times 0.2 \times 0.25^2 \times 2) = 0.208$; 1: 4 时, $P = 0.039$.

$P(X = 5) = 0.208 + 0.039 = \frac{247}{1000}$;

4: 2 时, 在主主客客主中有两场输, 第6场胜;

客场均输, 主场均胜: $0.8^3 \times 0.75^2 = 0.288$;

客主输, 其余胜: $2 \times 3 \times 0.25 \times 0.75 \times 0.2 \times 0.8^2 = 0.144$;

主场双输, 其余胜: $3 \times 0.2^2 \times 0.8 \times 0.25^2 = 0.006$;

4: 2 概率: $\frac{1}{4} \times (0.288 + 0.144 + 0.006) = 0.1095$; 2: 4 概率: 0.189375;

$P(X = 5) = 0.1095 + 0.189375 = \frac{2391}{8000}$;

4: 3 时, 在主主客客主客中有两场输, 第7场胜;

客场均输, 主场均胜: $0.8^3 \times 0.75^3 = 0.216$;

客客主输, 客主主胜: $3 \times 3 \times 0.8^2 \times 0.2 \times 0.25 \times 0.75^2 = 0.162$;

客主主输, 客客主胜: $3 \times 3 \times 0.8 \times 0.2^2 \times 0.25^2 \times 0.75 = 0.0135$;

主场均输, 客场均胜: $0.2^3 \times 0.25^3 = 0.000125$;

4: 3 概率: $\frac{4}{5} \times (0.216 + 0.162 + 0.0135 + 0.000125) = \frac{3133}{10000}$; 3: 4 概率: $\frac{3133}{40000}$;

$$P(X=7) = \frac{3133}{10000} + \frac{3133}{40000} = \frac{3133}{8000}.$$

X 的分布列: $\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 & 7 \\ \frac{1}{16} & \frac{247}{1000} & \frac{2391}{8000} & \frac{3133}{8000} \end{pmatrix}$

每列 1 分, 共 4 分

$$E[X] = \frac{48157}{8000}, D[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{56847351}{64000000}.$$

1 分+1 分

【灵感】NBA 的赛制, 第 (1) 问参考了 2023 秋考 19 题第 (1) 问的形式.

21. (本题满分 10 分, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分)

焦距为 4 的双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 左右两个顶点分别为 A, B , 焦点为 F_2 的抛物线 $y^2 = 2px$ 与 Γ 的渐近线在第一象限内的交点为点 P , 且 $F_2P = \frac{14}{3}$.

(1) 求点 B 到直线 F_2P 的距离;

(2) 斜率为 3 的直线 l 与双曲线交于 M, N 两点, 与 y 轴交于点 R . 若点 M, N 均在第三象限, 当 $\triangle AMN$ 的面积最大时, 求 $\tan \angle F_1RM$ 的值.

21. 【解析】本题综合考察了双曲线的焦距、渐近线、抛物线的定义、点到直线距离公式、直线与双曲线的位置关系、函数与导数、两角差公式, 考点综合, 属于难题.

本题考点较为综合, 需要对各模块的知识有全面的掌握.

(1) 由焦距为 4 可得 $c = 2$.

由抛物线定义 $F_2P = \frac{14}{3} = x_P + c$ 得 $x_P = \frac{8}{3}$. 1 分

过点 P 作 $PH \perp x$ 轴于点 H , 则 $OH = \frac{8}{3}$,

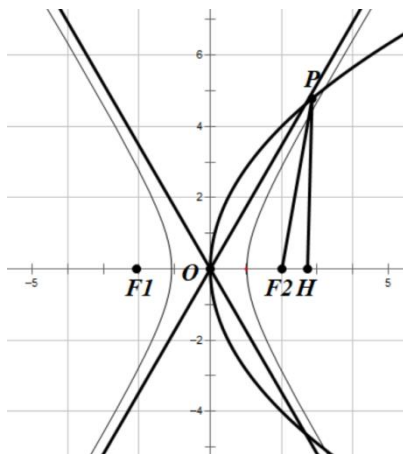
由 $OF_2 = c = 2$ 得 $HF_2 = \frac{2}{3}$, 在 $Rt \triangle PHF_2$ 中,

$$PH = \sqrt{F_2P^2 - HF_2^2} = \frac{8}{3}\sqrt{3}, \text{ 则 } P\left(\frac{8}{3}, \frac{8}{3}\sqrt{3}\right).$$

渐近线为 $y = \sqrt{3}x = \frac{b}{a}x$, 则 $b = \sqrt{3}a$, 1 分

由 $c = 2 = \sqrt{a^2 + b^2}$ 结合 $a, b > 0$ 得 $a = 1, b = \sqrt{3}$, 则右顶点 $B(1, 0)$. 1 分

$P\left(\frac{8}{3}, \frac{8}{3}\sqrt{3}\right), F_2(2, 0), F_2P: 4\sqrt{3}x - y - 8\sqrt{3} = 0$. 距离 $d = \frac{4}{7}\sqrt{3}$. 1 分

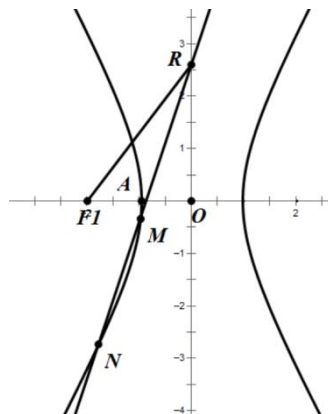


(2) $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$, 设 $MN: y = 3x + b$, $\begin{cases} x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \\ y = 3x + b \end{cases}$

联立可得 $6x^2 + 6bx + b^2 + 3 = 0$, 1 分

$$\begin{cases} \Delta = 36b^2 - 24(b^2 + 3) = 12b^2 - 72 \\ x_1 + x_2 = -b \\ x_1x_2 = \frac{b^2 + 3}{6} \end{cases}$$

由与第三象限交于 M, N 两点, 可得 $\Delta > 0$,



$$x_1, x_2 < 0, y_1, y_2 < 0 \text{ 得 } x_1, x_2 < -\frac{b}{3}.$$

$$\begin{cases} \Delta > 0 \\ x_1 + \frac{b}{3} + x_2 + \frac{b}{3} < 0 \\ \left(x_1 + \frac{b}{3}\right)\left(x_2 + \frac{b}{3}\right) > 0 \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} b > \sqrt{6} \text{ 或 } b < -\sqrt{6} \\ b > 0 \\ -3 < b < 3 \end{cases} \text{ 得 } \sqrt{6} < b < 3. \quad 1 \text{ 分}$$

$$|y_1 - y_2| = 3|x_1 - x_2| = \sqrt{3b^2 - 18}, \text{ 设 } MN \text{ 与 } x \text{ 轴交于 } P\left(-\frac{b}{3}, 0\right), \text{ 点 } A(-1, 0),$$

$$S_{\triangle AMN} = \frac{1}{2}AP \times |y_1 - y_2| = \frac{1}{6}(3-b)\sqrt{3b^2 - 18} = \frac{\sqrt{3}}{6}\sqrt{(3-b)^2(b^2 - 6)}, \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{设 } f(b) = (3-b)^2(b^2 - 6), S_{\triangle AMN} = \frac{\sqrt{3}f(b)}{6}, f'(b) = (2b-6)(b^2 - 6) + 2b(3-b)^2$$

$$= 2(b-3)(2b^2 - 3b - 6). \text{ 令 } f'(b) = 0 \text{ 结合 } \sqrt{6} < b < 3 \text{ 得 } b = \frac{3+\sqrt{57}}{4}.$$

x	$\left(\sqrt{6}, \frac{3+\sqrt{57}}{4}\right)$	$\frac{3+\sqrt{57}}{4}$	$\left(\frac{3+\sqrt{57}}{4}, 3\right)$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$		极大值 $f\left(\frac{3+\sqrt{57}}{4}\right)$	

$$\text{当 } \triangle AMN \text{ 的面积最大时, } b = \frac{3+\sqrt{57}}{4}. \tan \angle F_1RO = \frac{2}{b}, \tan \angle MRO = \frac{1}{3}. \quad 2 \text{ 分}$$

$$\tan \angle F_1RM = \tan(\angle F_1RO - \angle MRO) = \frac{\tan \angle F_1RO - \tan \angle MRO}{1 + \tan \angle F_1RO \tan \angle MRO} = \frac{\frac{6-b}{3b+2} - \frac{5\sqrt{57}-33}{14}}{1 + \frac{6-b}{3b+2} \cdot \frac{5\sqrt{57}-33}{14}}. \quad 1 \text{ 分}$$

【灵感】高二寒假学校未学解析几何的初次出题尝试，第（1）小题为此后更改的产物.

22. (本题满分 16 分，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 5 分，第 3 小题满分 7 分)

对于定义域为 R 的函数 $f(x)$ 和实常数 P ，定义函数 $f_p(x) (x \in R) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(x) & f(x) \geq P \\ f(x) - 2 & f(x) < P \end{cases}$.

(1) 当函数 $f(x)$ 是周期函数时，①求证：函数 $f_p(x)$ 是周期函数；

②若函数 $f_p(x)$ 的最小正周期为 2，求函数 $f(x)$ 的最小正周期；

(2) 若 $f(x) = Pe^x - 2x^2 + 1$ 且 $f_p(x)$ 存在反函数，求实数 P 的取值范围；

(3) 记函数 $f(x)$ 的值域为 A ，函数 $f_p(x)$ 的值域为 A_p ，当函数 $f(x)$ 是奇函数时：

①若函数 $f_p(x)$ 是偶函数，求 A_p 并写出对应 P 的取值范围；

②若函数 $f_p(x)$ 是奇函数，探究集合 A 与集合 A_p 的关系并证明.

22. 【解析】本题考察了对于新概念的理解、函数的周期性、奇偶性、单调性、值域、反函数，考点综合，属于难题.

本题以新定义函数为考查载体，涉及了函数多方面的性质.

(1) ①：不妨设 T 是函数 $f(x)$ 的一个周期，则 $\forall x \in R$ ，都有 $f(x) = f(x+T)$ ，

$$\text{由 } f_p(x) \text{ 定义可得 } f_p(x+T) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(x+T) & f(x+T) \geq P \\ f(x+T) - 2 & f(x+T) < P \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}f(x) & f(x) \geq P \\ f(x) - 2 & f(x) < P \end{cases},$$

$$\text{而 } f_p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(x) & f(x) \geq P \\ f(x) - 2 & f(x) < P \end{cases}, \text{ 故 } f_p(x+T) = f_p(x) \text{ 即 } f_p(x) \text{ 是周期函数} \quad 2 \text{ 分}$$

②: 设 T 为函数 $f(x)$ 的最小正周期, 由①可得 T 是 $f_p(x)$ 的周期, 而又因为函数 $f_p(x)$ 的最小正周期为2可得 T 是2的正整数倍即 T 为任意正偶数; 1分

$$\text{给定 } f_{\frac{19}{2}}(x) = 6 + \sin \pi x, f(x) = \begin{cases} 12 + 2 \sin \pi x & x \in [k, k+2) \\ 8 + \sin \pi x & x \in [k+2, k+T) \end{cases}, k = PT (P \in \mathbb{Z})$$

即可使函数 $f(x)$ 的最小正周期为 T , 其中 T 可以取到任意的正偶数 1分

(2) $f'(x) = Pe^x - 4x$, 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不单调, 存在 $x_1 \neq x_2$ 满足 $f(x_1) = f(x_2)$, 从而 $f_p(x_1) = f_p(x_2)$ 即 $f_p(x)$ 不存在反函数, 舍去;

故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调, 当 $f'(x) \geq 0$ 恒成立时, 即 $P \geq \frac{4x}{e^x}$, 设 $g(x) = \frac{4x}{e^x}$, 则 $g'(x) = \frac{e^x(4-4x)}{e^{2x}}$,

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$		极大值 $g(1)$	

则 $P \geq g(1) = \frac{4}{e}$, 而又由于当 x 趋向于负无穷时, $y = g(x)$ 趋向于负无穷, 故 $f'(x) \leq 0$

不可能恒成立;

综上, 当 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调时, $P \geq \frac{4}{e}$; 3分

当 $f'(x) \geq 0$ 恒成立即 $P \geq \frac{4}{e}$ 时 $f(x)$ 严格单调递增且值域为 $\mathbb{R}$, 不妨设 $f(x_0) = P$, 则

$x < x_0$ 的部分满足 $f(x) < P$, $f_p(x) = f(x) - 2$, $f_p(x)$ 严格单调递增且小于 $P - 2$, $x \geq x_0$ 的部分满足 $f(x) \geq P$, 则 $f_p(x)$ 严格单调递增且大于 $\frac{P}{2}$, 当 $f_p(x)$ 存在反函数时只需满

足 $\frac{P}{2} \geq P - 2$, 解得 $P \leq 4$, 结合 $P \geq \frac{4}{e}$ 可得 $\frac{4}{e} \leq P \leq 4$;

综上, 实数 P 的取值范围为 $P \in [\frac{4}{e}, 4]$ 2分

(3) ①如果 $\exists x_0$ 使得 $f(x_0) \neq 0$, 设 $f(x_0) = Q \neq 0$, 则由 $f(x)$ 是奇函数得 $f(-x_0) = -Q$, 而

$$f_p(x_0) \in \left\{ \frac{1}{2}f(x_0), f(x_0) - 2 \right\} \text{ 即 } f_p(x_0) = \frac{1}{2}Q \text{ 或 } Q - 2;$$

$$f_p(-x_0) \in \left\{ \frac{1}{2}f(-x_0), f(-x_0) - 2 \right\} \text{ 即 } f_p(-x_0) = -\frac{1}{2}Q \text{ 或 } -Q - 2, \text{ 由 } f_p(x) \text{ 是偶函数可}$$

$$\text{得 } f_p(x_0) = f_p(-x_0) \text{ 即 } \frac{1}{2}Q = -\frac{1}{2}Q \text{ 或 } \frac{1}{2}Q = -Q - 2 \text{ 或 } Q - 2 = -\frac{1}{2}Q \text{ 或 } Q - 2 = -Q - 2,$$

由于 $Q \neq 0$ 可得 $Q = \pm \frac{4}{3}$, 当 $Q = \frac{4}{3}$ 时, $f(x_0) = \frac{4}{3} < P$, $f(-x_0) = -\frac{4}{3} \geq P$, 不存在这

样的 P , 舍去; 当 $Q = -\frac{4}{3}$ 时, $f(x_0) = -\frac{4}{3} \geq P$, $f(-x_0) = \frac{4}{3} < P$, 也不存在, 舍去;

所以不存在 $f(x_0) \neq 0$, 即 $f(x) = 0$ 恒成立, 2分

当 $P \leq 0$ 时, $f_p(x) = \frac{1}{2}f(x) = 0$, 此时 $A_P = \{0\}$;

当 $P > 0$ 时, $f_p(x) = f(x) - 2 = -2$, 此时 $A_P = \{-2\}$.

综上, 当函数 $f_p(x)$ 是偶函数时, $A_p = \begin{cases} \{0\} & P \leq 0 \\ \{-2\} & P > 0 \end{cases}$ 1分

②由于函数 $f(x)$ 与 $f_p(x)$ 均为奇函数, $f(0) = f_p(0) = 0$,

而由定义 $f_p(0) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(0) & f(0) \geq P \\ f(0) - 2 & f(0) < P \end{cases} = \begin{cases} 0 & 0 \geq P \\ -2 & 0 < P \end{cases}$, 可得 $P \leq 0$ 1分

如果 $f(x) = 0$ 恒成立, 同①可得 $f_p(x) = 0$ 或 -2 , 由于 $f_p(x)$ 是奇函数, 得 $f_p(x) = 0$, 即 $A = A_p = \{0\}$;

若 $f(x) = 0$ 不恒成立, 由于 $f(x) = -f(-x)$, 总存在 $f(x) > 0$ 的部分, 对于 $f(x) > 0$ 的部分, 由于 $P \leq 0$, 显然 $f(x) > 0 \geq P$, $f_p(x) = \frac{1}{2}f(x)$; 而 $f(x)$ 与 $f_p(x)$ 均为奇函数,

则 $f_p(-x) = -f_p(x) = -\frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x)$, 又由 $f_p(-x) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(-x) & f(-x) \geq P \\ f(-x) - 2 & f(-x) < P \end{cases}$,

$\forall x$ 满足 $f(x) > 0$, 则 $f(-x) < 0$, 从而 $\frac{1}{2}f(-x) > f(-x) > f(-x) - 2$ 即 $\frac{1}{2}f(-x) \neq$

$f(-x) - 2$, 故只能 $f(-x) \geq P$ 恒成立, 由于 $f(-x) < 0$, 可得 $f(x) \geq P$ 恒成立, 2分

由定义 $f_p(x) = \frac{1}{2}f(x) (x \in R)$, $f(x)$ 值域为 A 且存在小于0的部分但又恒大于常数 P ,

结合 $f(x)$ 为奇函数可得 A 形如 $A = [-R, R]$ 或 $(-R, R) (-R \leq P < 0)$, 从而得集合 A_p

形如 $A_p = \left[-\frac{1}{2}R, \frac{1}{2}R\right]$ 或 $\left(-\frac{1}{2}R, \frac{1}{2}R\right) (-R \leq P < 0)$, 可得 $A_p \subset A$.

综上, 集合 A 与集合 A_p 的关系为 $A_p \subseteq A$ (当且仅当 $A = \{0\}$ 时取等) 1分

【灵感】一个奇怪的分段函数的一些性质.

15. 2024 届高三数学高考模拟试卷

15.1 试卷

2024年高考模拟试卷

高三年级 数学学科

考生注意：

1. 本场考试时间 120 分钟，试卷共 4 页，满分 150 分，答题纸共 2 页。
2. 作答前，在答题纸正面填写姓名、准考证号，反面填写姓名。将核对后的条形码粘贴在指定位置。
3. 所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号相对应的区域，不得错位。在试卷上作答一律不得分。
4. 用 2B 铅笔作答选择题，用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题。

一、填空题：（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

考生应在答题纸的相应位置直接填写结果。

1. 抛物线 $y = 2x^2$ 的顶点到准线的距离为_____。
2. 已知事件 A 与事件 B 对立，且 $P(A) = P(B)$ ，那么 $P(B|A) =$ _____。
3. 已知 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ ， $\cos\left(\alpha - \frac{3}{2}\pi\right) = \frac{1}{4}$ ，则 $\cot 2\alpha$ 的值为_____。
4. 若正实数 a 、 b 满足 $a + 2b = 2$ ，那么 $\frac{2b}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值为_____。
5. 托福阅读全部都是选择题，每篇文章对应的题目有 14 道。前 13 道题均为四选一，每道题目 1 分；最后 1 题为六选三，满分 2 分，选对 0 或 1 个选项不得分，选对 2 个选项得 1 分，完全选对得 2 分。若某同学完全随机地作答某篇托福阅读（前 13 题从四个选项中随机选择一个，14 题从六个选项中随机选择三个），则该同学的期望得分为_____。
6. 已知全集 $U = \mathbb{R}$ ，集合 $A = \left\{x \mid \frac{4x-5}{x} \geq 0\right\}$ ，集合 $B = \{x \mid |\log_x 2| < 3\}$ ，则 $\bar{A} \cap \bar{B} =$ _____。
7. 定义函数 $f_p(x) (x \in \mathbb{R}) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(x) & f(x) \geq P \\ f(x) - 2 & f(x) < P \end{cases}$ 。若 $f(x) = x^{p+2}$ 且 $y = f_p(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增，那么实数 P 的取值范围为_____。
8. 实数 $a < -1$ ，若二项式 $\left(ax + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ (n 为正整数) 的展开式中常数项的系数为 120，则该二项展开式中系数最小的项是_____。
9. 在 $\triangle ABC$ 中， $b = 2c$ ， $A = 2B + 2C$ ， BC 边上的中线 AD 的长为 2，那么 $\triangle ABC$ 外接圆的面积为_____。

10. 圆锥 SAB 中, S 为顶点, O 为底面圆心, 底面半径为1, 点 E 为母线 SA 上一点, 点 F 为底面圆周上一点, 若 $SF \perp OE$, 且 $|EF| = 1$, 则 $|AE|$ 的取值范围是_____.

11. 定义: 若数列 $\{a_n\}$ 中的某一项是 $\{a_n\}$ 的最大项或最小项, 则称该项为数列 $\{a_n\}$ 的“极限项”. 现已知 $a \in R$, 无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n = \frac{a}{n} + 3n - 1$, 若数列 $\{a_n\}$ 的“极限项”中恰有两项的值为正数, 那么实数 a 的取值范围是_____.

12. 设 i 为虚数单位, n, m 为正整数, k 为实常数, $(\sqrt{3} - i)^n$ 在复平面中对应的向量为 $\vec{a}$, $(\frac{7+3i}{2+5i})^m$ 在复平面中对应的向量为 $\vec{b}$, 若 $(\vec{a} - \vec{b})(\vec{a} + \vec{b}) = 0$, $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影 $\vec{c}$ 为非零向量且 $\vec{c}$ 与 $\vec{b}$ 方向相反, 且对于任意的 $k \geq m$ 都满足 $|\vec{a}| \leq 2024k$, 那么 $\log_8 |\vec{b}|$ 的最大值为_____.

二、选择题 (本大题共有4题, 满分18分, 第13~14题每题4分, 第15~16题每题5分) 每题有且只有一个正确答案, 考生应在答题纸相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑.

13. 高三(7)班某次数学考试的成绩分布如下:

男		女
9 7 7	10	7
9 6 2 1 1	11	0 2 8
9 7 7 6 5 3 2 2 2	12	0 1 2 6 9
8 6 3 3 3 2 0	13	1 5 9
7 5 5 1 0	14	3 6

则关于高三(7)班此次考试情况, 下列说法中正确的是 ()

- (A) 男生分数的平均数、标准差与极差均高于女生
- (B) 全班的平均分数低于全班分数的中位数
- (C) 任意去掉一个男生的分数, 男生分数的第75百分位数都不会发生变化
- (D) 以上(A) (B) (C)说法均错误

14. 已知直线 $a \perp$ 平面 α , 直线 $a \perp$ 直线 l , 与平面 α 斜交的直线 b 与直线 l 相交, 则下列四个选项中可能是直线 a, b 的位置关系有 ()

- ①垂直 ②平行 ③相交 ④异面
- (A) ①③ (B) ③④ (C) ②④ (D) ①③④

15. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且满足 $S_5 = 12$, $S_{10} = a(a \in R)$, 那么下列说法中错误的是 ()

- (A) $S_{20} = 6a - 96$ (B) 若 S_{10} 为 $\{S_n\}$ 最大项, 那么 $S_{16} < 12 < S_{14} < a$
- (C) 不存在 a 使数列 $\{S_n\}$ 的各项均为整数 (D) 若 $a = 0$, 那么 $\{S_n\}$ 最大项为 S_5

16. 已知定义在 R 上的函数 $y = f(x)$ 的导函数为 $y = f'(x)$, 且对于任意实数 a, b 都满足 $f(ab) = f(a)f'(b)$. 那么对于下列三句表述, 说法正确的是 ()

- ① $f'(0)$ 和 $f(0)$ 的值一定均为0
- ② $f'(1)$ 的一个可能值为1
- ③函数 $y = f(x)$ 的解析式一定为 $f(x) = 0 (D = R)$

- (A) ①③ (B) ①② (C) ① (D) ②

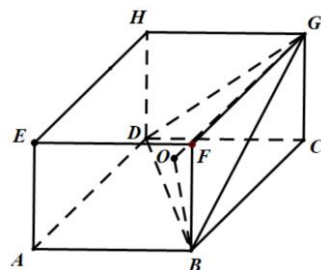
三、解答题（本大题共有 5 题，满分 78 分）解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分)

如图, 已知平行六面体 $ABCD - EFGH$ 有球心为 O 、表面积为 9π 的外接球.

(1) 求证: 平行六面体 $ABCD - EFGH$ 为直棱柱;

(2) 若 $AB = AD = 1$, 求平面 OBG 与平面 DBG 所成二面角的大小 (结果用反三角函数表示)



18. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分)

在上海教育出版社《普通高中教科书 数学必修一》的第五章“函数的概念、性质及应用”中, 我们学习到了一些探究函数的基本角度.

下面, 我们来利用所学探究函数 $f(x) = \frac{\sin x + 1}{x} (x > 0)$ 的性质.

(1) 请补充 $f(x) = \frac{\sin x + 1}{x} (x > 0)$ 的基本性质表格.

解析式	$f(x) = \frac{\sin x + 1}{x}$	定义域	$(0, +\infty)$
周期性		奇偶性	
零点		值域	

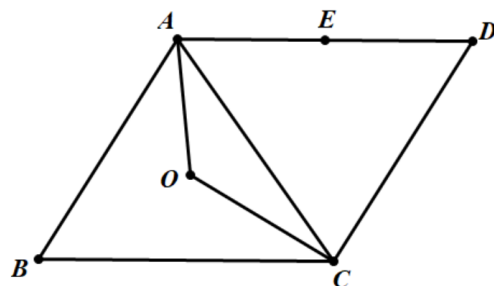
(2) $y = f(x)$ 的单调性判断难度稍大, 我们从侧面间接探究其单调性.

①求 $y = f(x)$ 在 $(\pi, f(\pi))$ 处的切线与 y 轴的交点坐标;

②求 $y = f(x)$ 在区间 $(0, 2024\pi)$ 内的驻点个数.

19. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 7 分, 第 2 小题满分 7 分)

某地新冠肺炎爆发之时计划在某小区内划定一片平行四边形用地 $ABCD$ (如图所示) 作为核酸检测亭, 其中 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心 O 为核酸采样点,



(1) 为了尽可能地避免感染风险, 现规定居民统一从点 A 处进入, 沿 AO 进行排队采样, 随后沿 $OC - CD - DE$ 方向离开 (点 E 为 AD 中点), 求在满足 $B = 60^\circ$ 且 $OA = 6$ 米的情况下, 每位居民沿 $AO - OC - CD - DE$ 路线至多要走多少路? 当每位居民沿 $AO - OC - CD - DE$ 路线走的路最多时, 平行四边形用地 $ABCD$ 的面积是多少? (路程计算 $AO + OC + CD + DE$ 的长, 路程精确到 0.1 米, 面积精确到 0.01 平方米)

(2) 某研究院为探究某新冠药的药效邀请了 200 名病患进行实验. 将这 200 名病患随机分为 2 组每组 100 人, 其中一组服用该药物, 另一组未服用. 定义实验开始后 3 天内体内病毒含量降低比重为变量 X , 当 X 不小于 0.6 时即认为病患情况好转, 否则认为病患情况未好转. 实验结果表明未服用药物组的病患体内病毒含量降低比重 X 近似服从正态分布 $N(0.5, 0.01)$. (精确到人)

附: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.68$, $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.95$.

$$\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}, \text{ 其中 } n = a + b + c + d, P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05.$$

当病患情况好转的人数占总病患人数的 12.5% 时, 运用所学数学知识建立数学模型判断是否有 95% 的把握认为病患情况是否好转和是否服用药物有关.

20. (本题满分 18 分, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分)

已知 $\Gamma_1: \frac{x^2}{m} + y^2 = 1 (m > 0 \text{ 且 } m \neq 1)$ 与 $\Gamma_2: x^2 - \frac{y^2}{n} = 1 (n > 0)$ 的焦点相同, 且 Γ_1 与 Γ_2 在第一象限内的交点为 M , 在第二象限内的交点为 N .

(1) 设 Γ_1 的离心率为 e_1 , Γ_2 的离心率为 e_2 , 若 $e_1 e_2 = \frac{m-1}{n}$, 求 Γ_2 的渐近线方程;

(2) 设 F_1 为左焦点, F_2 为右焦点, 若 $|\overrightarrow{F_1 M} + \overrightarrow{F_2 N}| = 1$, 求线段 $|MN|$ 的长度;

(3) 设 Γ_1 的上顶点为 Q , 记 $\triangle QMF_2$ 的面积为 S , 求证: $S < \frac{1}{2}$ 恒成立.

21. (本题满分 18 分, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 4 分, 第 3 小题满分 10 分)

已知不少于 4 项的正项数列 $\{a_n\}$ 满足对于任意的 $n \geq 2$, 都存在 $r \leq n$ 使 $T_n = a_r + a_{r-1}$.

注: 数列中各项均为正数的数列叫做正项数列, T_n 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项积.

(1) 若 $a_2 = 3$, 求 a_4 的所有可能值;

(2) 是否存在常数 m 使得 $a_1 = a_3 = m$? 如果存在, 求出 m 的取值范围; 如果不存在, 请说明理由;

(3) 当数列 $\{a_n\}$ 为无穷数列时, 条件 p : 对于任意正整数 n , $a_n \in \mathbb{Z}$ 恒成立, 条件 q : 对于任意满足 $i > j + 1$ 且 $s > t$ 的正整数 i, j, s, t , $(a_i - a_j)(a_s - a_t) \geq 0$ 恒成立. 分别求出满足条件 p 、条件 q 的数列 $\{a_n\}$ 的通项公式, 然后探究条件 p 、条件 q 之间的推出关系.

15.2 答案

2024年高考模拟试卷详答

高三年级 数学学科

一、填空题：（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1. 抛物线 $y = 2x^2$ 的顶点到准线的距离为_____.

1. $\frac{1}{8}$

【分析】 本题考查了抛物线的概念，属于基础题.

解答本题关键在于将抛物线转化为标准方程，并了解顶点为原点 $(0, 0)$.

【解答】 顶点为 $(0, 0)$ ， $x^2 = \frac{1}{2}y$ ，可得 $2p = \frac{1}{2}$ ， $p = \frac{1}{4}$ ，准线方程为 $y = -\frac{1}{8}$ ，距离为 $\frac{1}{8}$.

【灵感】 保证本卷解析几何核心图形（直线、圆、抛物线、椭圆、双曲线）.

2. 已知事件 A 与事件 B 对立，且 $P(A) = P(B)$ ，那么 $P(B|A) =$ _____.

2. 0

【分析】 本题考查了对立事件、条件概率的概念，属于基础题.

本题 $P(A) = P(B)$ 为干扰条件，注意事件 A 与事件 B 不独立.

【解答】 法一：概念法. 事件 A 与事件 B 对立，则 A 发生 B 就不发生， $P(B|A) = 0$.

法二：公式法. 事件 A 与事件 B 对立，则 $P(A) + P(B) = 1$ ，结合 $P(A) = P(B)$

可得 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$ ，对立则 A 、 B 不同时发生， $P(A \cap B) = 0$ ，

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 0.$$

【灵感】 条件概率的基础题，保证本卷概统比例（合计 4 个小题）.

3. 已知 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ ， $\cos\left(\alpha - \frac{3}{2}\pi\right) = \frac{1}{4}$ ，则 $\cot 2\alpha$ 的值为_____.

3. $-\frac{7}{15}\sqrt{15}$

【分析】 本题考查了同名三角比的关系、诱导公式、二倍角公式，属于基础题.

解答本题需要综合应用多个三角公式，但难度不大.

【解答】 $\cos\left(\alpha - \frac{3}{2}\pi\right) = -\sin \alpha = \frac{1}{4}$ 从而 $\sin \alpha = -\frac{1}{4}$ ，由于 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 得 $\cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{15}}{4}$ ，

$\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 则 $\cos \alpha > 0$ ，解得 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$ ， $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{\sqrt{15}}{15}$ ，

由正切二倍角公式， $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{-\frac{2}{15}\sqrt{15}}{1 - \frac{1}{15}} = -\frac{\sqrt{15}}{7}$ ， $\cot 2\alpha = \frac{1}{\tan 2\alpha} = -\frac{7}{15}\sqrt{15}$.

【灵感】 结合三角计算出一道基础题.

4. 若正实数 a, b 满足 $a + 2b = 2$, 那么 $\frac{2b}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值为_____.

4. 3

【分析】 本题考查了基本不等式的应用, 属于基础题.

解答本题也可完全换元, 但从函数的角度解答会较为繁琐.

【解答】 $\frac{2b}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2-a}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2}{a} + \frac{1}{b} - 1 = \frac{1}{2}(a + 2b) \left(\frac{2}{a} + \frac{1}{b} \right) - 1 = \frac{1}{2} \left(4 + \frac{4b}{a} + \frac{b}{a} \right) - 1 \geq 3$.

取等条件: $\begin{cases} a, b > 0 \\ \frac{4b}{a} = \frac{b}{a} \\ a + 2b = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = \frac{1}{2} \end{cases}$, 故当 $\begin{cases} a = 1 \\ b = \frac{1}{2} \end{cases}$ 时, $\frac{2b}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值为 3.

【灵感】 经典基本不等式考察.

5. 托福阅读全部都是选择题, 每篇文章对应的题目有14道. 前13道题为四选一, 每道题目1分; 最后1题为六选三, 满分2分, 选对0或1个选项不得分, 选对2个选项得1分, 完全选对得2分. 若某同学完全随机地作答某篇托福阅读(前13题从四个选项中随机选择一个, 14题从六个选项中随机选择三个), 则该同学的期望得分为_____.

5. 3.8

【分析】 本题考查了概率、数学期望的计算、数学期望的线性性质, 属于基础题.

本题核心在于理解托福的赋分原则.

【解答】 前13道选择题数学期望: $13 \times \frac{1}{4} = \frac{13}{4} = 3.25$; 设14题得分为随机变量 X , 则其分布列:

$\begin{pmatrix} 0.05 & 0.45 & 0.5 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E[X] = 0.55$, 合计期望得分为 $3.25 + 0.55 = 3.8$.

【灵感】 托福考试阅读的题型可用于计算数学期望, 结合简单的概率计算.

6. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid \frac{4x-5}{x} \geq 0\}$, 集合 $B = \{x \mid |\log_x 2| < 3\}$, 则 $\bar{A} \cap \bar{B} =$ _____.

6. $\{0\} \cup \left[\frac{\sqrt[3]{4}}{2}, \frac{5}{4} \right)$

【分析】 本题考查了分式不等式、绝对值不等式、对数不等式、集合的交并补关系, 属于基础题.

解答本题需要正确解出不等式, 最后要注意不要漏掉 $\{0\}$.

【解答】 $A: x(4x-5) \geq 0 (x \neq 0)$, 解得 $A = (-\infty, 0) \cup \left[\frac{5}{4}, +\infty \right)$

$B: -3 < \log_x 2 < 3$, 即 $\log_x x^{-3} < \log_x 2 < \log_x x^3$,

当 $0 < x < 1$ 时, $x^{-3} > 2 > x^3$, 解得 $x < \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}$, 则 $x \in \left(0, \frac{\sqrt[3]{4}}{2} \right)$

当 $x > 1$ 时, $x^{-3} < 2 < x^3$, 解得 $x > \sqrt[3]{2}$, 则 $B = \left(0, \frac{\sqrt[3]{4}}{2} \right) \cup (\sqrt[3]{2}, +\infty)$

由德摩根定理, $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$, 而 $A \cup B = (-\infty, 0) \cup \left(0, \frac{\sqrt[3]{4}}{2} \right) \cup \left[\frac{5}{4}, +\infty \right)$,

$\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B} = \{0\} \cup \left[\frac{\sqrt[3]{4}}{2}, \frac{5}{4} \right)$

【灵感】 结合不等式、集合出一道基础题, 力求考点全面.

7. 定义函数 $f_p(x)(x \in R) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(x) & f(x) \geq P \\ f(x) - 2 & f(x) < P \end{cases}$. 若 $f(x) = x^{P+2}$ 且 $y = f_p(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上

严格单调递增, 那么实数 P 的取值范围为_____.

7. $(-2, 4]$

【分析】本题考查了分段函数、幂函数的性质, 属于中档题.

本题关键在于抓住 $y = f_p(x)$ 和 $y = f(x)$ 之间的关系进行分析.

【解答】 $1^\circ P \leq -2$, 此时 $f(x) = x^{P+2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 而当 $x > 0$ 时 $f(x) > 0 > P$,

故 $f_p(x) = \frac{1}{2}f(x)$, $f_p(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 不成立, 舍去;

$2^\circ P > -2$, 此时 $f(x) = x^{P+2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增且值域为 R ,

不妨设 $f(x_0) = P(x_0 > 0)$, 则 $0 < x < x_0$ 的部分满足 $f(x) < P$, $f_p(x) = f(x) - 2$,

$f_p(x)$ 严格单调递增且小于 $P - 2$, $x \geq x_0$ 的部分满足 $f(x) \geq P$, 则 $f_p(x)$ 严格单调

递增且大于 $\frac{P}{2}$, 当 $f_p(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增只需满足 $\frac{P}{2} \geq P - 2$, 解得 $P \leq 4$,

结合 $P > -2$ 可得 $-2 < P \leq 4$.

综上, 实数 P 的取值范围为 $(-2, 4]$.

【灵感】本来 $y = f_p(x)$ 是想模仿打折的情况, 结果发现单调性在进行 $y = f_p(x)$ 计算后会发生变化, 于是基于此出了一系列试题.

8. 实数 $a < -1$, 若二项式 $(ax + \frac{1}{\sqrt{x}})^n$ (n 为正整数) 的展开式中常数项的系数为 120, 则该二

项展开式中系数最小的项是_____.

8. $-768x^{\frac{9}{2}}$

【分析】本题考查了二项式定理的应用, 属于中档题.

本题需结合整除性进行分析, 并进行一定的放缩.

【解答】 $T_{r+1} = C_n^r (ax)^{n-r} (\frac{1}{\sqrt{x}})^r = C_n^r a^{n-r} x^{n-\frac{3}{2}r}$, 常数项: $n - \frac{3}{2}r = 0$ 得 $r = \frac{2}{3}n$,

常数项: $C_n^{\frac{2}{3}n} a^{\frac{1}{3}n} = C_n^{\frac{1}{3}n} a^{\frac{1}{3}n} = 120$, 由于 r 为整数, 故 n 是 3 的倍数,

设 $n = 3k$, k 为正整数, $C_{3k}^k a^k = 120$, 为使 $a^k > 0$, k 为正偶数, 且 $a^k > 1$,

则 $C_{3k}^k < 120$, 设 $f(k) = C_{3k}^k$, $\frac{f(k+1)}{f(k)} = \frac{C_{3k+3}^{k+1}}{C_{3k}^k} = \frac{\frac{(3k+3)!}{(k+1)!(2k+2)!}}{\frac{(3k)!}{(k)!(2k)!}} = \frac{(3k+1)(3k+2)(3k+3)}{(k+1)(2k+1)(2k+2)} =$

$\frac{3(3k+1)(3k+2)}{(2k+1)(2k+2)}$, 由于 k 为正偶数, 显然 $3k+1 > 2k+1$, $3k+2 > 2k+2$, $\frac{f(k+1)}{f(k)} > 1$

即 $f(k)$ 严格增, 而 $f(2) = 15 < 120$, $f(4) = 495 > 120$, 故 $k = 2$ 即 $n = 6$.

代回 $C_n^{\frac{1}{3}n} a^{\frac{1}{3}n} = 120$ 解得 $a = \pm 2\sqrt{2}$, 又因为 $a < -1$, 可得 $a = -2\sqrt{2}$.

T_{r+1} 项系数为 $C_6^r (-2\sqrt{2})^{6-r}$, 显然为使系数尽可能小, r 应取 1, 3, 5, 计算后可发

现当 $r = 1$ 时, $T_2 = -768x^{\frac{9}{2}}$ 系数最小.

【灵感】考察二项式定理, 形式尽可能新颖.

9. 在 $\triangle ABC$ 中, $b = 2c$, $A = 2B + 2C$, BC 边上的中线 AD 的长为2, 那么 $\triangle ABC$ 外接圆的面积为_____.

9. $\frac{112}{9} \pi$

【分析】本题综合考查了解三角形、正弦定理, 属于中档题.

考虑本题有多样化的角度, 除下面给出的解答外还可使用中线长公式或中线与两边所成角的正弦比值为2进行求解.

【解答】由 $B + C = \pi - A$, $A = 2B + 2C = 2\pi - 2A$ 可

得 $A = \frac{2}{3}\pi$, 画出大致图形如右, 倍长 AD 至 E 使

得 $DE = AD$, 则由S.A.S可得 $\triangle ABD$

与 $\triangle ECD$ 全等, 得到 $AB = CE$,

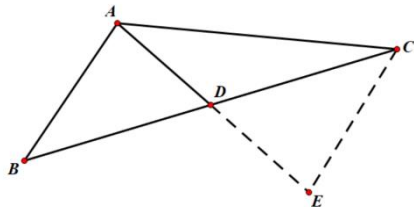
$\angle B = \angle DCE$, 从而 $AB \parallel CE$, $\angle ACE = \pi - \angle BAC = \frac{1}{3}\pi$,

在 $\triangle ACE$ 中, $\angle ACE = \frac{1}{3}\pi$, $AC = 2CE$, $AE = 2AD = 4$, 由余弦定理得

$\cos \angle ACE = \frac{c^2 + 4c^2 - 16}{4c^2} = \frac{1}{2}$, 由 $c > 0$ 解得 $c = \frac{4}{3}\sqrt{3}$, 在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理得

$a^2 = 4c^2 + c^2 - 4c^2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 7c^2$, 则 $a = \sqrt{7}c = \frac{4}{3}\sqrt{21}$,

在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = 2R = \frac{8}{3}\sqrt{7}$, 则 $R = \frac{4}{3}\sqrt{7}$, 面积为 $\frac{112}{9} \pi$.



【灵感】考察解三角形, 尽可能给出较为创新的三个条件, 其中 $A = 2B + 2C$ 参考了2023新高考一卷第17题条件 $3A = B + C$, 圆面积问法参考2023上海秋考填空第7题.

10. 圆锥 SAB 中, S 为顶点, O 为底面圆心, 底面半径为1, 点 E 为母线 SA 上一点, 点 F 为底面圆周上一点, 若 $SF \perp OE$, 且 $|EF| = 1$, 则 $|AE|$ 的取值范围是_____.

10. $(0, 1)$

【分析】本题考查了三垂线定理、直线和平面垂直的判定定理、圆锥的性质、函数单调性及值域, 属于中档题.

本题关键在于发现 $SO = SE$ 并用函数的思想求范围.

【解答】在底面圆周上, 过点 F 作 $FG \perp OA$, 由 $SO \perp$ 底面 ABF

得 $SO \perp FG$, 结合 $OA \cap SO = O$ 得 $FG \perp$ 平面 AOS .

故 SF 在平面 AOS 内的投影为 SG , 结合 $SF \perp OE$,

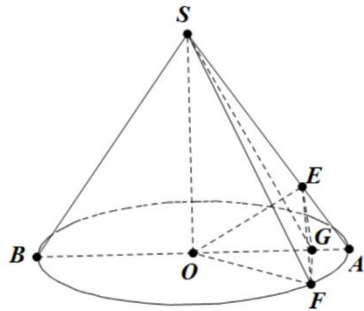
由三垂线定理可得 $SG \perp OE$.

在 $Rt \triangle EGF$ 中, $EG = \sqrt{1 - FG^2}$, 在 $Rt \triangle OGF$ 中,

$OG = \sqrt{1 - FG^2}$, 故 $EG = OG$, 由三线合一 $\angle SGO = \angle SGE$,

在 $\triangle SGO$ 与 $\triangle SGE$ 中,

$$\begin{cases} SG = SG \\ \angle SGO = \angle SGE \\ GO = GE \end{cases}$$



所以 $\triangle SGO \cong \triangle SGE(S.A.S)$, 从而 $SO = SE$, 设 $SO = SE = h > 0$,

在 $Rt \triangle SOA$ 中, $SA = \sqrt{1+h^2}$, $AE = \sqrt{1+h^2} - h$, 设 $f(h) = \sqrt{1+h^2} - h (h > 0)$,

$f(h) = \sqrt{1+h^2} - h = \frac{1}{\sqrt{1+h^2}+h}$ 严格减, 故 $f(h) \in (0, 1)$ 即 $|AE|$ 的取值范围是 $(0, 1)$.

【灵感】想出圆锥圆柱的创新试题, 圆柱的版本失败了, 本题在得到 $SO = SE$ 后也可使用设 $\angle AOE = \alpha$ 的方法或直接使用极限思想或三角换元进行求解.

11. 定义: 若数列 $\{a_n\}$ 中的某一项是 $\{a_n\}$ 的最大项或最小项, 则称该项为数列 $\{a_n\}$ 的“极限项”. 现已知 $a \in R$, 无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n = \frac{a}{n} + 3n - 1$, 若数列 $\{a_n\}$ 的“极限项”中恰有两项的值为正数, 那么实数 a 的取值范围是_____.

11. $(-2, 0) \cup \{\frac{2}{3}\} \cup [1, 6)$

【分析】本题综合考察了数列和与通项的转化、函数、数列的综合单调性、最值分析, 思维量大, 属于难题.

本题关键在于要准确理解题意, 求通项时注意单独计算首项.

【解答】当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = a + 2$,

$\forall n \in N$ 且 $n \geq 2$, $S_{n-1} = \frac{a}{n-1} + 3n - 4$, $S_n - S_{n-1} = a_n = 3 + \frac{a}{n} - \frac{a}{n-1} = 3 - \frac{a}{n(n-1)}$

则 $\{a_n\}$ 通项公式为 $a_n = \begin{cases} a+2 & n=1 \\ 3 - \frac{a}{n(n-1)} & n \in N \text{ 且 } n \geq 2 \end{cases}$, 可计算得 $a_2 = 3 - \frac{a}{2}$,

1° $a = 0$ 此时 $a_n = \begin{cases} 2 & n=1 \\ 3 & n \in N \text{ 且 } n \geq 2 \end{cases}$, $\{a_n\}$ 中每一项都是“极限项”, 且“极限项”的值均为正数, 不合题意, 舍去;

2° $a > 0$ 则 $n \in N$ 且 $n \geq 2$ 时 $\{a_n\}$ 严格递增, 此时除 a_1 外数列中仅存在最小项 a_2 , 不存在最大项,

若 $a_2 = 3 - \frac{a}{2} \leq 0$ 即 $a \geq 6$, 则 $\{a_n\}$ 最小项一定非正, “极限项”中恰有两项的值为正数只能是两个正最大项是极限项, 事实上 $\{a_n\}$ 除 a_1 外不存在最大项, $\{a_n\}$ 中最多只有一个正“极限项” a_1 , 不合题意, 舍去;

若 $a_2 = 3 - \frac{a}{2} > 0$ 即 $a < 6$, 此时 $\{a_n\}$ 除 a_1 外仅存在正最小项 a_2 为“极限项”, 不存在最大项为“极限项”, 那么 a_1 一定是“极限项”, 如果 a_1 是正最小项, 只能 $a_1 = a_2$, 即 $a + 2 = 3 - \frac{a}{2}$, 此时 $a = \frac{2}{3} > 0$, 合题意; 如果 a_1 是正最大项, 那么 a_1 需大于 $\{a_n\}$

中其他项, 故仅需 $a_1 > 3 - \frac{a}{n(n-1)} (n \in N \text{ 且 } n \geq 2)$ 恒成立, 即 $a_1 \geq 3$, 得 $a \geq 1$,

故 $a > 0$ 时需满足 $a = \frac{2}{3}$ 或 $1 \leq a < 6$;

3° $a < 0$ 则 $n \in N$ 且 $n \geq 2$ 时 $\{a_n\}$ 严格递减, 此时除 a_1 外数列中仅存在最大项 a_2 , 不存在最小项, 但数列中每项均大于 3, 而此时 $a_1 = a + 2 < 2$, 故 a_1 一定为“极限项”, 只需满足 $a_1 > 0$ 即可, 解得 $a > -2$, 故 $a > 0$ 时需满足 $-2 < a < 0$

137 综上, 实数 a 的取值范围为 $(-2, 0) \cup \{\frac{2}{3}\} \cup [1, 6)$

【灵感】不考察传统的等比数列前 n 项和的极限，考查数列极限含义的理解。

12. 设 i 为虚数单位, n,m 为正整数, k 为实常数, $(\sqrt{3}-i)^n$ 在复平面中对应的向量为 $\vec{a}$, $(\frac{7+3i}{2+5i})^m$ 在复平面中对应的向量为 $\vec{b}$,若 $(\vec{a}-\vec{b})(\vec{a}+\vec{b})=0$, $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影 $\vec{c}$ 为非零向量且 $\vec{c}$ 与 $\vec{b}$ 方向相反,且对于任意的 $k \geq m$ 都满足 $|\vec{a}| \leq 2024k$,那么 $\log_8 |\vec{b}|$ 的最大值为_____.

12. $\frac{14}{3}$

【分析】本题考察了复数的计算,复数的代数形式与三角形式的转化,复平面上复数与向量的对应关系,复数的三角形式的幂和乘除运算,共轭复数的概念,向量的运算性质和模的概念,投影向量与数量积对应关系的转化,向量坐标形式下数量积的运算,三角函数的图像及其性质,函数恒成立问题,函数单调性的判断方法,导数的运用,对数的计算,考点综合,属于难题.

解答本题需要综合运用复数、函数、向量、三角章节的知识,逐层翻译化简,最终得到答案,难度大.

【解答】 $\overline{\sqrt{3}-i} = \sqrt{3}+i = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$,

$$(\overline{\sqrt{3}-i})^n = 2^n \left(\cos\frac{n\pi}{6} + i\sin\frac{n\pi}{6}\right), \quad \vec{a} = \left(2^n \cos\frac{n\pi}{6}, 2^n \sin\frac{n\pi}{6}\right);$$

$$\frac{7+3i}{2+5i} = 1-i = \sqrt{2} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)i\right] = \sqrt{2} \left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right],$$

$$\left(\frac{7+3i}{2+5i}\right)^m = (\sqrt{2})^m \left[\cos\left(-\frac{m\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{m\pi}{4}\right)\right],$$

$$\vec{b} = \left[(\sqrt{2})^m \cos\left(-\frac{m\pi}{4}\right), (\sqrt{2})^m \sin\left(-\frac{m\pi}{4}\right)\right], \text{ 由 } (\vec{a}-\vec{b})(\vec{a}+\vec{b})=0 \text{ 可得 } \vec{a}^2 = \vec{b}^2,$$

$$\text{即 } |\vec{a}| = |\vec{b}|, \text{ 而 } |\vec{a}| = 2^n, |\vec{b}| = (\sqrt{2})^m, \text{ 因而 } 2^n = (\sqrt{2})^m, \text{ 即 } m = 2n,$$

$$\text{那么 } \vec{a} = \left((\sqrt{2})^m \cos\frac{m\pi}{12}, (\sqrt{2})^m \sin\frac{m\pi}{12}\right), \text{ 显然 } \vec{a}、\vec{b} \text{ 为非零向量, 由 } \vec{a} \text{ 在 } \vec{b} \text{ 上的投影 } \vec{c} \text{ 为非零向量且 } \vec{c} \text{ 与 } \vec{b} \text{ 方向相反可得 } \vec{a} \cdot \vec{b} < 0,$$

$$\text{即 } 2^m \left[\cos\frac{m\pi}{12} \cos\left(-\frac{m\pi}{4}\right) + \sin\frac{m\pi}{12} \sin\left(-\frac{m\pi}{4}\right)\right] < 0, \text{ 化简得 } \cos\left(\frac{m\pi}{12} + \frac{m\pi}{4}\right) < 0,$$

$$\text{即 } \cos\frac{m\pi}{3} < 0, \text{ 得 } \frac{m\pi}{3} \in (2k\pi - \pi, 2k\pi) (k \in \mathbb{Z}), \text{ 解得 } m \in (6k-3, 6k) (k \in \mathbb{Z}),$$

$$\text{则 } m = 6k-1 \text{ 或 } m = 6k-2 (k \in \mathbb{Z}); \text{ 对于任意的 } k \geq m \text{ 都满足 } |\vec{a}| \leq 2024k,$$

$$\text{即 } |\vec{a}| \text{ 小于等于 } 2024k \text{ 的最小值, 即 } |\vec{a}| \leq 2024m, \text{ 而 } |\vec{a}| = |\vec{b}| = (\sqrt{2})^m,$$

$$\text{所以 } (\sqrt{2})^m - 2024m \leq 0, \text{ 下求解 } (\sqrt{2})^m - 2024m \leq 0 \text{ (其中 } m \text{ 为正整数):}$$

$$\text{设 } f(m) = (\sqrt{2})^m - 2024m, f'(m) = (\sqrt{2})^m \ln \sqrt{2} - 2024,$$

当 $f'(m) < 0$ 时, 结合 m 为正整数解得 $m \leq 25$, 即 $m \leq 25$ 时 $f(m)$ 严格递减, 从而 $m \leq 25$ 时 $f(m) < f(1) = \sqrt{2} - 2024 < 0$, 即 $m \leq 25$ 时 $(\sqrt{2})^m - 2024m \leq 0$;
 当 $f'(m) < 0$ 时, $m \geq 26$, 则此时 $f(m)$ 严格递增, 计算得 $f(31) < 0$, $f(32) > 0$,
 从而 $m \leq 31$ 时 $(\sqrt{2})^m - 2024m \leq 0$, 而 $m > 32$ 时 $(\sqrt{2})^m - 2024m > 0$,
 综上可得 $m \leq 31$, 而 $m = 6k - 1$ 或 $m = 6k - 2 (k \in \mathbb{Z})$, 故 m 的最大值为28;

$$\log_8 |\vec{b}| = \log_8 (\sqrt{2})^m = \frac{1}{6}m \leq \frac{14}{3}, \text{ 即 } \log_8 |\vec{b}| \text{ 的最大值为 } \frac{14}{3}.$$

【灵感】想结合复数的三角表示和向量出一道填空, 过程中多加了一些其他考点.

二、选择题 (本大题共有4题, 满分18分, 第13~14题每题4分, 第15~16题每题5分)

13. 高三 (7) 班某次数学考试的成绩分布如下:

男		女
9 7 7	10	7
9 6 2 1 1	11	0 2 8
9 7 7 6 5 3 2 2 2	12	0 1 2 6 9
8 6 3 3 3 2 0	13	1 5 9
7 5 5 1 0	14	3 6

则关于高三 (7) 班此次考试情况, 下列说法中正确的是 ()

- (A) 男生分数的平均数、标准差与极差均高于女生
- (B) 全班的平均分数低于全班分数的中位数
- (C) 任意去掉一个男生的分数, 男生分数的第 75 百分位数都不会发生变化
- (D) 以上 (A) (B) (C) 说法均错误

13. D

【分析】本题考查了茎叶图的读取、平均数、标准差、极差、中位数、百分位数的概念, 属于基础题.

解答本题需要对选项逐一判断, 关键在于正确使用卡西欧统计功能.

【解答】A: 男生分数的平均数、极差高于女生, 但标准差低于女生, A 错误;

B: 全班的中位数为 126, 但平均数大于 126, B 错误;

C: 去掉以前取男生的第 22 位 133 为第 75 百分位数, 去掉以后取男生的第 21 位与第 22 位的平均数, 当去掉的分数小于等于 133 时, 第 75 百分位数变为 134.5, C 错误;

D: (A) (B) (C) 均错误, 则 D 正确.

综上, 本题选 D.

【灵感】出一道不难的茎叶图相关的统计题.

14. 已知直线 $a \perp$ 平面 α , 直线 $a \perp$ 直线 l , 与平面 α 斜交的直线 b 与直线 l 相交, 则下列四个选项中可能是直线 a 、 b 的位置关系有 ()

- ①垂直
- ②平行
- ③相交
- ④异面

(A) ①③

(B) ③④

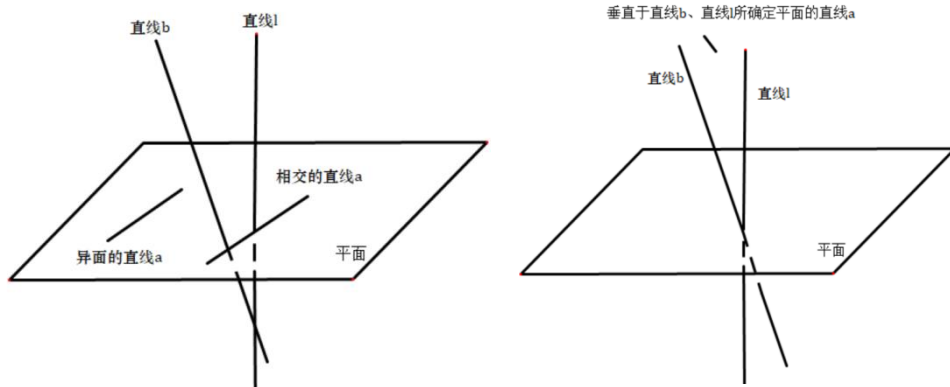
(C) ②④

(D) ①③④

14. D

【分析】本题考查了直线与平面、直线与直线的位置关系.

解答本题关键在于考虑所有的可能性.

【解答】直线 l 平行平面 α 或在平面 α 上,由上图, 直线 a 、 b 的位置关系可能有垂直、相交、异面,若直线 a 、 b 相互平行, 由直线 $a \perp$ 平面 α 可得直线 $b \perp$ 平面 α , 这与直线 b 与平面 α 斜交矛盾, 故假设不成立, 即直线 a 、 b 一定不平行.综上, 可能是直线 a 、 b 的位置关系有①③④, 本题选D.

【灵感】在草稿纸上随便花直线、平面时出的一题.

15. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且满足 $S_5 = 12$, $S_{10} = a$ ($a \in R$), 那么下列说法中错误的是 ()(A) $S_{20} = 6a - 96$ (B) 若 S_{10} 为 $\{S_n\}$ 最大项, 那么 $S_{16} < 12 < S_{14} < a$ (C) 不存在 a 使数列 $\{S_n\}$ 的各项均为整数(D) 若 $a = 0$, 那么 $\{S_n\}$ 最大项为 S_5

15. B

【分析】本题考查了等差数列的多个性, 属于中档题.

解答本题需要对选项逐一判断.

【解答】A: 设 $b_n = \frac{S_n}{n}$, 数列 $\{b_n\}$ 为等差数列, $b_5 = \frac{12}{5}$, $b_{10} = \frac{a}{10}$, 则 $b_{15} = 2b_{10} - b_5 = \frac{a-12}{5}$.从而 $b_{20} = 2b_{15} - b_{10} = \frac{2a-24}{5} - \frac{a}{10} = \frac{3a-48}{10} = \frac{S_{20}}{20}$, 则 $S_{20} = 6a - 96$, A正确;B: 当 $S_{10} = S_9$ 均为 $\{S_n\}$ 最大项时, $S_{14} = S_5 = 12$, 不满足 $12 < S_{14}$, B错误;C: $S_5 = 5a_3 = 12$, 则 $a_3 = \frac{12}{5} = S_3 - S_2$, S_2 、 S_3 不可能均为整数, 故不存在 a 使数列 $\{S_n\}$ 的各项均为整数, C正确;D: $a = 0$ 则 $S_{10} = 0$, 故 $a_5 + a_6 = 0 = 2a_5 + d$, $S_5 = 12 = 5a_5 - 10d$,可解得 $a_5 = \frac{12}{25}$, $a_6 = -\frac{12}{25}$, $\{S_n\}$ 最大项为 S_5 , D正确.

综上, 本题选B.

【灵感】出一道有关等差数列性质的题, 模仿 2022 秋考填空第 10 题.

16. 已知定义在 R 上的函数 $y = f(x)$ 的导函数为 $y = f'(x)$, 且对于任意实数 a, b 都满足 $f(ab) = f(a)f'(b)$. 那么对于下列三句表述, 说法正确的是 ()

① $f'(0)$ 和 $f(0)$ 的值一定均为 0

② $f'(1)$ 的一个可能值为 1

③函数 $y = f(x)$ 的解析式一定为 $f(x) = 0 (D = R)$

(A) ①③

(B) ①②

(C) ①

(D) ②

16. A

【分析】本题考查了抽象函数、导函数、反证法思想, 属于难题.

解答本题需要从特殊到一般, 较难想的部分是构造出的函数.

【解答】令 $a = 0, f(0) = f(0)f'(b)$, 由于 b 的任意性, 假设 $f(0) \neq 0$, 则 $f'(x) = 1$ 恒成立, 设 $f(x) = x + m (m \in R), f(ab) = ab + m, f(a)f'(b) = a + m$, 则 $ab + m = a + m$ 恒成立, 令 $a = 1, b = 2, ab + m \neq a + m$, 矛盾! 从而假设不成立, 即 $f(0) = 0$, 令 $b = 0, f(0) = f(a)f'(0) = 0$, 假设 $f'(0) \neq 0, f(a) = 0$ 恒成立, 此时由于 $f(x) = 0, f'(0) = 0$, 矛盾! 故 $f'(0) = 0$. 由上, ①正确, 排除 D 选项;

令 $b = 1, f(a) = f(a)f'(1)$, 若不存在 $y = f(x)$ 使得 $f'(1) = 1$, 那么 $f(a) = 0$ 恒成立, 此时 $f(ab) = 0, f(a)f'(b) = 0$, 满足题意即③正确, 且 $f'(1) = 0$, ②错误; 若存在 $y = f(x)$ 使得 $f'(1) = 1$, 则②正确, ③错误, 故②③一对一错, 排除 C;

故核心问题聚焦于是否存在 $y = f(x)$ 使得 $f'(1) = 1$, 假设存在, 此时 $y = f(x)$ 不在 R 上均为 0, 令 $a = 1, f(b) = f(1)f'(b)$, 由于 b 的任意性即 $f(x) = f(1)f'(x)$, 若 $f(1) = 0, f(b) = 0$ 恒成立, 与假设矛盾, 故 $f(1) \neq 0$, 设 $g(x) = \frac{f(x)}{e^{\frac{x}{f(1)}}}$, 则 $g'(x) =$

$$\frac{e^{\frac{x}{f(1)}} f'(x) - \frac{f(x)}{f(1)} e^{\frac{x}{f(1)}}}{\left(e^{\frac{x}{f(1)}}\right)^2} = \frac{f(1)f'(x) - f(x)}{f(1)e^{\frac{x}{f(1)}}} = 0, \text{ 故 } g(x) = C (C \text{ 为常数}), \text{ 从而 } f(x) = Ce^{\frac{x}{f(1)}},$$

$$f(ab) = Ce^{\frac{ab}{f(1)}} = f(a)f'(b) = \frac{Ce^{\frac{a}{f(1)}} Ce^{\frac{b}{f(1)}}}{f(1)}, Ce^{\frac{ab-a-b}{f(1)}} f(1) = C^2, \text{ 若 } C = 0 = g(x),$$

$$f(x) = 0, \text{ 与假设矛盾, 则 } C \neq 0, e^{\frac{ab-a-b}{f(1)}} f(1) = C, \text{ 令 } x = 1, f(1) = Ce^{\frac{1}{f(1)}} =$$

$$e^{\frac{ab-a-b+1}{f(1)}} f(1), \text{ 即 } e^{\frac{ab-a-b+1}{f(1)}} = 1, ab - a - b + 1 = 0 \text{ 恒成立, 即 } a = 1 \text{ 或 } b = 1 \text{ 恒成立,}$$

这与 a, b 的任意性矛盾, 故假设不成立, 即不存在 $y = f(x)$ 使得 $f'(1) = 1$, ②错误;

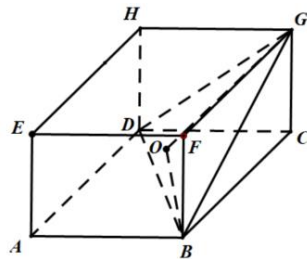
$y = f(x)$ 的解析式一定为 $f(x) = 0 (D = R)$, ③正确, 本题选 A.

【灵感】式子是高二上某个晚自习随便写的, 难点主要在于证明 $f(x) = 0$ 的唯一性.

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 78 分) 解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分)

如图, 已知平行六面体 $ABCD - EFGH$ 有球心为 O 、表面积为 9π 的外接球.



(1) 求证: 平行六面体 $ABCD - EFGH$ 为直棱柱;

(2) 若 $AB = AD = 1$, 求平面 OBG 与平面 DBG 所成二面角的大小 (结果用反三角函数表示)

19. 【解析】 本题考察了几何体的证明、直线和平面垂直的判定

定理、二面角的求解、空间向量的应用, 属于基础题.

解答本题关键在于证出第 (1) 小题.

(1) 证明: 各顶点都在外接球上, 由于 $ABCD - EFGH$ 为平行六面体, 四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 过 O 作 OK 垂直于平面 $ABCD$ 于点 K , 为使 $OA = OB = OC = OD$,

必有 $KA = KB = KC = KD$, 则 $AC = BD$, $ABCD$ 为矩形, 3 分

同理可得平行六面体 $ABCD - EFGH$ 各面均为矩形, 1 分

则 DH 垂直 AD , DH 垂直 CD , $AD \cap DC = D$ 可得 DH 垂直平面 $ABCD$, 2 分

则平行六面体 $ABCD - EFGH$ 为直棱柱.

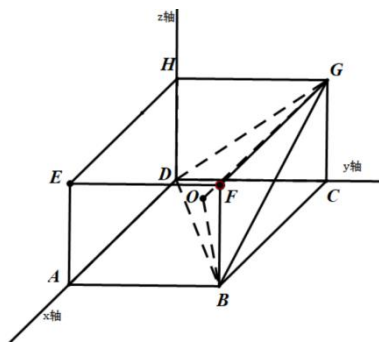
(2) 由球 O 的表面积为 $9\pi = 4\pi r^2$, 可得 $r = \frac{3}{2}$. 1 分

由 $r = \sqrt{AB^2 + AD^2 + AE^2}$ 可得直棱柱的高为 $\frac{1}{2}$. 1 分

如右图, 以点 D 为坐标原点, $\vec{DA}$ 、 $\vec{DC}$ 、 $\vec{DH}$ 为 x 、 y 、

z 轴正方向, 建立空间直角坐标系, 则 $D(0, 0, 0)$,

$B(1, 1, 0)$, $G(0, 1, \frac{1}{2})$, $\vec{DB} = (1, 1, 0)$, $\vec{DG} = (0, 1, \frac{1}{2})$,



设平面 DBG 的法向量为 $\vec{n}_1 = (m, n, p)$, 则 $\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \vec{DB} = 0 \\ \vec{n}_1 \cdot \vec{DG} = 0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} m + n = 0 \\ n + \frac{1}{2}p = 0 \end{cases}$, 取 $n = -1$,

则 $(1, -1, 2)$ 是平面 DBG 的一个法向量. 2 分

$O(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$, $B(1, 1, 0)$, $G(0, 1, \frac{1}{2})$, $\vec{OG} = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$, $\vec{BG} = (-1, 0, \frac{1}{2})$,

设平面 OBG 的法向量为 $\vec{n}_2 = (s, t, u)$, 则 $\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \vec{OG} = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \vec{BG} = 0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} -\frac{1}{2}s + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}u = 0 \\ -s + \frac{1}{2}u = 0 \end{cases}$,

取 $s = 1$, $u = 2$, $t = 0$, 则 $(1, 0, 2)$ 是平面 OBG 的一个法向量 2 分

设二面角 $D - BG - O$ 为 θ , $|\cos \theta| = \left| \cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle \right| = \frac{5}{\sqrt{6} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{30}}{6}$.

则平面 OBG 与平面 DBG 所成二面角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{30}}{6}$ 和 $\pi - \arccos \frac{\sqrt{30}}{6}$ (前者为锐二

面角) 2 分

【灵感】第 (1) 问来自某不愿意透露姓名的 sujia 在做完本卷填空第 9 题后的一个拓展思考, 第 (2) 问考察立体几何的基本计算素养.

18. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分)

在上海教育出版社《普通高中教科书 数学必修一》的第五章“函数的概念、性质及应用”中, 我们学习到了一些探究函数的基本角度.

下面, 我们来利用所学探究函数 $f(x) = \frac{\sin x + 1}{x} (x > 0)$ 的性质.

(1) 请补充 $f(x) = \frac{\sin x + 1}{x} (x > 0)$ 的基本性质表格.

解析式	$f(x) = \frac{\sin x + 1}{x}$	定义域	$(0, +\infty)$
周期性		奇偶性	
零点		值域	

(2) $y = f(x)$ 的单调性判断难度稍大, 我们从侧面间接探究其单调性.

①求 $y = f(x)$ 在 $(\pi, f(\pi))$ 处的切线与 y 轴的交点坐标;

②求 $y = f(x)$ 在区间 $(0, 2024\pi)$ 内的驻点个数.

19. 【解析】本题考察了函数的周期性、奇偶性、零点、值域、函数与导数, 属于基础题.

解答本题需要熟练掌握探究函数的基本性质的方法.

(1) 周期性、奇偶性各 1 分, 零点各 2 分

计算值域时将 x 趋近于 0 和正无穷, 忽略 $\sin x$ 影响

解析式	$f(x) = \frac{\sin x + 1}{x}$	定义域	$(0, +\infty)$
周期性	无周期性	奇偶性	非奇非偶函数
零点	$2k\pi + \frac{3}{2}\pi (k \in \mathbb{N})$	值域	$(0, +\infty)$

(2) $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x - 1}{x^2}$. 1 分

① $f'(\pi) = \frac{-\pi-1}{\pi^2}$, $f(\pi) = \frac{1}{\pi}$, 切线: $y - \frac{1}{\pi} = \frac{-\pi-1}{\pi^2}(x - \pi)$, 当 $x = 0$ 时, $y = \frac{2\pi+1}{\pi}$, 1 分

$y = f(x)$ 在 $(\pi, f(\pi))$ 处的切线与 y 轴的交点坐标为 $(0, \frac{2\pi+1}{\pi})$. 1 分

②令 $f'(x) = 0$ 即 $x \cos x - \sin x - 1 = 0$, 设 $g(x) = x \cos x - \sin x - 1$,

$g'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x$. 1 分

当 $x \in [2k\pi, 2k\pi + \pi] (k \in \mathbb{N})$ 时, $g'(x) \leq 0$, $g(x)$ 严格递减, $g(2k\pi) = 2k\pi - 1$,

$g(2k\pi + \pi) = -2k\pi - \pi - 1 < 0$, 当 $k = 0$ 时, $g(0) = -1 < 0$, 在 $[0, \pi]$ 中有零点;

当 $k \geq 1$ 时, $g(2k\pi) = 2k\pi - 1 > 0$, $y = g(x)$ 在 $[2k\pi, 2k\pi + \pi] (k \in \mathbb{N})$ 上连续, 且

$g(2k\pi)g(2k\pi + \pi) < 0$, 则由零点存在性定理结合递减, $y = g(x)$ 在 $[2k\pi, 2k\pi + \pi] (k$ 为正整数) 恰好有 1 根;

当 $x \in [2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi] (k \in \mathbb{N})$ 时, $g'(x) \geq 0$, $g(x)$ 严格递增,

$$g(2k\pi + \pi) = -2k\pi - \pi - 1 < 0, g(2k\pi + 2\pi) = 2k\pi + 2\pi - 1 > 0;$$

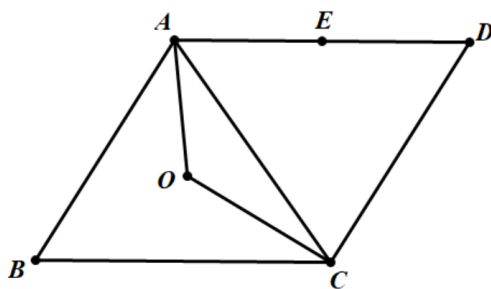
因为 $y = g(x)$ 在 $[2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi] (k \in \mathbb{N})$ 上连续, 且 $g(2k\pi + \pi)g(2k\pi + 2\pi) < 0$, 则由零点存在性定理, $y = g(x)$ 在 $[2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi] (k \in \mathbb{N})$ 恰好有 1 根. 3 分

综上, 当 $x \in [0, \pi]$ 时, $f'(x) = 0$ 无解; 对于每个正整数 k , 当 $x \in [k\pi, k\pi + \pi]$ 时, $f'(x) = 0$ 有一根. 故 $y = f(x)$ 在区间 $(0, 2024\pi)$ 内的驻点个数为 2023. 1 分

【灵感】将函数的多种性质结合在一起进行考察.

19. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 7 分, 第 2 小题满分 7 分)

某地新冠肺炎爆发之时计划在某小区内划定一片平行四边形用地 $ABCD$ (如图所示) 作为核酸检测亭, 其中 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心 O 为核酸采样点,



(1) 为了尽可能地避免感染风险, 现规定居民统一从点 A 处进入, 沿 AO 进行排队采样, 随后沿 $OC - CD - DE$ 方向离开 (点 E 为 AD 中点), 求在满足 $B = 60^\circ$ 且 $OA = 6$ 米的情况下, 每位居民沿 $AO - OC - CD - DE$ 路线至多要走多少路? 当每位居民沿 $AO - OC - CD - DE$ 路线走的路最多时, 平行四边形用地 $ABCD$ 的面积是多少? (路程计算 $AO + OC + CD + DE$ 的长, 路程精确到 0.1 米, 面积精确到 0.01 平方米)

(2) 某研究院为探究某新冠药的药效邀请了 200 名病患进行实验. 将这 200 名病患随机分为 2 组每组 100 人, 其中一组服用该药物, 另一组未服用. 定义实验开始后 3 天内体内病毒含量降低比重为变量 X , 当 X 不小于 0.6 时即认为病患情况好转, 否则认为病患情况未好转. 实验结果表明未服用药物组的病患体内病毒含量降低比重 X 近似服从正态分布 $N(0.5, 0.01)$. (精确到人)

附: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.68$, $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.95$.

$$\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}, \text{ 其中 } n = a + b + c + d, P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05.$$

当病患情况好转的人数占总病患人数的 12.5% 时, 运用所学数学知识建立数学模型判断是否有 95% 的把握认为病患情况是否好转和是否服用药物有关.

19. 【解析】本题考察了正弦定理、余弦定理、多变量值域求解、正弦面积公式、两角和公式、辅助角公式、诱导公式、正态分布、 2×2 列联表、概率计算, 考点综合, 属于中档题.

解答本题需要掌握解三角形的常见方法, 同时需要一定的阅读能力从而从 (2) 中提取所需信息.

(1) 法一: 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理 $\frac{b}{\sin B} = 2R$ 可得 $b = 2R \sin B = 12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$

由余弦定理 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{1}{2}$, 整理得 $a^2 + c^2 - ac = 108$, 1 分

而所求为 $12 + \frac{a}{2} + c$ 的最大值, 设 $\frac{a}{2} + c = t$, $a = 2t - 2c$, 代入 $a^2 + c^2 - ac = 108$,

化简得 $7c^2 - 10ct + 4t^2 - 108 = 0$, 则 $\Delta = 100t^2 - 112t^2 + 3024 \geq 0$, 解得

$-6\sqrt{7} \leq t \leq 6\sqrt{7}$, 当 $t = 6\sqrt{7}$ 时, 代入解得 $a = \frac{24}{7}\sqrt{7}$, $c = \frac{30}{7}\sqrt{7}$, 经检验成立, 2 分

故该路线最大值为 $6\sqrt{7} + 12$ 米 ≈ 27.9 米; 2 分 (精确值近似值各 1 分)

此时, $S_{ABCD} = 2S_{\triangle ABC} = ac \sin B = \frac{360}{7}\sqrt{3} \approx 89.08$ 平方米; 2 分 (精确值近似值各 1 分)

法二: 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ 可得 $a = 12 \sin A$, $c = 12 \sin C$ 1 分

所求为 $12 + \frac{a}{2} + c$ 的最大值, $\frac{a}{2} + c = 6 \sin A + 12 \sin C = 12 \sin C + 6 \sin\left(\frac{2\pi}{3} - C\right)$

$= 15 \sin C + 3\sqrt{3} \cos C = 6\sqrt{7} \sin(C + \varphi)$, $C \in \left(0, \frac{2\pi}{3}\right)$, $\tan \varphi = \frac{\sqrt{3}}{5}$, 故 $\frac{a}{2} + c \leq 6\sqrt{7}$ 1 分

当 $\frac{a}{2} + c = 6\sqrt{7}$ 时, $C + \varphi = \frac{\pi}{2}$, 则 $\cot C = \tan \varphi = \frac{\sqrt{3}}{5}$, C 为锐角, 因而可计算得

$\sin C = \frac{5}{14}\sqrt{7}$, 则 $c = \frac{30}{7}\sqrt{7}$, 从而 $a = \frac{24}{7}\sqrt{7}$, 1 分

故该路线最大值为 $6\sqrt{7} + 12$ 米 ≈ 27.9 米 2 分 (精确值近似值各 1 分)

此时, $S_{ABCD} = 2S_{\triangle ABC} = ac \sin B = \frac{360}{7}\sqrt{3} \approx 89.08$ 平方米; 2 分 (精确值近似值各 1 分)

(2) 由于 X 近似服从正态分布 $N(0.5, 0.01)$, 设随机变量 $Y = \frac{X-0.5}{0.1}$,

$P(X \geq 0.6) = P(Y \geq 1) = 0.16$, 即未服用药物组的病患情况好转的有 16 人, 1 分

2×2 列联表:

	情况好转	情况未好转	总计
服用药物组	9	91	100
未服用药物组	16	84	100
总计	25	175	200

3 分

提出原假设 H_0 : 病患情况是否好转和是否服用药物无关, 确定显著性水平 $\alpha = 0.05$.

计算 $\chi^2 = \frac{200 \times (9 \times 84 - 91 \times 16)^2}{25 \times 175 \times 100 \times 100} = 2.24$. 2 分

由 $P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05$, 而 $2.24 < 3.841$, χ^2 的值未超过 α 所决定的界限, 即没有 95% 的把握认为病患情况是否好转和是否服用药物有关. 1 分

答: (1) 每位居民沿 $AO - OC - CD - DE$ 路线至多要走约 27.9 米路, 此时平行四边形用地 $ABCD$ 的面积约为 89.08 平方米;

(2) 没有 95% 的把握认为病患情况是否好转和是否服用药物有关.

【灵感】出核酸背景下的三角问题, 原先 (2) 想出的单管混管问题放入《2024 届上海秋季高考数学试卷》中.

20. (本题满分 18 分, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分)

已知 $\Gamma_1: \frac{x^2}{m} + y^2 = 1 (m > 0 \text{ 且 } m \neq 1)$ 与 $\Gamma_2: x^2 - \frac{y^2}{n} = 1 (n > 0)$ 的焦点相同, 且 Γ_1 与 Γ_2 在第一象限内的交点为 M , 在第二象限内的交点为 N .

(1) 设 Γ_1 的离心率为 e_1 , Γ_2 的离心率为 e_2 , 若 $e_1 e_2 = \frac{m-1}{n}$, 求 Γ_2 的渐近线方程;

(2) 设 F_1 为左焦点, F_2 为右焦点, 若 $|\overrightarrow{F_1 M} + \overrightarrow{F_2 N}| = 1$, 求线段 $|MN|$ 的长度;

(3) 设 Γ_1 的上顶点为 Q , 记 $\triangle QMF_2$ 的面积为 S , 求证: $S < \frac{1}{2}$ 恒成立.

19. 【解析】 本题考察了椭圆、双曲线的焦点、离心率、向量、不等式的放缩, 属于难题.

解答本题 (1) 只需转化已知条件, (2) 需要利用对称思想, (3) 的难点在于不等式的放缩.

(1) Γ_2 的焦点在 x 轴上, 由 Γ_1 、 Γ_2 焦点相同, 故 Γ_1 的焦点也在 x 轴上, 得 $m > 1$. 1 分

Γ_1 焦点: $(\sqrt{m-1}, 0)(-\sqrt{m-1}, 0)$, Γ_2 焦点: $(\sqrt{n+1}, 0)(-\sqrt{n+1}, 0)$,

则 $\sqrt{m-1} = \sqrt{n+1}$, 即 $m = n + 2$. 1 分

$e_1 = \frac{\sqrt{m-1}}{\sqrt{m}}$, $e_2 = \sqrt{n+1} = \sqrt{m-1}$, 则 $e_1 e_2 = \frac{m-1}{n} = \frac{\sqrt{m-1}}{\sqrt{m}} \times \sqrt{m-1} = \frac{m-1}{\sqrt{m}}$, 由 $m \neq 1$

可得 $n = \sqrt{m} = \sqrt{n+2}$, 即 $n^2 - n - 2 = 0$, 解得 $n = 2$ 或 -1 , 由 $n > 0$ 得 $n = 2$. 1 分

$\Gamma_2: x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$, 渐近线方程: $y = \pm\sqrt{2}x$. 1 分

(2) $\overrightarrow{F_1 M} + \overrightarrow{F_2 N} = \overrightarrow{F_1 O} + \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{F_2 O} + \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}$,

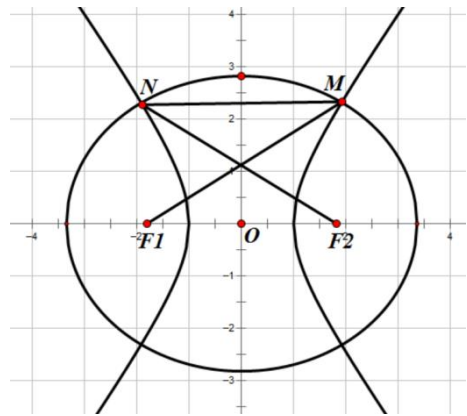
设 $M(p, q)$, 由对称性, $N(-p, q)$,

$\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} = (p, q) + (-p, q) = (0, 2q)$,

由 $|\overrightarrow{F_1 M} + \overrightarrow{F_2 N}| = 1$ 可得 $2q = 1$ 即 $q = \frac{1}{2}$. 3 分

联立 Γ_1 、 Γ_2 : $\begin{cases} \frac{x^2}{n+2} + y^2 = 1 \\ x^2 - \frac{y^2}{n} = 1 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x^2 = \frac{n+2}{n+1} \\ y^2 = \frac{n}{n+1} \end{cases}$,

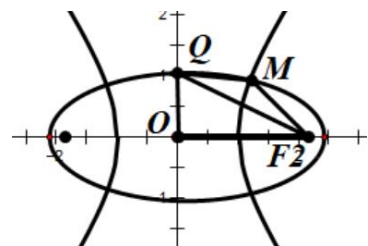
由 $q = \frac{1}{2}$ 可得 $\frac{n}{n+1} = \frac{1}{4}$, 解得 $n = \frac{1}{3}$, $p = \sqrt{\frac{n+2}{n+1}} = \frac{\sqrt{7}}{2}$, 则线段 $|MN|$ 的长度为 $2p = \sqrt{7}$. 3 分



(3) Q 坐标: $(0, 1)$, 联立 Γ_1 、 Γ_2 : $\begin{cases} \frac{x^2}{n+2} + y^2 = 1 \\ x^2 - \frac{y^2}{n} = 1 \end{cases}$

得点 M 坐标 $(\sqrt{\frac{n+2}{n+1}}, \sqrt{\frac{n}{n+1}})$

1 分



$S = S_{\triangle QMO} + S_{\triangle F_2 MO} - S_{\triangle F_2 QO}$

$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{n+2}{n+1}} + \frac{1}{2} \sqrt{n} - \frac{1}{2} \sqrt{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{n+2}}{\sqrt{n+1}} + \sqrt{n} - \sqrt{n+1} \right)$.

2 分

设 $f(n) = \frac{\sqrt{n+2}}{\sqrt{n+1}} + \sqrt{n} - \sqrt{n+1} (n > 0)$, 原题即证 $f(n) < 1$.

1° $0 < n \leq 1$, 设 $g(n) = \frac{\sqrt{n+2}}{\sqrt{n+1}} = \sqrt{1 + \frac{1}{n+1}}$, $y = g(n)$ 严格递减, $g(n) < g(0) = \sqrt{2}$;

设 $h(n) = \sqrt{n} - \sqrt{n+1} = -\frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$, $y = h(n)$ 严格递增, $h(n) \leq h(1) = 1 - \sqrt{2}$;

故 $f(n) = g(n) + h(n) < \sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} = 1$; 2 分

2° $n > 1$, 由 $n(n+2) = n^2 + 2n < n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$ 可得 $\frac{n+2}{n+1} < \frac{n+1}{n}$,

$f(n) < \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} + \sqrt{n} - \sqrt{n+1}$, 由 $n > 1$ 得 $\sqrt{n} - 1 > 0$, 结合 $0 < \sqrt{n} < \sqrt{n+1}$ 可得

$\sqrt{n}(\sqrt{n} - 1) < \sqrt{n+1}(\sqrt{n} - 1)$, $\sqrt{n} - 1 < \sqrt{n+1} - \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}}$, $\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} + \sqrt{n} - \sqrt{n+1} < 1$,

故 $f(n) < 1$. 综上, $f(n) < 1$ 即 $S < \frac{1}{2}$. 3 分

【灵感】以对称问题为核心的椭圆、双曲线综合问题, 第(3)小题的图形参考了 2022 秋考第 19 题第(2)小问的“土包”问题, 解答过程确实非常巧妙, $n \leq 1$ 的部分关键在于使用卡西欧发现条件很宽松, 拆开研究函数单调性; $n > 1$ 的关键在于糖水不等式的应用和逆推顺证的思想.

21. (本题满分 18 分, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 4 分, 第 3 小题满分 10 分)

已知不少于 4 项的正项数列 $\{a_n\}$ 满足对于任意的 $n \geq 2$, 都存在 $r \leq n$ 使 $T_n = a_r + a_{r-1}$.

注: 数列中各项均为正数的数列叫做正项数列, T_n 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项积.

(1) 若 $a_2 = 3$, 求 a_4 的所有可能值;

(2) 是否存在常数 m 使得 $a_1 = a_3 = m$? 如果存在, 求出 m 的取值范围; 如果不存在, 请说明理由;

(3) 当数列 $\{a_n\}$ 为无穷数列时, 条件 p : 对于任意正整数 n , $a_n \in \mathbb{Z}$ 恒成立, 条件 q : 对于任意满足 $i > j + 1$ 且 $s > t$ 的正整数 i, j, s, t , $(a_i - a_j)(a_s - a_t) \geq 0$ 恒成立. 分别求出满足条件 p 、条件 q 的数列 $\{a_n\}$ 的通项公式, 然后探究条件 p 、条件 q 之间的推出关系.

21. 【解析】本题考察了对于新概念的理解、数列的单调性, 思维量大, 属于难题.

作为压轴题, 本题的思维要求高, 且须从多个不同的角度思考才可成功解答.

(1) 对于 $T_n = a_r + a_{r-1}$, 令 $n = 2$, 则由于 $r \leq n$ 且 a_{r-1} 有意义得 $r = 2$,

即 $n = 2$ 时只能 $a_1 a_2 = a_1 + a_2$, 代入 $a_2 = 3$ 解得 $a_1 = \frac{3}{2}$. 1 分

令 $n = 3$, 类似地, 可得 $a_1 a_2 a_3 = a_1 + a_2$ 或 $a_1 a_2 a_3 = a_2 + a_3$, 解得 $a_3 = 1$ 或 $\frac{6}{7}$. 1 分

令 $n = 4$, 可得 $a_1 a_2 a_3 a_4 = a_1 + a_2$ 或 $a_1 a_2 a_3 a_4 = a_2 + a_3$ 或 $a_1 a_2 a_3 a_4 = a_3 + a_4$

若 $a_3 = 1$, 解得 $a_4 = 1$ 或 $\frac{8}{9}$ 或 $\frac{2}{7}$; 若 $a_3 = \frac{6}{7}$, 解得 $a_4 = \frac{7}{6}$ 或 1 或 $\frac{3}{10}$, 均大于 0, 成立;

故 a_4 的所有可能值为 $1, \frac{8}{9}, \frac{2}{7}, \frac{7}{6}, \frac{3}{10}$. 2 分 (解出 3 个得 1 分, 解出 5 个得 2 分)

(2) 假设存在常数 m 使得 $a_1 = a_3 = m$,

由 $a_1 a_2 = a_1 + a_2$, $a_1 a_2 a_3 = a_1 + a_2$ 或 $a_1 a_2 a_3 = a_2 + a_3$ 且 $a_1 = a_3$, 故 $a_1 + a_2 = a_2 + a_3$ 即 $a_1 a_2 a_3 = a_1 + a_2$, 又因为 $a_1 a_2 = a_1 + a_2$, 得 $a_1 a_2 a_3 = a_1 a_2$, 1分

由于 $\{a_n\}$ 为正项数列, a_1 、 a_2 均不为0, 那么 $a_3 = 1$, 1分

则 $a_1 = 1$, 代入 $a_1 a_2 = a_1 + a_2$ 得 $1 = 0$, 1分

矛盾, 故假设不成立, 即不存在常数 m 使得 $a_1 = a_3 = m$.

注: 反证法的书写格式+结论 1分 (蓝字部分)

(3) 分别探究条件 p 、条件 q ,

条件 p : 由 $a_1 a_2 = a_1 + a_2$ 可变为 $(a_1 - 1)(a_2 - 1) = 1$, 若 $a_n \in \mathbb{Z}$ 恒成立, $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$,

$a_1 - 1, a_2 - 1 \in \mathbb{Z}$, 故只能 $\begin{cases} a_1 - 1 = 1 \\ a_2 - 1 = 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_1 - 1 = -1 \\ a_2 - 1 = -1 \end{cases}$, 解得 $a_1 = a_2 = 2$ 或

$a_1 = a_2 = 0$, 由于 $\{a_n\}$ 为正项数列, 只能 $a_1 = a_2 = 2$ 1分

由于 $a_1 a_2 a_3 = a_1 + a_2$ 或 $a_1 a_2 a_3 = a_2 + a_3$ 解得 $a_3 = 1$ 或 $\frac{2}{3}$, 由 $a_n \in \mathbb{Z}$, $a_3 = 1$,

不妨假设 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geq 3$ 时 $a_n = 1$ 恒成立, 证明: $n = 3$ 时成立, 设 $n \leq k$ 时成立,

即 a_3 到 a_k 均为1, 得 $T_k = a_1 a_2 = 4$, 则当 $n = k + 1$ 时, $T_{k+1} = T_k a_{k+1} = 4a_{k+1}$,

即 $a_r + a_{r-1} = 4a_{k+1}$, 而 $a_r + a_{r-1} = \begin{cases} 4 & r = 2 \\ 3 & r = 3 \\ 2 & 4 \leq r \leq k \\ 1 + a_{k+1} & r = k + 1 \end{cases}$, 解得 $a_{k+1} = 1$ 或

$\frac{3}{4}$ 或 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{3}$, 由于 $a_n \in \mathbb{Z}$ 得 $a_{k+1} \in \mathbb{Z}$, 故 $a_{k+1} = 1$ 成立, 即 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geq 3$ 时 $a_n = 1$

恒成立, 故满足条件 p 时数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \begin{cases} 2 & n = 1 \text{ 或 } 2 \\ 1 & n \in \mathbb{N} \text{ 且 } n \geq 3 \end{cases}$ 1分

条件 q : 不妨取 $i = 3, j = 1$, 则 $(a_3 - a_1)(a_s - a_t) \geq 0$,

由(2)得 $a_1 \neq a_3$, 则 $a_3 - a_1 \neq 0$, 则可再分为两类:

1° $a_3 > a_1$, 则 $a_s - a_t \geq 0$ 恒成立, 取 $s = t + 1$, 可得 $a_{t+1} \geq a_t$, 由于 t 任意, 此时 $\{a_n\}$ 为递增数列, $a_1 \leq a_2$, 由 $(a_1 - 1)(a_2 - 1) = 1$, $a_1 - 1, a_2 - 1$ 同号, 若同负, 由于 $a_1 > 0, a_2 > 0$ 得 $0 > a_1 - 1 > -1, 0 > a_2 - 1 > -1$, $(a_1 - 1)(a_2 - 1) \in (0, 1)$, 矛盾; 故 $a_1 - 1, a_2 - 1$ 同正, $a_1 - 1 \leq a_2 - 1$, 则 $0 < a_1 - 1 \leq 1, a_2 - 1 \geq 1$ 即 $1 < a_1 \leq 2, a_2 \geq 2, a_1 a_2 > 2$ 1分

由于 $a_1 a_2 a_3 = a_1 + a_2$ 或 $a_1 a_2 a_3 = a_2 + a_3$, 解得 $a_3 = 1$ 或 $a_3 = \frac{a_2}{a_1 a_2 - 1}$, 由

于递增而 $a_2 \geq 2$, 故 $a_3 = 1$ 舍去, $a_3 = \frac{a_2}{a_1 a_2 - 1} \geq a_2$, 化简得 $a_1 a_2 \leq 2$, 与

$a_1 a_2 > 2$ 矛盾, 故这种情况不存在; 1分

2° $a_3 < a_1$, 则 $a_s - a_t \leq 0$ 恒成立, 取 $s = t + 1$, 可得 $a_{t+1} \leq a_t$, 由于 t 任意, 此时 $\{a_n\}$ 为递减数列, $a_1 \geq a_2$, 类似1°可得 $a_1 \geq 2, 1 < a_2 \leq 2$,

由于 $a_1 a_2 a_3 = a_1 + a_2$ 或 $a_1 a_2 a_3 = a_2 + a_3$, 解得 $a_3 = 1$ 或 $a_3 = \frac{a_2}{a_1 a_2 - 1}$,

①若 $a_3 = \frac{a_2}{a_1 a_2 - 1}$, 由 $a_1 a_2 = a_1 + a_2$ 得 $a_1 = \frac{a_2}{a_2 - 1}, a_3 = \frac{a_2}{\frac{a_2^2}{a_2 - 1} - 1} = \frac{a_2^2 - a_2}{a_2^2 - a_2 + 1} =$

$1 - \frac{1}{a_2^2 - a_2 + 1} = 1 - \frac{1}{(a_2 - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}$, 由于 $1 < a_2 \leq 2$ 可得 $0 < a_3 \leq \frac{2}{3}$,

由于 $\{a_n\}$ 递减可得 $0 < a_4 \leq \frac{2}{3}$, 而 $a_1 a_2 a_3 = a_2 + a_3$, $a_1 a_2 a_3 a_4 = a_r + a_{r-1}$,

故 $(a_2 + a_3)a_4 = a_r + a_{r-1} \leq \frac{2}{3}(a_2 + a_3) < a_2 + a_3$, 而 $a_r + a_{r-1} = a_1 + a_2$ 或 $a_2 + a_3$ 或 $a_3 + a_4$, 结合 $a_r + a_{r-1} < a_2 + a_3$, $a_1 + a_2 > a_2 + a_3 > a_3 + a_4$, 可得到 $(a_2 + a_3)a_4 = a_3 + a_4$ 即 $a_1 a_2 a_3 a_4 = a_3 + a_4$, 不妨假设 $T_n = a_n + a_{n-1}$ 对于 $n \geq 2$ 恒成立: 当 $n = 2$ 时成立; 假设 $n = k$ 时成立即 $T_k = a_k + a_{k-1}$, 当 $n = k + 1$ 时, $T_{k+1} = T_k a_{k+1} < T_k a_3 < T_k$, 而 T_{k+1} 的可能值(按递减排列)为 $a_1 + a_2$ 、 $a_2 + a_3$ 、 $\dots$ 、 $a_k + a_{k-1}$ 、 $a_{k+1} + a_k$, 又由于 $T_{k+1} < T_k$ 即 $T_{k+1} < a_k + a_{k-1}$ 可得 $T_{k+1} = a_{k+1} + a_k$ 即结论成立, 则可得 $T_n = a_n + a_{n-1}$

$T_{n+1} = a_{n+1} + a_n$, 两式相除并化简, 得到 $a_n = \frac{a_{n-1}}{a_{n-1} + a_{n-2} - 1}$ 1分

而当 $n - 2 \geq 3$ 时, $a_{n-2} \leq a_3 \leq \frac{2}{3} < 1$, $a_{n-2} - 1 < 0$ 得 $a_n > 1 > a_3$, 与递

减矛盾, 故此情况不成立; 1分

②若 $a_3 = 1$, 可得 $n \geq 4$ 时 $a_n \leq 1$ 恒成立,

假设存在最小的 p 满足 $a_p < 1 (p > 3)$, 那么 $T_p = T_{p-1} a_p < T_{p-1} = a_1 + a_2$, 而 $T_p \in \{a_2 + 1, 2, 1 + a_p\}$, $T_{p+1} \in \{2, 1 + a_p, a_p + a_{p+1}\}$, 如果 $T_p = 1 + a_p = a_p + a_{p-1}$, 此时情况同①, 矛盾, 舍去; 如果 $T_p = 2$, 由于 $T_{p+1} < T_p$ 可得 $T_{p+1} = 1 + a_p$ 或 $a_p + a_{p+1}$, 若 $T_{p+1} = a_p + a_{p+1}$, 情况同①, 矛盾, 舍去; 故 $T_{p+1} = 1 + a_p = T_p a_{p+1} = 2a_{p+1} \leq 2a_p$, 得 $a_p \geq 1 = a_3$, 矛盾; 故 $T_p = a_2 + 1$, $T_{p+1} \in \{2, 1 + a_p\}$, $T_{p+2} \in \{1 + a_p, a_p + a_{p+1}\}$, 如果 $T_{p+1} = 1 + a_p$, 此时 $T_{p+2} = a_p + a_{p+1} = T_{p+1} a_{p+2} = a_p a_{p+2} + a_{p+2}$, 即 $a_p + a_{p+1} = a_p a_{p+2} + a_{p+2} \leq a_p a_{p+1} + a_{p+1}$ 得 $a_p \geq 1$, 矛盾; 则 $T_{p+1} = 2$, 则 $T_{p+2} = T_{p+1} a_{p+2} = 2a_{p+2}$, 又由于 $T_{p+2} \in \{1 + a_p, a_p + a_{p+1}\}$, 如果 $T_{p+2} = 1 + a_p$ 即 $2a_{p+2} = 1 + a_p$, 可得 $2a_{p+2} = 1 + a_p \geq 1 + a_{p+2}$, 得 $a_{p+2} \geq 1$, 矛盾, 不成立, 如果 $T_{p+2} = a_p + a_{p+1}$ 即 $2a_{p+2} = a_p + a_{p+1}$, 由 $a_{p+2} \leq a_{p+1} \leq a_p$, 只能 $a_p = a_{p+1} = a_{p+2}$, 此时由 $T_{p+3} = a_{p+1} + a_{p+2}$ 得 $T_{p+1} a_{p+2} a_{p+3} = 2a_{p+2}$ 得 $a_{p+3} = 1$, 矛盾, 上述所有情况均不成立;

故 $n \geq 4$ 时不存在一项 $a_p < 1$, 即 $n \geq 4$ 时 $a_n \geq 1$ 恒成立,

又由于 $n \geq 4$ 时 $a_n \leq 1$, 得 $n \geq 4$ 时 $a_n = 1$, 即 $n \geq 3$ 时 $a_n = 1$, 而 a_1 、 a_2 满足 $a_1 a_2 = a_1 + a_2$ 且 $a_1 \geq 2$, $1 < a_2 \leq 2$ 成立即可. 2分

满足条件 q 的数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \begin{cases} x & n = 1 \\ \frac{x}{x-1} & n = 2 \\ 1 & n \in N \text{ 且 } n \geq 3 \end{cases} (x \geq 2)$ 1分

综上, 条件 p 是条件 q 的充分非必要条件(或条件 q 是条件 p 的必要非充分条件) 1分

【灵感】形式类似 2022 秋考 21 题, 同时很少有数列压轴题涉及数列积, 于是出了一道.

【反思】若去掉“正项”这一条件, 能不能出一道更加精彩的压轴题? 另外, 本题的条件 q 有没有更优的转化方式?

16. 2024 年上海秋季数学高考模拟卷

16.1 试卷

上海市普通高等学校招生全国统一文化考试

数学 试卷

(2024 年 6 月)

考生注意：

1. 本场考试时间 120 分钟，试卷共 4 页，满分 150 分，答题纸共 2 页.
2. 作答前，在答题纸正面填写姓名、准考证号，反面填写姓名. 将核对后的条形码粘贴在指定位置.
3. 所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号相对应的区域，不得错位. 在试卷上作答一律不得分.
4. 用 2B 铅笔作答选择题，用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题.

一、填空题：（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

考生应在答题纸的相应位置直接填写结果.

1. 已知复数 z 的辐角主值为 $\frac{\pi}{6}$ ，虚部为 2，则 $|z| =$ _____.
2. 若正实数 a 、 b 满足 $2a + b = 2$ ，则 $b - \frac{1}{a}$ 的最大值为 _____.
3. 某校高三（2）班有 43 名学生，学号为 01 到 43，现采用随机数表法从该班抽取 7 名学生参与有关学生平均睡眠时间的问卷调查，已知随机数表中第 2 行到第 4 行的各数如下：

07 34 65 52 68 12 60 35 77 73 87 88 08 17 98

12 74 19 65 41 58 61 43 71 98 44 87 66 36 19

90 11 03 67 94 01 67 10 54 76 45 14 31 01 67

若从随机数表的第 2 行第 3 列的数开始向右读，则抽取到的学生学号的极差是 _____.

4. 定义：圆柱的中心为上下底面圆心连线的中点. 已知某圆锥和某圆柱的母线长相等，且圆锥的底面与圆柱的下底面完全重合，若圆锥的顶点恰好是圆柱的中心，则该圆锥侧面展开图的圆心角为 _____.
5. $m \in \mathbb{R}$ ，若函数 $f(x) = \begin{cases} 3^{-x} + 1 & x \leq m \\ 3^{x-1} & x > m \end{cases}$ 可取遍 $[1, +\infty)$ 中的所有值，那么实数 m 的取值范围是 _____.

6. 已知 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = 1$, 且 $\vec{b}(\vec{a} + \vec{b}) = 3$, 那么 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影为_____.
7. 不等式 $\lg x \leq \frac{\lg x^2}{\lg 10x}$ 的解集为_____.
8. 已知全集 $U = R$, 集合 $A = \{a^2, 1\}$, $B = \{0, a - 1, 2a\}$, 若 $A \cap \bar{B}$ 有且仅有1个元素, 则实数 a 的值为_____.
9. 设 $(x - 2)^n = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-2} x^2 + a_{n-1} x + a_n$ ($a_0, a_1, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n \in R$)
若 $a_{n-2} + a_n = 2048$ ($n \geq 5$ 且 $n \in N$), 则 n 的值为_____.
10. 现有2个老师与6个学生去中共一大会址、宋庆龄故居、淞沪抗战纪念馆和龙华烈士陵园4个红色基地参观, 8人平均分为4组每组2人, 每组随机去一个红色基地, 设 A 事件对应“2个老师去不同的红色基地”, B 事件对应“去中共一大会址的不全是老师”, 那么 $P(A|B)$ 的值为_____.
11. 已知圆 A 与 x 轴切于点 $(1, 0)$, 直线 l 在两坐标轴截距的绝对值相等. 当直线 l 截圆 A 所得弦长为1且将圆 A 分成面积比为1:3的两部分时, 称直线 l 与圆 A 为一组“线圆对”. 则不同的“线圆对”的组数为_____.
12. 定义: 各项值均为正数的数列叫做正项数列. 各项均不相等的无穷正项数列 $\{a_n\}$ 满足对于任意的 $n \geq 3$, 都存在 $r < n$ 使 $a_n = a_r a_{r+1}$ 成立, 若数列 $\{a_n\}$ 中最大项的值为2, 且 $a_1 \neq 2$, 那么 a_1 的最大值为_____.

二、选择题 (本大题共有4题, 满分18分, 第13~14题每题4分, 第15~16题每题5分)
每题有且只有一个正确答案, 考生应在答题纸相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑.

13. $m > 0$, $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都是定义域为 R 的奇函数, 不等式 $f(x) > 0$ 的解集为 $(m, 2m)$, 不等式 $g(x) > 0$ 的解集为 $(m + 1, 2m + 1)$, 记 $h(x) = f(x)g(x)$, 若方程组 $\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ 有实数解, 那么下列说法中正确的是 () .
- A. $h(3m)$ 可能不为0, $h(-m - 2)$ 可能为0
B. $h(3m)$ 一定为0, $h(-m - 2)$ 一定不为0
C. $h(3m)$ 可能不为0, $h(-m - 2)$ 一定不为0
D. $h(3m)$ 一定为0, $h(-m - 2)$ 可能为0
14. 与三条两两异面的直线 a 、 b 、 c 均相交的直线 () .
- A. 一定不存在
B. 可能存在也可能不存在
C. 有且仅有一条
D. 有无数条
15. 给定双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 和平面内一点 $P(x_0, y_0)$, 设 Γ 的两条渐进线的斜率分别为 k_1 、 k_2 ($k_1 < 0, k_2 > 0$), 则下列选项中错误的是 () .
- A. 存在 P 使得过 P 可做两条与 Γ 的同一支相切的切线
B. 过 P 任作一条斜率在 (k_1, k_2) 之间的直线必与 Γ 的左右两支各有一个交点

- C. 若 P 在渐近线上, 过 P 且与 Γ 有且仅有一个公共点的直线共有 2 条
D. 若已知 Γ 两条渐进线的夹角解得的 Γ 的离心率唯一, 则 Γ 为等轴双曲线

16. 记无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n , p 为常数, a_i 为数列 $\{a_n\}$ 的某一项, 且

$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ 存在, 则对于下列两个说法, 判断正确的是 () .

① 任取 $p > 0$, 在区间 $(p, +\infty)$ 中都存在无数个 i 满足对于每个给定的 i 都存在 q 使得等式

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = a_i \text{ 成立}$$

② 任取 $p \in (0, 1)$, 在区间 $(-1, -p)$ 中都存在无数个 q 满足对每个给定的 q 存在唯一的 i 使

$$\text{等式 } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = a_i \text{ 成立}$$

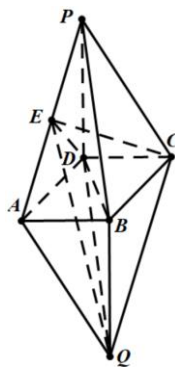
- A. ①②均正确 B. ①正确②错误 C. ①错误②正确 D. ①②均错误

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 78 分) 解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分)

《九章算术·商功》中说: “斜解立方, 得两堑堵. 斜解堑堵, 其一为阳马, 一为鳖臑. 阳马居二, 鳖臑居一, 不易之率也. 合两鳖臑三而一, 验之以棊, 其形露矣.” 其中的阳马指的是一个底面为矩形, 一条侧棱垂直于底面的四棱锥.

如图, 两个完全相同的阳马 ($P-ABCD$ 和 $Q-ABCD$, 其中侧棱 PD 、 QB 垂直于底面 $ABCD$) 拼接为八面体 $PQABCD$, $AD = DP = 3$, $AB = 2$.



- (1) 求证: 平面 $ADQ \parallel$ 平面 PBC ;
(2) 点 E 为边 AP 的中点, 求三棱锥 $C-DEQ$ 的体积及直线 EQ 与平面 BDQ 所成角的大小.

18. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分)

已知函数 $f(x) = \sin x \cos x + \cos^2 \left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, $x \in \mathbb{R}$.

- (1) 求函数 $y = f(x)$ 的严格单调递减区间和最小正周期;
(2) w 为大于 0 的实数, 若函数 $y = f(wx)$ 在 $[0, \pi]$ 内恰有 2024 个零点, 求 w 的取值范围.

19. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分)

为确定群体中的个体是否感染新冠病毒, 通常可采用单管或混管的方式进行核酸检测. 单管, 即一人一管, 每人使用一个采样管单独采样, 检测结果可直接说明被检测者是否感染新冠病毒. 混管, 是指将多个人的采集拭子的混合样本放入到一个采样管中, 若样本呈现阴性, 则所有被检测者均未感染病毒; 若样本呈现阳性, 则需对样本中的所有被检测者重采单管, 从而确定每个个体是否感染新冠病毒. A 城市总人口约为 3000 万, 现需对城市内所有人进行核酸检测以确定哪些人感染了新冠病毒. 已知采样单价与检测方式之间满足下表关系:

检测方式	单管	混管 (5 人一管)	混管 (10 人一管)	混管 (20 人一管)
采样单价 (元/人)	16	5.5	4	3.5

(1) 设检测方式为 n 人一管, 采样单价为 y 元/人, 已知一个采样管的采样总价与单个采样管中被检测者的数量的线性相关性较强, 建立 y 关于 n 的回归方程, 并估计 A 城市采用 50 人一管的采样方式时所有采样管的采样总价 (数据均精确到小数点后一位);

参考公式: 一个采样管的采样总价 = 采样单价 $\times$ 单个采样管中被检测者的数量

(2) 建立数学模型求解此次检测使用采样管总数的最小值, 并额外补充一条模型假设. 模型假设: 假设 A 城市每个人感染新冠病毒的概率均为 0.001, 且人与人之间的感染概率互不影响; 单个采样管中的被检测者相同, 为不超过 200 的正整数.

20. (本题满分 18 分, 第 1 小题满分 5 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 7 分)

焦距为 2 的椭圆 $\Gamma: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两焦点为 F_1, F_2 , 右顶点为 N , 点 M 在 Γ 上, 满足 M, N, F_1 三点共线且 $\triangle MNF_2$ 为等腰三角形, 焦点为 F 的抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 与 Γ 交于 Q, R 两点.

(1) 求曲线 Γ 的标准方程;

(2) 当 $\angle QFR = 120^\circ$ 时, 求点 Q 的坐标;

(3) 设过点 F 的直线 l 与 Γ 交于 S, T 两点, 点集 Ω 满足其中所有的点既在直线 l 上, 又在抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上, 若存在点 $J \in$ 点集 Ω 满足点 S, T, J, F 两两不重合, 且 $|TJ| = |JF| = |FS|$, 求直线 l 的方程.

21. (本题满分 18 分, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分)

如果函数 $y = f(x)$ 在其定义域内有且仅有两个不同的极值点 x_1, x_2 , 则称函数 $y = f(x)$ 为“双极值点函数”且两点 $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$ 所确定的直线称为“极值点连线”. 若“双极值点函数” $y = f(x)$ 的“极值点连线”与 $y = f(x)$ 的图像有且仅有两个交点, 那么称函数 $y = f(x)$ 具有“P 性质”.

(1) 判断 $f(x) = \ln(x+1) + \frac{1}{\sqrt{x}}$ 是否为“双极值点函数”, 并说明理由;

(2) 设实数 $a > 0$, 证明 $f(x) = \frac{x^2}{e^{ax}}$ 为“双极值点函数”, 判断 $y = f(x)$ 是否具有“P 性质”并说明理由;

(3) 求证: 当 $y = f(x)$ 为三次函数且为“双极值点函数”时, $y = f(x)$ 不具有“P 性质”.

16.2 答案

上海市普通高等学校招生全国统一文化考试

数学 试卷详答

(2024 年 6 月)

一、填空题：（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1. 已知复数 z 的辐角主值为 $\frac{\pi}{6}$ ，虚部为 2，则 $|\bar{z}| =$ _____.

1. 4

【分析】本题考查了辐角主值、虚部、复数模的概念，属于基础题.

本题按题干条件化简即可.

【解答】 z 的三角形形式： $r\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ ，其虚部 $r\sin\frac{\pi}{6} = 2$ ，解得 $r = 4$ ，

$$|\bar{z}| = \left| 4\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right) \right| = 4.$$

【灵感】一道结合新教材辐角主值的送分题.

2. 若正实数 a 、 b 满足 $2a + b = 2$ ，则 $b - \frac{1}{a}$ 的最大值为_____.

2. $2 - 2\sqrt{2}$

【分析】本题考查了消元思想、基本不等式，属于基础题.

本题只需消去参数 b 即可轻松得到结果.

【解答】 $b = 2 - 2a$ ，则 $b - \frac{1}{a} = 2 - \left(2a + \frac{1}{a}\right)$ ， $2a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{2}$ ，则 $b - \frac{1}{a} \leq 2 - 2\sqrt{2}$.

取等条件： $2a = \frac{1}{a}$ ，结合 a 为正实数得 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，进而 $b = 2 - \sqrt{2}$ ，满足题意.

【灵感】考察消元思想，尽可能让基本不等式的考察新颖.

3. 某校高三（2）班有 43 名学生，学号为 01 到 43，现采用随机数表法从该班抽取 7 名学生参与有关学生平均睡眠时间的问卷调查，已知随机数表中第 2 行到第 4 行的各数如下：

07 34 65 52 68 12 60 35 77 73 87 88 08 17 98

12 74 19 65 41 58 61 43 71 98 44 87 66 36 19

90 11 03 67 94 01 67 10 54 76 45 14 31 01 67

若从随机数表的第 2 行第 3 列的数开始向右读，则抽取到的学生学号的极差是_____.

3. 33

【分析】本题考查了随机数表的读取、极差的定义，属于基础题.

本题关键在于注意到题干中强调所给数表为 2-4 行.

【解答】07 34 65 52 68 12 60 35 77 73 87 88 08 17 98

12 74 19 65 41 58 61 43 71 98 44 87 66 36 19

90 11 03 67 94 01 67 10 54 76 45 14 31 01 67

极差为 $41 - 8 = 33$.

【灵感】仿照2023春考直方图组数，考察统计的底层操作原理.

4. 定义：圆柱的中心为上下底面圆心连线的中点. 已知某圆锥和某圆柱的母线长相等，且圆锥的底面与圆柱的下底面完全重合，若圆锥的顶点恰好是圆柱的中心，则该圆锥侧面展开图的圆心角为_____.

4. $\sqrt{3}\pi$

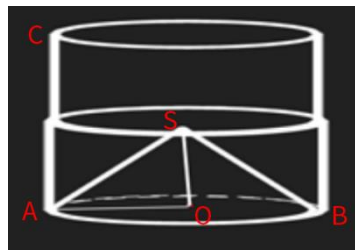
【分析】本题考查了母线的概念，圆锥侧面展开图圆心角的表达式，属于基础题.

本题只要有一定的立体感结合圆锥侧面展开图圆心角公式即可得到答案，切记不可认为 $\angle ASB$ 为所求角.

【解答】大致图如右图所示，由题意 $SA = SC$ ，且点 S 为

圆柱中心，则 $SO = \frac{1}{2}SC = \frac{1}{2}SA$ ，设 $SO = a$ ，

$SA = 2a$ ， $AO = \sqrt{3}a$ ，所求圆心角为 $\frac{2\pi r}{l} = \sqrt{3}\pi$.



【灵感】原先想考察圆柱中母线的定义，于是将圆柱、圆锥母线概念作类比，结合侧面展开图圆心角出了一道基础题.

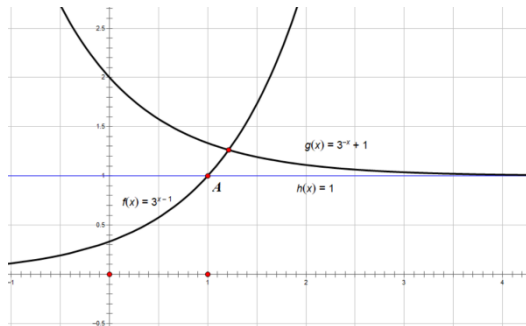
5. $m \in R$ ，若函数 $f(x) = \begin{cases} 3^{-x} + 1 & x \leq m \\ 3^{x-1} & x > m \end{cases}$ 可取遍 $[1, +\infty)$ 中的所有值，那么实数 m 的取值范围是_____.

5. $(-\infty, 1)$

【分析】本题考查了指数函数的图像及其平移、函数值域、分段函数，属于基础题.

本题准确画出图像后便可得到结果.

【解答】图像如右图所示， $3^{-x} + 1 > 1$ ，故 3^{x-1} 的图像必须包含 A 点 $(1, 1)$ ，即 $m < 1$.



【灵感】类比 2023 秋考填空第 5 题出了一道难度不大的值域问题.

6. 已知 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = 1$ ，且 $\vec{b}(\vec{a} + \vec{b}) = 3$ ，那么 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影为_____.

6. $\frac{1}{2}\vec{b}$ 或 $-\frac{1}{4}\vec{b}$

【分析】本题考查了向量的数量积、向量的运算与模长、向量投影，属于基础题.

解答本题的方法多样，通过公式或几何图形均可求解，关键在于理解投影的概念.

【解答】 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 为数字，故 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = 1$ 可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \pm 1$. 当 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ 时，由 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 3$,

得 $\vec{b}^2 = 2$ ，即 $|\vec{b}| = \sqrt{2}$ ，投影即为 $\frac{|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{|\vec{b}|} \cdot \vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2} \vec{b}$;

当 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1$ 时，由 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 3$ ，得 $\vec{b}^2 = 4$ ，即 $|\vec{b}| = 2$ ，

投影即为 $\frac{|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{|\vec{b}|} \cdot \vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{4} \vec{b}$.

【灵感】核心考点：点积的结果是数字，结合新教材投影.

7. 已知全集 $U = \mathbb{R}$ ，集合 $A = \{a^2, 1\}$ ， $B = \{0, a-1, 2a\}$ ，若 $A \cap \bar{B}$ 有且仅有 1 个元素，则实数 a 的值为_____.

7. $\frac{1}{2}$

【分析】本题考查了集合的交集、补集，集合的互异性、元素的概念，属于中档题.

解答本题需要耐心仔细的分类，并对可能成立的答案进行验证.

【解答】若 $A \cap B = \emptyset$ ，则 $A \cap \bar{B} = \{a^2, 1\}$ ，有 2 个元素，矛盾；故 $A \cap B \neq \emptyset$ ，则 $a^2 \in A \cap B$ 或 $1 \in A \cap B$. 若 $a^2 \in A \cap B$ ，可得 $a^2 = 0$ 或 $a-1$ 或 $2a$ ，解得 $a = 0$ 或 $a = 2$ ，当 $a = 0$ 时， $B = \{0, -1, 0\}$ ，不符合互异性，舍去；当 $a = 2$ 时， $A = \{4, 1\}$ ， $B = \{0, 1, 4\}$ ， $A \cap \bar{B}$ 中没有元素，矛盾，舍去；若 $1 \in A \cap B$ ，可得 $1 = 0$ 或 $a-1$ 或 $2a$ ，解得 $a = 2$ 或 $a = \frac{1}{2}$ ， $a = 2$ 时同前不成立舍去， $a = \frac{1}{2}$ 时， $A = \{\frac{1}{4}, 1\}$ ， $B = \{0, -\frac{1}{2}, 1\}$ ，成立.

综上，实数 a 的值为 $\frac{1}{2}$.

【灵感】本来想出一道简单的集合元素问题，后发现此题难度较大，放在填空 5 分开场位置.

8. 不等式 $\lg x \leq \frac{\lg x^2}{\lg 10x}$ 的解集为_____.

8. $(0, \frac{1}{10}) \cup [1, 10]$

【分析】本题综合考查了一元二次不等式、分式不等式的求解，对数的运算、对数函数的性质和定义域，属于中档题.

解答本题需要细心地分清多种情况区间的开闭并注意对数函数原有的定义域.

【解答】设 $\lg x = t \in \mathbb{R}$ ，则原不等式化为 $t \leq \frac{2t}{t+1}$

1° 当 $t \geq 0$ 时， $1 \leq \frac{2}{t+1}$ ，由于 $t+1 \geq 1 > 0$ ，可化简为 $t+1 \leq 2$ 解得 $t \leq 1$ ；

2° 当 $t < 0$ 时，则 $1 \geq \frac{2}{t+1}$ ，移项整理得 $\frac{t-1}{t+1} \geq 0$ ，得 $t \geq 1$ 或 $t < -1$ ；

结合 $t < 0$ 得 $t < -1$.

由 $1^\circ 2^\circ$ 可得 $t < -1$ 或 $0 \leq t \leq 1$. 即 $\lg x < -1$ 或 $0 \leq \lg x \leq 1$, 得 $x \in \left(0, \frac{1}{10}\right) \cup [1, 10]$.

【灵感】将分式不等式、对数结合在一起出一题, 变式: $|\lg x| \leq \frac{\lg x^2}{\lg 10x}$.

9. 设 $(x-2)^n = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-2}x^2 + a_{n-1}x + a_n$ ($a_0, a_1, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n \in R$)

若 $a_{n-2} + a_n = 2048$ ($n \geq 5$ 且 $n \in N$), 则 n 的值为_____.

9. 8

【分析】本题考查了二项式定理的应用, 属于中档题.

本题需结合奇偶性、不等式进行分析, 结合一定的枚举.

【解答】 $T_{r+1} = C_n^r x^{n-r} (-2)^r$, 令 $r = n-2$, 得 $T_{n-1} = C_n^{n-2} x^2 (-2)^{n-2} = C_n^2 (-2)^{n-2} x^2$,
 x^2 的系数 $a_{n-2} = C_n^2 (-2)^{n-2}$, 常数项 $a_n = (-2)^n$, 故 $(C_n^2 + 4)(-2)^{n-2} = 2048 = 2^{11}$.

$C_n^2 + 4 = \frac{n(n-1)}{2} + 4$, $n \geq 5$ 则 $C_n^2 + 4 \geq 14 > 0$, $(-2)^{n-2} > 0$, n 为偶数.

原式可化简为 $C_n^2 + 4 = 2^{13-n} > 4$, 则 $n < 11$, 结合 $n \geq 5$ 的偶数, $n = 6, 8, 10$,
 经检验当且仅当 $n = 8$ 时 $C_n^2 + 4 = 2^{13-n}$ 成立, 故 n 的值为 8.

【灵感】考察二项式定理, 形式尽可能新颖.

10. 现有2个老师与6个学生去中共一大会址、宋庆龄故居、淞沪抗战纪念馆和龙华烈士陵园4个红色基地参观, 8人平均分为4组每组2人, 每组随机去一个红色基地, 设A事件对应“2个老师去不同的红色基地”, B事件对应“去中共一大会址的不全是老师”, 那么 $P(A|B)$ 的值为_____.

10. $\frac{8}{9}$

【分析】本题综合考查了条件概率、排列组合, 属于中档题.

解答本题用对立事件的角度思考会降低思维难度.

【解答】总可能数: 先考虑中共一大会址: C_8^2 ; 随后宋庆龄故居: C_6^2 ;

淞沪抗战纪念馆: C_4^2 ; 龙华烈士陵园: C_2^2 , 由乘法原理总可能数为 $C_8^2 C_6^2 C_4^2 C_2^2$;

若2个老师去同一个红色基地: 共有4种选择, 剩余3个红色基地学生选法总数为

$C_6^2 C_4^2 C_2^2$, 故2个老师去同一个红色基地的概率为 $\frac{4 \times C_6^2 C_4^2 C_2^2}{C_8^2 C_6^2 C_4^2 C_2^2} = \frac{1}{7}$, 进而2个老师去不同

的红色基地的概率为 $\frac{6}{7}$, 即 $P(A) = \frac{6}{7}$. 在2个老师去不同的红色基地的情况下, 去中

共一大会址的一定不全是老师, $P(B|A) = 1$, 由此 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{6}{7}$.

考虑B的对立事件, 即去中共一大会址的全是老师, 共有 $C_6^2 C_4^2 C_2^2$ 种可能,

$P(B) = 1 - \frac{C_6^2 C_4^2 C_2^2}{C_8^2 C_6^2 C_4^2 C_2^2} = \frac{27}{28}$, 故 $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{8}{9}$.

【灵感】考察实际情境中的概率计算, 本来本题求 $P(A)$, 学完条件概率后将难度升级.

11. 已知圆 A 与 x 轴切于点 $(1, 0)$, 直线 l 在两坐标轴截距的绝对值相等. 当直线 l 截圆 A 所得弦长为1且将圆 A 分成面积比为1:3的两部分时, 称直线 l 与圆 A 为一组“线圆对”. 则不同的“线圆对”的组数为_____.

11. 12

【分析】本题考查了直线与圆的位置关系、函数与导数, 属于难题.

本题关键在于画出图形, 对所有情况展开细致的讨论.

【解答】对于圆 A 的条件, 设 $A: (x-1)^2 + (y-r)^2 = r^2$ 或 $(x-1)^2 + (y+r)^2 = r^2 (r > 0)$.

接着分析直线 l 在两坐标轴截距的绝对值相等的条件:

当直线 l 没有截距式时, 若直线 l 垂直坐标轴, 必在一条坐标轴上无截距, 不成立, 舍去; 若直线 l 为过原点的倾斜直线时, 横纵截距均相等, 成立;

当直线 l 有截距式时, 设 $l: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, 截距的绝对值相等即 $|a| = |b|$, 则 $a = \pm b$,

则可得直线 l 的斜率为 ± 1 , 则直线 l 为过原点的倾斜直线或直线 l 的斜率为 ± 1 .

分析直线 l 截圆 A 所得弦长为1且将圆 A 分成面积比为1:3的两部分, 大致图如右所示: 设半径为 r , $\angle BAD = \alpha$, 则扇形 BAC 的面积为 αr^2 ,

由于弓形 BEC 的面积为 $\frac{1}{4}r^2$, 则 $\triangle ABC$ 的面积

为 $(\alpha - \frac{1}{4})r^2 = \frac{1}{2}r^2 \sin 2\alpha$, 即 $2\alpha - \frac{1}{2} = \sin 2\alpha$,

设 $2\alpha = t \in [0, \pi]$, 则 $t - \frac{1}{2} - \sin t = 0$.

设 $f(t) = t - \sin t - \frac{1}{2}$, $f'(t) = 1 - \cos t > 0$,

则 $y = f(t)$ 在 $[0, \pi]$ 严格单调递增, 由卡西欧 $f(t) = 0$ 有唯一解, 约为1.5,

则 $\angle BAD = \alpha$ 有唯一解, 约为0.75, 而 $BD = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}$, $r = \frac{\frac{1}{2}}{\sin \alpha} = \frac{1}{2 \sin \alpha}$.

$AD = \frac{1}{2} \cot \alpha$ 即 A 到直线 l 的距离为 $\frac{1}{2} \cot \alpha$.

1° 当直线 l 为过原点的倾斜直线时, 设直线 $l: y = kx (k \neq 0)$ 即 $kx - y = 0$.

当 $A(1, r)$ 时, 距离 $d = \frac{|k - \frac{1}{2 \sin \alpha}|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{1}{2} \cot \alpha$,

方程可化简为 $(4 - \cot^2 \alpha)k^2 - \frac{4}{\sin \alpha}k + 1 = 0$. 显然, $4 - \cot^2 \alpha \neq 0$,

$\Delta = 20 \cot^2 \alpha > 0$, 原方程有2个解;

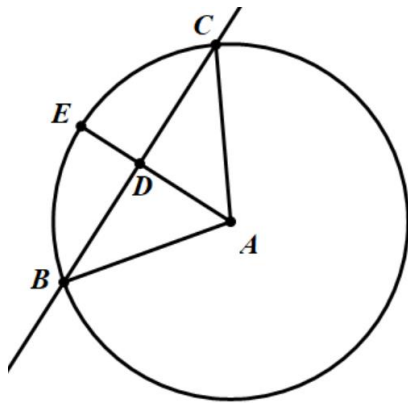
当 $A(1, -r)$ 时, 距离 $d = \frac{|k - \frac{1}{2 \sin \alpha}|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{1}{2} \cot \alpha$,

方程可化简为 $(4 - \cot^2 \alpha)k^2 + \frac{4}{\sin \alpha}k + 1 = 0$, $\Delta = 20 \cot^2 \alpha > 0$, 原方程有2个解;

故共有4组“线圆对”;

2° 当直线 l 的斜率为1时, 设直线 $l: y = x + b$ 即 $x - y + b = 0$.

当 $A(1, r)$ 时, 距离 $d = \frac{|1 - \frac{1}{2 \sin \alpha} + b|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \cot \alpha$, 得 $b = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \cot \alpha + \frac{1}{2 \sin \alpha} - 1$.



当 $A(1, -r)$ 时, 距离 $d = \frac{|1 + \frac{1}{2\sin\alpha} + b|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\cot\alpha$, 得 $b = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}\cot\alpha - \frac{1}{2\sin\alpha} - 1$.

故共有 4 组“线圆对”;

3° 当直线 l 的斜率为 -1 时, 设直线 $l: y = -x + b$ 即 $x + y - b = 0$.

当 $A(1, r)$ 时, 距离 $d = \frac{|1 + \frac{1}{2\sin\alpha} - b|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\cot\alpha$, 得 $b = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}\cot\alpha + \frac{1}{2\sin\alpha} + 1$.

当 $A(1, -r)$ 时, 距离 $d = \frac{|1 - \frac{1}{2\sin\alpha} - b|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\cot\alpha$, 得 $b = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}\cot\alpha - \frac{1}{2\sin\alpha} + 1$.

故共有 4 组“线圆对”;

综合 $1^\circ 2^\circ 3^\circ$, 不同的“线圆对”的组数为 12.

【灵感】出直线和圆的综合问题, 加了几个不常见的条件, 其中直线 l 在两坐标轴截距的绝对值相等改编自期中考试填空题第 9 题, 本题的设问形式类似 2023 年秋考填空 12 题.

12. 定义: 各项值均为正数的数列叫做正项数列. 各项均不相等的无穷正项数列 $\{a_n\}$ 满足对于任意的 $n \geq 3$, 都存在 $r < n$ 使 $a_n = a_r a_{r+1}$ 成立, 若数列 $\{a_n\}$ 中最大项的值为 2, 且 $a_1 \neq 2$, 那么 a_1 的最大值为_____.

12. $\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5+1}}$

【分析】本题综合考查了数列最值、单调性, 属于难题.

解答本题需要从特殊到一般, 从猜测到论证的过程, 需要严谨的分析思维.

【解答】由题意易得 $a_3 = a_1 a_2$ 或 $a_2 a_3$, $a_4 = a_1 a_2$ 或 $a_2 a_3$ 或 $a_3 a_4$,

若 $a_3 = a_2 a_3$, 由 $a_3 > 0$ 可得 $a_2 = 1$, 从而 $a_4 = a_1$ 或 a_3 或 $a_3 a_4$, 因为数列各项均不相等, 所以 $a_4 \neq a_1$ 且 $a_4 \neq a_3$, $a_4 = a_3 a_4$, 由 $a_4 > 0$ 可得 $a_3 = 1$, $a_2 = a_3$, 与数列各项均不相等矛盾, 也不成立; 故 $a_3 \neq a_2 a_3$, 即 $a_3 = a_1 a_2$.

下证数列 $\{a_n\}$ 中不存在一项为 1: 若存在 $a_k = 1$, 当 $k = 1$ 或 2 时 $a_3 = a_1$ 或 a_2 , 舍去;

当 $k \geq 3$ 时, $a_{k+2} \in \{a_1 a_2, a_2 a_3, \dots, a_{k-2} a_{k-1}, a_{k-1} a_k, a_k a_{k+1}, a_{k+1} a_{k+2}\}$,

由于 $a_k = 1$, 各项均不相等得 $a_{k+1} \neq 1$, 进而 $a_{k+2} \neq a_{k+1} a_{k+2}$, 由 $a_{k+2} \neq a_{k-1}$ 或 a_k , 得 $a_{k+2} \neq a_{k-1} a_k$ 或 $a_k a_{k+1}$, 所以 $a_{k+2} \in \{a_1 a_2, a_2 a_3, \dots, a_{k-2} a_{k-1}\}$,

设 $\{a_1 a_2, a_2 a_3, \dots, a_{k-2} a_{k-1}\}$ 为集合 P , 集合 P 中共有 $k - 2$ 个元素, 且 $a_{k+2} \in P$,

而由题意, $a_3, a_4, \dots, a_{k-1} \in P$, 因为 $a_k \neq a_{k-1} a_k$, 所以 $a_k \in P$,

则有 $a_3, a_4, \dots, a_{k-1}, a_k, a_{k+2} \in P$, 共有 $k - 1$ 项在集合 P 中, 因为集合 P 中共有 $k - 2 < k - 1$ 个元素, 故其中必有两项相等与题意矛盾, 故数列 $\{a_n\}$ 中不存在一项为 1.

$a_{n-1} \neq 1$ 恒成立则 $a_n \neq a_{n-1} a_n$ 对于任意的 $n \geq 3$ 均成立, 任取 $n \geq 3$,

$a_n \in \{a_1 a_2, a_2 a_3, \dots, a_{n-2} a_{n-1}\}$, 而 $a_3, \dots, a_{n-1} \in \{a_1 a_2, a_2 a_3, \dots, a_{n-3} a_{n-2}\}$

$a_3, \dots, a_{n-1}$ 共 $n - 3$ 个两两不等的元素均属于集合 $\{a_1 a_2, \dots, a_{n-3} a_{n-2}\}$, 而该集合中含 $n - 3$ 个元素, 故 $\{a_3, \dots, a_{n-1}\} = \{a_1 a_2, \dots, a_{n-3} a_{n-2}\}$,

由于 a_n 与 $\{a_3, \dots, a_{n-1}\}$ 中的任意一项均不等, 故 $a_n \neq \{a_1 a_2, \dots, a_{n-3} a_{n-2}\}$,

因为 $a_n \in \{a_1 a_2, a_2 a_3, \dots, a_{n-3} a_{n-2}, a_{n-2} a_{n-1}\}$, 故 $a_n = a_{n-2} a_{n-1}$,

即数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = a_{n-2} a_{n-1} (n \geq 3 \text{ 且 } n \in \mathbb{N})$.

①当 $a_1 > 1$ 且 $a_2 > 1$ 时, 显然当 $n \rightarrow +\infty$ 时 $a_n \rightarrow +\infty$, 数列 $\{a_n\}$ 不存在最大项, 舍去;

②当 $a_1, a_2 \in (0, 1)$ 时, $a_3 = a_1 a_2$, 任取 $n \geq 3$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = a_{n-1} < 1$ 得 $a_{n+1} < a_n \leq a_3 <$

1, 故 $a_n < 1$ 恒成立, $\{a_n\}$ 中最大项的值不可能为2, 舍去;

③当 $a_1 > 1$, $a_2 \in (0, 1)$ 时,

1° 若存在 $a_k > 1 (k \geq 3)$, 由于 $a_k = a_{k-1} a_{k-2}$ 可得 a_{k-1}, a_{k-2} 中至少有一项大于1, 若 $a_{k-1} > 1$, 则 $a_k, a_{k-1} > 1$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时 $a_n \rightarrow +\infty$, 数列 $\{a_n\}$ 不存在最大项, 舍去; 故 $a_{k-2} > 1$, 当 k 为偶数时, 同理可得 $a_2, a_4, \dots, a_{k-2}, a_k$ 均大于1, 这与 $a_2 \in (0, 1)$ 矛盾, 舍去; 当 k 为奇数时, 可得 $a_1, a_3, \dots, a_{k-2}, a_k$ 均大于1, 为使数列 $\{a_n\}$ 存在最大项, 则 $a_2, a_4, \dots, a_{k-3}, a_{k-1}$ 均 $\in (0, 1)$,

(i) 若 $a_{2n+1} > 1$ 恒成立, 则 $a_{2n} \in (0, 1)$, 从而由 $\frac{a_{2n+1}}{a_{2n-1}} = a_{2n} < 1$ 可得 $a_{2n+1} < a_{2n-1}$,

数列 $\{a_{2n-1}\}$ 严格单调递减; 最大值为 $a_1 > 1$, 而偶数项均 $\in (0, 1)$, 故数列 $\{a_n\}$ 最大项为 a_1 ;

(ii) 若 $a_{2n+1} > 1$ 不恒成立, 不妨设 $a_{2j-1} > 1$ 且 $a_{2j+1} < 1$,

对于任意的 $n \leq j$, 由 $\frac{a_{2n+1}}{a_{2n-1}} = a_{2n} < 1$ 可得 $a_{2n+1} < a_{2n-1}$, 数列 $\{a_{2n-1}\} (n \leq j)$ 的最大

项为 a_1 ; 而由 $a_{2j} \in (0, 1)$, $a_{2j+1} \in (0, 1)$ 可知当 $n \geq 2j$ 时 $a_n \in (0, 1)$ 恒成立, 从而数列 $\{a_n\}$ 的最大项为 a_1 . 综上, 若存在 $a_k > 1$, 数列 $\{a_n\}$ 的最大项必为 a_1 .

2° 若不存在 $a_k > 1 (k \geq 3)$ 即当 $n \geq 2$ 时 $a_n \in (0, 1)$ 恒成立, 则此时由 $a_1 > 1$, 最大项为 a_1 . 故综合1° 2°, 当 $a_1 > 1, a_2 \in (0, 1)$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 的最大项为 $a_1 = 2$. 这与 $a_1 \neq 2$ 矛盾, 舍去;

④当 $a_1 \in (0, 1)$, $a_2 > 1$ 时, 同理可得数列 $\{a_n\}$ 的最大项必为 $a_2 = 2$, 且仅可能偶数项的值大于1, 奇数项的值均在 $(0, 1)$ 之间; 在不考虑数列任意两项不相等的情况下:

1° 若不存在 $a_k > 1 (k \geq 3)$ 即当 $n \geq 3$ 时 $a_n \in (0, 1)$ 恒成立,

$a_3 = a_1 a_2 = 2a_1 \in (0, 1)$, 得 $a_1 \in (0, \frac{1}{2})$; $a_4 = a_2 a_3 = 4a_1 \in (0, 1)$, 得 $a_1 \in (0, \frac{1}{4})$,

当且仅当 $a_1 \in (0, \frac{1}{4})$ 时可得 $a_3, a_4 \in (0, 1)$, 从而当 $n \geq 3$ 时 $a_n \in (0, 1)$ 恒成立且数列

$\{a_n\}$ 在 $n \geq 3$ 时严格单调递减, 满足要求, 故 a_1 的一个可能范围为 $(0, \frac{1}{4})$.

2° 若存在 $a_k > 1 (k \geq 3)$, 保证不存在 $a_k > 2$ 即可, 先尝试用基本量写出前几项:

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}
a_1	a_2	$a_1 a_2$	$a_1 a_2^2$	$a_1^2 a_2^3$	$a_1^3 a_2^5$	$a_1^5 a_2^8$	$a_1^8 a_2^{13}$	$a_1^{13} a_2^{21}$	$a_1^{21} a_2^{34}$

可发现 a_1, a_2 的指数恰为斐波那契数列, 设斐波那契数列为 $b_1 = 1, b_2 = 1, b_3 = 2, b_4 = 3, b_5 = 5, b_6 = 8, \dots$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}, b_1 = b_2 = 1$, 下运用数学归纳法证明 $a_n = a_1^{b_{n-2}} a_2^{b_{n-1}}$:

$n = 3$ 时 $a_3 = a_1 a_2$ 显然成立, 若 $n = k$ 时成立即 $a_k = a_1^{b_{k-2}} a_2^{b_{k-1}}$, 则当 $n = k + 1$ 时,

$$a_{k+1} = a_k a_{k-1} = a_1^{b_{k-2}} a_2^{b_{k-1}} a_1^{b_{k-3}} a_2^{b_{k-2}} = a_1^{b_{k-2}+b_{k-3}} a_2^{b_{k-1}+b_{k-2}} = a_1^{b_k} a_2^{b_{k+1}}$$

符合通项特征, 故 $a_n = a_1^{b_{n-2}} a_2^{b_{n-1}}$ 成立;

(i) 若 $a_{2n+1} > 1$ 恒成立, 则 $a_{2n} \in (0, 1)$, 代入可得 $\begin{cases} a_1^{b_{2n-1}} a_2^{b_{2n}} > 1 \\ a_1^{b_{2n-2}} a_2^{b_{2n-1}} < 1 \end{cases}$ 恒成立,

由选择性必修一 4.3 拓展阅读中对于斐波那契数列的介绍可得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{b_{n+1}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$,

$$\text{从而 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_{2n-1}}{b_{2n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_{2n-2}}{b_{2n-1}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \text{ 可得 } \begin{cases} \left(a_1^{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} a_2\right)^{b_{2n}} \geq 1 \\ \left(a_1^{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} a_2\right)^{b_{2n-1}} \leq 1 \end{cases},$$

$$\text{由于 } n \rightarrow +\infty \text{ 时 } b_n \rightarrow +\infty \text{ 可得 } \begin{cases} a_1^{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} a_2 \geq 1 \\ a_1^{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} a_2 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow a_1^{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} a_2 = 1, \text{ 得 } a_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5+1}}.$$

(ii) 若 $a_{2n+1} > 1$ 不恒成立, 当 $a_1 = \frac{1}{4}$ 时, $a_4 = 1$, 与数列 $\{a_n\}$ 中不存在一项为 1 矛盾, 舍去; 当 $\frac{1}{4} < a_1 < \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5+1}}$ 时, $\frac{1}{2} < a_3 < \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{5+1}}, 1 < a_4 < \frac{4}{\sqrt{2}\sqrt{5+1}}$,

每一项都小于(i)中该项的值, 数列 $\{a_n\}$ 的最大项必为 $a_2 = 2$, 合题意;

当 $\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5+1}} < a_1 < 1$ 时, 每一项都大于(i)中该项的值, 由于(i)中 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{2n} = 1^-$, 故

必有一个偶数项的值大于 1, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时 $a_n \rightarrow +\infty$, 数列 $\{a_n\}$ 不存在最大项, 舍去;

由(i)(ii), 若存在 $a_k > 1 (k \geq 3)$, $\frac{1}{4} < a_1 \leq \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5+1}}$.

综合 1° 2°, 在不考虑数列任意两项不相等的情况下, 当 $a_1 \in (0, 1), a_2 > 1$ 时,

$$a_1 \in \left(0, \frac{1}{4}\right) \cup \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5+1}}\right].$$

综合 ①②③④, a_1 的最大值为 $\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5+1}}$.

当 $a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5+1}}$, 奇数项严格递增, 偶数项严格递减, 取值均趋向于 1, 各项不相同,

合题意. 故综上, a_1 的最大值为 $\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5+1}}$.

【灵感】任取...都满足参考了 2022 年秋考 21 题的形式, 随后在解题过程中加了剩下的条件.

二、选择题 (本大题共有 4 题, 满分 18 分, 第 13~14 题每题 4 分, 第 15~16 题每题 5 分)

13. $m > 0, y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都是定义域为 R 的奇函数, 不等式 $f(x) > 0$ 的解集为 $(m, 2m)$,

不等式 $g(x) > 0$ 的解集为 $(m+1, 2m+1)$, 记 $h(x) = f(x)g(x)$, 若方程组 $\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ 有实

数解, 那么下列说法中正确的是 ().

- A. $h(3m)$ 可能不为 0, $h(-m-2)$ 可能为 0
- B. $h(3m)$ 一定为 0, $h(-m-2)$ 一定不为 0
- C. $h(3m)$ 可能不为 0, $h(-m-2)$ 一定不为 0
- D. $h(3m)$ 一定为 0, $h(-m-2)$ 可能为 0

13. D

【分析】本题综合考查了函数的奇偶性、不等式解集的理解, 属于中档题.

解答本题关键在于理解解集的两重含义---存在与唯一性, 并将代数语言标在数轴上.

【解答】结合题意在数轴上画出解集：

由 $\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ 有解, $m+1 < 2m$

即 $m > 1$. 从而 $3m > 2m+1$,

$f(x) > 0$ 的解集为 $(m, 2m)$, 则 $f(x) < 0$ 的解集为 $(-2m, -m)$, 从而 $f(x) = 0$ 的解集为 $(-\infty, -2m] \cup [-m, m] \cup [2m, +\infty)$, 则 $f(3m) = 0$, $h(3m) = 0$, 而 $h(-m-2) = f(-m-2)g(-m-2) = (-f(m+2))(-g(m+2)) = f(m+2)g(m+2) = h(m+2)$, $m+2 \in (m+1, 2m+1)$, $g(m+2) > 0$, 当 $m > 2$ 时, $m+2 \in (m, 2m)$, $f(m+2) > 0$, $h(-m-2) = h(m+2) > 0$; 当 $1 < m \leq 2$ 时, $m+2 > 2m$, $f(m+2) = 0$, $h(-m-2) = h(m+2) = 0$. 故 $h(m+2)$ 可能为 0. 综上, 本题选 D.

【灵感】一轮复习 2.1 选择第 1 题的加强版.

14. 与三条两两异面的直线 a 、 b 、 c 均相交的直线 ().

A. 一定不存在

B. 可能存在也可能不存在

C. 有且仅有一条

D. 有无数条

14. D

【分析】本题核心在于需要异面直线的空间位置关系想象能力, 结合了公理 2、3、直线和平面平行的判定定理等, 属于中档题.

解答本题方法多样 (如除下述解法外还可构造平行六面体等), 但若不注意思考非常容易误选 B 或 C.

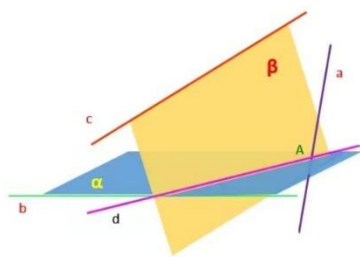
【解答】如下图所示, 在直线 a 上取一点 P 使得点 P 与直线 b 确定的平面 α 和点 P 与直线 c 确定的平面 β 满足 b 与平面 β 不平行且 c 与平面 α 不平行, 这样的 P 有无数个 (除直线 a 上使得 $b \parallel$ 平面 β 的一点和使得 $c \parallel$ 平面 α 的一点外其余均满足条件), 对于每一个点 P ,

$\because A \in$ 平面 $\alpha \cap$ 平面 $\beta \therefore$ 由公理 3 平面 α 与平面 β 的交线为 d 且 $a \cap d = A$.

$b, d \subset$ 平面 α , 若 $b \parallel d$, 则由 b 不在平面 β 上, $d \subset$ 平面 β 可得 $b \parallel$ 平面 β , 矛盾, 故 b 与 d 相交, 同理 c 与 d 也相交, 故 d 与三条两两异面的直线 a 、 b 、 c 均相交,

由点 P 有无数个取法, 可得符合条件的直线 d 有无数条, 本题选 D.

【灵感】高二政治课上无聊摆笔时的一个想法.



15. 给定双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 和平面内一点 $P(x_0, y_0)$, 设 Γ 的两条渐进线的斜率分

别为 k_1 、 $k_2 (k_1 < 0, k_2 > 0)$, 则下列选项中错误的是 ().

A. 存在 P 使得过 P 可做两条与 Γ 的同一支相切的切线

B. 过 P 任作一条斜率在 (k_1, k_2) 之间的直线必与 Γ 的左右两支各有一个交点

C. 若 P 在渐近线上, 过 P 且与 Γ 有且仅有一个公共点的直线共有 2 条

D. 若已知 Γ 两条渐进线的夹角解得的 Γ 的离心率唯一, 则 Γ 为等轴双曲线

15. C

【分析】本题考察了双曲线与直线的位置关系，双曲线的渐近线、夹角，属于中档题。

解答本题需要对四个选项逐一判断。

【解答】A: 反向思考，不妨在第一象限半支上某点 $M(x, y)$ 处的切线与 $x = a$ 交于 $P(x_0, y_0)$ ，
则过点 P 可作 $x = a$ 与 PM 两条切线，A正确；

B: 几何直观易看出命题的正确性，代数证明如下：

设过 P 的直线为 $y = k(x - x_0) + y_0 = kx + y_0 - kx_0$, $k \in (k_1, k_2)$,

设 $y_0 - kx_0 = m \in R$, 将 $y = kx + m$ 与 $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$ 联立, 得

$$b^2x^2 - a^2(kx + m)^2 - a^2b^2 = 0, (b^2 - a^2k^2)x^2 - 2kma^2x - a^2(m^2 + b^2) = 0,$$

$$k_1 = -\frac{b}{a}, k_2 = \frac{b}{a}, k \in (k_1, k_2) \text{ 可知 } k^2 < \frac{b^2}{a^2}, b^2 - a^2k^2 > 0, -a^2(m^2 + b^2) < 0,$$

故判别式 $\Delta = 4k^2m^2a^4 + 4a^2(m^2 + b^2)(b^2 - a^2k^2) > 0$, 必有两交点；

由韦达定理 $x_1x_2 = -\frac{a^2(m^2+b^2)}{b^2-a^2k^2} < 0$, 故两根一正一负, 正根即为右支交点,

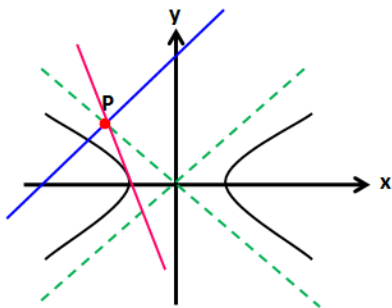
负根即为左支交点, 即与 Γ 的左右两支各有一个交点, B正确；

C: 当 P 为 $(0, 0)$ 时, 由于图形关于原点中心对称, 故交点必为偶数个, 不可能与 Γ 有且仅有一个公共点, 故不存在直线合题意 (也可用代数工具求解)

当 P 不为 $(0, 0)$ 时, 如右图所示, 过定点 P 与

双曲线只有一个交点的直线有2条, 其中一条直线与对应的渐近线平行(蓝色), 另外一条直线与双曲线相切(粉色);

故综上所述, 若 P 在渐近线上, 过 P 且与 Γ 有且仅有一个公共点的直线共有0或2条, C错误；



D: 平面内直线夹角的定义: 两直线所成的锐角或直角, 故两条渐进线的夹角 α 取值范围为 $(0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $k_2 = \frac{b}{a} = \tan \frac{\alpha}{2}$ 或 $\tan \frac{\pi-\alpha}{2}$,

当 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $\frac{\alpha}{2} \in (0, \frac{\pi}{4})$, $\frac{\pi-\alpha}{2} \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, $\tan \frac{\alpha}{2} \in (0, 1)$, $\tan \frac{\pi-\alpha}{2} > 1$,

$\tan \frac{\alpha}{2} \neq \tan \frac{\pi-\alpha}{2}$, 故 k_2 的可能值有2个, 由于离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2}} = \sqrt{1+k_2^2}$,

故1个 α 对应2个离心率, 不合题意；

当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan \frac{\alpha}{2} = \tan \frac{\pi-\alpha}{2} = 1$, $k_2 = \frac{b}{a} = 1$, $e = \sqrt{2}$, 离心率唯一, 合题意.

故当已知 Γ 两条渐进线的夹角解得的 Γ 的离心率唯一时, 夹角 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\frac{b}{a} = 1$ 即

$a = b$, Γ 为等轴双曲线, 故D正确.

综上, 本题选C.

【灵感】本题是一个杂糅题, A、C选项来自YBQ老师探究出的结论, B选项来自某位不愿意透露姓名的sujia, D选项是对渐近线夹角和离心率的一个思考.

16. 记无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n , p 为常数, a_i 为数列 $\{a_n\}$ 的某一项, 且

$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ 存在, 则对于下列两个说法, 判断正确的是 () .

① 任取 $p > 0$, 在区间 $(p, +\infty)$ 中都存在无数个 i 满足对于每个给定的 i 都存在 q 使得等式

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = a_i \text{ 成立}$$

② 任取 $p \in (0, 1)$, 在区间 $(-1, -p)$ 中都存在无数个 q 满足对每个给定的 q 存在唯一的 i 使

$$\text{等式 } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = a_i \text{ 成立}$$

B. ①②均正确

B. ①正确②错误

C. ①错误②正确

D. ①②均错误

16. A

【分析】本题考查了无穷等比数列的和, 幂函数的性质及图像, 函数单调性, 零点存在定理等考点, 同时考查对于存在、任意全称量词的理解, 考点综合, 属于难题.

本题关键在于转化已知, 随后用函数手段分析方程问题, 有较高的思维要求.

【解答】观察两个说法可以发现核心在于 q 、 i 取何值时能满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = a_i$, 先化简方程:

由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = a_i$ 可得 $\frac{a_1}{1-q} = a_i q^{i-1}$, 由于 a_1 为等比数列中一项可得 $a_1 \neq 0$, 化简可得

$$q^i - q^{i-1} + 1 = 0 \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n \text{ 存在则 } 0 < |q| < 1, a_i \text{ 为 } \{a_n\} \text{ 的某一项则 } i \text{ 为正整数} \right),$$

法一: 代数法, 先按 q 的范围分类:

1° 当 $0 < q < 1$ 时, $q^i + 1 = q^{i-1}$, $q^i, q^{i-1} \in (0, 1)$, $q^i + 1 \in (1, 2)$, 此时等式无解;

2° 当 $-1 < q < 0$ 时, 按 i 的奇偶性再分类:

(I) 若 i 为偶数, $q^i \in (0, 1)$, $q^{i-1} \in (-1, 0)$, $q^i - q^{i-1} + 1 > 1$, 等式也无解;

(II) 若 i 为奇数, 设 $f(q) = q^i - q^{i-1} + 1$, 随 q 增大 q^i 增大, q^{i-1} 减小即 $-q^{i-1}$ 增大, 从而 $f(q)$ 严格单调递增, 而 $f(-1) = (-1)^i - (-1)^{i-1} + 1 = -1 - 1 + 1 = -1$, $f(0) = 0^i - 0^{i-1} + 1$, 按 0^{i-1} 是否有意义分类:

若 $i = 1$, 代回 $q^i - q^{i-1} + 1 = 0$ 得 $q = 0$, 矛盾即此时无解;

若 $i \neq 1$, $f(0) = 0 - 0 + 1 = 1$, $f(q)$ 在 $(-1, 0)$ 上严格递增且 $f(-1) < 0$, $f(0) > 0$,

由零点存在定理可得 $f(q)$ 在 $(-1, 0)$ 上有唯一零点即 $q^i - q^{i-1} + 1 = 0$ 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n =$

a_i 在 $q \in (-1, 0)$ 上有唯一解, 结合此时 i 为大于1的正奇数得若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = a_i$ 有解, 则

i 为大于1的奇数且 $q \in (-1, 0)$, 由此分别探究两个说法:

①: $(p, +\infty)$ 中显然有无数个大于等于3的奇数, 由2°(II)即 $(p, +\infty)$ 存在无数个大于等于3的奇数 i 使得对每个给定的 i 都存在 q 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = a_i$, ①正确.

②: 对于给定的 i , 设 $f(q) = q^i - q^{i-1} + 1 = 0$ 在 $(-1, 0)$ 上的唯一解为 t_i 即 $f(t_i) = 0$, 原命题即为对于任意给定的 $p \in (0, 1)$, 是否总存在无数个 i 满足 $t_i \in (-1, -p)$, 下证明原命题正确: t_i 大于-1恒成立, 故只需满足条件 $t_i < -p$, 由 $f(q)$ 严格单调递增得 $f(-p) > f(t_i) = 0$ 即 $(-p)^i - (-p)^{i-1} + 1 > 0$, 结合 i 为大于1的正奇数化简得 $p^i + p^{i-1} - 1 < 0$, 任取 $i \geq \log_p \frac{1}{2} + 1$, 有 $p^{i-1} \leq \frac{1}{2}$, $p^i = p^{i-1}p < p^{i-1} \leq \frac{1}{2}$, 满足不等式

即存在无数个大于等于 $\log_p \frac{1}{2} + 1$ 的正奇数 i 满足条件, 即②正确;

法二：几何法

针对 $q^i - q^{i-1} + 1 = 0$ 化简为 $q^{i-1} = \frac{1}{1-q}$ ，分别画出

$f(q) = q^{i-1}$ ， $g(q) = \frac{1}{1-q}$ ，如右图：

①：若 i 为偶数， $i-1$ 为奇数， $f(q)$ 过点 $B(-1, -1)$ ，由图像 $f(q)$ 与 $g(q)$ 无交点，

故不存在 q 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = a_i$ ；

若 i 为奇数， $i=1$ 时 $f(q) = 1$ 与 $g(q)$ 无交点，故不存在 q 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = a_i$ ； $i \geq 3$ 时， $i-1$ 为偶数， $f(q)$

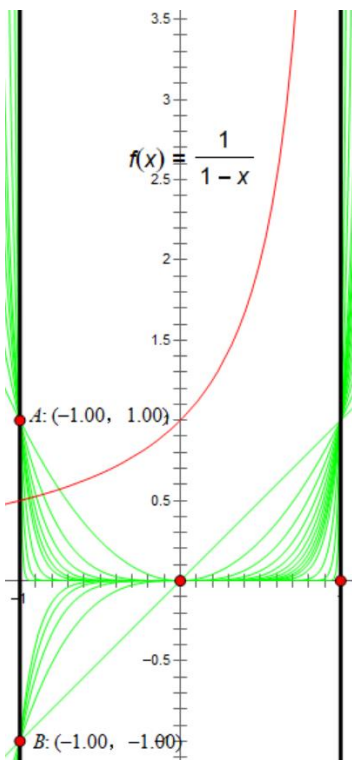
过点 $A(1, 1)$ ，由图像 $f(q)$ 与 $g(q)$ 有交点，故存在 q 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = a_i$ ；

$(p, +\infty)$ 存在无数个大于等于 3 的奇数 i 使得对每个给定的 i 都存在 q 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = a_i$ ，①正确；

②：由图像可以观察到随着 i 的增大， $f(q)$ 与 $g(q)$ 的交点不断左移，当 i 趋向于正无穷时，交点（红绿线）横坐标无限趋近于 -1 ，即 p 趋向于 1 时在 $(-1, -p)$ 中也能有无数个 q 满足条件，且由上解得的 i 是唯一的，②正确；

综合上述分析，①②均正确，本题选 A.

【灵感】随手写的式子，尝试探究何时等式成立，套了几层封装命题的壳.

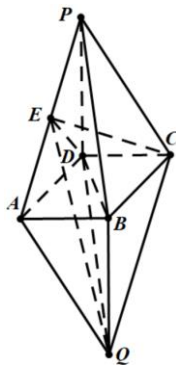


三、解答题（本大题共有 5 题，满分 78 分）

17.（本题满分 14 分，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分）

《九章算术·商功》中说：“斜解立方，得两甍堵。斜解甍堵，其一为阳马，一为鳖臑。阳马居二，鳖臑居一，不易之率也。合两鳖臑三而一，验之以棊，其形露矣。”其中的阳马指的是一个底面为矩形，一条侧棱垂直于底面的四棱锥.

如图，两个完全相同的阳马 $(P-ABCD)$ 和 $(Q-ABCD)$ ，其中侧棱 PD 、 QB 垂直于底面 $ABCD$ 拼接为八面体 $PQABCD$ ， $AD = DP = 3$ ， $AB = 2$.



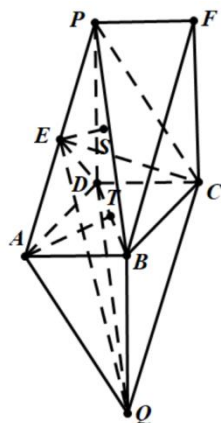
(1) 求证：平面 $ADQ \parallel$ 平面 PBC ；

(2) 点 E 为边 AP 的中点，求三棱锥 $C-DEQ$ 的体积及直线 EQ 与平面 BDQ 所成角的大小.

17. 【解析】 本题考查了新概念理解、线面平行、垂直，面面平行判定、性质定理，公理及其推论应用，锥体的体积公式、直线与平面所成角的计算，属于基础题. 本题计算量小，重点考查了立体几何推理逻辑能力，符合新课程标准. 当然本题也可使用空间向量进行第 (2) 小问的运算.

- (1) 证明：由于 $P-ABCD$ 为阳马可得四边形 $ABCD$ 为矩形，所以 $AD//BC$
 因为 $AD//BC$ ，直线 BC 在平面 BCE 上，直线 AD 不在平面 BCE 上
 由直线和平面平行的判定定理可得直线 $AD//$ 平面 BCE ， 1分
 由于 $P-ABCD$ 、 $Q-ABCD$ 为两个完全相同的阳马可得 $PD \perp$ 平面 $ABCD$ ，
 $QB \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PD = QB$ ，由直线和平面垂直的性质定理可得 $PD//QB$ ， 1分
 由公理2的推论3可得点 P 、 D 、 Q 、 B 共面，进而四边形 $PDQB$ 为平行四边形，
 所以 $DQ//BP$ ，因为 $DQ//BP$ ，直线 BP 在平面 BCE 上，直线 DQ 不在平面 BCE 上
 由直线和平面平行的判定定理可得直线 $DQ//$ 平面 BCE ， 2分
 因为直线 $AD//$ 平面 BCE ，直线 $DQ//$ 平面 BCE ，直线 AD 与直线 DQ 是相交直线，
 由两个平面平行的判定定理可得平面 $ADQ//$ 平面 PBC . 2分

- (2) 由 $PD \perp$ 平面 $ABCD$ 得 $PD \perp CD$ ，由四边形 $ABCD$ 为矩形得
 $CD \perp AD$ ，结合 PD 与 AD 相交由直线和平面垂直的判定定理得
 $CD \perp$ 平面 ADP ，由公理1，所以 $CD \perp DE$ ，因为 $AD = DP$ ，点 E
 为边 AP 的中点可得 $AP \perp DE$ ，如图，在平面 CDP 上，过点 P 、 C
 分别作直线 CD 、 DP 的平行线于点 F ，则四边形 $PDCF$ 为平行四
 边形，从而 $PF = CD = AB$ ，因为 $PF//CD$ ， $CD//AB$ ，由公理4
 可得 $PF//AB$ ，则由公理2的推论3可得点 P 、 F 、 A 、 B 共面，进
 而四边形 $PFBA$ 为平行四边形，得 $PA//BF$ ，因为 $CF//DP$ ，
 $DP//BQ$ ，由公理4可得 $CF//BQ$ ，则由公理2的推论3可得点 C 、
 F 、 Q 、 B 共面，由于 $CF = BQ = 1$ 进而四边形 $CFBQ$ 为平行四边
 形，得 $BF//CQ$ ，由公理4可得 $AP//CQ$ ，则 $CQ \perp DE$ ，由 $CQ \perp DE$ ， $CD \perp DE$ ，
 结合 CQ 与 CD 相交由直线和平面垂直的判定定理得 $DE \perp$ 平面 CDQ ， 2分
 $DC \perp BC$ ， $CD \perp BQ$ ，结合 BC 与 BQ 相交由直线和平面垂直的判定定理得 $CD \perp$ 平面 BCQ ，
 从而 $CD \perp CQ$ ， $V_{C-DEQ} = V_{E-DCQ} = \frac{1}{3} S_{\triangle DCQ} \times DE = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 3\sqrt{2} \times \frac{3}{2}\sqrt{2} = 3$.



所以三棱锥 $E-DCQ$ 的体积为 3. 2分

点 P 、 D 、 Q 、 B 共面，过点 A 作 $AT \perp$ 平面 $PDQB$ 于点 T ，过点 E 作 $ES \perp$ 平面 $PDQB$ 于 S ，
 则 $\angle EQS$ 即为直线 EQ 与平面 BDQ 所成角.

则 $AT//ES$ ， $\frac{ES}{AT} = \frac{EP}{AP} = \frac{1}{2}$ ，即 $ES = \frac{1}{2}AT$. 在 $Rt \triangle BAD$ 中， $AB = 2$ ， $AD = 3$ ， $BD = \sqrt{13}$ ，

从而 $AT = \frac{6}{13}\sqrt{13}$ ， $ES = \frac{3}{13}\sqrt{13}$. 2分

因为 $DE \perp$ 平面 CDQ ，所以 $DE \perp DQ$ ，由于 $DE = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ ， $DQ = \sqrt{22}$ ，则 $EQ = \frac{\sqrt{106}}{2}$. 1分

$\sin \angle EQS = \frac{ES}{EQ} = \frac{3}{689}\sqrt{1378}$ ，故直线 EQ 与平面 BDQ 所成角为 $\arcsin \frac{3}{689}\sqrt{1378}$. 1分

【灵感】将两个阳马组装后的几何体还未考察过，且取恰当的中点后可用巧妙的几何法进行求解.

18. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分)

已知函数 $f(x) = \sin x \cos x + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, $x \in \mathbb{R}$.

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的严格单调递减区间和最小正周期;

(2) w 为大于 0 的实数, 若函数 $y = f(wx)$ 在 $[0, \pi]$ 内恰有 2024 个零点, 求 w 的取值范围.

18. 【解析】本题考查了二倍角公式、半角公式、诱导公式、辅助角公式、正弦函数的图像性质、函数零点概念、三角方程通解、区间的应用, 考点综合, 属于中档题.
 本题第 (1) 问是常规题型, 第二问在常规应用的基础上考查了对于周期零点的理解及应用, 有一定的思维要求.

$$(1) f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1 + \cos(2x + \pi)}{2} = \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}, \quad 3 \text{ 分}$$

$y = f(x)$ 的最小正周期为 π . 1 分

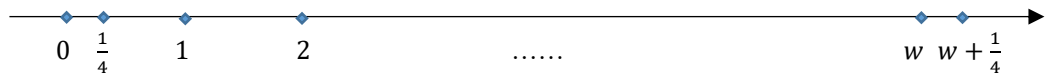
函数 $f(x)$ 严格递减时 $2k\pi + \frac{1}{2}\pi \leq 2x - \frac{\pi}{4} \leq 2k\pi + \frac{3}{2}\pi$, 解得 $k\pi + \frac{3}{8}\pi \leq x \leq k\pi + \frac{7}{8}\pi$,

即 $f(x)$ 的严格单调递减区间为 $\left[k\pi + \frac{3}{8}\pi, k\pi + \frac{7}{8}\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$ 2 分

$$(2) f(wx) = 0 \text{ 即 } \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(2wx - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2} = 0, \text{ 即 } \sin\left(2wx - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 由三角方程通解形式}$$

得 $2wx - \frac{\pi}{4} = 2k\pi - \frac{\pi}{4}$ 或 $2k\pi - \frac{3}{4}\pi$, 即 $x = \frac{k\pi}{w}$ 或 $\frac{k\pi - \frac{\pi}{4}}{w}$, 由于 $x \in [0, \pi]$, 解得 $k \in [0, w]$ 或

$k \in \left[\frac{1}{4}, w + \frac{1}{4}\right]$, 即 $[0, w]$ 和 $\left[\frac{1}{4}, w + \frac{1}{4}\right]$ 中共有 2024 个整数 k , 画出数轴 1 分+1 分+1 分+1 分



由图可以观察到若不存在整数 m 满足 $w < m \leq w + \frac{1}{4}$, 则 $\left[\frac{1}{4}, w + \frac{1}{4}\right]$ 中的整数为 $1, \dots, Z$;

$[0, w]$ 中的整数为 $0, 1, \dots, Z$ (Z 为不大于 w 的最大整数), 和必为奇数个, 与共有 2024

个零点矛盾; 即存在整数 m 满足 $w < m \leq w + \frac{1}{4}$, 则 $\left[\frac{1}{4}, w + \frac{1}{4}\right]$ 中的整数为 $1, \dots, m$; $[0, w]$

中的整数为 $0, \dots, m-1$, 即 $1, \dots, m$ 共有 1012 个数, $m = 1012$, 由于 $w < m \leq w + \frac{1}{4}$

$$\text{解得 } w \in \left[\frac{4047}{4}, 1012\right)$$

综上, 实数 w 的取值范围为 $w \in \left[\frac{4047}{4}, 1012\right)$ 4 分

【灵感】考察三角函数, 且本卷函数部分未涉及零点, 故第二问出了零点, 整道题是 2021 学年第二学期期末试卷填空第 10 题的弱化版.

19. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分)

为确定群体中的个体是否感染新冠病毒, 通常可采用单管或混管的方式进行核酸检测. 单管, 即一人一管, 每人使用一个采样管单独采样, 检测结果可直接说明被检测者是否感染新冠病毒. 混管, 是指将多个人的采集拭子的混合样本放入到一个采样管中, 若样本呈现阴

性,则所有被检测者均未感染病毒;若样本呈现阳性,则需对样本中的所有被检测者重采单管,从而确定每个个体是否感染新冠病毒. A 城市总人口约为 3000 万,现需对城市内所有人进行核酸检测以确定哪些人感染了新冠病毒. 已知采样单价与检测方式之间满足下表关系:

检测方式	单管	混管 (5 人一管)	混管 (10 人一管)	混管 (20 人一管)
采样单价 (元/人)	16	5.5	4	3.5

(1) 设检测方式为 n 人一管, 采样单价为 y 元/人, 已知一个采样管的采样总价与单个采样管中被检测者的数量的线性相关性较强, 建立 y 关于 n 的回归方程, 并估计 A 城市采用 50 人一管的采样方式时所有采样管的采样总价 (数据均精确到小数点后一位);

参考公式: 一个采样管的采样总价 = 采样单价 $\times$ 单个采样管中被检测者的数量

(2) 建立数学模型求解此次检测使用采样管总数的最小值, 并额外补充一条模型假设. 模型假设: 假设 A 城市每个人感染新冠病毒的概率均为 0.001, 且人与人之间的感染概率互不影响; 单个采样管中的被检测者相同, 为不超过 200 的正整数.

19.【解析】本题以数学建模为核心, 包含模型假设、参数假设、模型建构及求解、模型结论, 综合考察了线性回归方程及其预测、伯努利实验、数学期望性质及其应用、用函数观点探究数列单调性的思想、导函数的应用, 考点综合, 体现了数学思想在生活中的应用, 属于中档题.

本题第 (1) 问关键在于正确理解题意, 难度不大; 第 (2) 问综合概率、导数、建模进行考察, 建模部分注意单管情况需单独讨论 (期望通项与混管不同), 导数部分要具体分析函数性质, 难度大.

(1)

单个采样管中被检测者的数量 n (人)	1	5	10	20
一个采样管的采样总价 ny (元)	16	27.5	40	70

利用卡西欧, 易得线性回归方程为 $ny = 2.8n + 12.9$, 相关系数 $r \approx 0.9994$

则 $y = 2.8 + \frac{12.9}{n}$ 3 分

当 $n = 50$ 时, 采样单价为 3.058 元, 所有采样管的采样总价约为 9.174×10^7 元, 约为 9.2×10^7 元. 3 分

(2) 模型假设: 假设感染者结果必显阳性, 不考虑样本稀释问题; 不考虑所计算出混管数量不为整数的情况, 忽略微小误差等. (写出一条合理的即可) 1 分

不妨假设为检测出单个人阳性或阴性所花的总次数为随机变量 X , A 市总人数为 M , $M = 3 \times 10^7$, 原题即求 $ME[X]$ 的最小值, 由于 M 为定值, 即求 $E[X]$ 的最小值.

设一个人阳性的概率为 $p = 0.001$, 假设采样方式为 n 混一,

1° $n = 1$ 即单管检测, 此时 $E[X] = 1$, $ME[X] = 3 \times 10^7$; 1 分

2° $n \in [2, 200] \cap \mathbb{N}$, 类似伯努利实验, 单个人采样管呈阴性的可能性为 $1 - p$,

n 个人采样管呈阴性的可能性为 $(1 - p)^n$, 此时不需要额外检测; n 个人采样管呈阳性的可能性为 $1 - (1 - p)^n$, 此时需要额外检测 n 次, 共检测 $(n + 1)$ 次,

故 n 个人的总检测次数 nX 满足以下分布:

$$\begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ (1-p)^n & 1 - (1-p)^n \end{pmatrix}$$

数学期望 $E[nX] = (1-p)^n + n + 1 - (n+1)(1-p)^n = n + 1 - n(1-0.001)^n$,

由数学期望的线性性质 $E[nX] = nE[X]$ 可得 $E[X] = 1 + \frac{1}{n} - 0.999^n$ 2 分

设 $f(n) = E[X] = 1 + \frac{1}{n} - 0.999^n$, $f'(n) = -\frac{1}{n^2} - 0.999^n \ln 0.999$, $\ln 0.999 < 0$,

$f'(n) = \frac{0.999^n n^2 (-\ln 0.999) - 1}{n^2}$, 设 $g(n) = 0.999^n n^2$, $g'(n) = n \cdot 0.999^n (2 + \ln 0.999n)$

由 $n \in [2, 200] \cap \mathbb{N}$, $n > 0$, $0.999^n > 0$, $2 + \ln 0.999n > 2 + 200 \ln 0.999 > 0$,

$g'(n) > 0$, $g(n) = 0.999^n n^2$ 严格单调增, 设 $0.999^{n_0} n_0^2 (-\ln 0.999) - 1 = 0$,

n	$(2, n_0)$	n_0	$(n_0, +\infty)$
$f'(n)$	-	0	+
$f(n)$		极小值 $f(n_0)$	

而 $n = 32$ 时, $f'(n) < 0$; $n = 33$ 时 $f'(n) > 0$, 故由零点存在性定理 $n_0 \in (32, 33)$

结合计算可得 $f(32) < f(33)$, 故 $n = 32$ 时 $E[X]$ 的最小值为 $1 + \frac{1}{32} - 0.999^{32}$,

$ME[X] \approx 1882768$ 管 < 3000000 管, 故采样管最小值为 1882768. 2 分

答: (1) $y = 2.8 + \frac{12.9}{n}$; 当 $n = 50$ 时, 所有采样管的采样总价约为 9.2×10^7 元.

(2) 当采用 32 人一管的采样方式时此次检测使用采样管总数的最小, 约 1882768 管.

【灵感】上中东 2023 高二 5 月月考数学选择 16 题; 所谈究的课题内容.

20. (本题满分 18 分, 第 1 小题满分 5 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 7 分)

焦距为 2 的椭圆 $\Gamma: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两焦点为 F_1, F_2 , 右顶点为 N , 点 M 在 Γ 上,

满足 M, N, F_1 三点共线且 $\triangle MNF_2$ 为等腰三角形, 焦点为 F 的抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 与 Γ 交于 Q, R 两点.

(1) 求曲线 Γ 的标准方程;

(2) 当 $\angle QFR = 120^\circ$ 时, 求点 Q 的坐标;

(3) 设过点 F 的直线 l 与 Γ 交于 S, T 两点, 点集 Ω 满足其中所有的点既在直线 l 上, 又在抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上, 若存在点 $J \in$ 点集 Ω 满足点 S, T, J, F 两两不重合, 且 $|TJ| = |JF| = |FS|$, 求直线 l 的方程.

20. 【解析】本题综合考察了椭圆、抛物线、直线的概念、定义、性质, 属于难题.

本题关键在于两个重要思想: 一是擅于使用平面几何知识转化条件, 二是把握图形的对称思想. 本题 (3) 小题也可使用求根公式暴力求解点坐标解决, 但计算量较大.

(1) 由 $a > b$, Γ 的焦点在 y 轴上, F_1, F_2 上下相对位置关系不确定,

但两种情况关于x轴对称, 不影响曲线 Γ 的方程, 不妨假设 F_1 在y轴正半轴上, F_2 在y轴负半轴上(如右图所示).

1° $MN = NF_2 = NF_1$, 从而 $MF_1 = 0$, 舍去; 1分

2° $MF_2 = NF_2$, 由 $NF_2 = NF_1$ 且 $NF_2 + NF_1 = 2a$ 可得

$NF_2 = NF_1 = a = MF_2$, 由 $MF_2 + MF_1 = 2a$ 得 $MF_1 = a$

进而 $MN = 2a = MF_2 + NF_2$, F_2 在 MN 上, 舍去; 1分

3° $MF_2 = MN$, 而 $MF_2 + MN = (MF_2 + MF_1) + NF_1 = 3a$, 故 $MF_2 = MN = \frac{3}{2}a$. 1分

在 $\triangle MNF_2$ 中, 由余弦定理, $\cos \angle MNF_2 = \frac{\frac{9}{4}a^2 + a^2 - \frac{9}{4}a^2}{2a \times \frac{3}{2}a} = \frac{1}{3} = 2 \cos^2 \angle ONF_2 - 1$,

解得 $\cos \angle ONF_2 = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$, 因为 $\angle ONF_2$ 为锐角, 故 $\cos \angle ONF_2 = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $\sin \angle ONF_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

焦距 $2c = 2$ 得 $c = 1 = OF_2$, $\sin \angle ONF_2 = \frac{OF_2}{NF_2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 得 $NF_2 = \sqrt{3} = a$, $NO = \sqrt{2} = b$.

综上, 曲线 Γ 的标准方程为 $\frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{2} = 1$.

2分

(2) Q 、 R 对称, 不妨先计算 Q 在第一象限的情况, 由对称性 QR 与x轴垂直, 设 QR 与x轴交于点 H , $\angle QFR = 120^\circ$ 则 $\angle QFH = 60^\circ$. 由抛物线定义 $QF = Q$ 到准线距离 $= x_Q + \frac{p}{2}$.

在 $\triangle QFH$ 中, $QH = \frac{\sqrt{3}}{2}QF = \frac{\sqrt{3}}{2}(x_Q + \frac{p}{2})$, $HF = \frac{1}{2}QF = \frac{1}{2}(x_Q + \frac{p}{2})$.

1° 点 F 在点 H 右侧, 此时 $x_Q = x_H = x_F - HF = \frac{p}{2} - \frac{1}{2}(x_Q + \frac{p}{2})$,

可解得 $x_Q = \frac{p}{6}$, $QH = y_Q = \frac{\sqrt{3}}{3}p$, $Q(\frac{p}{6}, \frac{\sqrt{3}}{3}p)$, 代入椭圆方程

中, 结合 $p > 0$ 解得 $p = 2\sqrt{2}$, $Q(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}\sqrt{6})$. 2分

由于 Q 、 R 对称性, Q 点坐标为 $(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}\sqrt{6})$ 或 $(\frac{\sqrt{2}}{3}, -\frac{2}{3}\sqrt{6})$. 1分

2° 点 F 在点 H 左侧, 此时 $x_Q = x_H = x_F + HF = \frac{p}{2} + \frac{1}{2}(x_Q + \frac{p}{2})$,

可解得 $x_Q = \frac{3}{2}p$, $QH = y_Q = \sqrt{3}p$, $Q(\frac{3}{2}p, \sqrt{3}p)$, 代入椭圆

方程中, 由 $p > 0$ 解得 $p = \frac{2}{17}\sqrt{34}$, $Q(\frac{3}{17}\sqrt{34}, \frac{2}{17}\sqrt{102})$. 2分

基于对称 $Q(\frac{3}{17}\sqrt{34}, \frac{2}{17}\sqrt{102})$ 或 $(\frac{3}{17}\sqrt{34}, -\frac{2}{17}\sqrt{102})$. 1分

综上, 点 Q 的坐标为 $(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}\sqrt{6})$ 或 $(\frac{\sqrt{2}}{3}, -\frac{2}{3}\sqrt{6})$ 或 $(\frac{3}{17}\sqrt{34}, \frac{2}{17}\sqrt{102})$ 或 $(\frac{3}{17}\sqrt{34}, -\frac{2}{17}\sqrt{102})$.

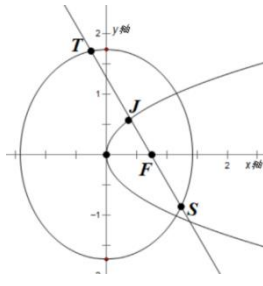
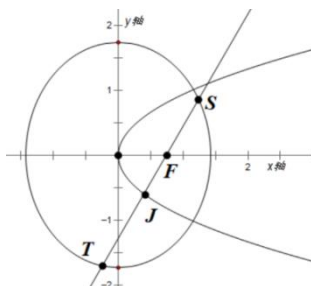
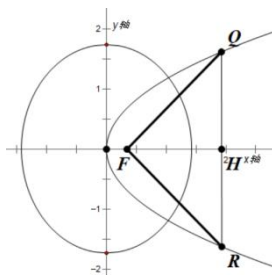
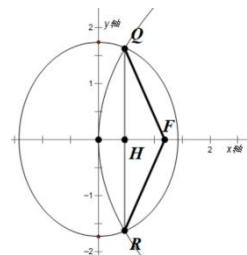
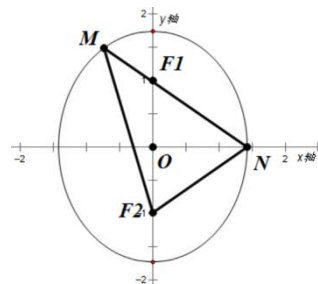
(3) 由于 $|TJ| = |JF| = |FS|$,

点 S 、 T 、 J 、 F 两两不重合

且 S 、 T 、 J 、 F 均在直线 l 上,

故其相对位置只能如右图两种情况所示,

则可得 S 、 T 、 J 、 F 四点的横纵坐标均成等差数列.



首先利用 $x_T + x_S = x_F + x_J = x_J + \frac{p}{2}$:

若直线 l 的斜率不存在, 则 $|TF| = |FS| = |TJ| = |JF| = |FS|$, 不成立, 舍去; 1分

设直线 l 的方程为 $y = k\left(x - \frac{p}{2}\right)$, 与椭圆 $\Gamma: \frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{2} = 1$ 联立, $\begin{cases} y = k\left(x - \frac{p}{2}\right) \\ 3x^2 + 2y^2 = 6 \end{cases}$ 化简得

$(2k^2 + 3)x^2 - 2pk^2x + \frac{p^2k^2 - 12}{2} = 0$, 判别式 $\Delta = 4p^2k^4 - 2(2k^2 + 3)(p^2k^2 - 12) > 0$,

得 $8 + \frac{12}{k^2} > p^2$. 由韦达定理, $x_T + x_S = \frac{2pk^2}{2k^2 + 3}$, $x_J = \frac{2pk^2}{2k^2 + 3} - \frac{p}{2} = \frac{p(2k^2 - 3)}{2(2k^2 + 3)}$. 1分

由点 J 在直线 $y = k\left(x - \frac{p}{2}\right)$ 上可得 $y_J = \frac{pk}{2}\left(\frac{2k^2 - 3}{2k^2 + 3} - 1\right) = -\frac{3pk}{2k^2 + 3}$, 则 $J\left(\frac{p(2k^2 - 3)}{2(2k^2 + 3)}, -\frac{3pk}{2k^2 + 3}\right)$

把点 J 代入抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$, 得 $\frac{9p^2k^2}{(2k^2 + 3)^2} = \frac{p^2(2k^2 - 3)}{2k^2 + 3}$, 化简得 $4k^4 - 9k^2 - 9 = 0$,

即 $(k^2 - 3)(4k^2 + 3) = 0$, 因为 $k^2 \geq 0$, 故 $k^2 = 3$, $k = \pm\sqrt{3}$. 2分

代回判别式, 得 $p^2 < 12$, $x_T + x_S = \frac{2}{3}p$, $x_J = \frac{p}{6}$. 由 x_T 、 x_S 、 x_F 、 x_J 成等差数列可得

$x_S = 2x_F - x_J = \frac{5}{6}p$, $y_S = k\left(x_S - \frac{p}{2}\right) = \frac{k}{3}p$, 将点 S 代入 $\frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{2} = 1$ 中, 结合 $k^2 = 3$,

可得 $p^2 = \frac{24}{11} < 12$, 因为 $p > 0$, 所以 $p = \frac{2}{11}\sqrt{66}$. 1分+1分

因此, 直线 l 的方程为 $y = \sqrt{3}x - \frac{3}{11}\sqrt{22}$ 或 $y = -\sqrt{3}x + \frac{3}{11}\sqrt{22}$. 1分

【灵感】椭圆和抛物线的综合问题, 出题过程中尝试加入了一些几何部分.

21. (本题满分 18 分, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分)

如果函数 $y = f(x)$ 在其定义域内有且仅有两个不同的极值点 x_1 、 x_2 , 则称函数 $y = f(x)$ 为“双极值点函数”且两点 $(x_1, f(x_1))$ 、 $(x_2, f(x_2))$ 所确定的直线称为“极值点连线”. 若“双极值点函数” $y = f(x)$ 的“极值点连线”与 $y = f(x)$ 的图像有且仅有两个交点, 那么称函数 $y = f(x)$ 具有“P性质”.

(1) 判断 $f(x) = \ln(x+1) + \frac{1}{\sqrt{x}}$ 是否为“双极值点函数”, 并说明理由;

(2) 设实数 $a > 0$, 证明 $f(x) = \frac{x^2}{e^{ax}}$ 为“双极值点函数”, 判断 $y = f(x)$ 是否具有“P性质”

并说明理由;

(3) 求证: 当 $y = f(x)$ 为三次函数且为“双极值点函数”时, $y = f(x)$ 不具有“P性质”.

21. 【解析】本题综合考察了函数与导数、导数的最值、零点存在性定理等内容, 属于难题.

本题关键在于分析所给函数的性质, (3) 小题也可结合韦达定理直接证明“极值点连线”过三次函数的对称中心.

(1) 函数 $f(x) = \ln(x+1) + \frac{1}{\sqrt{x}} = \ln(x+1) + x^{-\frac{1}{2}}$, 定义域 $D = (0, +\infty)$,

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} = \frac{2x^2 - (x+1)\sqrt{x}}{2x^2(x+1)}, \text{ 令 } f'(x) = 0 \text{ 可化简得 } 4x^3 - x^2 - 2x - 1 = 0, \text{ 2 分}$$

设 $g(x) = 4x^3 - x^2 - 2x - 1$, $g'(x) = 12x^2 - 2x - 2$, 令 $g'(x) = 0$ 得 $x = \frac{1}{2}$, 列表:

x	$(0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, +\infty)$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$		极小值 $g(\frac{1}{2})$	

极小值 $g(\frac{1}{2}) = -\frac{7}{4} < 0$, $g(0) = -1 < 0$, $g(x)$ 仅在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 内有一根 $x = 1$,

故 $f'(x) = 0$ 仅有一根, $f(x) = \ln(x+1) + \frac{1}{\sqrt{x}}$ 不是“双极值点函数”. 2 分

(2) 函数 $f(x)$ 定义域 $D = \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{2xe^{ax} - ae^{ax}x^2}{(e^{ax})^2} = \frac{2x - ax^2}{e^{ax}}$, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = 0$ 或 $\frac{2}{a}$,

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{a})$	$\frac{2}{a}$	$(\frac{2}{a}, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$		极小值 $f(0)$		极大值 $f(\frac{2}{a})$	

故 $f(x) = \frac{x^2}{e^{ax}}$ 的极大值点为 $\frac{2}{a}$, 极小值点为 0, 故 $f(x) = \frac{x^2}{e^{ax}}$ 为“双极值点函数”. 2 分

两点 $(0, 0)$ 、 $(\frac{2}{a}, \frac{4}{e^2 a^2})$ 对应的“极值点连线”为 $y = \frac{2}{e^2 a} x$. 1 分

下判断除 $x = 0$ 或 $\frac{2}{a}$ 外方程 $\frac{2}{e^2 a} x - \frac{x^2}{e^{ax}} = x(\frac{2}{e^2 a} - \frac{x}{e^{ax}}) = \frac{x(2e^{ax-2} - ax)}{ae^{ax}} = 0$ 是否还有解:

设 $g(x) = 2e^{ax-2} - ax$, $g'(x) = a(2e^{ax-2} - 1)$, 令 $g'(x) = 0$ 得 $x = \frac{2-\ln 2}{a}$.

x	$(-\infty, \frac{2-\ln 2}{a})$	$\frac{2-\ln 2}{a}$	$(\frac{2-\ln 2}{a}, +\infty)$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$		极小值 $g(\frac{2-\ln 2}{a})$	

极小值 $g(\frac{2-\ln 2}{a}) = \ln 2 - 1 < 0$, 在区间 $(\frac{2-\ln 2}{a}, +\infty)$ 内 $g(x)$ 严格增, 仅存在一根 $x = \frac{2}{a}$;

在区间 $(-\infty, \frac{2-\ln 2}{a})$ 内 $g(x)$ 严格减, $g(0) = \frac{2}{e^2} > 0$, 由于 $g(x)$ 在 $[0, \frac{2-\ln 2}{a}]$ 内连续, 且

$g(0)g\left(\frac{2-\ln 2}{a}\right) < 0$, 则由零点存在性定理可得 $g(x)$ 在 $\left(0, \frac{2-\ln 2}{a}\right)$ 内有零点, 2 分

即 $g(x)$ 有 $\frac{2}{a}$ 和 $\left(0, \frac{2-\ln 2}{a}\right)$ 内各有一根, $\frac{x(2e^{ax-2}-ax)}{ae^{ax}} = 0$ 共有三根, 即“极值点连线”与 $y =$

$f(x)$ 的图像有且仅有三个交点, 故 $y = f(x)$ 不具有“P性质”. 1 分

(3) 证明: 设 $y = f(x)$ 两极值点为 $(x_1, f(x_1))(x_2, f(x_2))$, 对应“极值点连线”为 $y = g(x)$.

设 $h(x) = f(x) - g(x)$, 由 $f(x)$ 为三次函数, $g(x)$ 为一次函数可得 $h(x)$ 也为三次函数,

当 $x = x_1$ 或 x_2 时 $h(x) = 0$, 假设 $y = f(x)$ 具有“P性质”即 $h(x) = 0$ 仅有两解: 三次函数仅

有 x_1, x_2 两零点, 不妨假设三次函数开口向上, 设 $h(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a > 0)$,

$h'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$, 若 $\Delta = 4b^2 - 12ac \leq 0$, 则 $h'(x) \geq 0$, $h(x)$ 严格增, 最多有一

个零点, 矛盾, 故 $\Delta = 4b^2 - 12ac > 0$, 不妨设 $h'(x) = 3ax^2 + 2bx + c = 0$ 的两解为 m 、

n , 由韦达定理, $\begin{cases} m+n = -\frac{2b}{3a} \\ mn = \frac{c}{3a} \end{cases}$, 则列表: 2 分

x	$(-\infty, m)$	m	(m, n)	n	$(n, +\infty)$
$h'(x)$	+	0	-	0	+
$h(x)$		极大值 $h(m)$		极小值 $h(n)$	

若 $h(m) < 0$, $h(x)$ 在 $(-\infty, n)$ 中无零点, 在 $(n, +\infty)$ 中有 1 个零点, 舍去;

若 $h(m) > 0$, $h(x)$ 在 $(-\infty, m)$ 内有 1 个零点, 此时若 $h(n) > 0$, $h(x)$ 在 $(m, +\infty)$ 中恒大于 0,

$h(x)$ 在 R 上共有 1 个零点, 舍去, 若 $h(n) < 0$, 则由零点存在性定理 $h(x)$ 在

$(-\infty, m)$ 、 (m, n) 、 $(n, +\infty)$ 各有 1 个零点, 共 3 个零点, 也舍去, 故 $h(n) = 0$, 此时

$h(x)$ 在 $(-\infty, m)$ 内有 1 个零点, n 为 $h(x)$ 零点, 有且仅有 2 个零点, 符合条件;

若 $h(m) = 0$, $h(n) < 0$, $h(x)$ 在 $(n, +\infty)$ 内和 m 上各有 1 个零点, 符合条件.

综上, $h(m) = 0$ 或 $h(n) = 0$ 即 $h(x)$ 有一个零点和驻点重合. 3 分

当 $h(m) = 0$ 时, 设 $h(x) = a(x-m)^2(x-n) = ax^3 + bx^2 + cx + d$,

等式左右 x^2 项系数相同, 即 $-a(n+2m) = b = -\frac{3}{2}a(m+n)$, 即 $n+2m = \frac{3}{2}(m+n)$,

得 $m = n$, 与 $\Delta = 0$ 矛盾; 当 $h(n) = 0$ 时, 同理 $2n+m = \frac{3}{2}(m+n)$, 也得 $m = n$, 与 $\Delta =$

0 矛盾, 故假设不成立, 即 $y = f(x)$ 不具有“P性质”. 3 分

【灵感】金典导数单元综合练习 20 题的引申结论.

16.3 答题卡

上海市教育考试院设计与监制

不许折叠

16.4 专家点评

6月7日下午,2024年普通高等学校招生全国统一文化考试上海数学科目考试结束后,绿竹入幽径-邀请相关专家对试卷进行了评析。专家一致认为,试卷以高中数学必修课程和选择性必修课程内容为载体,秉承立德树人根本任务,聚焦学科核心素养考查,试卷结构稳定,试题难度较大,注重发挥学科育人价值。

一、结构保持稳定,注重基础考查

试卷结构稳定,题型题量与往年保持一致,注重落实“双新”理念,注重对数学基础知识、基本技能和数学思想方法的考查。考试内容覆盖预备知识、函数、几何与代数、概率与统计、数学建模活动与数学探究活动等主题。全卷有适量的基础题,如填空题1-8题,需要考生对基础概念、基本原理十分熟悉,这对中学数学教学起到了积极的导向作用。

二、遵循课程标准,聚焦核心素养

试卷依据课程标准所规定的学业质量水平,聚焦数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算和数据分析等核心素养,引导考生会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界。如填空题中的解析几何问题,需要考生对所给条件进行恰当的转化,进而解决问题;选择题中的函数问题,考生需要借助数轴进行分析,从而对选项进行判断;解答题中的立体几何,证明空间平面和平面的位置关系并计算体积、线面角,考生可运用综合法进行推理,也可借助向量工具进行证明。

三、厚植家国情怀,紧密联系生活

试卷结合新教材内容,重视数学知识的应用,用不同的载体注重考查考生解决问题的能力,引导考生培育文化素养。例如,试卷中出现了我国古代数学的经典名著——《九章算术》,题目中以书中的“阳马”概念为载体,通过巧妙拼接“阳马”让考生到几何体的美,将数学文化有机地融入试题,对于弘扬中国传统文化,树立文化自信,很有现实意义。又如填空题中以教师学生共同参观红色场馆(中共一大会址、宋庆龄故居、淞沪抗战纪念馆和龙华烈士陵园)为情境考察条件概率的应用,将四史教育与试题结合,厚植家国情怀;解答题中核酸采样单价和混管选择策略的问题,结合部分实际数据,既紧密联系生活又让考生意识到国家制定恰当的方针政策的重要性。

四、巧妙设置问题,体现核心思想

试卷以问题为抓手,创新设问方式,搭建思维平台,引导考生思考,在思维过程中领悟数学方法,自主选择方法和策略去解决问题。如填空题中的分段函数、解析几何,选择题中的函数、解析几何、数列问题,解答题中的三角函数问题,均体现了数形结合思想的重要性,需要考生将代数语言与几何语言相互转化、贯通;填空题中的集合问题,需要考生将新颖的条件转化为更可处理的数学语言,需要考生有一定的思维能力;填空、选择中的立体几何问题,需要考生有一定的空间想象能力,才能正确分析、得到结论;填空中的压轴数列问题,思维流程长,需要考生拥有从猜测到论证、从特殊到一般的数学思想,引导考生建立正确的思维流程,考查逻辑推理能力和创新素养;解答题中的概率统计问题,融合数学建模,让考生完整体验模型假设、参数选择、模型建立、模型求解的数学建模过程,求解过程中体会导数的工具性;解答题中的解析几何问题,需要考生具有对称、几何的思想,结合等差数列的思想进行求解;解答题中的导数问题,需要考生准确理解新定义,并用一定的抽象、图像思维降低解答过程中的计算量。

17. 其余原创试题---高三数学小练习

17.1 试卷

其余原创试题---高三数学小练习

考生注意:

本场考试时间 150 分钟, 试卷共 4 页, 满分 200 分, 直接作答在试卷上.

一、填空题: (本大题共有 13 题, 满分 66 分, 第 1~6 题每题 4 分, 第 7~13 题每题 6 分)

1. 函数 $f(x) = x^{-\frac{2}{3}} (x \leq 0)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 那么 $f^{-1}(64) =$ _____.
2. 函数 $y = \cos x + \frac{1}{2x-1}$ 在 原点处的切线方程是_____.
3. 双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3} = 1 (a > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 l 与双曲线 Γ 的右支交于 M, N 两点, 若 $\triangle F_1MN$ 的周长与 $\triangle F_2MN$ 的差为 4, 那么 Γ 的离心率为_____.
4. 已知函数 $f(x) = \ln x (x > 0)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 则函数 $g(x) = \frac{1}{f^{-1}(x-1)+1}$ 的值域为_____.
5. 正四棱锥 $P-ABCD$ 满足 $\angle APB = 30^\circ$, 则直线 PC 与面 $ABCD$ 夹角的余弦值为_____.
6. 已知全集 $U = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{0, 1, 2, 3\}$, 从集合 A 中随机抽取三个元素组成集合 C , 从集合 B 中随机抽取两个元素组成集合 D , 则 $\bar{C} \cap D = \emptyset$ 的概率是_____.
7. 不等式 $|2^x - 3| + \frac{2^{x+1}-3}{2^{x+1}} \geq 0$ 的解集为_____.
8. 定义域为 R 的奇函数 $y = f(x)$ 在 $x > 0$ 时满足 $f(x) = \frac{x^2 - ax + a}{x}$, 若 $y = f(x)$ 的值域为 R , 那么实数 a 的取值范围是_____.
9. 某商店从 2023 年 11 月 1 日---11 月 20 日进行“清仓大甩卖”促销活动, 经过统计, 发现从 2023 年 11 月 1 日开始起 n 天内 ($1 \leq n \leq 20$) 的总营业额 S_n 恰好为 $-10n^3 + 120n^2 + 300n + 18800$ 元, 则在“清仓大甩卖”促销活动期间营业额最高的日期是_____.
10. 函数 $f(x) = 2\sqrt{x+2} - \sqrt{x}$ 的值域为_____.
11. 定义在 R 上的奇函数 $y = f(x)$ 在 $x > 0$ 时满足 $f(x) = f'(x) + 1$, 且方程 $f(x) = f(1)$ 恰好有两个不相同的解, 那么 $f(1)$ 的取值范围是_____.
12. 二项式 $\left(2x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n (n \geq 3 \text{ 且 } n \in N)$ 的展开式中常数项的系数为 240, 则该二项展开式中的第 4 项为_____.
13. 若等差数列 $\{a_n\} (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N)$ 满足 $a_n \in \left(\sqrt{n} - 1, \frac{n}{2}\right)$ 恒成立, 则 $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 的取值范围是_____.

二、选择题：（本大题共有 5 题，满分 24 分，第 14~16 题 4 分，第 17~18 题每题 6 分）

14. 椭圆 $2x^2 + y^2 = 2$ 的长轴长为 ()

- (A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt{2}$ (D) 2

15. $y = |\cos x|$ 和 $y = \sin|x|$ 的最小正周期分别是 () .

- (A) $2\pi, \pi$ (B) $\pi, 2\pi$ (C) π, π (D) 以上说法都不对

16. 右图为某同学对于 12 次玩游戏 «I wanna see the moon» 数值的相关记录，12 次游玩均在同一年内完成，死亡总次数代表通关过程中主角 kid 累计的死亡次数，死亡总次数越少代表玩得越熟练，时间（小时）代表该次游玩用时，游玩用时越短代表玩得越熟练，根据图表中的相关信息，对于这 12 次游玩的数值而言，下列说法中错误的是 ()

I wanna see the moon 记录		
日期	死亡总次数	时间 (小时)
5月1日	2918	9.56
5月3日	1139	3.87
5月4日	696	2.76
5月7日	700	3.03
5月8日	428	2.22
5月20日	615	2.84
5月21日	319	2.15
6月2日	491	2.42
6月1日	322	1.86
6月3日	484	2.39
10月11日	460	2.45
11月1日	342	2.28

- (A) 死亡总次数的第 60 百分位数为 428
 (B) 所用时间的标准差小于 2
 (C) 所用时间的极差为 7.7 小时
 (D) 从总体趋势看该同学随着游玩次数增多玩得越来越熟练

17. 若 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角， A, B, C 对应的边分别是 a, b, c . 那么在下列四个选项中是“ $\sin A \cos B = \cos C$ ”的充分必要条件的是 () .

- (A) “ $\tan A \tan B - \tan A = 1$ ” (B) “ $b = c$ 且 $B + C = A$ ”
 (C) “ $b \sin A = c$ ” (D) “ $\cot A - \cot\left(\frac{\pi}{2} - B\right) = 1$ 成立”

18. 已知某圆锥和某圆柱的母线长与体积均相等，设该圆锥、圆柱的表面积分别为 S_1, S_2 ，则 S_1 与 S_2 的大小关系是 ()

- (A) $S_1 < S_2$ (B) $S_1 = S_2$ (C) $S_1 > S_2$ (D) 无法确定

三、解答题：（本大题共有 7 题，满分 110 分）

19. （本题满分 14 分，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分）

三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱长为 2， $AB = BC = 3$ ，且三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的某个侧面是正方形，点 M 为边 B_1C_1 的中点，点 N 在棱 AC 上且 $AN = 1$.

- (1) 证明： $MN \parallel$ 平面 ABB_1A_1 ；
 (2) 求直线 B_1C 和平面 A_1MN 的夹角（结果用反三角函数值表示）.

20. （本题满分 14 分，第 1 小题满分 8 分，第 2 小题满分 6 分）

随着全球气候变暖，夏季的气温越来越高，人们希望通过吃雪糕降温。然而某些雪糕外表平凡却价格高昂，让人们望而生畏，这样的雪糕被网民们称为“雪糕刺客”。对于雪糕的生产企业而言，如何避免“雪糕刺客”现象带来的销量影响，即如何在保证单件雪糕利润的同时稳住雪糕销量是很重要的。恰好小明要完成《研究性课题报告》，于是他想对此建立模型。为了收集数据，小明实地走访了某雪糕批发市场并在该批发市场中找到了某款成本为 5 元每只的雪糕，经过询问，小明得知该款雪糕上市第一天的售价为每只 12 元，之后每天每只雪糕

的售价都比前1天低0.25元，通过计算比较每天的毛利润确定最终定价（毛利润即市场卖出雪糕的总金额减去买入雪糕的总金额）。当时恰好是该款雪糕上市的第三天，小明问工作人员要到了前两天的数据，如下表所示：

上市天数	第 1 天	第 2 天
定价（元）	12	11.75
销量（只）	876	888

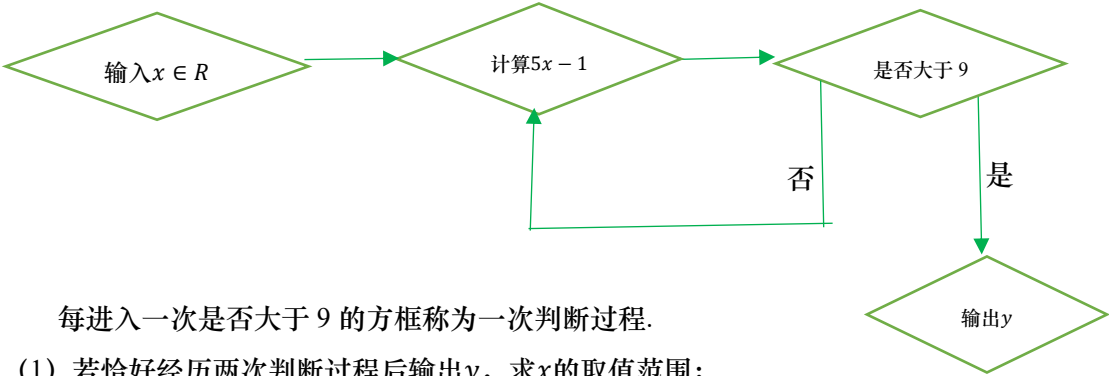
在收集到数据后，小明直接采用了某种函数对上表中的数据进行回归分析，经过拟合得到定价与上市天数的部分关系如下表所示（下表中仅显示拟合出的前 5 天的销量）：

上市天数	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天
定价（元）	12	11.75	11.5	11.25	11
销量（只）	876	888	908	936	972

- (1) 你认为小明选择数据拟合的函数最可能是哪一种？（ ）
 (A) 一次函数 (B) 二次函数 (C) 反比例函数 (D) 指数函数
 (E) 三角函数 (F) 对数函数
- 按照小明拟合出的数据，请计算上市开始第几天的毛利润最大以帮助批发市场确定最终定价；
- (2) 请分析小明在建立关于雪糕最优定价的数学模型过程中的优缺点并提出改进措施.

21. （本题满分 16 分，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 6 分）

实数 y 与 x 满足以下的转化关系：



每进入一次是否大于 9 的方框称为一次判断过程.

- (1) 若恰好经历两次判断过程后输出 y ，求 x 的取值范围；
 (2) 设 $f(x) = x^2 + (a - 1)x + 1$ ，定义域为当经历无数次判断过程后仍无法输出 y 时 x 的范围，若 $y = f(x)$ 恒不为负，求 a 的取值范围；
 (3) 设 $t = \frac{y}{x}$ ，当 t 有意义时，求 t 的取值范围.

22. （本题满分 14 分，第 1 小题满分 8 分，第 2 小题满分 6 分）

实数 $p > 0$ ，曲线 C 可能是以下四种曲线中的某一个：① $y^2 = 2px$ ② $y^2 = -2px$
 ③ $x^2 = 2py$ ④ $x^2 = -2py$ ，曲线 $E: y = e^x$ ，设事件 A 为“曲线 E 恒在曲线 C 上方”.

(1) 填写以下表格：

事件 A 的发生情况	事件 A 为必然事件	事件 A 为随机事件	事件 A 为不可能事件
对应曲线 C (填编号)			

- (2) 当事件 A 为随机事件时，为使事件 A 发生，求实数 p 的取值范围.

23. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分)

对于定义域为 R 的函数 $f(x)$ 和实常数 P , 定义函数 $f_p(x)(x \in R) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(x) & f(x) \geq P \\ f(x) - 2 & f(x) < P \end{cases}$.

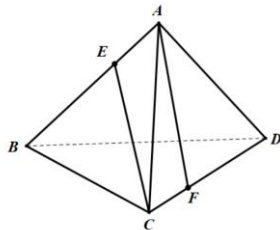
- (1) 若 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ 且 $f_p(x)$ 没有零点, 求实数 P 的取值范围;
- (2) 若 $f(x) = \frac{2^{x-1} + 2P}{2^x + 1}$ 且 $f_p(x)$ 存在反函数, 求实数 P 的取值范围.

24. (本题满分 18 分, 第 1 小题满分 5 分, 第 2 小题满分 8 分, 第 3 小题满分 5 分)

如右图, 点 E 、点 F 分别在正四面体 $ABCD$ 的棱 AB 、棱 CD 上且满足 $\frac{AE}{AB} = \frac{CF}{CD} = k(k > 0)$,

设直线 CE 与直线 AF 所成角为 α , 设 $\alpha = f(k)$.

- (1) 判断直线 CE 与直线 AF 的位置关系并证明;
- (2) 求函数 $f(k)$ 的表达式;
- (3) 设函数 $f(k)$ 的值域为 P , 任意两条异面直线所成角构成的集合为 Q , 判断集合 P 、集合 Q 的关系并证明.



25. (本题满分 20 分, 第 1 小题满分 9 分, 第 2 小题满分 11 分)

函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = f[f(x)-1]$, 记 $f(x)$ 定义域为 D , 值域为 A , 正整数集为 N^* .

- (1) 当 $D = A = R$ 时, 判断函数 $f(x)$ 的奇偶性并说明理由;
- (2) 当 $D = N^*$ 时, 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = f(n)(n \in N^*)$, 若 $a_n \leq \sqrt{n} + 2$ 恒成立, 记 T_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项积, S_n 为数列 $\{T_n\}$ 的前 n 项和, 求 S_{2023} 的值.

17.2 答案

其余原创试题---高三数学小练习详答

一、填空题：（本大题共有 13 题，满分 66 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~13 题每题 6 分）

1. 函数 $f(x) = x^{-\frac{2}{3}} (x \leq 0)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$ ，那么 $f^{-1}(64) =$ _____.

1. $-\frac{1}{512}$

【分析】本题考察了反函数的概念，属于基础题.

解答本题需要注意函数的定义域.

【解答】 $y = x^{-\frac{2}{3}}$ 结合 $x \leq 0$ 得 $x = -y^{-\frac{3}{2}}$ ，则 $f^{-1}(x) = -x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{512}$.

【灵感】考察反函数的送分题.

2. 函数 $y = \cos x + \frac{1}{2x-1}$ 在 原点处的切线方程是_____.

2. $y = -2x$

【分析】本题考察了导数的运算法则、切线方程的常见解法，属于基础题.

解答本题掌握基本方法即可求解.

【解答】 $y' = -\sin x - \frac{2}{(2x-1)^2}$ ，当 $x = 0$ 时， $y' = -2$ ，

则切线方程为 $y - f(0) = -2x$ ，而 $f(0) = 0$. 故所求切线方程是 $y = -2x$.

【灵感】类似 2022 高二期末试卷的填空第 2 题.

3. 双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3} = 1 (a > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，直线 l 与双曲线 Γ 的右支交于 M 、 N 两点，若 $\triangle F_1MN$ 的周长与 $\triangle F_2MN$ 的差为 4，那么 Γ 的离心率为_____.

3. 2

【分析】本题考察了双曲线、离心率的定义，属于基础题.

解答本题将周长条件转化即可求解.

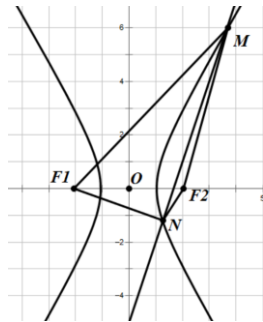
【解答】大致图像如右图所示，显然 $\triangle F_1MN$ 的周长更大，

$\triangle F_1MN$ 的周长为 $MN + MF_1 + NF_1$ ；

$\triangle F_2MN$ 的周长为 $MN + MF_2 + NF_2$ ；

两式作差得 $(MF_1 - MF_2) + (NF_1 - NF_2) = 4a = 4$ ，

从而得 $a = 1$ ，由 $b = \sqrt{3}$ 可得 $c = 2$ ，离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$.



【灵感】原来本题为 2022 高二期末试卷第 21 题第 (1) 小题，由于与 2022 高二期末试卷第 9 题考点重复，后删去.

4. 已知函数 $f(x) = \ln x (x > 0)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 则函数 $g(x) = \frac{1}{f^{-1}(x-1)+1}$ 的值域为_____.

4. $(0, \frac{1}{2})$

【分析】 本题考察了反函数的概念、求解方法, 复合函数值域, 属于基础题.

解答本题需要对反函数的定义有彻底的认识, 难度不大.

【解答】 设 $f^{-1}(x-1) = y$, 则 $f(y) = f(f^{-1}(x-1)) = x-1$, 反函数即 x, y 互换, 得 $f^{-1}(x) = y-1$ 即 $y = f^{-1}(x) + 1$, 又由于 $f^{-1}(x-1) = y$, 可得 $f^{-1}(x-1) = f^{-1}(x) + 1$, 由 $f(x) = \ln x$ 得 $x = e^{f(x)}$, 反函数即 $f^{-1}(x) = e^x$, 则 $f^{-1}(x-1) = e^x + 1$, $g(x) = \frac{1}{e^x+2}$, 由 $f(x)$ 的值域为 R 得 $f^{-1}(x)$ 定义域也为 R , 从而 $g(x)$ 的定义域为 R , $e^x \in (0, +\infty)$, $e^x + 2 \in (2, +\infty)$, $g(x) = \frac{1}{e^x+2} \in (0, \frac{1}{2})$

【灵感】 上海 2021 秋考与 2022 春考都考了反函数, 于是也出了一题.

5. 正四棱锥 $P-ABCD$ 满足 $\angle APB = 30^\circ$, 则直线 PC 与面 $ABCD$ 夹角的余弦值为_____.

5. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

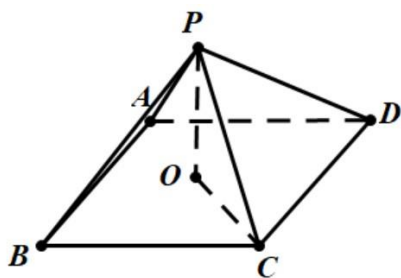
【分析】 本题考查了正四棱锥的概念、线面角的计算、余弦定理的应用, 属于基础题. 本题逐步计算即可.

【解答】 过点 P 作 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ 于点 O , 联结 OC , 则 $\angle PCO$ 为直线 PC 与面 $ABCD$ 所成角. 在 $\triangle PAB$ 中, 设 $PA = PB = a > 0$, 则由余弦定理可得

$$AB = \sqrt{a^2 + a^2 - 2a^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}a.$$

由于点 O 为正方形 $ABCD$ 的中心, $OC = \frac{\sqrt{3}-1}{2}a$.

由 $PC = PA = a$ 得 $\cos \angle PCO = \frac{OC}{PC} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ 即直线 PC 与面 $ABCD$ 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$.



【灵感】 学习立体几何之前出的一题.

6. 已知全集 $U = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{0, 1, 2, 3\}$, 从集合 A 中随机抽取三个元素组成集合 C , 从集合 B 中随机抽取两个元素组成集合 D , 则 $\bar{C} \cap D = \emptyset$ 的概率是_____.

6. $\frac{3}{20}$

【分析】 本题考查了集合的交集补集的概念、古典概型、组合数的应用, 属于基础题. 本题分析满足 $\bar{C} \cap D = \emptyset$ 的情况即可.

【解答】 $-1, 0, 6$ 必在 $\bar{C}$ 当中, 则 0 不在集合 D 中, 从 B 中任取两个元素共有 $C_3^2 = 3$ 种选择, A 中选的三个元素需包含 B 中任取的两个元素, 剩余一个元素可有 $5-2=3$ 种选择, 故满足 $\bar{C} \cap D = \emptyset$ 的情况共有 9 种; 任取共有 $C_5^3 \times C_4^2 = 60$ 种选择, 故概率为 $\frac{3}{20}$.

【灵感】 将集合元素问题略微复杂化, 与概率相结合进行考察.

7. 不等式 $|2^x - 3| + \frac{2^{x+1}-3}{2^{x+1}} \geq 0$ 的解集为_____.

7. $(-\infty, \log_4 6] \cup [2, +\infty)$

【分析】本题综合考查了一元二次不等式、分式不等式、绝对值不等式的求解，指数函数的性质和值域，属于中档题.

解答本题需要细心地分清多种情况区间的开闭并注意对数函数原有的定义域.

【解答】设 $2^x = t > 0$ ，则原不等式化为 $|t - 3| \geq \frac{2t-3}{t+1}$ ，

1° 当 $t \geq 3$ 时， $t - 3 \geq \frac{2t-3}{t+1}$ ，由于 $t + 1 \geq 4 > 0$ ，可化简为 $t^2 - 4t \geq 0$ 解得 $t \geq 4$

或 $t \leq 0$ ，结合 $t \geq 3$ 得 $t \geq 4$ ；

2° 当 $0 < t < 3$ 时，则 $3 - t \geq \frac{2t-3}{t+1}$ ，由于 $t + 1 > 1 > 0$ ，可化简为 $t^2 \leq 6$ ，

得 $-\sqrt{6} \leq t \leq \sqrt{6}$ 结合 $0 < t < 3$ 得 $0 < t \leq \sqrt{6}$.

由1°2°可得 $t \geq 4$ 或 $0 < t \leq \sqrt{6}$ ，即 $2^x \geq 4$ 或 $0 < 2^x \leq \sqrt{6}$ ，得

原不等式的解集为 $(-\infty, \log_4 6] \cup [2, +\infty)$.

【灵感】将一元二次不等式、分式不等式、绝对值不等式、指数结合在一起出一题，类似于2024届秋季高考数学填空第8题.

8. 定义域为 R 的奇函数 $y = f(x)$ 在 $x > 0$ 时满足 $f(x) = \frac{x^2 - ax + a}{x}$ ，若 $y = f(x)$ 的值域为 R ，那么实数 a 的取值范围是_____.

8. $(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$

【分析】本题考查了函数的奇偶性、单调性、值域，耐克函数的性质，属于中档题.

解答本题关键在于对所给解析式进行分析，结合一定的图像思维.

【解答】 $x > 0$ 时， $f(x) = x + \frac{a}{x} - a$ ，当 $a < 0$ 时， $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增，

$f(x) \in R$ ，成立；当 $a = 0$ 时， $f(x) = x$ ， $f(x) \in (0, +\infty)$ ，成立；当 $a > 0$ 时， $f(x) \in [2\sqrt{a} - a, +\infty)$ ，为使 $y = f(x)$ 值域为 R ，需满足 $2\sqrt{a} - a \leq 0$ ，解得 $a \geq 4$.

综上，实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$.

【灵感】2022高二期末试卷第8题的变形.

9. 某商店从2023年11月1日---11月20日进行“清仓大甩卖”促销活动，经过统计，发现从2023年11月1日开始起 n 天内($1 \leq n \leq 20$)的总营业额 S_n 恰好为 $-10n^3 + 300n^2 + 300n + 2700$ 元，则在“清仓大甩卖”促销活动期间营业额最高的日期是_____.

9. 2023年11月1日、2023年11月10日和2023年11月11日

【分析】本题考查了数列已知通项公式求递推公式的方法、数列单调性，属于中档题.

解答本题需要注意实际情境.

【解答】当 $n \geq 2$ 时， $S_{n-1} = -10(n-1)^3 + 300(n-1)^2 + 300(n-1) + 18800$ ，

则 $a_n = S_n - S_{n-1} = -30n^2 + 630n - 10 = -30\left(n - \frac{21}{2}\right)^2 + \frac{6595}{2}$ ，由 $2 \leq n \leq 20$

且 n 为整数，可得当 $n = 10$ 或 11 时， a_n 最大，为3290元；

当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = 3290$ 元. 故综上, $n = 1$ 或 10 或 11 时 a_n 最大, 为 3290 元
即在“清仓大甩卖”促销活动期间营业额最高的日期是 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 10 日和 2023 年 11 月 11 日.

【灵感】出数列与单调性相结合的题.

10. 函数 $f(x) = 2\sqrt{x+2} - \sqrt{x}$ 的值域为_____.

10. $[\sqrt{6}, +\infty)$

【分析】本题考查了圆锥曲线的构造, 属于中档题.

解答本题也可通过求两次导数的方法解决.

【解答】设 $\sqrt{x} = a$, $\sqrt{x+2} = b$, 则 $\frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} = 1$. 由于 a 、 b 均非负, 故为双曲线的半支.

$2\sqrt{x+2} - \sqrt{x} = 2b - a$. 渐近线为 $b = a$, 相切时的临界情况:

$$\begin{cases} 2b - a = t \\ b^2 - a^2 = 2 \end{cases} \text{ 联立得 } b^2 - (2b - t)^2 = 2, \quad 3b^2 - 4tb + t^2 + 2 = 0,$$

判别式 $\Delta = 16t^2 - 12(t^2 + 2) = 0$ 解得 $t = \sqrt{6}$. 结合图像可得 $f(x) \in [\sqrt{6}, +\infty)$.

【灵感】圆锥曲线的基础构造问题.

11. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $y = f(x)$ 在 $x > 0$ 时满足 $f(x) = f'(x) + 1$, 且方程 $f(x) = f(1)$ 恰好有两个不相同的解, 那么 $f(1)$ 的取值范围是_____.

11. $\left(\frac{-e-1}{e-1}, 0\right) \cup (0, 1)$

【分析】本题考查了导函数的应用、奇函数、指数函数的图像特征, 属于中档题.

解答本题关键在于找到所需的积分因子, 并结合图像求解.

【解答】当 $x > 0$ 时, $f'(x) - f(x) = -1$, $\frac{e^x \times f'(x) - (e^x)' \times f(x)}{(e^x)^2} = -\frac{1}{e^x}$ 即 $\left(\frac{f(x)}{e^x}\right)' = -e^{-x}$,

由于 $(e^{-x} + C)' = -e^{-x}$ (C 为常数) 可得 $\frac{f(x)}{e^x} = e^{-x} + C$, 即 $f(x) = C \times e^x + 1$,

当 $C \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$, $f(x) = f(1)$ 不可能有两个不相同的解, 舍去;

当 $C < 0$ 时, $f(x) \in (-\infty, 1 - C)$, 则 $x < 0$ 时 $f(x) \in (-1 + C, +\infty)$,

结合 $f(0) = 0$ 可得当 $f(x) = f(1)$ 恰好有两个不相同的解时 $f(x) = f(1) \in (-1 + C,$

$0) \cup (0, 1 - C)$, 结合 $f(1) = Ce + 1$ 可解得 $C \in \left(-\frac{2}{e-1}, -\frac{1}{e}\right) \cup \left(-\frac{1}{e}, 0\right)$,

则 $f(1) = Ce + 1 \in \left(\frac{-e-1}{e-1}, 0\right) \cup (0, 1)$.

【灵感】2022 高二期末试卷第 7 题和第 8 题的变形.

12. 二项式 $\left(2x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ ($n \geq 3$ 且 $n \in \mathbb{N}$) 的展开式中常数项的系数为 240, 则该二项展开式中的第 4 项为_____.

12. $-160x^{\frac{3}{2}}$

【分析】 本题考查了二项展开式的通项公式，属于中档题.

本题需先按题目写出 n 的表达式后应用一些技巧可得到 n 的值，随后算出所求项.

【解答】 $T_{r+1} = C_n^r (2x)^{n-r} \left(-x^{-\frac{1}{2}}\right)^r$ ，常数项满足 $n - r - \frac{1}{2}r = 0$ 即 $n = \frac{3}{2}r$ ，

则常数项为 $C_{\frac{3}{2}r}^r 2^{\frac{1}{2}r} (-1)^r = 672$ ，则 r 为偶数，且 $C_{\frac{3}{2}r}^r 2^{\frac{1}{2}r} = 672 = 2^5 \times 3 \times 7$ ，

$\frac{1}{2}r = 1$ 或 2 或 3 或 4 或 5 ， $r = 2$ 或 4 或 6 或 8 或 10 ，经验证仅 $r = 6$ 合题意.

则第4项 $T_4 = C_6^3 (2x)^3 \left(-x^{-\frac{1}{2}}\right)^3 = -160x^{\frac{3}{2}}$.

【灵感】 考察二项式定理，类似于2024届高三数学高考模拟试卷填空第8题.

13. 若等差数列 $\{a_n\} (n \geq 1 \text{ 且 } n \in N)$ 满足 $a_n \in \left(\sqrt{n} - 1, \frac{n}{2}\right)$ 恒成立，则 $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 的取值范围是_____.

13. $(5\sqrt{5} + 5\sqrt{6} - 10, \frac{55}{2})$

【分析】 本题考查了等差数列的求和公式，属于中档题.

解答本题关键在于思考出最小值的极限在何时取到，这需要将代数语言转化为几何语言结合一定的直观感受，并用严谨的思维论述以确保答案的正确性.

【解答】 题目转化为的几何

语言大致如右图

所示：横轴为 n ，

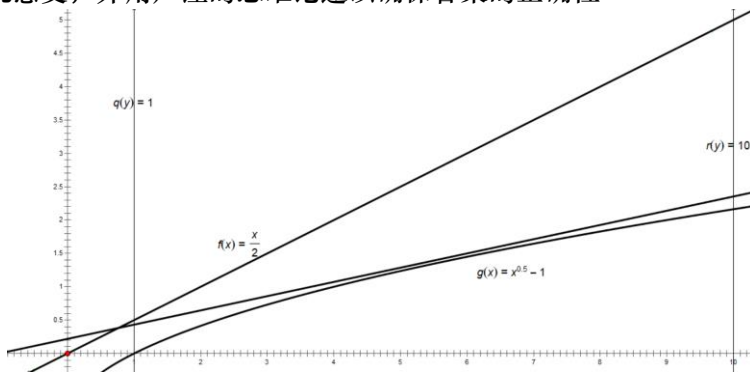
纵轴为 a_n ，原题对

应的等差数列 $\{a_n\}$

即为一条直线，且

该直线在 $1-10$ 中

的整数 n 满足夹在



$f(x) = \frac{x}{2}$ 和 $g(x) = \sqrt{x} - 1$ 之间，所求 $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 即为 $5(a_1 + a_{10})$ ，求 $a_1 + a_{10}$ 范围即可，

不难发现，当 a_1 趋近于 $\frac{1}{2}$ ， a_{10} 趋近于 5 时，所求 a_1 、 a_{10} 均最大，且满足 $a_n < \frac{n}{2}$ ，此

时 $\{a_n\}$ 的公差 $d = \frac{1}{2}$ ，成立， $a_1 + a_{10} < \frac{11}{2}$ ， $\sum_{n=1}^{10} a_n < \frac{55}{2}$ ；接着求 $a_1 + a_{10}$ 的最小值

即可，依照类似的思路当 a_1 趋近于 0 ， a_{10} 趋近于 $\sqrt{10} - 1$ 时，所求 a_1 、 a_{10} 均最小，

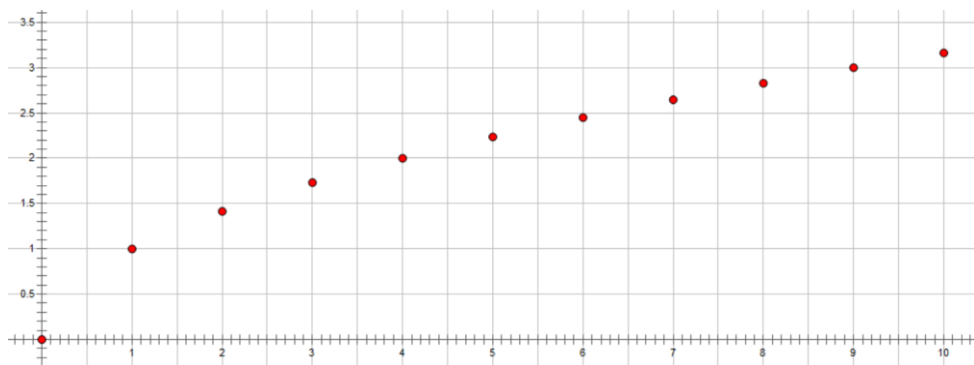
此时 $\{a_n\}$ 的公差 $d = \frac{\sqrt{10}-1}{9}$ ，但此时当 $n \in [2, 9] \cap N$ 时不满足 $a_n > \sqrt{n} - 1$ ，故该思路无法得到最小值.

如果 $n \in [1, 10] \cap N$ 时 a_n 均不趋近于 $\sqrt{n} - 1$ ，不妨设 $a_n - (\sqrt{n} - 1) = b_n$ ，则 $\{b_n\}$ 中各项均不趋近于 0 ，设 b_1 、 b_2 、 b_3 、.....、 b_{10} 中的最小值为 t ，则可构造数列 $c_n = a_n - t$ ，依然满足题意，得到的值更小，故为使 $a_1 + a_{10}$ 最小， $\{a_n\}$ 中必存在一项趋

近于 $\sqrt{n} - 1$ ，接下来探究临界情况，不妨设 $a_i = \sqrt{i} - 1$ （实际上取不到等号），

设 $a_n = k(n - i) + \sqrt{i} - 1$ ， $a_1 + a_{10} = k(11 - 2i) + 2\sqrt{i} - 2$ ，

当 $i = 1$ 或 2 或 3 或 4 或 5 时, $11 - 2i > 0$, 为使 $a_1 + a_{10}$ 最小, 需要使 k 尽可能地小, 对于给定的 i 而言, 由于 $y = \sqrt{i} - 1$ 为凸函数, 需满足 $i + 1$ 、 $i - 1$ 所对应的值均在直线 $y = k(11 - 2i) + 2\sqrt{i} - 2$ 上方, 而由于 $\sqrt{i} - 1$ 的导数 $\frac{1}{2\sqrt{i}}$ 单调递减, 点 $(i, \sqrt{i} - 1)(i + 1, \sqrt{i + 1} - 1)$ 之间连线的斜率更小, 当直线过点 $(i, \sqrt{i} - 1)(i + 1, \sqrt{i + 1} - 1)$ 时斜率最小, 且其他点基于 $y = \sqrt{i} - 1$ 为凸函数均在直线 $y = k(11 - 2i) + 2\sqrt{i} - 2$ 上方, 又由于 $\frac{1}{2\sqrt{i}}$ 不大于 $\frac{1}{2}$, 故 $a_n < \frac{n}{2}$ 成立, 故当 $i = 1$ 或 2 或 3 或 4 或 5 时, $k = \sqrt{i + 1} - \sqrt{i}$, $a_1 + a_{10} = (\sqrt{i + 1} - \sqrt{i})(11 - 2i) + 2\sqrt{i} - 2$, 通过卡西欧计算, $i = 5$ 时 $a_1 + a_{10}$ 最小值为 $\sqrt{5} + \sqrt{6} - 2$;



当 $i = 6$ 或 7 或 8 或 9 或 10 时, 类似地, $11 - 2i < 0$, 为使 $a_1 + a_{10}$ 最小, 需要使 k 尽可能地大, 对于给定的 i 而言, 由于 $y = \sqrt{i} - 1$ 为凸函数, 需满足 $i + 1$ 、 $i - 1$ 所对应的值均在直线 $y = k(11 - 2i) + 2\sqrt{i} - 2$ 上方, 而由于 $\sqrt{i} - 1$ 的导数 $\frac{1}{2\sqrt{i}}$ 单调递减, 点 $(i, \sqrt{i} - 1)(i - 1, \sqrt{i - 1} - 1)$ 之间连线的斜率更小, 故当直线过点 $(i, \sqrt{i} - 1)(i - 1, \sqrt{i - 1} - 1)$ 时斜率最小, 且其他点基于 $y = \sqrt{i} - 1$ 为凸函数均在直线 $y = k(11 - 2i) + 2\sqrt{i} - 2$ 上方, 又由于 $\frac{1}{2\sqrt{i}}$ 不大于 $\frac{1}{2}$, 故 $a_n < \frac{n}{2}$ 成立, 故 $i = 6$ 或 7 或 8 或 9 或 10 时, $k = \sqrt{i} - \sqrt{i - 1}$, $a_1 + a_{10} = (\sqrt{i} - \sqrt{i - 1})(11 - 2i) + 2\sqrt{i} - 2$, 通过卡西欧计算, $i = 6$ 时 $a_1 + a_{10}$ 最小值也为 $\sqrt{5} + \sqrt{6} - 2$.

综合以上论述, 当 a_5 趋近于 $\sqrt{5} - 1$, 且 a_6 趋近于 $\sqrt{6} - 1$, 公差趋近于 $\sqrt{6} - \sqrt{5}$ 时, $a_1 + a_{10}$ 趋近于 $\sqrt{5} + \sqrt{6} - 2$, $\sum_{n=1}^{10} a_n > 5\sqrt{5} + 5\sqrt{6} - 10$; 当 a_1 趋近于 $\frac{1}{2}$, 且 a_{10} 趋近于 5 , 公差趋近于 $\frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{10} a_n < \frac{55}{2}$. $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 的取值范围是 $(5\sqrt{5} + 5\sqrt{6} - 10, \frac{55}{2})$.

【灵感】关于等差数列的一个思考.

二、选择题: (本大题共有 5 题, 满分 24 分, 第 14~16 题 4 分, 第 17~18 题每题 6 分)

14. 椭圆 $2x^2 + y^2 = 2$ 的长轴长为 ()

(A) 1

(B) $\sqrt{2}$

(C) $2\sqrt{2}$

(D) 214.

14. C

【分析】本题考查了椭圆的基本量的概念，属于基础题.

解答本题关键在于将椭圆化为标准方程.

【解答】 $x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$ ，则 $a^2 = 2$ ，得半长轴 a 为 $\sqrt{2}$ ，长轴长为 $2\sqrt{2}$ ，选C.

【灵感】椭圆标准方程的变形的送分题.

15. $y = |\cos x|$ 和 $y = \sin|x|$ 的最小正周期分别是 () .

(A) 2π 、 π

(B) π 、 2π

(C) π 、 π

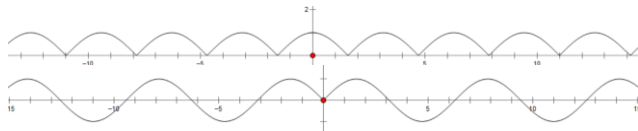
(D) 以上说法都不对

15. D

【分析】本题考查了三角函数的周期、函数的翻折变化，属于基础题.

解答本题关键在于画出图像.

【解答】如图， $y = |\cos x|$ 最小正周期为 π ， $y = \sin|x|$ 在 y 轴附近无周期性，故选D.



【灵感】三角函数和绝对值的综合考察.

16. 右图为某同学对于 12 次玩游戏 «I wanna see the moon»

数值的相关记录，12 次游玩均在同一年内完成，死亡总次数代表通关过程中主角 kid 累计的死亡次数，死亡总次数越少代表玩得越熟练，时间（小时）代表该次游玩用时，游玩用时越短代表玩得越熟练，根据图表中的相关信息，对于这 12 次游玩的数值而言，下列说法中错误的是 ()

(A) 死亡总次数的第 60 百分位数为 428

(B) 所用时间的标准差小于 2

(C) 所用时间的极差为 7.7 小时

(D) 从总体趋势看该同学随着游玩次数增多玩得越来越熟练

日期	死亡总次数	时间 (小时)
5月1日	2918	9.56
5月3日	1139	3.87
5月4日	696	2.76
5月7日	700	3.03
5月8日	428	2.22
5月20日	615	2.84
5月21日	319	2.15
6月2日	491	2.42
6月1日	322	1.86
6月3日	484	2.39
10月11日	460	2.45
11月1日	342	2.28

16. A

【分析】本题考查了百分位数、标准差、极差的概念，属于基础题.

解答本题逐一判断各选项即可.

【解答】A: 死亡总次数从小到大排序为 319、322、342、428、460、484、491、615、696、700、1139、2918，第 60 百分位数（第 8 个数据）为 696，故 A 错误；

B: 由卡西欧统计得标准差约为 1.995 小于 2，B 正确；

C: 最小值为 1.86，最大值为 9.56，极差为 7.7，C 正确；

D: 该同学随着游玩次数增多死亡总次数和用时总体波动下降，故玩得越来越熟练，D 正确.

综上，本题选A.

【灵感】基本统计量的考察.

17. 若 A 、 B 、 C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角， A 、 B 、 C 对应的边分别是 a 、 b 、 c 。那么在下列四个选项中是“ $\sin A \cos B = \cos C$ ”的充分必要条件的条件是（ ）。

- (A) “ $\tan A \tan B - \tan A = 1$ ” (B) “ $b = c$ 且 $B + C = A$ ”
(C) “ $b \sin A = c$ ” (D) “ $\cot A - \cot\left(\frac{\pi}{2} - B\right) = 1$ 成立”

17. **D**

【分析】本题考查了两角和公式、三角恒等变换、充分必要条件概念，属于基础题。

解答本题关键在于注意正余切函数的定义域，从而不误选A选项。

【解答】 $\sin A \cos B = \cos C = \cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ ，

若 $\cos B = 0$ ，由 $B \in (0, \pi)$ 可得 $B = \frac{\pi}{2}$ ， $\sin B = 1$ ，等式不成立，故 $\cos B \neq 0$ ；

由 $A \in (0, \pi)$ 可得 $\sin A \neq 0$ ；等式两边同时除以 $\cos B \sin A$ ，可得

$1 = \cot A - \tan B = \cot A - \cot\left(\frac{\pi}{2} - B\right)$ ，即 $\cot A - \cot\left(\frac{\pi}{2} - B\right) = 1$ 成立，故D选项

是“ $\sin A \cos B = \cos C$ 成立”的充分必要条件，D正确；

A：当 $A = \frac{\pi}{2}$ ， $B = C = \frac{\pi}{4}$ 时， $\sin A \cos B = \cos C$ 成立但 $\tan A \tan B - \tan A = 1$ 不成

立，A错误；

B：当 $\cot A = 2$ ， $B = \frac{\pi}{4}$ 时， $\sin A \cos B = \cos C$ 成立但 $b = c$ 且 $A = \frac{\pi}{2}$ 不成立，B错误；

C：当 $\cot A = 2$ ， $B = \frac{\pi}{4}$ 时， $\sin A \cos B = \cos C$ 成立但 $b \sin A = c$ 不成立，C错误。

故本题选D。

【灵感】 $\sin A \cos B = \cos C$ 的恒等变换。

18. 已知某圆锥和某圆柱的母线长与体积均相等，设该圆锥、圆柱的表面积分别为 S_1 、 S_2 ，则 S_1 与 S_2 的大小关系是（ ）

- (A) $S_1 < S_2$ (B) $S_1 = S_2$ (C) $S_1 > S_2$ (D) 无法确定

18. **D**

【分析】本题考查了圆锥、圆柱的表面积、体积，属于中档题。

解答本题关键在于将多变量问题转化为单变量问题，然后结合卡西欧进行求解。

【解答】设圆锥和圆柱的母线长为 l ，体积为 V ，设圆锥、圆柱的半径分别为 r_1 、 r_2 ，

则 $V = \frac{1}{3}\pi r_1^2 h = \pi r_2^2 l$ 即 $r_1^2 \sqrt{l^2 - r_1^2} = 3r_2^2 l$ 即 $r_1^4(l^2 - r_1^2) = 9r_2^4 l^2$ 。

化简得 $l^2 = \frac{r_1^6}{r_1^4 - 9r_2^4}$ ，设 $r_2 = kr_1$ ($0 < k < \frac{\sqrt{3}}{3}$)，则 $l^2 = \frac{r_1^2}{1 - 9k^4}$ ，即 $l = \frac{r_1}{\sqrt{1 - 9k^4}}$ ，

而 $S_1 = \pi r_1^2 + \pi r_1 l$ ， $S_2 = 2\pi r_2^2 + 2\pi r_2 l$ ， $\frac{S_2}{S_1} = \frac{2r_2^2 + 2r_2 l}{r_1^2 + r_1 l} = \frac{2k^2 + \frac{2k}{\sqrt{1 - 9k^4}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{1 - 9k^4}}} = \frac{2k^2 \sqrt{1 - 9k^4} + 2k}{\sqrt{1 - 9k^4} + 1}$ ，

设 $f(k) = \frac{2k^2 \sqrt{1 - 9k^4} + 2k}{\sqrt{1 - 9k^4} + 1}$ ($0 < k < \frac{\sqrt{3}}{3}$)，由卡西欧列表功能， $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{25 - 4\sqrt{7}}{18} < 1$ ，

$f(0.57) > 1$ ，故 $\frac{S_2}{S_1}$ 可能小于1也可能大于1， S_1 与 S_2 的大小关系无法确定，选D。

【灵感】综合考察圆锥、圆柱的基本元素计算。

三、解答题：（本大题共有 7 题，满分 110 分）

19.（本题满分 14 分，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分）

三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱长为 2， $AB = BC = 3$ ，且三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的某个侧面是正方形，点 M 为边 B_1C_1 的中点，点 N 在棱 AC 上且 $AN = 1$.

(1) 证明： $MN \parallel$ 平面 ABB_1A_1 ；

(2) 求直线 B_1C 和平面 A_1MN 的夹角（结果用反三角函数值表示）.

19.【解答】本题考察了三棱柱、直线与平面平行的证明、公理 4、公理 2 的推论 3、空间向量的应用，属于基础题.

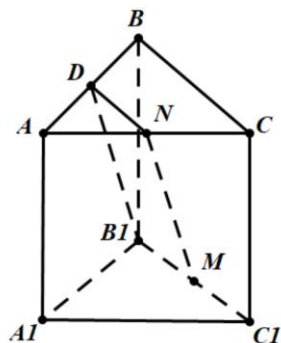
本题为常规题，按部就班求解即可.

- (1) 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的 3 个侧面中 ABB_1A_1 和 CBB_1C_1 一定为长为 3，宽为 2 的矩形，故侧面 ACC_1A_1 为正方形，1 分
 $AC = CC_1 = 2$ ，由 $AN = 1$ 得点 N 为边 AC 中点. 1 分
 取 AB 边中点 D ，联结 DN ，则 DN 为 $\triangle ABC$ 中位线， 1 分

$$DN \parallel BC \text{ 且 } DN = \frac{1}{2}BC, \text{ 由于 } BC \parallel MB_1 \text{ 且 } MB_1 = \frac{1}{2}BC$$

结合公理 4 可得 $DN \parallel MB_1$ 且 $DN = MB_1$. 由 $DN \parallel MB_1$ 结合公理 2 的推论 3 可得点 D 、 N 、 M 、 B_1 共面，进而四边形 $DNMB_1$ 为平行四边形，从而 $MN \parallel DB_1$. 2 分

由直线 MN 不在平面 ABB_1A_1 上，直线 DB_1 在平面 ABB_1A_1 上由直线和平面平行的判定定理可得 $MN \parallel$ 平面 ABB_1A_1 . 1 分



- (2) 如右图，以点 A_1 为坐标原点，垂直 $\overrightarrow{A_1C_1}$ 向外、

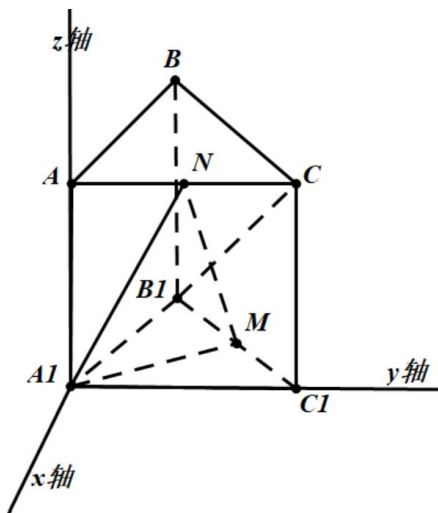
$\overrightarrow{A_1C_1}$ 、 $\overrightarrow{A_1A}$ 为 x 、 y 、 z 轴正方向，建立空间直角

坐标系，则 $A_1(0,0,0)$ ， $B_1(-2\sqrt{2},1,0)$ ，1 分

$$C(0,2,2), M\left(-\sqrt{2}, \frac{3}{2}, 0\right), N(0,1,2),$$

$$\overrightarrow{B_1C} = (2\sqrt{2}, 1, 2), \quad 1 \text{ 分}$$

$$\overrightarrow{A_1N} = (0,1,2), \overrightarrow{A_1M} = \left(-\sqrt{2}, \frac{3}{2}, 0\right) \quad 1 \text{ 分}$$



设平面 A_1MN 的法向量为 $\vec{n} = (m, n, p)$ ，则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1M} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1N} = 0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} n + 2p = 0 \\ -\sqrt{2}m + \frac{3}{2}n = 0 \end{cases}$ ，取 $n = 4$ ，

$p = -2$ ， $m = 3\sqrt{2}$ ，则 $(3\sqrt{2}, 4, -2)$ 是平面 A_1MN 的一个法向量 2 分

设直线 B_1C 和平面 A_1MN 的夹角为 θ ， $\sin \theta = \left| \cos \langle \overrightarrow{B_1C}, \vec{n} \rangle \right| = \frac{12}{\sqrt{13} \times \sqrt{38}} = \frac{6}{247} \sqrt{494}$. 2 分

故直线 B_1C 和平面 A_1MN 的夹角为 $\arcsin \frac{6}{247} \sqrt{494}$. 1 分

【灵感】学校学习立体几何前尝试出的一题.

20. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 8 分, 第 2 小题满分 6 分)

随着全球气候变暖, 夏季的气温越来越高, 人们希望通过吃雪糕降温. 然而某些雪糕外表平凡却价格高昂, 让人们望而生畏, 这样的雪糕被网民们称为“雪糕刺客”. 对于雪糕的生产企业而言, 如何避免“雪糕刺客”现象带来的销量影响, 即如何在保证单件雪糕利润的同时稳住雪糕销量是很重要的. 恰好小明要完成《研究性课题报告》, 于是他想对此建立模型. 为了收集数据, 小明实地走访了某雪糕批发市场并在该批发市场中找到了某款成本为 5 元每只的雪糕, 经过询问, 小明得知该款雪糕上市第一天的售价为每只 12 元, 之后每天每只雪糕的售价都比前 1 天低 0.25 元, 通过计算比较每天的毛利润确定最终定价 (毛利润即市场卖出雪糕的总金额减去买入雪糕的总金额). 当时恰好是该款雪糕上市的第三天, 小明问工作人员要到了前两天的数据, 如下表所示:

上市天数	第 1 天	第 2 天
定价 (元)	12	11.75
销量 (只)	876	888

在收集到数据后, 小明直接采用了某种函数对上表中的数据进行回归分析, 经过拟合得到定价与上市天数的部分关系如下表所示 (下表中仅显示拟合出的前 5 天的销量):

上市天数	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天
定价 (元)	12	11.75	11.5	11.25	11
销量 (只)	876	888	908	936	972

- (1) 你认为小明选择数据拟合的函数最可能是哪一种? ()
- (A) 一次函数 (B) 二次函数 (C) 反比例函数 (D) 指数函数
- (E) 三角函数 (F) 对数函数

按照小明拟合出的数据, 请计算上市开始第几天的毛利润最大以帮助批发市场确定最终定价;

- (2) 请分析小明在建立关于雪糕最优定价的数学模型过程中的优缺点并提出改进措施.

20. 【解答】 本题考察了数列单调性、数学建模, 属于基础题.

解答本题关键在于理解题意.

- (1) 最可能是 (B) 二次函数, 2 分

拟合出的上市第 n 天销量为 $4n^2 + 872$, 单只雪糕利润为 $7 - 0.25n$, 1 分

总利润为 $(4n^2 + 872)(7 - 0.25n) = -n^3 + 28n^2 - 218n + 6104$, 1 分

设 $f(n) = -n^3 + 28n^2 - 218n + 6104$, $f'(n) = -3n^2 + 56n - 218$, 令 $f'(n) = 0$

得 $n = \frac{28 \pm \sqrt{130}}{3}$. 1 分

n	$\left(1, \frac{28 - \sqrt{130}}{3}\right)$	$\frac{28 - \sqrt{130}}{3}$	$\left(\frac{28 - \sqrt{130}}{3}, \frac{28 + \sqrt{130}}{3}\right)$	$\frac{28 + \sqrt{130}}{3}$	$\left(\frac{28 + \sqrt{130}}{3}, 28\right)$
$f'(n)$	-	0	+	0	-
$f(n)$		极小值		极大值	

1 分

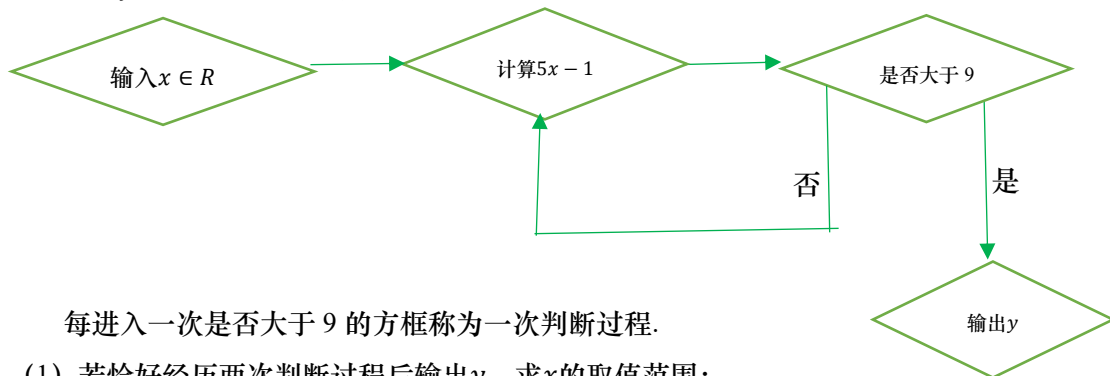
则只需比较 $n = 1, 13, 14, 28$ 时 $f(n)$ 的值即可, 计算发现 $f(1) = 5913$ 为最大值, 即

雪糕售价应为每只 12 元. 2 分

- (2) 优点：实地走访调研，数据来源真实； 2 分
 缺点：1. 仅有两个数据就拟合，不一定符合客观规律；
 2. 未考虑其他因素对建立模型的影响 2 分
 改进措施：1. 多收集数据 2. 引入保质期、气温等其他因素 2 分
 【灵感】将导数与数学建模相结合，背景为雪糕刺客.

21. (本题满分 16 分，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 6 分)

实数 y 与 x 满足以下的转化关系：



每进入一次是否大于 9 的方框称为一次判断过程.

- (1) 若恰好经历两次判断过程后输出 y ，求 x 的取值范围；
 (2) 设 $f(x) = x^2 + (a - 1)x + 1$ ，定义域为当经历无数次判断过程后仍无法输出 y 时 x 的范围，若 $y = f(x)$ 恒不为负，求 a 的取值范围；
 (3) 当有 y 输出时，设 $t = \frac{y}{x}$ ，求 t 的取值范围.

21. 【解答】 本题考察了程序框图、二次函数的性质，属于基础题.

解答本题关键在于理解程序框图.

- (1) 由题意第 1 次否，第 2 次是，故 $\begin{cases} 5x - 1 \leq 9 \\ 5(5x - 1) - 1 > 9 \end{cases}$ ，解得 $\frac{3}{5} < x \leq 2$. 每端 2 分，共 4 分

- (2) 一旦 $5x - 1$ 比输入值大，经过多次判断过程必会输出 y ，故若经历无数次判断过程后仍无法输出 y ，那么 $5x - 1 \leq x$ ，得到 $f(x) = x^2 + (a - 1)x + 1$ 的定义域为 $(-\infty, \frac{1}{4}]$. 2 分

1° $\Delta = (a - 1)^2 - 4 \leq 0$ 即 $-1 \leq a \leq 3$ ，此时 $f(x) \geq 0$ 在 R 上恒成立，满足题意； 1 分

2° $\Delta = (a - 1)^2 - 4 > 0$ 即 $a > 3$ 或 $a < -1$ ，由韦达定理可得 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 - a \\ x_1 x_2 = 1 \end{cases}$ ，由题意

两根均不小于 $\frac{1}{4}$ ，需满足 $\begin{cases} (x_1 - \frac{1}{4}) + (x_2 - \frac{1}{4}) = \frac{1}{2} - a \geq 0 \\ (x_1 - \frac{1}{4})(x_2 - \frac{1}{4}) = \frac{1}{4}a + \frac{13}{16} \geq 0 \end{cases}$ 解得 $-\frac{13}{4} \leq a \leq \frac{1}{2}$ ，结合

$a > 3$ 或 $a < -1$ 得 $-\frac{13}{4} \leq a < -1$. 2 分

综合 1° 2°，实数 a 的取值范围是 $[-\frac{13}{4}, 3]$. 1 分

- (3) 有 y 输出则 $x > \frac{1}{4}$ ，而 y 需要满足 $\frac{y+1}{5} \leq 9$ ，则 $y \leq 44$ ，则 $\frac{y}{x} < 176$ (当 $y = 44$ ， x 迭代无限次后可使 x 无限趋近于 $\frac{1}{4}$ ；

当 x 一次就输出 y 时 x 的值最大, $\frac{y}{x}$ 较小, 满足 $\begin{cases} x \leq 9 \\ 5x-1 > 9 \end{cases}$ 得 $2 < x \leq 9$,

$\frac{y}{x} = \frac{5x-1}{x} = 5 - \frac{1}{x} > \frac{9}{2}$. 综上, $\frac{y}{x}$ 的取值范围是 $(\frac{9}{2}, 176)$. 每端3分, 共6分

【灵感】本题为上高中前出的第1道高中题, 和2021年第一学期期末数学试卷第20题为同一时间命题, 考察当时很上头的程序框图+二次函数分析问题.

22. (本题满分14分, 第1小题满分8分, 第2小题满分6分)

实数 $p > 0$, 曲线 C 可能是以下四种曲线中的某一个: ① $y^2 = 2px$ ② $y^2 = -2px$ ③ $x^2 = 2py$ ④ $x^2 = -2py$, 曲线 $E: y = e^x$, 设事件 A 为“曲线 E 恒在曲线 C 上方”.

(1) 填写以下表格:

事件 A 的发生情况	事件 A 为必然事件	事件 A 为随机事件	事件 A 为不可能事件
对应曲线 C (填编号)			

(2) 当事件 A 为随机事件时, 为使事件 A 发生, 求实数 p 的取值范围.

22. 【解答】本题考察了事件的基本概念、函数恒成立问题、函数与导数, 属于中档题.

解答本题关键在于几何语言和代数语言的灵活转化.

(1) 画出草图即可判断, 每个序号的判断2分

事件 A 的发生情况	事件 A 为必然事件	事件 A 为随机事件	事件 A 为不可能事件
对应曲线 C (填编号)	④	①	②③

(2) 当事件 A 为随机事件时, 曲线 $C: y^2 = 2px$, 事件 A 发生即 $y = e^x$ 恒在 $y^2 = 2px$ 上方,

显然 $e^x > 0 \geq -\sqrt{2px}$, 为使事件 A 发生只需满足 $e^x > \sqrt{2px}$ 在 $(0, +\infty)$ 内恒成立 2分

$e^x > \sqrt{2px}$ 可转化为 $p < \frac{e^{2x}}{2x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内恒成立, 设 $f(x) = \frac{e^{2x}}{2x}$, $f'(x) = \frac{4xe^{2x} - 2e^{2x}}{(2x)^2}$

$= \frac{e^{2x}}{2x^2}(2x - 1)$, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \frac{1}{2}$. 1分

x	$(0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		极小值 $f(\frac{1}{2})$	

1分

故 $f(x) = \frac{e^{2x}}{2x}$ 的最小值为 $f(\frac{1}{2}) = e$, 由于 $p < \frac{e^{2x}}{2x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内恒成立, 故 $p \in (0, e)$. 2分

【灵感】解析几何与导数相结合的一题, 原先某同学还想加一问: 若曲线 C 和曲线 E 只有一个公共点, 求实数 p 的范围, 但考点与第(2)问过于类似, 故删去.

23. (本题满分14分, 第1小题满分6分, 第2小题满分8分)

对于定义域为 R 的函数 $f(x)$ 和实常数 P , 定义函数 $f_p(x)(x \in R) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(x) & f(x) \geq P \\ f(x) - 2 & f(x) < P \end{cases}$.

(1) 若 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ 且 $f_p(x)$ 没有零点, 求实数 P 的取值范围;

(2) 若 $f(x) = \frac{2^{x-1}+2P}{2^x+1}$ 且 $f_p(x)$ 存在反函数, 求实数 P 的取值范围.

23. 【解答】 本题综合考察了幂函数的图像、函数的单调性、值域、反函数, 属于中档题.

本题关键在于抓住 $y = f_p(x)$ 和 $y = f(x)$ 之间的关系进行分析.

(1) $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ 的图像如右图所示,

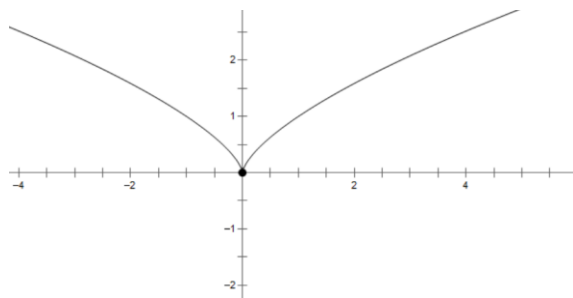
当 $f(x) \geq P$ 时, $f_p(x) = 0$ 即 $f(x) = 0$

解为 $x = 0$, 为使 $f_p(x)$ 没有零点,

$P > 0$;

当 $f(x) < P$ 时, $f_p(x) = 0$ 即 $f(x) = 2$

解为 $x = \pm 2\sqrt{2}$, 为使 $f_p(x)$ 没有零点



可得 $P \leq 2$. 综上, 实数 P 的取值范围为 $(0, 2]$.

每端 3 分, 共 6 分

(2) $f(x) = \frac{2^{x-1}+2P}{2^x+1} = \frac{1}{2} + \frac{4P-1}{2(2^x+1)}$, $2^x + 1 > 1 > 0$,

1 分

当 $P < \frac{1}{4}$ 时, $f(x)$ 严格单调递增, $f(x) \in (2P, \frac{1}{2})$, 当 $P \geq 0$ 时, $2P \geq P$, $f_p(x) = \frac{1}{2}f(x)$,

$f_p(x)$ 存在反函数, 成立; 当 $P < 0$ 时, $f_p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(x) & \frac{1}{2} > f(x) \geq P \\ f(x) - 2 & 2P < f(x) < P \end{cases}$, 两段分别

依然严格单调递增, 且 $\frac{P}{2} > P - 2$, 故 $f_p(x)$ 存在反函数, 成立; 综上, 当 $P < \frac{1}{4}$ 时均成立;

2 分

当 $P = \frac{1}{4}$ 时, $f(x) = \frac{1}{2}$, $f_p(x) = \frac{1}{4}$, $f_p(x)$ 不存在反函数, 舍去;

1 分

当 $P > \frac{1}{4}$ 时, $f(x)$ 严格单调递减, $f(x) \in (\frac{1}{2}, 2P)$, 当 $\frac{1}{4} < P \leq \frac{1}{2}$ 时, $f(x) \geq P$ 恒成立,

$f_p(x) = \frac{1}{2}f(x)$, $f_p(x)$ 存在反函数, 成立; 当 $P > \frac{1}{2}$ 时, $f_p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(x) & \frac{1}{2} < f(x) < P \\ f(x) - 2 & P < f(x) < 2P \end{cases}$

两段分别依然严格单调递减, 满足 $\frac{P}{2} \geq P - 2$ 即可, 解得 $P \leq 4$, 故综上, $\frac{1}{4} < P \leq 4$.

3 分

综合以上情况, 实数 P 的取值范围为 $(-\infty, \frac{1}{4}) \cup (\frac{1}{4}, 4]$.

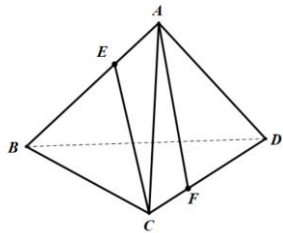
1 分

【灵感】与 2024 届高三高考数学模拟试卷填空第 7 题和 2022 学年高二期末数学试卷 22 题第 2 问相同的函数模型.

24. (本题满分 18 分, 第 1 小题满分 5 分, 第 2 小题满分 8 分, 第 3 小题满分 5 分)

如右图, 点 E 、点 F 分别在正四面体 $ABCD$ 的棱 AB 、棱 CD 上且满足 $\frac{AE}{AB} = \frac{CF}{CD} = k (k > 0)$,

设直线 CE 与直线 AF 所成角为 α , 设 $\alpha = f(k)$.



(1) 判断直线 CE 与直线 AF 的位置关系并证明;

(2) 求函数 $f(k)$ 的表达式;

(3) 设函数 $f(k)$ 的值域为 P , 任意两条异面直线所成角构成的集合为 Q , 判断集合 P 、集合 Q 的关系并证明.

24. 【解答】 本题考察了直线与直线的位置关系的判定和证明、直线和直线所成角、函数值域的求解方法、集合与值域的关系, 属于中档题.

解答本题关键在于找到正确的辅助线和整体换元思想以降低计算量, 同时不使用 $\angle BFC$ 求解以避免分类讨论余弦值正负从而使得解答过程更简洁.

(1) 直线 CE 与直线 AF 的位置关系为 **异面**. 1 分

证明: 直线 CE 在平面 ACE 上, 点 F 不在平面 ACE 上, 直线 AF 与平面 ACE 交于点 A , 点 A 在平面 ACE 上但不在直线 CE 上, 由异面直线判定定理得直线 CE 与直线 AF 的位置关系为异面. 4 分

(2) 在平面 ABF 上过点 E 作 $EG \parallel AF$ 交线段 BF 于点 G , 则直线 CE 与直线 AF 所成角为 $\angle CEG$ 或其补角.

1 分

不妨设正四面体 $ABCD$ 的边长为 1, 则 $AE = CF = k$, 在 $\triangle ACE$ 中, 由余弦定理可得 $CE =$

$$\sqrt{1 + k^2 - 2k \times \frac{1}{2}} = \sqrt{k^2 - k + 1}. \text{ 同理 } 1 \text{ 分}$$

可得 $AF = CE = \sqrt{k^2 - k + 1}$, $\frac{EG}{AF} = \frac{BE}{AB} = 1 - k$,

则 $EG = (1 - k)\sqrt{k^2 - k + 1}$, 在 $\triangle BCF$ 中, 由正弦定理得 $\frac{\sqrt{k^2 - k + 1}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{k}{\sin \angle CBF}$, 则 1 分

$$\sin \angle CBF = \frac{\sqrt{3}k}{2\sqrt{k^2 - k + 1}}, \text{ 设 } \sqrt{k^2 - k + 1} = t > 0, \sin \angle CBF = \frac{\sqrt{3}k}{2t}, \cos \angle CBF = \frac{\sqrt{4t^2 - 3k^2}}{2t}$$

$= \frac{2-k}{2t}$, $BG = (1 - k)BF = (1 - k)t$, 在 $\triangle CBG$ 中, 由余弦定理可得 1 分

$$CG = \sqrt{1 + (1 - k)^2 t^2 - 2(1 - k)t \times \frac{2-k}{2t}} = \sqrt{1 + (1 - k)^2 t^2 - (1 - k)(2 - k)}, \quad 1 \text{ 分}$$

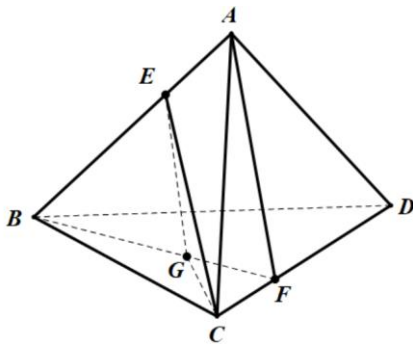
在 $\triangle CEG$ 中, $CE = t$, $EG = (1 - k)t$, 由余弦定理可得

$$\cos \angle CEG = \frac{t^2 + (1 - k)^2 t^2 - (1 + (1 - k)^2 t^2 - (1 - k)(2 - k))}{2(1 - k)t^2} = \frac{2(1 - k)^2}{2(1 - k)(k^2 - k + 1)} = \frac{1 - k}{k^2 - k + 1} \geq 0,$$

则 $\alpha = f(k) = \arccos \frac{1 - k}{k^2 - k + 1}$, $D = (0, 1]$. 3 分

(3) 设 $g(k) = \frac{1 - k}{k^2 - k + 1}$, $1 - k = x \in [0, 1]$, 则 $g(x) = \frac{x}{x^2 - x + 1}$, 当 $x = 0$ 时, $g(0) = 0$, 1 分

当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) = \frac{1}{x + \frac{1}{x} - 1}$, 设 $h(x) = x + \frac{1}{x}$, $y = h(x)$ 在 $(0, 1)$ 严格单调递减,



则 $h(x) \in (2, +\infty)$, $x + \frac{1}{x} - 1 \in (1, +\infty)$, $g(x) \in (0, 1)$. 综上, $g(k) \in [0, 1)$. 2分

$f(k) = \arccos g(k) \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 即集合 $P = \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$, 因为集合 $Q = \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$, 故 $P = Q$. 2分

【灵感】原题是 E 、 F 为中点时的特殊情况, 本题探究更一般的情况.

25. (本题满分 20 分, 第 1 小题满分 9 分, 第 2 小题满分 11 分)

函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = f[f(x)-1]$, 记 $f(x)$ 定义域为 D , 值域为 A , 正整数集为 N^* .

(1) 当 $D = A = R$ 时, 判断函数 $f(x)$ 的奇偶性并说明理由;

(2) 当 $D = N^*$ 时, 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = f(n) (n \in N^*)$, 若 $a_n \leq \sqrt{n} + 2$ 恒成立, 记 T_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项积, S_n 为数列 $\{T_n\}$ 的前 n 项和, 求 S_{2023} 的值.

25. 【解答】本题考察了函数的定义域、值域、奇偶性、周期性、迭代的思想方法, 数列、函数的转化、等比数列证明、求和、数学归纳法、常见集合概念、由特殊到一般的思想等, 考点综合, 属于中档题.

解答本题的思维比较冷门, 与传统方法不同, 有一定的思维要求.

(1) $D = R$, $\forall x \in D$, 都有 $-x \in D$, 用 $-x$ 替换 $f(x+1) = f[f(x)-1]$ 中的 x , 得

$$f(1-x) = f[f(-x)-1],$$

1° 若 $f(x)$ 为偶函数, $f(x) = f(-x)$ 恒成立, $f(1-x) = f[f(-x)-1] = f[f(x)-1] = f(x+1)$, 由偶函数 $f(x-1) = f(1-x) = f(x+1)$, 用 $x+1$ 替换 x , 即对于任意的 x , 都满足 $f(x) = f(x+2)$, $f(x)$ 周期为 2, 用 $x+1$ 替换 $f(x+1) = f[f(x)-1]$ 中的 x , 得 $f(x+2) = f[f(x+1)-1] = f[f[f(x)-1]-1]$, 2分
即 $f(x) = f[f[f(x)-1]-1]$, 设 $f(x)-1 = t$, 由于值域 $A = R$ 得 $t \in R$, $f[f(t)-1] = t+1$ 即 $f[f(x)-1] = x+1$, 又由于 $f(x+1) = f[f(x)-1]$, 可得 $f(x+1) = x+1$, 即 $f(x) = x$, 但 $f(1) = 1 \neq f(-1) = -1$, $f(x) = x$ 不是偶函数, 矛盾, 假设不成立, 即 $f(x)$ 不是偶函数; 2分

2° 若 $f(x)$ 为奇函数, $f(x) = -f(-x)$ 恒成立, 对于 $f(1-x) = f[f(-x)-1]$ 可化为 $-f(x-1) = f[-f(x)-1]$, 即 $f(x-1) = f[f(x)+1]$, 用 $x+1$ 替换 x , 2分
得 $f(x) = f[f(x+1)+1] = f[f[f(x)-1]+1]$, 设 $f(x)-1 = t \in R$,
 $f[f(t)+1] = t+1$, 即 $f[f(x)+1] = x+1$, 又由于 $f(x-1) = f[f(x)+1]$
可得 $f(x-1) = x+1$, 即 $f(x) = x+2$ 但 $f(1) = 3 \neq -f(-1) = -1$,
 $f(x) = x+2$ 不是奇函数, 矛盾, 假设不成立, 即 $f(x)$ 不是奇函数; 2分
综合 1° 2° 可得 $f(x)$ 是非奇非偶函数. 1分

(2) 对于 $f[f(x)-1]$, $f(x)-1$ 为外函数定义域, $f(x)-1 \in N^*$, 则 $f(x) \geq 2$ 且 $f(x) \in N$, 由 $a_n = f(n)$ 可得 $a_n \geq 2$ 且 $a_n \in N$, $f(x+1) = f[f(x)-1]$ 即 $a_{n+1} = a_{a_n-1}$ (到这里把定义域为正整数的函数问题变为了数列问题), 由于 $a_n \leq \sqrt{n} + 2$, 令 $n=1$ 得 $a_1 \leq 3$, 结合 $a_1 \geq 2$ 得 $a_1 = 2$ 或 3 , 令 $n=2$ 得 $a_2 \leq 3$, 结合 $a_2 \geq 2$ 得 $a_2 = 2$ 或 3 ; 2分

1° $a_1 = 2$, 得 $a_2 = a_{a_1-1} = a_1 = 2$, 假设 $a_n = 2$ 恒成立 (显然满足 $a_n \leq \sqrt{n} + 2$) 此时下运用数学归纳法证明: $n=1$ 时显然成立; 假设 $n=k$ 时成立即 $a_k = 2$, $n=k+1$ 时 $a_{k+1} = a_{a_k-1} = a_1 = 2$, 则 $a_n = 2$ 恒成立 2分

对于数列 $\{T_n\}$, $\frac{T_{n+1}}{T_n} = a_{n+1} = 2 \neq 0$, 为与 n 无关常量, 同时 $T_1 = a_1 = 2 \neq 0$, 则 $\{T_n\}$

是首项为2, 公比为2的等比数列, 则 $S_{2024} = 2 \times \frac{1-2^{2024}}{1-2} = 2^{2025} - 2$; 2分

2° $a_1 = 3$, $a_2 = a_{a_1-1} = a_2$ 恒成立, 利用 $a_2 = 2$ 或3分类:

(i) $a_2 = 3$, 类似1°假设 $a_n = 3$ 恒成立, 运用数学归纳法证明: $n = 1$ 时显然成立;
假设 $n = k$ 时成立即 $a_k = 3$, $n = k + 1$ 时 $a_{k+1} = a_{a_k-1} = a_2 = 3$, 则 $a_n = 3$ 恒成立, $\frac{T_{n+1}}{T_n} = a_{n+1} = 3 \neq 0$, 与 n 无关, 同时 $T_1 = a_1 = 3 \neq 0$, 则 $\{T_n\}$

是首项为3, 公比为3的等比数列, 则 $S_{2024} = 3 \times \frac{1-3^{2024}}{1-3} = \frac{3^{2025}-3}{2}$; 2分

(ii) $a_2 = 2$, 此时通过归纳假设 $a_n = \begin{cases} 3 & n \text{ 为奇数} \\ 2 & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ 恒成立, 运用数学归纳法证明:

$n = 1$ 时显然成立; 假设 $n = k$ 时成立, 若 k 为偶数即 $a_k = 2$, $n = k + 1$ 时 $a_{k+1} = a_{a_k-1} = a_1 = 3$, 符合假设; 若 k 为奇数即 $a_k = 3$, $n = k + 1$

时 $a_{k+1} = a_{a_k-1} = a_2 = 2$, 符合假设; 则 $a_n = \begin{cases} 3 & n \text{ 为奇数} \\ 2 & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ 恒成立,

$\frac{T_{n+2}}{T_n} = a_n a_{n+1} = 6 \neq 0$, 与 n 无关, 同时 $T_1 = a_1 = 3 \neq 0$, $T_2 = a_2 = 6 \neq$

0, 则 $\{T_n\}$ 奇数项是首项为3, 公比为6的等比数列, 偶数项是首项为6, 公比为6的等比数列,

则 $S_{2024} = 3 \times \frac{1-6^{1012}}{1-6} + 6 \times \frac{1-6^{1012}}{1-6} = \frac{9 \times 6^{1012} - 9}{5}$; 3分

综上, S_{2023} 的值为 $2^{2025} - 2$ 或 $\frac{3^{2025}-3}{2}$ 或 $\frac{9 \times 6^{1012}-9}{5}$.

【灵感】函数形式 $f(x+1) = f[f(x)-1]$ 是随手写的, 发现求不了解析式, 但在整数定义域下函数还是存在一定的规律, 于是结合了函数性质和数列出了一题, 原本还有一问: 若 $D = \mathbb{Z}$ 且函数 $f(x)$ 为奇函数, 求 $f(2023)/f(2024)$ 的值, 后来发现考点与第一问重复, 于是删去.

18. 2024 年上海地理等级考模拟卷

18.1 试卷

上海市普通高中学业水平等级性考试

地理 试卷

(2024 年 5 月)

考生注意：

1. 试卷满分 100 分，考试时间 60 分钟。
2. 本考试设试卷和答题纸。答题前，务必在答题纸上填写姓名、报名号、考试号和座位号，并将核对后的条形码贴在指定位置上。作答必须写或涂在答题纸上，在试卷上作答一律不给分。
3. 试卷中标注“多选”的试题，每小题有至少两个正确选项；未特别标注的选择类试题，每小题只有一个正确选项。

一、自然灾害：

材料一：2023 年 6 月，北京汤河口（41.8℃）、天津大港（41.8℃）等 22 个站点达到或突破了历史极值。6 月 22-24 日，北京南郊观象台连续三天气温大于等于 40℃，其中 22 日南郊观象台最高气温 41.1℃，是建国以来并列第 2 高值。

材料二：2023 年 7 月 29 日 20 时至 8 月 2 日 07 时，受台风“杜苏芮”、锋面雨带、华北地区地形地势等多重因素的叠加影响，京津冀地区出现极端灾害性特大暴雨天气。

材料三：据中国地震台网正式测定，2023 年 8 月 6 日 2 时 33 分在山东德州市平原县发生 5.5 级地震，震源深度 10 公里，震中位于北纬 37.16 度，东经 116.34 度，地震发生时小明一家恰好在一处震中距不到 5 公里的小区房屋中熟睡。

结合上述材料和所学知识，回答下列问题。（18 分）

1. 指出上述材料中所涉及区域在自然条件上的共性。（4 分）
2. 按气流状况划分，台风“杜苏芮”属于_____，台风“杜苏芮”的气流运动方向是_____。（4 分）
3. 从锋面雨带移动的角度解释华北 6 月底高温、7 月底暴雨的原因。（4 分）

4. 理论上,小明的震感应该是() (2分),
 A. 先上下震再左右震 B. 先左右震再上下震 C. 上下震动 D. 左右震动
 小明叫醒其家人后,正确的逃生方式应该是_____。(2分)
5. 面对以上各种灾情,我们需要及时使用多种地理信息技术以最大程度地降低损失。以下地理信息技术中可提供救灾指挥功能的是() (2分)
 A. 遥感 (RS) B. 全球卫星导航系统 (GNSS) C. 地理信息系统 (GIS)

二、上海飞地:

材料一:飞地,一种特殊的人文地理现象,指隶属于某一行政区管辖但不与本区毗连的土地。如果某一行政主体拥有一块飞地,那么它只能“飞”过其他行政主体的属地,才能到达自己的飞地,故飞地得名。

材料二:上海是全中国飞地数量最多的城市。上海市高考外语科目笔试规则(节选)

“设有听力考试的英语科目,其听力考试将通过上海人民广播电台东方都市广播统一播放,收听频率为:FM89.9兆赫、AM792千赫。地处梅山、大屯、张家洼考区的考生外语听力考试采用CD光盘形式播放。”中所提到的梅山、大屯、张家洼三地便是上海市的飞地,三地的学生户籍均属上海。由于这三地不在的东方都市广播信号收听范围之内,故采用光盘形式播放听力。

材料三:大丰农场,位于上海的一块飞地——江苏省盐城市大丰区境内,隶属上海市。上海大丰农场面积300平方公里,由川东农场、上海农场、海丰农场三个农场组成(如图2-1)。2022年10月21日,上海市人民政府办公厅印发《关于促进上海域外农场高质量发展的实施意见》,力争到2025年,上海域外农场农业科技和绿色发展水平进一步提升,粮食绿色有机认证率超过95%,水产绿色健康养殖率超过60%。沪苏大丰产业联动集聚区实现年工业总产值150亿元。

材料四:沪苏大丰产业联动集聚区(图2-2)



图 2-1

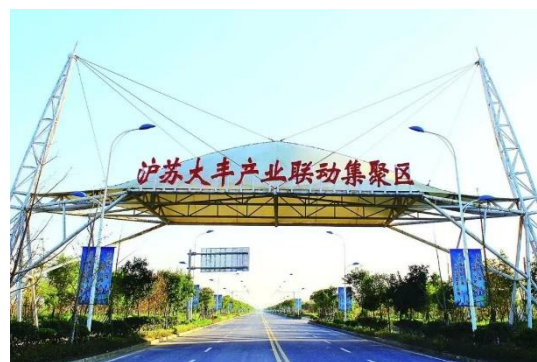


图 2-2

结合上述材料和所学知识，回答下列问题。（21 分）

1. 以下景观图片中最可能在大丰看到的是（ ）（2 分）



A



B



C



D



E



F

2. 按照城市内部空间结构理论，大丰农场的土地利用类型属于_____，单位土地利用效益在四种土地利用类型最_____（填“高”或“低”）。（2 分）
3. 近年来，大丰农场在传统_____（填种植/畜牧）（1 分）农业的基础上开始发展渔业，分析其区位优势，并说明这样做带来的好处。（8 分）
4. 以上海在江苏的“飞地”为例，分析“飞地”对行政主体的影响。（8 分）

三、中缅贸易：

材料一：2013 年 5 月 30 日，我国第四条能源进口战略通道中缅油气管道全线贯通（建设图如图 3-1 所示），海上进口原油和缅甸天然气资源可绕过马六甲海峡直接输送至国内。

材料二：缅甸 2002-2016 年三大产业产值比重变化图（如图 3-2）

材料三：据统计，从缅甸抓获的网络诈骗人数位列东南亚各国之首，其中缅北地区在跨境网络犯罪窝点地中具有“大本营”地位。2023 年 7 月，《缅北归来》在河南广播电视台都市频道播出，揭露了缅甸非法偷渡和电信诈骗等行为，引起了全国人民的关注。缅北地区集中出现大量电诈园区这一现象的主要原因是民地武为了获取巨额军费，选择了走私、毒品交易、赌博、人口买卖等犯罪作为财源。

材料四：中国是缅甸第一大客源国。2023 年 8 月 10 日，文化和旅游部办公厅发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的

通知》，缅甸位列其中，然而网民们纷纷表示缅甸局势过于混乱，生怕被“嘎腰子”，不敢前往当地旅行。



图 3-1

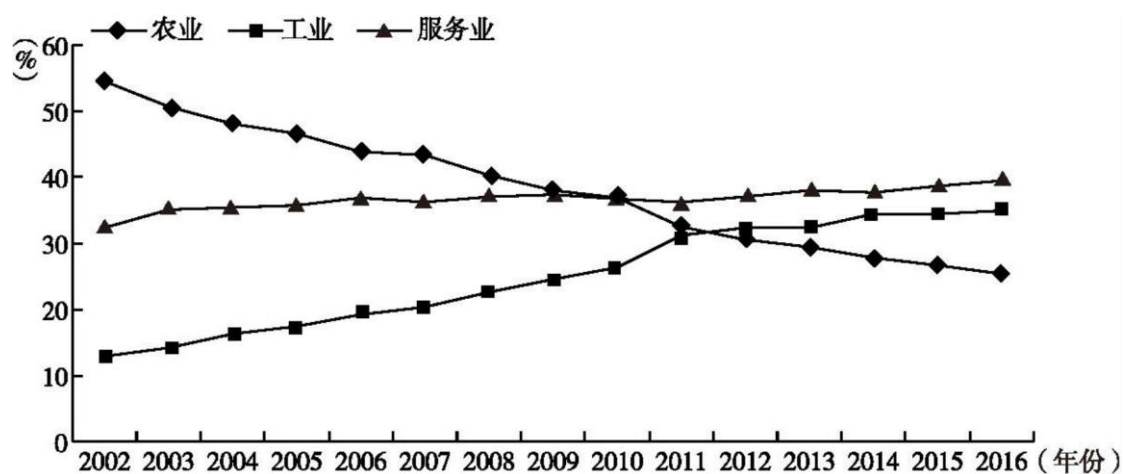


图 3-2

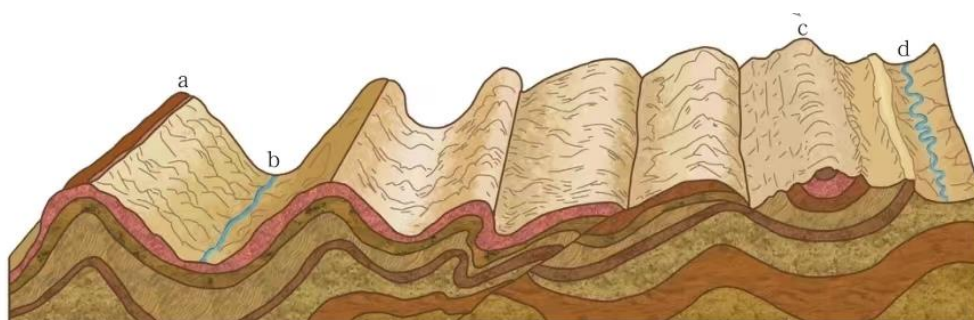
结合上述材料和所学知识，回答下列问题。（24 分）

1. 石油、天然气的资源类型属于（ ）（多选），（3 分）

- A. 可再生资源 B. 非可再生资源 C. 常规能源 D. 新能源
E. 气候资源 F. 水资源 G. 生物资源 H. 土地资源 I. 能源矿产资源

按地球内部结构划分，石油、天然气一般埋藏在_____。（1 分）

相对来说，在下图中更可能发现油气资源的是（ ）（多选）（2 分）



- A. a 地 B. b 地 C. c 地 D. d 地

2. 中缅油气管道在施工过程中的限制性因素有（ ）（多选）（2分）
- A. 资金短缺 B. 地形、地质构造复杂 C. 技术力量不足 D. 气候湿热
3. 指出中缅油气管道开通对我国的战略意义。（6分）
4. 说出 2002-2016 年缅甸产业结构变化特点,提出优化缅甸的产业结构的建议。(10 分)

四、南极旅游:

材料一：近年来，极地被许多人认为是旅行的终极目的地。小明一家计划在 2024 年寒假前往南极旅游，他们在某旅游服务类平台上寻找到了相关跟团游信息（如图 4-1），订购的去程飞机票（如图 4-2）显示小明一家将于 2024 年 2 月 5 日中午 12 时从上海浦东机场 T2 航站楼出发，在德国的法兰克福机场转机后抵达位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的米尼斯特罗皮斯塔里尼机场，总飞行时长（包含转机时间）为 30 小时 55 分钟。

材料二：阿根廷全国（圣路易省除外）采用西 3 区时间，不设夏令时；圣路易斯省夏季采用西 3 区时间，冬季采用西 4 区时间。

材料三：南美洲的国家及地区图（如图 4-3）

材料四：2022-23 南极季全球南极总游客人数首次突破 10 万大关，共 105331 人次，其中有登陆的 71258 人次，无登陆的 32730 人次，南极内陆的 1343 人次。



图 4-1



图 4-2



图 4-3

结合上述材料和所学知识，回答下列问题。（37 分）

1. 小明一家预计到达米尼斯特罗皮斯塔里尼机场的当地时间（不考虑航班延误等意外情况）为 2024 年 2 月____日____时____分，____（填“早于”或“等于”或“晚于”）当地此时的地方时。

飞机稳定飞行时所处大气垂直分层的名称是_____，该层适合飞机飞行的原因有_____（写 2 个即可）。(7 分)

2. 南极旅游旺季在 11 月至次年 2 月，主要原因是_____。在该时间段内南极圈内_____（填“能”或“不能”）欣赏到绚丽的极光，极光现象与太阳的（ ）活动有关。(5 分)

A. 太阳黑子 B. 耀斑 C. 日珥 D. 太阳风

3. 在图 5-3 中有一处世界著名的渔场，请在图中用▲将该渔场的大致位置标注出来。某年该渔场因沃克环流异常而增产，试分析该年更可能出现厄尔尼诺现象还是拉尼娜现象，并说明理由。(6 分)

4. 小明乘坐前往极地的探险邮轮从阿根廷最南端城市乌斯怀亚出发，指出乌斯怀亚的自然带类型并分析其成因。(4 分)

5. 邮轮到达南极大陆的最大阻碍是要花接近两整天穿越有“暴风走廊”、“魔鬼海峡”之称的_____海峡。小明一家及船上其他大多数游客在此期间内均出现了强烈的晕船感受。试从地理学科的角度分析游客晕船的原因。邮轮既费时又给了游客不好的体验，分析不建设飞机场让飞机作为主要载客工具的原因。(8 分)

6. 经过了颠簸小明一家终于来到了广袤无垠的南极大陆，小明看到了张贴的标语“除了你的脚印，什么都别留下；除了你的记忆，什么都别带走。”阅读材料四，简要说明这则标语的含义。(2 分)

7. 小明欣赏完南极风光后启动归程，返程途中，小明了解到全球变暖现象日益严峻。有人认为全球变暖给南极带来的负面影响大于给北极带来的负面影响，你认可他的观点吗？说明你的理由。(5 分)

18.2 答案

上海市普通高中学业水平等级性考试

地理 试卷

答案要点及评分标准

说明

答案仅供参考。

解答

一、自然灾害：

1. 气候：均为温带季风气候（1分），夏季高温多雨，冬季寒冷干燥（1分）

地形：均为平原地形（1分，写华北平原/华东平原不得分，非共性），地势平坦开阔（1分）

水源：河网密布（1分），水源充足（1分）

（每个角度2分，从任意两个角度正确作答即得满分）

2. 气旋（1分） 水平方向上逆时针旋转（1分），由四周向中心辐合（1分），竖直方向上作上升运动（1分）

3. 6月底锋面雨带在长江中下游平原（1分），北方地区受大陆高压脊控制（1分），气流下沉，故高温；7月底锋面雨带北移到华北平原（1分），华北迎来雨季（1分），故暴雨。

4. A（2分）逃往比较空旷的平地或躲在承重性能较好的物体下面（言之成理即得分）（2分）

5. C（2分）

二、上海飞地：

1. C（2分）

2. 农业用地（1分） 低（1分）

3. 种植（1分）

区位优势：沿海，方便开展渔业且交通运输方便；周边人口密集，市场需求量大；有政策支持；科技发达，适合开发探索多样化的农业。

好处：提高了产品的附加值，促进经济发展；提高了农业科技水平，使得第一产业发展更先进；使产品更为多样化，满足市场的不同需求。

（每个角度2分，区位优势、好处各答两个角度得满分）

4. 积极：加强长三角联系和地区合作；地价、劳动力成本降低；缓解上海行政主体土地资源不足问题；便于上海行政主体进行产业转移从而实现产业结构优化升级，带动经济发展。

消极：不便于管理“飞地”中的居民；“飞地”在治安管理上容易成为落弱地域；在邮政通讯上导致邮码、区号排序混乱；在经济一体化上囿于行政隶属不同而协调难度大；在发展市场经济上“飞地”梗塞导致地方主义。

（每个角度 2 分，答四个角度得满分，不答消极影响至多得 6 分，不答积极影响至多得 4 分）

三、中缅贸易：

1. BCI（3 分，少选得 1 分，错选、不选不得分） 地壳（1 分） AD（2 分，少选得 1 分，错选、不选不得分）

2. BD（2 分，少选得 1 分，错选、不选不得分）

3. 石油属于我国战略性矿产资源，中缅油气管道的建设使得油气资源进口渠道多元化，保障我国的能源安全；绕过马六甲海峡，降低对马六甲海峡的依赖；推动管道沿线的基础设施建设。（每点 2 分，答 3 点即得满分 6 分）

4. 产业结构变化特点：2002-2010 年第一产业主导，2011-2016 年第三产业主导；（2 分）

第一产业比重逐年下降，第二产业比重波动上升，第三产业比重大幅上升。（2 分）

对于第一产业，提高当地群众的就业率从而减少农民数量并积极开展特色农业。

对于第二产业，应充分开发利用当地丰富的自然资源进行工业建设，逐步提高第二产业比重；尝试发展高新技术工业和高端制造业。

对于第三产业，解决当地社会动荡问题以缓解游客顾虑，开发当地特色旅游业（如宗教文化）吸引游客，加强相关配套基础设施建设，进一步加大第三产业的比重。

（一、二、三产各 2 分，满分 6 分）

四、南极旅行：

1. 6755（2 分） 晚于（2 分） 平流层（1 分）空气中尘埃少，能见度高；大气作水平运动，气流稳定；臭氧层之下的位置防止紫外线；受太阳活动扰动程度小。（任答 2 点得满分）

2. 11 月至次年 2 月为南半球夏季，气温相对较高，相对适合极地旅游（2 分）

不能（1 分） D（2 分）

3.



（1 分）（▲标在秘鲁沿海地区均可）

拉尼娜现象（1分）

东南信风增强（要点1），导致南赤道暖流增强（要点2），秘鲁寒流增强（要点3），进而秘鲁沿岸上升流增强（要点4），被带到海水表层的营养盐增多（要点5），浮游生物增多（要点6），鱼类增多即增产。

拉尼娜现象的理由评分说明（满分值4分）：

分值	答题表现
A（4分）	因果链清晰，回答出全部6个要点，没有事实性错误
B（3分）	因果链清晰，但缺失了1-2个要点，没有事实性错误
C（2分）	存在因果链倒置现象或缺失了3个要点或存在1处事实性错误
D（1分）	没有因果链意识或仅答出了1-2个要点或存在多处事实性错误
E（0分）	没有作答或作答的内容对本题无实质性意义

4. 温带荒漠带（1分） 乌斯怀亚地处巴塔哥尼亚高原，由于在中纬西风带（1分）的背风坡（1分），水分条件变差（1分）

5. 德雷克（1分） 晕船原因：该海峡位于南半球极地西风带（1分）位置，常年盛行强烈的西风，而西风带在比德雷克海峡更为宽阔的纬度位置环绕地球一周，吹动这一纬度的海水自西向东流动，形成了西风漂流（1分），风高浪急（1分）。

因为南极浮冰多（1分），会大幅拉高旅游成本（1分）；天气及其不稳定（1分），航班经常容易被取消（1分）。

6. 保护环境，不要在南极乱扔垃圾（1分），不要擅自带走南极上的任何东西（1分）。

7. 答案一：认可。南极冰川比北极多，全球变暖导致的冰川融化使得海平面相比北极将会上升更多；南极的臭氧层空洞现象相较北极更明显，一旦冰川裸露古生物病毒暴露的风险更大。

答案二：不认可。北极附近人口更加密集；南极大陆被广阔的海洋所环绕，这使其往往与大型暖空气侵入隔离开来，缓冲了全球变暖的冲击，而北半球陆地更多，中纬度地区波动频繁，向北极输送更多的热量和水汽，水汽加强了蒸发进而加剧温室效应，升温更快；随着冰雪融化，北极反射率下降得更快，导致的海冰—反射率正反馈效应更加显著。

评分说明（满分值5分）：

分值	答题表现
A（4-5分）	观点与理由相匹配，有至少两个符合逻辑、题设的理由
B（2-3分）	观点与理由相匹配，有一个符合逻辑、题设的理由
C（1分）	观点与理由相匹配，但给出的理由对于南北极的影响程度一致
D（0分）	观点与理由不匹配或没有作答或作答的内容对本题无实质性意义
注：每存在一处事实性错误扣1分。	

后记

我第一次萌生出自己出题的念头是在七年级下（2019 年）学习论证几何之时。那次我在家中平时写作业的桌子上用铅笔无聊地画着一些几何图形，联想到自己做过的一些题，突然就想到自己会不会也可以从命题者的角度出发来编制一些试题，于是就花了许久时间出了四道题，记得其中一道是矩形中内接了等腰直角三角形的“一线三直角”求角度问题，一道是经典对称多全等的连环论证问题，剩余两道由于时间久远已经不记得了。但这几道出的题给我带来了巨大的成就感，由此养成了出题的爱好。

八年级我出的题数量很少，在接触了一些模卷以后，我了解了上海中考数学试卷的基本框架，并确立了压轴题（25 题）作为出题的对象。由于当时对于相似、三角比和四边形运用的很不熟练，我往往把含 30° 三角形作为基本图形出基本题（这一习惯一定程度上对后续出的试题也产生了影响）。当时我出题的载体也非常原始，只是将出的题记录在了一本本子上。八年级我印象颇深的是有一次在等腰的设问后我通过计算建立了一个根是 20° 三角比的四次方程，现在看来其实不算什么，但在当时这种激动与兴奋直接激发了我出题的热情。

这里插入一下几套整活为主的试卷的出题背景。在七年级下我某次去考 AMC8 时偶然从同学那里了解到了植物大战僵尸吧的存在，多年未玩过的我网上又找不到资源（搜索出来的都是一些软件广告），八年级疫情期间，我从吧友那里得知 <http://pvz-beta.site>,

然后入坑了 beta 版，随后又在 B 站上关注了一系列攻略 up 主，后来我又先后体验了 95 版、原版无尽等等，感受到了童年游戏 pvz 背后可怕的深度，于是有了在高一上出的这张 pvz《合格考》试卷。同期，在八升九的暑假，我第一次接触到了 I wanna，下载了 I wanna run the marathon 入坑，后又玩了许多其他 I wanna，包括在 2022 年上海疫情开始通了十几遍的经典大作《I wanna see the moon》，于是有了其路线规划的内容。而百万人赛制的设计源头来自桥牌中的瑞士移位赛制和足球联赛中的升降级赛制，产生于 2023 年寒假。

回到主题。进入九年级后，我基本熟练掌握了中考数学知识，出题也有了更大空间。整个上学期，我出了许多 25 压轴题，同时开始涉猎选填压轴出题，但载体依旧原始，记录在一本本子上。九年级上最重要的就是考前我出题中的两个模型直接运用到 2021 年徐汇一模数学 24 和 25 的最后一问中（分别是平行线距离比等于对应面积比和等腰三角形腰上的高和底边的夹角是其顶角的一半），这让我在考试时如鱼得水，那种亲切感和探究出题押中模型带来的窃喜感极大地增强我考试时的信心，心态极为稳定（没有受到一模模拟考砸的影响），同时急剧减少了思考和完成那两道压轴题的时间。我做完一模试卷仅用了一个小时，剩下的 40 分钟时间我又完整的把试卷检查了一遍，最后交卷时心态很好，正是因为如此我才在一模中收获了不错的成绩，而一模成绩对升学又起了重要帮助。那次是我第一次感受到出题带来的巨大实际意义，让我明白了出题在除了爱好外可以带来确切的價值。

九年级寒假，临近毕业，我意识到在本子上记录的内容是不易

保存的，同时只有一份，于是我尝试将出的题录入电脑。第一次接触我实在是很不熟练，许多诸如相似全等垂直的符号、中英大小字体的切换、图形的绘制等等都很不熟练。但随着时间的推移，我逐渐学会了这些技能（比如用几何画板）。与此同时，我开始尝试出完整的试卷，于是将出的题杂揉起来，最终形成了《初三数学基础卷》《初三数学拓展卷》《初三数学提高卷》的三部曲。数字化的成果让人非常开心，试卷拥有了更长的时间寿命。

九年级下学期，在原有出 25 题的基础上，为了中考的知识复习，我出了圆的相关压轴题与一些简单的小题，增加了代数的占比，并且还尝试涉猎了物理和跨学科，出题内容更加多元化。在学期后段，我初次接触到了公式编辑器，于是提高了试卷的仿真度，同时，在出中考模拟试卷的时候，我开始意识到了命题知识的结构占比，使试卷更加科学符合实际考试，一些没有凑成整卷的题则单独作为命题素材的形式呈现。

进入高中，学习压力变大，出题时间也不如初中那么多，于是我开始聚焦于试卷的质量而非数量，决定配上完整的电子版答案方便日后回忆。整个高一上学期，虽然我只出了一套试卷，但是其答案非常详尽，并且灵感来源多样丰富，考察角度也很新颖全面，试卷的质量和难度都很高。

高一下由于网课的原因，试卷答案配的更加详细了，许多题提供了多种解法，同时创新程度也不断提高，仿照上海卷的命题方向，还结合了一些热点话题。

在高一暑假，我第一次开始仔细关注试卷的排版，调整了试卷的字体。与此同时，我开始命制高二的两套模拟卷，其中特别是秋

考的模拟卷，我仔细地思考如何出创新题，力争提高对于思维深度的要求。

高二上学期所学的知识内容相对较少，同时由于疫情防控策略的反复调整使得可用于命题的时间变短，我最终决定将其与高二下的试卷合并为一套高二的综合复习卷。

高二的寒假，我将试卷字体进行了全面优化，并在排版和分值分配方面仿照真实的试卷，这样便使试卷的仿真度进一步提高。同时我还确定了高中命制试题的整体规划。

高二的下学期，我产生了将所有试卷整理在一起出一个大合集的想法。同时，我开始命制高二综合练习卷和高三两套模拟卷的解析几何、导数、概统部分并开始配置答案，将未纳入整卷的题单独列为其余试题部分，还命制了一套地理模拟卷，最终完成了本册的编写。

总的来说，虽然出试卷的根本动力来自于爱好，但通过出试卷，我也收获了许多，不仅综合回顾了基本知识，起到了复习的效果，出卷子多了以后，看待实际试题的角度也丰富了许多，对实际的解题也起到了巨大的帮助。

